

정책연구 2023-05

**혁신수용성을 고려한
기술-사회 혁신생태계 조성방안 연구**
-로봇기반 돌봄, 자율주행서비스, 디지털치료기기 기반
헬스케어를 중심으로-

Policy frame and strategies to improve social acceptance of
technological innovation

서지영 · 윤정섭 · 박찬수 · 이윤준 · 박병원 · 모미령 · 김은아 · 서현정 · 이완정 · 우태민

내 부 저 자

연구책임자

서지영 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

윤정섭 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구참여자

박찬수 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

이윤준 | 과학기술정책연구원 연구위원

박병원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

모미령 | 과학기술정책연구원 연구원

김은아 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

서현정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

이완정 | 고려대 산학협력중점교수

우태민 | KAIST 연구조교수

기 여 자

송위진 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

정책연구 2023-05

혁신수용성을 고려한

기술-사회 혁신생태계 조성방안 연구

2023년 11월 30일 인쇄

2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-893-3 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구추진 배경과 목표	1
1. 배경	1
2. 문제인식	2
3. 연구 목표와 주요 연구 질문	6
제2절 연구 방법론 및 프로세스	8
1. 연구 방법론	8
2. 연구 프로세스	11

제2장 수용성 관련 이론적 논의 동향	12
----------------------------	----

제1절 기술확산론에 입각한 수용성 논의	12
1. 수용성 정의 및 유형	12
2. 기술 수용성 관련 연구	14
3. 개인 수용성 관련 연구	19
4. 소결	21
제2절 사회적 수용성 제고 방안에 관한 이론적 논의	23
1. 지속가능성 연구부문에서 제기된 사회적 수용성 제고 방안	23
2. STS 연구에서 제기된 사회적 수용성 제고 방안	25
3. 수용성 제고를 위한 ‘책임있는 혁신’ 개념의 등장	28
4. Co-Creation을 통한 사회적 수용성 제고	30

제3장 정부의 역할에 대한 이론적 논의 35

제1절 정부의 역할	35
1. 수요중심 혁신정책 관점에서 본 정부의 역할	35
2. 책임있는 혁신을 촉진하기 위한 구체적 방법론 개발	42
3. 수용성 제고를 위한 정부 역할 프레임	51
제2절 정책수단	54
1. 예측기반 Co-Creation 전략으로서 CTA (Constructive Technology Assessment)	54
2. 실증과 연구개발 연계	57
3. 혁신조달과 수요 연계	63

제4장 현황분석: 사례연구 78

제1절 돌봄로봇	78
1. 돌봄로봇의 수용성 이슈	78
2. 정치적 의사결정 시스템 개방성과 협력 증진을 위한 정부역할 수행 현황 ·	81
3. 시장 수용성 제고를 위한 정부역할 수행 현황	85
4. 사용자 이해증진과 사회적 담론 형성을 위한 정부역할 수행 현황	95
제2절 자율주행 서비스	98
1. 자율주행 기술과 서비스화	98
2. 자율주행 서비스 수용성 문제	101
3. 수용성 증대를 위한 정책적 고려요소	105
제3절 디지털치료기기	112
1. 디지털 치료기기의 등장과 디지털 헬스케어	112
2. 수용성 측면의 쟁점	114
3. 수용성 증대를 위한 정책적 고려요소	121
제4절 소결 및 시사점	127
1. 소결	127
2. 대안에 대한 시사점	130

제5장 해외 정책: 일본의 돌봄로봇과 자동운전서비스를 중심으로 ... 135

제1절 일본 개호로봇 개발 정책의 중점 과제	135
1. 개호로봇 정책의 초점: 공급측면과 수요측면의 연계 활성화	135
2. 개발-실증-보급 연계를 위한 종합적 지원대책 추진	137
3. 개호로봇 실증 방법론 연구 활성화	138
4. 개호로봇 연구개발 전략	139
제2절 자율주행 서비스	147
1. 일본 정부의 자동주행 서비스 지원정책 방향	147
2. 사회적 수용성 제고 전략: 실증을 중심으로	151
3. 자동주행서비스 실증결과를 토대로 사회적 인식 제고	156
4. 사회적 수용성 제고를 위한 정보 공유체계	161

제6장 전문가 의견수렴 결과 168

제1절 사례 분야별 정부역할 수행에 대한 전문가 평가	168
1. 사례 분야별 전문가 의견조사 개요	168
2. 응답결과	170
제2절 수용성 제고 관점에서 본 연구개발정책의 한계와 문제점	178
1. 혁신정책 전문가 의견수렴 개요	178
2. 사회적 수요 반영을 위한 거버넌스 측면	179
3. 수요중심의 연구개발 전략 측면	183
4. 시장수요 창출 지원 측면	189

제7장 수용성 제고를 위한 연구개발정책 방향과 실행 방안 제안 .. 195

제1절 정책방향	195
1. 연구개발 과정과 사회적 수요 탐색 과정의 연계 강화	195
2. 사회적 수용성 관점에서 실증체계 고도화	196
3. 사회적 공론화 전략 개발	199
4. 투명성 제고	200

제2절 실행 방안 제안	202
1. 수용성 제고를 위한 연구개발 지원 프레임 적용	202
2. 주요 사회문제 대응 ‘개발-확산 연계형’ 연구개발 거버넌스 구축 : 개발전략-확산전략 간 Feedback Loop 활성화	207
3. CTA(Constructive Technology Assessment) 기반의 연구개발 사업 추진	209
4. 수용성 제고를 위한 정보·교류 플랫폼	213
참고문헌	217

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Goal	1
2. Research Methodology and Process	8
Chapter 2. Trends in theoretical discussion related to acceptability	12
1. Acceptance model based on technology diffusion concept	12
2. Social acceptance concept	23
Chapter 3. The Role of Government for Social Acceptance	35
1. The role of the government	35
2. Policy Instruments	54
Chapter 4. Status Analysis: 3 Case studies	78
1. Care Service based on robot	78
2. Transportation Service based on autonomous driving car	98
3. Healthcare Service based on DTx	112
4. Political Implication	127
Chapter 5. Overseas Policy	135
1. Policies to increase acceptance of care robots	135
2. Policies to increase acceptance of autonomous driving-based transportation services	147

Chapter 6. Experts Opiniion Survey Results	168
1. Expert's evaluation of government role by case area	168
2. Limitations and problems of R&D policy for enhancing the acceptance	178
 Chapter 7. R&D policy direction and implementation to improve the acceptance of technological innovation	 195
1. Suggestion of Policy direction	195
2. Suggestion of implementation strategies	202
 References	 217

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 과제 진행 흐름도	11
〈표 2-1〉 TAM2에 추가된 주요 요인	16
〈표 2-2〉 UTAUT의 독립변수 설명	18
〈표 2-3〉 Ram and Sheth(1989)의 혁신저항 요인	20
〈표 2-4〉 사회적 수용성에 영향을 미치는 주요 요인	23
〈표 2-5〉 대중참여(Public Engagement)의 다층적 특성	27
〈표 3-1〉 수요중심 혁신을 위한 정부의 역할과 정책수단	38
〈표 3-2〉 대중의 신뢰를 높이기 위한 과학자문기관의 절차 및 관행	43
〈표 3-3〉 대중의 수용성 제고를 위한 정부 전략	44
〈표 3-4〉 Fraaije and Flipse(2020)이 제안한 RRI 평가지표	47
〈표 3-5〉 Buchmann et al.(2023)이 제안한 RRI 평가지표	50
〈표 3-6〉 수용성 제고를 위한 정부역할	52
〈표 3-7〉 선행연구에서 정의한 실증의 개념	57
〈표 3-8〉 OECD프리스카티 매뉴얼의 R&D 범위 내에서의 실증 구분	59
〈표 3-9〉 사업화 단계 내에서 실증의 구분	59
〈표 3-10〉 시장 특성과 실증연구	60
〈표 3-11〉 실증 전략 수립을 위해 기획단계에서 검토된 사항	61
〈표 3-12〉 공공조달의 목적	64
〈표 3-13〉 PCP-PPI 의 차이	67
〈표 3-14〉 ISC 프로그램 개요	71
〈표 3-15〉 ISC Challenge Stream 운영 절차	72
〈표 3-16〉 조달 프로그램의 정책적 목적: 실증 테스트	73
〈표 3-17〉 컨설팅지원형 현장점검 확인사항	77
〈표 4-1〉 돌봄 로봇 연구 현황	87
〈표 4-2〉 지자체 돌봄로봇 사업 개요	94

〈표 4-3〉 샌프란시스코 자율주행 로봇택시 상용화 주요 사건	99
〈표 4-4〉 자율주행차 시범운행지구 현황	108
〈표 4-5〉 디지털 헬스케어 산업의 패러다임 변화	112
〈표 4-6〉 기존 치료제와 디지털치료기기의 비교	113
〈표 4-7〉 환자중심성의 개념적 구성요소	115
〈표 4-8〉 의료기기 소프트웨어 안전성 등급 정의	118
〈표 4-9〉 의료기기 사이버보안 요구사항 적용을 위한 고려사항의 예	119
〈표 4-10〉 디지털 헬스케어 관련 차세대 핵심기술	120
〈표 4-11〉 복지부 디지털 헬스케어 관련 R&D 사업	121
〈표 4-12〉 의료기관 내 첨단 보건의료기술 활용 현황	122
〈표 5-1〉 Stage-Gate 방식의 개발보조	141
〈표 5-2〉 개호로봇 중점분야별 개발채택 건수 및 실증시험실시 건수 (2013~2017년)	142
〈표 5-3〉 미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 하는 자동운전서비스 실증실험의 주요 사례(장기 실증실험/본격 운영을 중심으로)	153
〈표 5-4〉 미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 하는 자동운전서비스 실증실험의 기획제안내용	154
〈표 5-5〉 미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 하는 자동운전서비스 실증실험의 기획제안의 평가기준	155
〈표 5-6〉 역모빌리티의 지속성 확보와 효과의 가시화	157
〈표 5-7〉 자동주행서비스의 사회적 수용성을 높이는 액션평가 시트	158
〈표 5-8〉 공익재단법인 교통사고종합분석센터(ITARDA)의 조사분석 수법	165
〈표 5-9〉 일본 자동운전 실증실험 중에 발생한 교통사고의 대표적인 사례(2020년)	166
〈표 5-10〉 도쿄 패럴림픽 선수촌 내 중형버스 접촉사고의 사고조사 절차	167
〈표 6-1〉 설문응답자 기본특성(산업분야)	169
〈표 6-2〉 사례 분야별 전문가 의견수렴을 위한 문항 구성	169

〈표 6-3〉 산업분야 응답자별 정부역할 우선순위 영역	171
〈표 6-4〉 산업분야 응답자별 시장 수용성 제고영역 우선순위	173
〈표 6-5〉 산업분야 응답자별 정치적 수용성 제고 영역 우선순위	174
〈표 6-6〉 산업분야 응답자별 현장 사용자 커뮤니티 수용성 제고 영역 우선순위	176
〈표 6-7〉 분야별 정부역할 수행 평가(전체)	177
〈표 7-1〉 수용성 제고를 위한 연구개발 지원 프레임	203

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] Davis, F. D.(1989)의 기술수용모형(TAM)	15
[그림 2-2] 기술수용모형2(TAM2)	15
[그림 2-3] 기술수용모형3(TAM3)	16
[그림 2-4] 통합기술수용모형(UTAUT)	17
[그림 2-5] 통합기술수용모형2(UTAUT2)	18
[그림 2-6] 혁신 수용 과정(Innovation Acceptance Process)	19
[그림 2-7] 수용성 개념 유형	22
[그림 2-8] 신에너지 기술의 사회적 수용을 위해 제안된 개념적 모델	24
[그림 3-1] Gregory Tasse의 모델을 기반으로 재구성한 정부의 역할	40
[그림 3-2] EU-MACS PROJECT	56
[그림 3-3] 공공조달의 주요 정책 연계 분야	65
[그림 3-4] FCP 운영 절차 개요	69
[그림 3-5] 캐나다의 BCIP 제도 운영 절차	72
[그림 3-6] 혁신조달 스카우팅 절차	76
[그림 4-1] 돌봄로봇 개발 및 중개연구를 위한 산업부-복지부 협력체계	83
[그림 4-2] 노인돌봄을 위한 정부연구개발사업	87
[그림 4-3] 돌봄로봇 관련 사회과학적 논문 분석 결과	88
[그림 4-4] 스마트돌봄스페이스	89
[그림 4-5] AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 시범사업 추진체계	93
[그림 4-6] 돌봄로봇 중개연구사업에서의 이해관계자 참여	96
[그림 4-7] SAE 기준 자율주행 단계별 특성	98
[그림 4-8] 샌프란시스코의 로보택시에 켜워진 콘	101
[그림 4-9] 가치기반 의료에서 디지털 헬스케어의 역할	116
[그림 4-10] 의료기기 소프트웨어 안전성 등급 결정	118
[그림 4-11] 돌봄로봇 수용성 제약 요인	128
[그림 4-12] 자율주행서비스의 수용성 제약 요인	128

[그림 4-13] 디지털치료기기의 수용성 제약 요인	129
[그림 5-1] 개호로봇 개발 정책 초기단계에 제시된 부처 간 협력체계의 구상	136
[그림 5-2] 개호로봇 사업 연구개발 수행 및 관리체계	140
[그림 5-3] 일본의 돌봄로봇 제품별 개발/실증 진행 상황 정보 제공 플랫폼	146
[그림 5-4] SIP 제1기의 자동주행시스템의 연구개발테마 분류	148
[그림 5-5] SIP 제3기의 스마트모빌리티 플랫폼 구축의 하부과제	149
[그림 5-6] 내각부 SIP 자동주행서비스관련 프로젝트(RoAD to the L4)의 사회적 목표	150
[그림 5-7] 일본 RoAD to the L4 사업추진 체계	151
[그림 5-8] 미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 하는 자동운전서비스의 개요(1/2)	152
[그림 5-9] 미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 하는 자동운전서비스의 다양한 활용 목적	152
[그림 5-10] 일본 자동운전의 로드맵과 실증실험의 검증 항목	160
[그림 5-11] 일본의 자동운전차량 조사원인 규명 실시체제	164
[그림 6-1] 정부역할에 대한 종합적 평가	170
[그림 6-2] 정부역할에 대한 우선순위 영역	171
[그림 6-3] 시장 수용성 제고 영역 기준 우선순위 항목	172
[그림 6-4] 정부역할에 대한 우선순위 영역	174
[그림 6-5] 현장 사용자 커뮤니티 수용성 제고 영역 기준 우선순위 항목	175
[그림 7-1] 수용성 제고를 위한 기술개발-상용화 통합적 거버넌스	208
[그림 7-2] 1 Co-Creation Center 기능	211
[그림 7-3] CTA 기반 기술개발 촉진을 위한 STEPI Co-Creation Center	212

| 요약 |

1. 연구개요

□ 배경

- 지금까지 혁신과 수용성을 다룬 연구는 대부분 사용자측면에서의 수용성 제고 전략에 초점을 두고 있으며, 정부가 수용성 제고를 위해 어떤 방식으로 혁신에 개입해야 하는지의 문제를 다룬 연구는 거의 없는 실정
- 시장수요를 만들어내는 정부의 시장개입 전략 중 하나는 금전적 혜택을 주어 소비를 촉진시키는 직접적인 방법과, 인식 제고를 통해 신기술이 적용된 제품에 대한 소비를 촉진하는 방법이 있는데, 최근의 연구결과에서 사회적 수요가 강한 분야의 수요 측면에 정부가 개입하여 시장을 창출하는 전략이 때로는 부정적 효과를 가져올 수 있다는 점이 지적되고 있음(Lee, 2022).
 - 예측하기 어려운 기술, 경제, 사회 및 환경 변화와 미래 문제는 ‘성숙하지 못한’ 기술이라도 기술적 잠재력 측면에서 미래의 투자가치를 가질 수도 있으나, 정부가 연구개발투자의 사업화 성과에 지나치게 중점을 둘 경우, ‘성숙하지 못한’ 기술의 장기적 개발과 투자의 동기부여를 감소시키는 현상 발생
- 사회문제 대응을 위한 기술적 성과는 장기적인 것으로 보기 어려운 측면이 있으며, 기술개발과 사회문제의 관계는 일방향적인 투입-산출의 관계가 아니라, 지속적인 상호작용 관계로 보아야 함
 - 수용성 제고를 위해서 정부는 ‘수요측면’ 과 ‘공급측면’을 종합적으로 고려한 ‘믹스 전략(Policy Mix)’을 펼쳐야 함

□ 연구목적

- 지금까지 기술혁신 정책에서 수용성 문제를 ‘수요측면’에서 주로 다루어 왔던

한계를 지적하고, 수용성 제고를 위한 정부역할을 공급측면과 수요측면을 통합하여 제시하고자 함

- 수요측면에서의 직접적 보조금 지원 등과 같은 정부개입 방식은 자칫 혁신의 잠금현상(Lock-In)을 발생시킬 위험이 있음
- 수요측면뿐만 아니라, ‘실패할 만한 기술개발’ 및 ‘초기시장형성’ 이 수요중심적으로 이루어질 수 있는 공급측면의 정책방안이 마련되어야 함
 - 돌봄로봇, 자율주행서비스, 디지털치료제 등 공공서비스영역에 적용될 가능성이 있는 신기술 개발/실증/확산 관련 정책사업 추진현황을 살펴보고, 정부역할과 정책수단을 제안

□ 연구목표

- 1) 사회문제 대응을 위한 혁신의 수용성 제고를 위한 정부의 역할 제시
- 2) 수용성 제고를 위한 현행 정책사업 추진현황 분석 및 문제점 도출
- 3) 사회문제 대응을 위한 연구개발 사업 추진 시 적용해야 할 연구개발 거버넌스 및 지원 프레임 제시

□ 연구질문

- 상기 연구목표를 달성하기 위해 다음 세 가지 연구질문에 대한 답을 탐색하고자 함
- 1) 기술혁신성 제고와 사회적 도전 기회 확대의 두 가지 효과를 동시에 얻는데 긍정적으로 작용하는 수용성 제고 전략은 무엇일까?
- 2) 현재 우리 정부가 사회문제 대응을 위해 추진하고 있는 기술혁신 지원 사업의 구조와 운영방식은 두 가지 효과를 얻는데 적절한가?
- 3) 기술혁신의 수요와 공급의 연계고리를 강화하는데 유용한 정책수단은 무엇이며, 어떤 운영체계와 방식이 효과적일까?

2. 연구방법론

□ 이론적 논의 동향 분석

- 수용성의 문제는 얼핏 소비자의 인식, 선호도 등 개인차원의 심리적인 문제로 생각하기 쉬움
 - 대중이 판단을 내리게 되는 배경에는 사회적, 경제적, 정치적 맥락에 존재하며, 수용성에 관한 이론적 논의를 살펴보면 개인의 수용성에 영향을 주는 요인들을 어떻게 정의하고 있는지 살펴봄
- 이와 더불어 수용성을 혁신의 결과물로 볼 것인지, 아니면 혁신의 동력으로 볼 것인지에 관한 관점을 정립하기 위한 이론적 탐색을 진행
 - 수용성의 문제는 기술-사회-혁신을 종합적으로 고찰하는 STS(Science & Technology Studies)에서 큰 관심을 두고 있는 연구주제임
 - 특히 ‘책임있는 연구와 혁신(Responsible Research & Innovation, 이하 RRI)’의 논의에서는 과거 대중의 인식결핍모델(Deficit Model)에 대한 비판을 토대로 수용성 제고를 위해 사용자가 적극 혁신의 기획 및 연구개발에 참여해야 한다는 소위 ‘Up-Stream Engagement’가 강조됨
- 수용성 제고를 위한 정부역할은 ‘수요중심 혁신정책(Demand Driven Policy)’에서도 찾아볼 수 있으며, ‘수요중심 혁신정책’에서는 정부가 수요와 공급 두 측면에서의 균형 있는 정책적 개입을 강조함
 - 그 이유는 시장실패의 영역(대표적으로 공공서비스)에서의 혁신을 촉진하기 위해 수요측면에서 사용자에게 대한 직접적 지원을 강화할 경우, 수용성은 높아지지만 지속적 혁신에는 걸림돌이 될 수 있다고 보았기 때문이며, 이러한 논의를 고찰한다면, 수용성 제고를 위한 정부역할을 도출하는데 시사점을 줄 수 있음
- 이론적 고찰을 통해 신기술 혁신의 수용성 제고를 위한 정부의 역할을 도출하고, ‘정부의 역할 프레임’을 제시하고자 함

□ 사례 연구

- 이론적 논의에서 도출된 ‘정부의 수용성 제고를 위한 역할 프레임’ 을 현실에 적용하여 문제점과 한계를 살펴보고자 신기술을 공공서비스에 적용하여 사회 문제에 대응하고자 추진하고 있는 정부 사업으로 한정하여 분석대상으로 함
 - 공공서비스 부문은 시장실패의 문제가 극명하게 나타나는 영역이며, 수용성을 제고하기 위해 정부의 개입이 필수적인 영역이기도 함
 - 이론적 논의에서 정부가 수용성 제고를 위해 해야 할 일들이 충실히 실행되고 있는지를 규범적으로 살펴보고자 함
- 이에 적합한 분석대상으로 돌봄로봇, 자율주행서비스, 디지털치료기기 개발 및 확산을 위한 정부추진 사업으로 정함
 - 세 가지 사례 모두 고령화, 도시집중현상, 의료비 부담증가 등으로 인한 사회·경제적 문제에 대응하기 위한 기술적 대안으로, 정부가 연구개발 및 사업화를 위한 다양한 사업을 추진 중
 - 세 개의 사례를 살펴보는 것으로 수용성 제고를 위한 정부역할에 대해 전반적인 진단을 내릴 수는 없겠지만, 대략의 추세를 살펴볼 수 있음

□ 해외 연구개발 정책 관계자 면담 및 신기술 적용/사용 현장 탐방 (일본)

- 본 연구에서 다루고 있는 사례들은 해외 국가에서도 사회문제 대응의 명분으로 정부차원에서 다각적인 노력을 기울이고 있으며, 해외 사례 부분에서는 돌봄로봇과 자율주행서비스를 중심으로 살펴봄
- 돌봄로봇이나 자율주행서비스에 관한 사례는 해당 사업들이 추진된 배경과 방향성을 이해하고자 1개 국가로 한정해서 심층적인 분석을 시도함
 - 사례로 선정한 돌봄로봇, 자율주행서비스에 관한 정부사업의 목표와 중점 추진 방향을 그 상위 정책 간 연계성 속에서 살펴보았으며, 장기간에 걸쳐 사업추진 방향이 변화하거나 지속되고 있다면 그 이유를 파악하고자 함

□ 전문가 의견수렴

- 연구진이 사례분석을 통해 발견한 정부역할의 긍정적인 측면과 문제점에 대해 전문가 의견을 두 가지 유형으로 나누어 청취함
- 첫 번째 작업은 사례별 전문가들을 대상으로 한 설문조사
 - 각 사례별 연구계, 산업계, 정책연구계 전문가들을 대상으로 정부역할 수행에 대한 평가가 이루어지도록 함
- 두 번째 작업은 혁신정책 전문가들의 의견을 서면질의서 답변 형식으로 수렴
 - 이를 통해 본 연구에서 연구진이 발굴한 문제점이 혁신정책 전문가의 관점에서도 개선되어야 할 문제로 인식되고 있는지 확인할 수 있으며, 이 과정에서 문제를 발생시키는 구조적 요인에 대한 전문가의 의견을 청취하여 문제개선 방향을 설정하는데 도움을 받음

3. 연구 프로세스

<요약 표 1> 과제 진행 흐름도

주요 과업	세부 연구 과업		
이론	수용성에 대한 이해	정부역할에 대한 이해	정책수단에 대한 이해
	○ 수용성에 관한 이론적 논의 - 기술확산론의 한계 - 사회적 수용성	○ ‘책임있는 혁신’(RRI) 관점 ○ ‘수요중심 혁신’의 관점	○ 건설적 기술영향평가를 통한 Co-Creation ○ 실증을 통한 신뢰성 확보 ○ 혁신주체를 통한 시장 창출 자원
현황 분석 (2)	세 가지 사례 분석	해외 관련 사례	
	○ 로봇기반의 돌봄 ○ 자율주행서비스 ○ 디지털치료기기 기반 헬스케어	○ 일본 - 돌봄로봇 지원 사업 - 자율주행서비스 지원 사업	
전문가 의견수렴	정책전문가 의견수렴	사례별 전문가 대상 설문	
	○ 서면 자문 - 수용성 제고 관점에서 본 연구개발 정책의 한계와 문제점	○ 수용성 제고를 위한 정부역할에 대한 평가 - 세 가지 사례 관련 전문가 대상 설문	
제언	정책방향 제시	제안	
	○ 수용성 제고를 위한 - 연구개발 전략 - 거버넌스 - 초기시장형성 지원	○ 수용성 제고를 위한 - 정부역할 프레임 - 연구개발 지원 프레임 - 연구개발 거버넌스 - 연구개발 사업 추진체계 - 생태계 교류촉진 플랫폼	

4. 주요 연구결과

가. 수용성 제고를 위한 정부 역할 탐색

1) 개인의 수용성에 초점을 둔 연구

□ 개인 중심의 기술수용모델

- 기술 수용성과 관련한 많은 선행연구들은 개인 수준에서 이루어져 왔으며(이원태 외, 2018.12., p.70). 신기술이 사회에 도입될 때 기술 수용성 연구는 주로 특정 신기술이 적용된 제품이나 서비스를 한 개인(소비자)이 구매하거나 사용할 의사의 정도를 측정하는 연구가 수행됨(이원태 외, 2018.12., p.70).
- 신기술이 사회에 수용될 때, 그 기술의 활용되고 확산되는 관점까지 고려하기 위해 혁신확산 및 혁신저항에 관한 이론 연구도 활발히 이루어졌으나, 이 또한 주로 개인(소비자)를 대상으로 혁신 수용성에 영향을 미치는 주요 요인들을 도출하는데 초점이 맞춰져 있음

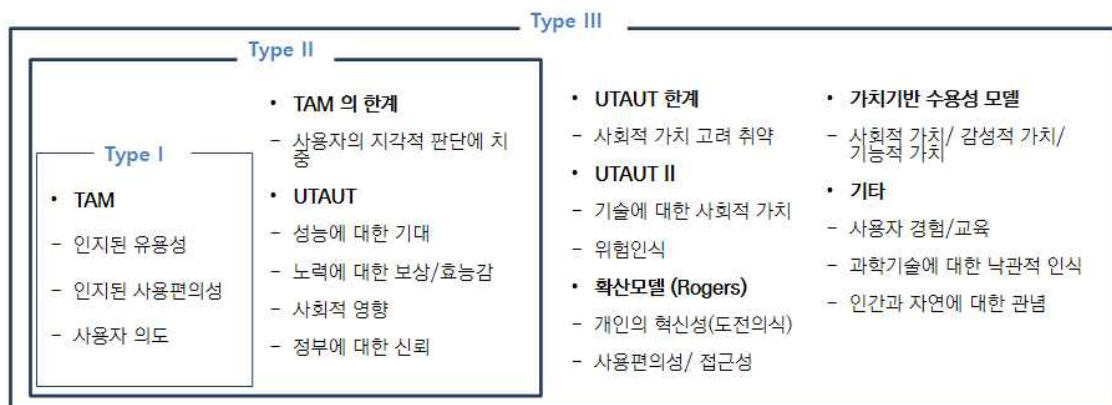
□ 점차 조직과 사회 단위의 수용성으로 이론적 논의가 확장됨

- 기술 수용성 연구는 특정 조직에 신기술이 도입될 때 해당 조직 구성원들의 기술 수용에 영향을 미치는 요인을 파악함으로써 조직 구성원의 기술 수용성을 높이기 위한 목적에서 시작됨
 - 조직 단위의 분석에서 점차 사회 구성원의 기술 수용성을 높이는 쪽으로 옮겨가며 분석 단위가 조직이 아닌 개인, 사회로 바뀌게 됨
 - 조직 구성원의 수용성에 영향을 미치는 업무 관련 유용성과 같은 요인들과는 달리 개인의 다양한 심리적 요인(신뢰, 이념, 가치, 윤리 등)들이 수용성 연구에 중요한 변수로 고려되기 시작
- 그러나 신기술이 사회에 도입될 때 개인(소비자)의 혁신성 및 혁신저항과는 또 별개의 차원에서 대중들의 사회적 저항이 존재하며, 사회적 저항이 높을 경우

아무리 편리성과 효용성이 뛰어난 기술일 지라도 기술 수용(확산)이 지체 되거나 실패하여 사회 혁신을 불러일으킬 수 없는 상황에 처하게 되기도 함

- 따라서 사회 전반에 변혁을 불러일으킬 것으로 기대되는 첨단·범용기술들에 대한 사회적 수용성 연구가 더 많이 이루어질 필요성

[요약 그림 1] 수용성 개념 유형



자료 : 연구진 작성

나. 정부개입의 방향성 : 기술공급측면과 기술수요측면의 원활한 상호작용 촉진

□ 결핍모델에 따른 사용자 인식 제고 전략의 한계

- 사회적 수용성 제고를 위한 정부의 역할은 전통적으로 대중 결핍 모델(Public deficit model)에 입각한 것으로 이는 과학자와 대중 사이의 격차가 정보나 지식의 부족으로 인한 결과라고 가정함
- 이러한 격차를 해소하기 위해 결핍 모델은 개인의 태도, 신념 또는 행동을 변화 시키기 위해 전문가에서 대중으로 정보가 흘러가는 단방향 커뮤니케이션 모델
- 일반 대중의 위험 평가와 전문가의 위험 평가 사이에 인식 차이가 있음이 연구를 통해 밝혀진 후, 한동안 기술에 대한 대중의 저항이 정보나 교육 부족에서 비롯

된다는 견해가 지배적이 되었다. 이로 인해, 일부 정부는 대중의 수용성을 높이기 위한 주요 방법으로 교육 캠페인을 추진하였으며, 이러한 결핍모델에 입각한 정부의 사회적 수용성 제고 방안은 한계가 있다는 점이 여러 연구를 통해 밝혀짐

- 최근에는 사회적 수용성 제고를 위한 정부의 개입전략을 교육과 정보제공에서 기술에 대한 대중의 담론을 형성하고 기술개발 과정과 연구개발시스템에 대한 신뢰를 증진시키는 방향으로 전환되어 가고 있는 중

□ 기술위험에 대한 대중 인식의 중요성 부각

- 기술이 아직 널리 알려지지 않은 경우, 기술에 대한 일반인의 판단은 해당 기술을 담당하고 있는 기술 전문가로 간주되는 사람들의 평가에 편향될 수 있으며(Baur, D. et al., 2022:5), 대중적 수용과 관련해서 인지된 위험과 혜택이 매우 중요한 역할을 하기 때문에 새로운 기술에 대한 대중의 우려 또한 주요 요인으로 다룰 필요가 있음
- 정부로부터 자금이나 재정 지원을 받는 기술은 향후 더 광범위하게 출시될 가능성이 높기 때문에, 정부의 재정지원에 대한 태도는 신기술 지원에 대한 또 다른 지표로 작용할 수 있음(Baur, D. et al., 2022:5).

□ 공동창작의 중요성 부각

- 유럽집행위원회는 2014년부터 2020년까지 EU 차원의 연구혁신정책을 이끌 제8차 EU 프레임워크 프로그램인 “Horizon 2020”의 핵심 전략 중 하나로 RRI를 채택하고, 공동창작을 주요 정책수단으로 제시
 - ‘공동창작’ 개념은 “혁신 과정 전반에 기업, 대학, 정책입안자, 대중 등 다양한 행위자의 참여”를 의미하는 것으로, 다양한 주체를 참여시키는 것이 새로운 혁신 가능성과 결과를 가져올 것이라는 전제 위에서 지난 10년간 EU 정책 담론 전반에 걸쳐 널리 활용되고 있음

- ‘공동창작’의 목표는 다양한 형태로 제시되고 있는데, De Jong et al.(2019)는 공동창작이 1) 더 풍부한 의견을 바탕으로 더 나은 정책 결정을 내리고, 2) 적극적인 참여를 통해 정부 정책에 대한 대중의 지지를 이끌어 낼 수 있다고 설명 - 실제 정책입안자들은 두 번째 목표, 즉 정책에 대한 사회적 수용성과 정당성을 확보하기 위해 공동창조 활동을 촉진하는 것으로 나타남(Silverman et al., 2019).
- 특히, 공동창작 개념은 RRI를 지원하는 개념으로 제시되기도 하였는데, 혁신의 사회적 정당성과 사회적 가치에 중점을 두는 관점에서 공동창작은 “공개적인 참여 과정을 통해 관련 이해관계자 간의 관계, 입장 및 규칙을 근본적으로 변화시킴으로써 사회적 요구를 해결하는 것을 목표로 하는 장기적인 결과의 창출”로 정의 되기도 함(Voorberg et al., 2015).

□ ‘수요중심 혁신’을 통한 수용성 제고

- 2000년대 이후 지속적으로 사회문제 대응에서의 정부역할을 강화해야 한다는 논의가 일어나면서 시장실패에 대한 정부개입전략에도 새로운 이론적 프레임이 등장(Miles, N. et. al , 2009; Allman et. al, 2011).
- ‘수요중심 혁신정책’ 담론에서는 수요측면에 대한 정부개입의 방향성을 사회문제 대응과 관련 산업의 혁신역량 강화에 둔다는 점이 명확히 제시(Cunningham et. al., 2009).
- 기존에 정부가 수요측면에 개입하던 방식은 공공재원을 활용하여 연구개발에 투자하고, 수요측면에서는 연구개발 성과를 상용화하기 위해 소비자에 대한 직, 간접 지원을 통해 시장을 형성하는 것
 - 이는 달리 표현하자면, 정부의 주요 역할을 우선 공급에 두고 있고, 수요측면에서는 단지 공급의 성과가 나타날 수 있도록 환경을 조성하는 데 그쳤다고 볼 수 있음
 - 하지만 수요중심 혁신정책에서는 수요를 중심에 두고, 공급측면의 정부 정책과

전략이 수요에 부합하는지 지속적으로 모니터링하고 조정해 간다는 데서 큰 차이점(Edler, 2009).

다. 수용성 제고를 위한 정부 역할 프레임 고찰

□ 이상의 이론적 고찰을 통해 수용성 제고를 위한 정부역할의 시사점은 크게 네 가지

- 첫째, ‘수용성’ 제고를 위한 정부정책이 ‘수요측면’에 집중될 경우, Lock-In의 위험
- 둘째, ‘수용성’을 혁신의 결과를 채택/거부하는 결과론적 시각에서 벗어나, 혁신의 경로(Pathway)를 만들어 가는 원동력으로 보아야 함
 - 수용성 제고를 위한 정부 정책은 Down Stream으로의 확산(수요측면)뿐만 아니라, Up Stream의 정책의사결정, 연구개발과정(공급측면)에서 적극적으로 수요를 반영하는 두 가지 방향으로 구상되어야 함
 - 정부는 수용성 제고를 위해 거버넌스, 시장형성, 사용자와의 소통 측면에서 수요를 반영, 공유하기 위한 적극적 개입수단을 적용해야 함
- 셋째, 정부는 사회적 수요를 중심으로 기술개발에 대한 정책기획과 기술적 설계가 이루어질 수 있는 적절한 연구개발 전략을 개발하고 연구현장에 확산해야 함
- 넷째, 정부는 광범위한 사회구성원들이 사회문제 대응을 위한 기술적 해법에 대해 ‘해볼 만 하다’고 인정하고, 신뢰하여 ‘수용성’을 가질 수 있도록 정책기획, 실증, 시범사업 등의 추진전략을 ‘수요중심’적으로 구상해야 함

□ 이러한 이론적 고찰의 결과를 바탕으로 본 연구에서는 다음과 같이 수용성 제고를 위한 정부역할 프레임을 제시하고자 함

〈요약 표 2〉 수용성 제고를 위한 정부역할

구분	목적	정책수단	기능
정치적 의사결정시스템 수용성 제고	예견적 정책기획	비전정립	미래 공공서비스 비전 정립 신기술에 대한 사회적 가치 탐색
		사회적 영향 평가	신기술이 적용된 제품/서비스의 확산이 불러 올 수 있는 광범위한 사회적, 경제적, 환경적 영향에 대한 예측과 그 결과의 사회적 공유
	통합적 수요 대응 전략	부처 간 협력체계	- 부처 간 협력의제에 대한 신속한 대응역량 강화 - 개별부처 내 하위 실행조직 동원 및 조직화 역량 강화 시장수용성 및 현장 수용성 제고를 위한 정책수단 적용 성과 모니터링 및 후속 정책 반영
	정책의제 사회적 공론화	캠페인, 소통의 장 마련	정책에 대한 이해도 제고 정책목표에 대한 사회적 공감대 형성
		개방적·참여적 기획	- 정책아젠다 형성에 영향을 줄 수 있는 이해관계자협의체의 역량 강화 지원 - 정책의사결정 참여기회 확대
시장수용성 제고	도전적 연구개발	연구개발 지원	- 적정규모 연구개발 예산 투입을 통한 다양한 기술적 대안 확보 - 인문/사회 협업 활성화
		Co-Creation 지원	공공부문, 학계 및 민간부문 뿐만 아니라 시민사회까지 포함한 “사중 나선 모델”(Quadropole Helix 기반의 연구개발 전략
	실용화 지원	검증기준 정립 연구개발	개발단계에서 제품/서비스의 사용성, 안전성 향상 효과를 측정할 수 있는 검증기준 제공 및 지속적 업데이트
		실증지원	실용성 검증을 위한 테스트베드
		컨설팅	- 사회적 수요, 시장, 규제 측면의 컨설팅 제공할 수 있는 인력 및 조직 양성 - 개발과정에 동행하여 컨설팅 결과를 반영한 기술개발 성과 도출 촉진
	시장창출 지원	사업화 실증 지원	실생활 환경에서의 실증을 위한 테스트베드
		전략적 조달 (기술별)	- 시범사업 - 관련 공공기관에서 신기술 적용 서비스에 맞게 조정, 개선해야 할 사항 발굴 기업의 제품/서비스 개선 촉진
		수요자-공급자 소통 플랫폼 구축	수요-제품/서비스개발을 연결시키기 위한 수요자-공급자 소통체계 구축 지원 (수요발굴, 피해/위험요소 발굴 등)

구분	목적	정책수단	기능
	규제 변화 촉진	민간 규제활동 지원 (표준, 인증 등)	- 이해관계자 협의체 운영을 통한 표준, 인증 논의 지원 - 이해관계자협의체 운영 가이드라인 제공 - 정부 의사결정시스템과 연계
	사회시스템 변화 촉진	공공서비스 전달체계 개선	- 정부중심의 서비스전달체계의 개방성 확대 - 다양한 서비스 공급주체가 다양한 서비스 모델을 제공하는 개방적 시장 형성
현장 사용자/커뮤 니티 수용성 제고	정책 모니터링 및 정보 공유	정책사업 성과 공유체계	- 정부가 지원하는 신기술이 적용된 제품/서비스의 개발, 실증, 시범사업에 대한 정보 제공 - 다양한 Use-Case (성공 및 실패사례)의 통합관리 및 분석, 정보공유 시스템
	사용자 경험 축적/공유	UX, 체험 공간 제공	사용경험 획득을 통해 사용가치를 인식할 기회 제공(체험공간, 전시 개최 등)
	사용자 커뮤니티 양성	사용자 커뮤니티 지원	다양한 사용자 커뮤니티의 경험 공유 및 정책아젠다 형성 지원
	교육·훈련	공공서비스 인력, 연구자 양성	- 신기술 기반 공공서비스 제공 인력 양성 - 관련 연구자 양성

라. 수용성 제고에 효과적인 정책수단 탐색

□ 예측기반 Co-Creation 전략 : CTA

○ CTA는 기술영향평가(TA)의 한 유형으로서 기술공급측면 행위자(개발자, 투자자 등) 수요측면의 행위자(사용자) 간 긴밀한 상호작용을 통해 신기술 개발 및 활용 과정에서 나타나는 시행착오를 최소화 해보자는 취지에서 개발된 것으로(Smits, et al 1995; Grin, et al 1996), 기존의 기술영향평가와 달리 CTA는 일종의 기술관리기법이라 볼 수 있음

- 단지 기술을 평가하고 대안적인 발전경로의 가능성을 제시하는데 그치는 것이 아니라, 실제 개발자와 협업하여 다른 기술을 만들어 내는 것을 목표로 함 (Schot, 1998; Schot & Rip, 1997).

- 시스템전환 이론에서의 ‘전략적 니치 관리(Strategic Niche Management)’와 일맥상통하며(Schot & Rip, 상동), 기술개발 전략을 개발자-이해관계자-사용자가 공동으로 구상하고, 아이디어가 이식된 기계적 장치의 기능성, 사용성을 시험하는데 공동의 가치가 판단기준으로 작용할 수 있도록 함
- 더 넓은 사회에서 발생할 수 있는 수용성의 문제를 제한된 연구참여자들 간 토론과 실험으로 예측하고, 설계를 보완해 가는 것이며, 이로써 실용화 가능성을 증진시키고자하는데 목적

□ 실증

- 실증이란 연구개발의 불확실성을 낮추고, 장기적인 관점에서 투자 효율을 높이고 나아가 연구개발 결과물의 사회적 가치 실현을 예측하고 시장수용성 제고를 위해 필요한 과정
 - 한 기업의 경쟁력을 강화하는 방법론으로서 유용할 뿐만 아니라, 신기술의 사회적 수용도를 검증해 볼 수 있는 방법론이 될 수도 있음
- 혁신시스템 관점에서 볼 때 실증은 기초 지식개발과 상용화 간 가교 역할을 하는데, 이는 실증에서 기술적 측면의 검증뿐만 아니라 새로운 가치 사슬 구성이나 제도(법적 규칙, 행동 강령), 대중의 태도까지도 검증하기 때문(Kemp, Schot, and Hoogma, 1998).
 - 실증을 통해 기업은 시장 잠재력, 조직적 과제 및 제도적 장벽과 관련된 여러 불확실성을 줄임으로써 더 광범위한 사회 기술 시스템을 개발하는데 도움(Hellsmark and Jacobsson 2012; Brown and Hendry 2009).
- 기술 개발의 산물이 인증기준을 충족시키는지, 사용자가 불편함 없이 사용할 수 있는지 등을 검증하기 위한 ‘기능성 검증’ 측면에서 이해되어 왔으나 STS 학자들은 실증을 기능성의 충족을 위한 연구과정으로서 뿐만 아니라, ‘문제’를 정의하는 과정으로 이해하였다.

- 대표적으로 Macnaghten and Owen(2011)는 영국의 SPICE 프로젝트의 사례를 분석하여 실증의 과정을 ‘해결되어야 할 문제’가 무엇인지를 구체화하는 과정으로 파악함
- 실증내 내재된 이러한 갈등요소 때문에 실증을 통해 좋은 성과를 거두기 위해서는 실증설계 시, (A) 실패를 허용하고, (B) 민간의 비용과 위험 감수, (C) 학습을 용이하게 하는 사용자와 프로젝트가 실패할지라도 지식 개발의 이점을 가질 수 있는 사용자의 식별, (D) 이해관계자간의 프로젝트 목표에 관한 명확한 책임 및 합의, (E) 지속적인 실험, (F) 효과적인 결과 보고 계획이 필요하다고 주장 (Mowery, et al. 2010; Engels, 2019).

□ 혁신조달

- EU의 혁신조달 방식에서 PCP가 등장한 배경에는 공공조달 시장의 거래방식이 자칫 수요와 괴리될 가능성을 최소화하기 위해서라는 문제의식이 깔려 있으며, 연구개발 성과물의 구매는 경쟁을 통해 이루어지는 절차를 마련한 것
 - 수요에 기반한 연구개발과 구매를 연계하는 것이 조달이라고 생각하지만, 그것이 자동적으로 연결되지는 않은 것을 볼 수 있음
- 정부정책의 구현을 촉진하고 지원하는 정책 수단으로서 ‘전략적 공공조달 (Strategic Public Procurement)’을 적극적으로 채택하고 운용(이상훈 외, 2021.11.).
- 정부의 선도 구매자이자 테스트베드 역할은 혁신 제품 및 서비스 개발과정에서 현장의 피드백을 제공하여 상업화로 이어질 때 신속한 시장화가 가능하도록 지원하며, 이는 새로운 기술의 사업화 시기를 앞당겨 혁신의 촉진에 기여
 - 정부의 혁신적 수요는 기업에 새로운 기술 제품 및 서비스에 대한 연구개발 투자를 촉진하여 새로운 기술 제품 및 서비스의 창출로 이어짐

- 공공조달을 혁신에 적용한 ‘혁신조달’ 이 최근 기후위기 대응이나 공공복지 증진을 위한 혁신의 촉진 수단으로 거론되고 있으나, 공공조달 시장의 거래방식을 혁신에 적용할 때, ‘공공조달’ 이라는 정책수단 고유의 특성으로 인해 자칫 수요와 괴리될 가능성이 있다는 점을 고려해야 함
 - 수요에 기반한 연구개발과 구매를 연계하는 것이 조달이라고 생각하지만, 그것이 자동적으로 연결되지는 않음
 - 공공조달을 통해 연구개발을 시작하여 제품개발까지 성공했다 하더라도, 향후 지속적으로 시장에서 구매되어 질 만한 제품인지에 대한 판단은 별도의 과정을 통해 이루어져야 함
- 혁신조달의 정책적 목적은 단지 ‘구매’를 통한 기업의 ‘매출’ 발생이 아니라, 실험에 있으며, 실험에는 기술의 기능적 측면의 실험과 함께 비즈니스 가능성에 대한 실험도 포함되어야 함
 - 캐나다 조달청은 조달 계약의 목적을 ‘실증 테스트’ 라고 명확히 제시하고 있음
- 혁신조달과정에서도 사회적 수요와 기술공급의 연계는 필수적이라고 할 수 있다. 자칫 공급자 위주의 조달이 이루어지면서 국가재원의 비효율적 사용이 우려
 - 실증은 어떤 기준으로 어떤 방법론에 의해 시행되어야 하는가를 둘러싼 많은 쟁점들이 존재하며, 특히 그 제품이 겨냥하는 시장이 기존에 존재하지 않는다면, 관련 사안들은 이해관계자들 사이에서 추진의 동력을 잃어버리거나, 아니면 첨예한 대립으로 이어질 수 있는 잠재적 위험이 있음

마. 사례분석

1) 개요

□ 목적

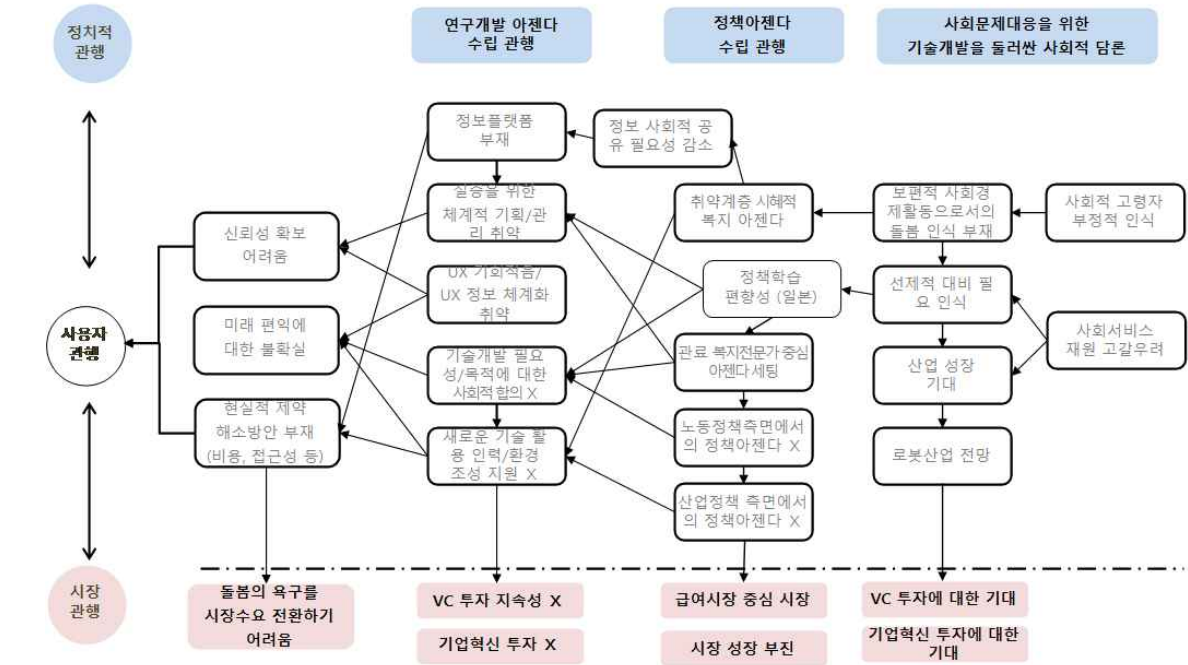
- 사회문제대응을 위한 정부의 혁신지원 사업 중 세 개의 사례를 선택 (노인돌봄 부담 경감을 위한 돌봄로봇, 교통취약지역 이동성 향상을 위한 자율주행서비스, 질병예방 및 관리를 위한 디지털치료제)
- 앞서 이론적 논의를 통해 도출한 수용성 제고를 위한 정부역할이 원활하게 수행되고 있는지에 대한 점검과 문제점 파악

2) 분석 결과

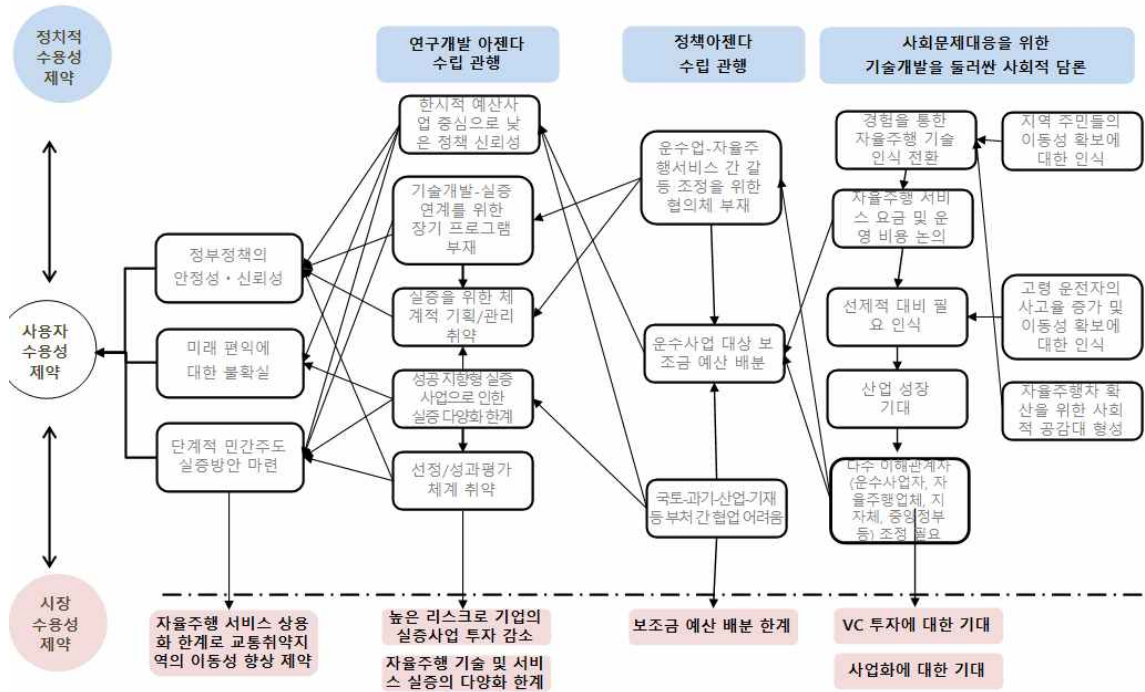
□ 첫째, 돌봄로봇, 자율주행서비스, 디지털치료기기의 사례

- 수용성 관련 이슈들은 사회문화적 요인이나 기술의 미성숙 등 어느 한 부분에서의 요인으로 발생하는 것이 아니라는 점을 알 수 있음
 - 기술적 측면, 시스템적 측면, 그리고 사회문화적 측면에서의 요인들이 상호 연결되어 궁극적으로 신기술에 대한 수용성 저하의 위험을 증가시키고 있는 것으로 보여짐
- 각 사례별로 다양한 영역의 제도적, 인적 요소들이 상호 연결되어 있다는 것을 도식화 해보면 아래 그림과 같음

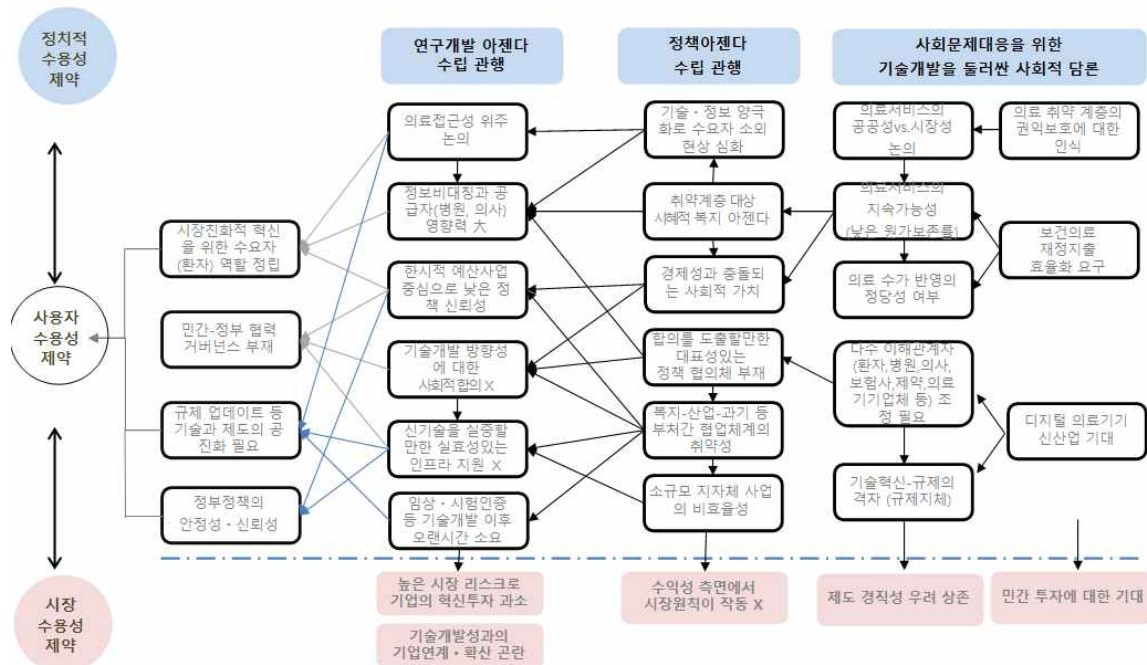
[요약 그림2] 돌봄로봇 수용성 제약 요인



[요약 그림 3] 자율주행서비스의 수용성 제약 요인



[요약 그림 4] 디지털치료기기의 수용성 제약 요인



□ 둘째, 세 가지 사례에서 모두 사회적 가치에 대한 정책담론이 형성되기 전에 기술개발을 위한 정부의 연구개발사업이 먼저 시작되었다고 볼 수 있음

○ 수용성의 관점에서 볼 때, 이러한 정책적 접근은 대중으로 하여금 신기술에 대한 너무 앞선 기대를 형성하게 하여 현재 개발되고 있는 기술에 대한 실망, 의구심을 키우는 원인이 되며, 또한 공급자 위주의 기술개발 결과가 생산되거나, 혁신의 잠금(Lock-In) 현상이 발생할 위험

□ 셋째, 신기술을 공공서비스에 도입하는 이유가 단지 기술적 가능성 타진에만 있는 것이 아니라, 실제 서비스를 제공하는 방식의 전환까지 내다본다면, 이와 관련한 단기적, 장기적 정책의제를 생산할 수 있는 거버넌스 구축이 필요함

- 사회적 수용성 제고 전략이 기술-시스템개선-문화 구축 등 다면적 성격을 가지고 있으므로 부처 간 협력이 무엇보다 중요
- 부처 간 협력 의제는 연구수행 단계에서 사업화 전략을 모색하거나, 이해관계자가 참여하는 컨퍼런스에서 간혹 제안되고 있으나, 이러한 의제들이 실제 정책형성 거버넌스에 전달되기는 어려운데, 중간 매개조직이 없다는 점이 하나의 큰 원인으로 작용하고 있음
- 넷째, 실증은 개발자나 제조업체 관점에서의 기술적 타당성을 중심에 두고 있으며, 시장구조가 갖는 특성이나 최종사용자의 요구사항이 연구개발 전략에 반영되는 실증체계는 취약한 것으로 보여짐. 또한 실증 지원의 목적이 사업화 가능성 제고에 있기는 하지만, 기술의 기능적 검증 차원에 머물고 있어 실질적인 비즈니스 가능성 검증은 거의 이루어지지 않고 있는 것으로 파악됨
- 다섯째, 기존 산업의 구조를 조정하고, 이해관계자와의 갈등을 조정하기 위한 정책적 개입은 세 개의 사례 모두 매우 취약한 것으로 보여짐
- 특히 공공서비스 전달시스템을 통한 기술확산을 추구하는 경우, 이미 시장을 형성하고 있는 기존 생산-유통-관리와 관련한 주체들에게는 신기술이 적용된 새로운 서비스의 등장이 생존권을 위협하는 것으로 예상
 - 기존 산업과 신산업 간 이해관계 조율 및 제도 개선이 필요함

바. 사례 각 분야별 전문가 설문조사 결과

□ 사례 분야별 전문가 의견조사 개요

- 분야별 전문가를 대상으로 한 설문조사에서는 정부가 수용성 제고를 위한 역할 수행을 얼마나 잘 하고 있는지를 알아보기 위한 목적으로 시행되었다.
- 설문대상은 세 개 분야(로봇기반 돌봄, 자율주행서비스, 디지털기기 기반 헬스케어) 연구자, 생산업체, 정책연구자를 중심으로 선별되었다. 각 분야 15명씩 총 45명에게 설문지를 배포하고, 총 40명으로부터 응답을 받았다.
- 문항구성에 적용된 틀은 앞서 제 2장에서 제시된 정부역할 프레임(제 2장)을 기반으로 구성되었다.
 - ‘정치적 측면’은 정부가 수용성 제고를 위해 정책의사결정시스템에 참여할 기회 및 정부 내 의견조정과 같은 역할을 잘 하고 있는지를 탐색하기 위한 문항으로 구성되었다.
 - ‘시장측면’은 해당 기술과 관련한 생태계 주체들이 사회적 수요에 기반한 혁신 활동을 잘 할 수 있도록 정부가 수요측면, 공급측면에서 개입을 얼마나 효과적으로 하고 있는지 알아보는 항목이다.
 - ‘현장/사용자 측면’은 정부가 사용현장의 관계자와 개별 사용자가 혁신의 사회적 가치인식과 정보획득을 효과적으로 하기 위해 정부가 효과적으로 개입하고 있는지 알아보는 항목이다.
 - 각 문항 별로 정부의 역할수행이 잘 이루어지고 있는지 1점~5점 척도로 물었다. 또한 세 가지 측면(정치, 시장, 현장/사용자 측면)에 대한 종합적 평가도 이루어 졌다.

<요약 표 3> 사례 분야별 전문가 의견수렴을 위한 문항 구성]

유형	목적	역할
정치적 측면	사회적 수요에 대한 정치적 의사결정시스템의 수용성 제고	- 신기술이 적용된 제품/서비스의 확산이 불러 올 수 있는 광범위한 사회적, 경제적, 환경적 영향에 대한 예측과 그 결과의 사회적 공유 - 정책아젠다 형성에 영향을 줄 수 있는 이해관계자협의체의 역량 강화 지원 - 부처 간 협력의제에 대한 신속한 대응역량 강화 - 개별부처 내 하위 실행조직 동원 및 조직화 역량 강화
시장 측면	사회적 수요에 대한 산업 주체(가치사슬단 계별 공급자, 투자자 등)의 수용성 제고	- 정부중심의 서비스전달체계의 개방성 확대(다양한 서비스 공급주체가 다양한 서비스 모델을 제공하는 개방적 시장 형성) - 수요-제품/서비스개발을 연결시키기 위한 수요자-공급자 소통체계 구축 지원 (수요발굴, 피해/위험요소 발굴 등) - 개발단계에서 제품/서비스의 사용성, 안전성 향상 효과를 측정할 수 있는 검증기준 제공 및 지속적 업데이트 - 제품/서비스의 사회적, 경제적 가치 창출 전략 수립을 지원하는 체계적 컨설팅 - 구매지원 제도, 조달의 사회적, 경제적 효과에 대한 지속적 모니터링 및 후속 정책 반영
현장 및 사용자 측면	사회적 수요에 대한 현장 사용자 커뮤니티 (예: 요양시설, 지역주민 등)의 수용성 제고	- 정부가 지원하는 신기술이 적용된 제품/서비스의 개발, 실증, 시범사업에 대한 정보 제공 - 정부지원 실증 및 시범사업에서 도출된 다양한 Use-Case (성공 및 실패사례)의 통합관리 및 분석, 정보공유 시스템 - 정부가 지원하는 신기술이 적용된 제품/서비스의 개발, 실증, 시범사업에 참여할 기회 제공(모니터링, 자문 등) - 사용경험 획득을 통해 사용자치를 인식할 기회 제공(체험공간, 전시 개최 등) - 다양한 사용자 커뮤니티의 경험 공유 및 정책아젠다 형성 지원

□ 응답결과

○ 정부역할에 대한 종합적 평가

- 정부의 역할에 대한 종합적 평가는 시장 수용성 제고를 위한 정부 역할, 이 2.7점으로 가장 높았으며, '정치적 수용성 제고를 위한 정부 역할'(2.43점)과, '현장 커뮤니티 수용성 제고를 위한 정부 역할'(2.3점) 순으로 나타남

○ 정부역량의 우선순위 영역

- 정부 역량을 가장 많이 기울여야 할 영역은 '시장 수용성 제고'가 38.8%로 가장 높았으며, '현장 수용자 커뮤니티 수용성 제고'(31.3%)와, '정치적 수용성 제고'(30.0%)의 순으로 조사

○ 우선순위 항목 별 분석

- (시장수용성 제고영역) 가장 중요하게 추진되어야 할 사항으로 '수요-제품/서비스 개발을 연결시키기 위한 수요자-공급자 소통체계 구축 지원'의 비율이 35.5%로 가장 높았다. 다음으로 '구매지원 제도, 조달의 사회적, 경제적 효과에 대한 지속적 모니터링 및 후속 정책 반영'(25.0%), '정부중심의 서비스전달체계의 개방성 확대'(20.0%)의 순으로 나타남
- (정치적 수용성 제고 영역) 가장 중요하게 추진되어야 할 사항은 '신기술이 적용된 제품/서비스의 확산이 불러 올 수 있는 광범위한 사회적, 경제적, 환경적 영향에 대한 예측과 그 결과의 사회적 공유'의 비율이 50%로 전체 비중의 절반을 차지하고 있는 점이 특징이다. 다음으로 '부처 간 협력의제에 대한 신속한 대응'이 32.5%로 나타났으며, 이어, '정책아젠다 형성에 영향을 줄 수 있는 이해관계자 협의체의 역량 강화 지원'(12.5%) 의 순으로 나타남
- (현장 사용자 커뮤니티 수용성 제고 영역) 가장 중요하게 추진되어야 할 사항은 '정부지원 실증 및 시범사업에서 도출된 다양한 Use-Case (성공 및 실패사례)의 통합관리 및 분석, 정보공유 시스템'의 비율이 40%로 가장 높게 조사되었다. 다음으로 '정부가 지원하는 신기술이 적용된 제품/서비스의 개발, 실증, 시범 사업에 참여할 기회 제공'이 27.%였으며, '다양한 사용자 커뮤니티의 경험 공유 및 정책아젠다형성 지원'(20.0%) 순으로 조사

5. 결론

□ 정부는 수용성 제고를 위한 '수요측면', '공급측면'의 정책수단을 통합한 정책프레임을 세울 필요가 있음

- 수요측면'에 치우친 수용성 제고 정책은 혁신의 잠금현상(Lock-In)의 위험이 있음
- 정부는 공급측면에서 적극적으로 개입하여, 신뢰할 만한 기술개발 및 제품의 확산이 이루어질 수 있는 시스템 구축에 주력해야 함

□ 연구개발 각 단계별 사회적 수용성 제고 전략 수립

- 특히 사회문제 대응을 위한 연구개발 사업 추진 시, 기획단계에서는 현재의 시장 수요 보다는 미래수요가 고려되어야 하며, 기술개발을 통해 어떤 사회적 가치 증진을 추구할 것인지가 명확히 정립되어야 함
- 연구개발 성과의 기술적 검증, 사용성 및 안전성의 검증이 이루어지는 실증단계에서는 사회적 가치를 반영한 판단기준이 정립되어야 하며, 이러한 기준 정립에 이공학 분야 전문가뿐만 아니라, 제품이 사용되는 현장 실무자 및 윤리/조직갈등/제도정합성 등의 측면에서 평가할 수 있는 전문가가 함께 협업해야 함
- 주요 사회문제대응 정부연구개발사업 추진 시, 기술적 연구개발에 대한 기획/관리 뿐만 아니라, 수용성 제고 전략이 함께 적용될 수 있는 연구개발 거버넌스가 필요함
 - ‘수용성 제고’를 위해서는 연구개발 지원 단계와 초기시장 지원 단계의 정책이 상호 긴밀히 연계되어야 하므로, 과학기술-산업-사회제도를 아우르는 범부처적 거버넌스 구축이 필요함
 - 현재 대부분 기술개발 및 사업화를 사업단 단위에서 기획/관리하고 있는데, 연구개발시스템 하위 단위에 속하는 사업단의 위상으로는 수용성 제고에 필요한 신산업-구산업의 이해관계 조정, 제도개선, 인적자원 배양 등의 정책과제를 제기할 권한과 역량이 부족함

□ 신기술의 검증과정을 투명하게 공개하여 신뢰도를 제고할 필요

- 신기술에 대한 지나친 기대나 거부는 혁신을 저해하므로, 관련 이해관계자들의 기술 수요가 적절한 수준에서 형성될 수 있도록 관련 연구개발 및 실증사업, 시범사업 등을 투명하게 공개해야 함
- 특히, 사회문제대응의 목적성을 가진 신기술 실증 및 시범사업의 경우, 사업 개요와 성과에대한 정보를 공개해야 함

- 좋지 않은 결과를 얻은 경우(예: 사고)에도 정보를 투명하게 공개하여 관련 이해관계자들이 기술의 현재 수준을 파악할 수 있도록 해야 함

6. 제언

□ 수용성 제고를 위한 정부 역할 프레임

- 수용성 제고를 위한 정부 역할에 대한 이론적 고찰의 결과를 바탕으로 본 연구에서는 다음과 같이 수용성 제고를 위한 정부역할 프레임을 제시하고자 함

<표 5> 수용성 제고를 위한 정부역할

구분	목적	정책수단	기능
정치적 의사결정 시스템 수용성 제고	예견적 정책기획	비전정립	- 미래 공공서비스 비전 정립 - 신기술에 대한 사회적 가치 탐색
		사회적 영향 평가	- 신기술이 적용된 제품/서비스의 확산이 불러 올 수 있는 광범위한 사회적, 경제적, 환경적 영향에 대한 예측과 그 결과의 사회적 공유
	통합적 수요 대응 전략	부처 간 협력체계	- 부처 간 협력의제에 대한 신속한 대응역량 강화 - 개별부처 내 하위 실행조직 동원 및 조직화 역량 강화 - 시장수용성 및 현장 수용성 제고를 위한 정책 수단 적용 성과 모니터링 및 후속 정책 반영
	정책의제 사회적 공론화	캠페인, 소통의 장 마련	- 정책에 대한 이해도 제고 - 정책목표에 대한 사회적 공감대 형성
		개방적·참여적 기획	- 정책아젠다 형성에 영향을 줄 수 있는 이해관계자협의체의 역량 강화 지원 - 정책의사결정 참여기회 확대
시장수용성 제고	도전적 연구개발	연구개발 지원	- 적정규모 연구개발 예산 투입을 통한 다양한 기술적 대안 확보 - 인문/사회 협업 활성화
		Co-Creation 지원	- 공공부문, 학계 및 민간부문 뿐만 아니라 시민사회까지 포함한 “사중 나선 모델”(Quadropole Helix 기반의 연구개발 전략

구분	목적	정책수단	기능
	실용화 지원	검증기준 정립 연구개발	- 개발단계에서 제품/서비스의 사용성, 안전성 향상 효과를 측정할 수 있는 검증기준 제공 및 지속적 업데이트
		실증지원	- 실용성 검증을 위한 테스트베드
		컨설팅	- 사회적 수요, 시장, 규제 측면의 컨설팅 제공할 수 있는 인력 및 조직 양성 - 개발과정에 동행하여 컨설팅 결과를 반영한 기술개발 성과 도출 촉진
	시장창출 지원	사업화 실증 지원	- 실생활 환경에서의 실증을 위한 테스트베드
		전략적 조달 (기술별)	- 시범사업 - 관련 공공기관에서 신기술 적용 서비스에 맞게 조정, 개선해야 할 사항 발굴 - 기업의 제품/서비스 개선 촉진
		수요자-공급 자 소통 플랫폼 구축	- 수요-제품/서비스개발을 연결시키기 위한 수요자-공급자 소통체계 구축 지원 (수요발굴, 피해/위험요소 발굴 등)
	규제 변화 촉진	민간 규제활동 지원 (표준, 인증 등)	- 이해관계자 협의체 운영을 통한 표준, 인증 논의 지원 - 이해관계자협의체 운영 가이드라인 제공 - 정부 의사결정시스템과 연계
	사회시스템 변화 촉진	공공서비스 전달체계 개선	- 정부중심의 서비스전달체계의 개방성 확대 - 다양한 서비스 공급주체가 다양한 서비스 모델을 제공하는 개방적 시장 형성
현장 사용자/커 뮤니티 수용성 제고	정책 모니터링 및 정보 공유	정책사업 성과 공유체계	- 정부가 지원하는 신기술이 적용된 제품/서비스의 개발, 실증, 시범사업에 대한 정보 제공 - 다양한 Use-Case (성공 및 실패사례)의 통합관리 및 분석, 정보공유 시스템
	사용자 경험 축적/공유	UX, 체험 공간 제공	- 사용경험 획득을 통해 사용가치를 인식할 기회 제공(체험공간, 전시 개최 등)
	사용자 커뮤니티양성	사용자 커뮤니티 지원	- 다양한 사용자 커뮤니티의 경험 공유 및 정책아젠다 형성 지원
	교육·훈련	공공서비스 인력, 연구자 양성	- 신기술 기반 공공서비스 제공 인력 양성 - 관련 연구자 양성

□ 수용성 제고를 위한 연구개발 단계별 과업

○ 사회문제대응 목적의 신기술 및 제품/서비스 개발 시 정부부처, 연구개발 관리기관, 연구개발자가 수행해야 할 과업을 다음과 같이 제안

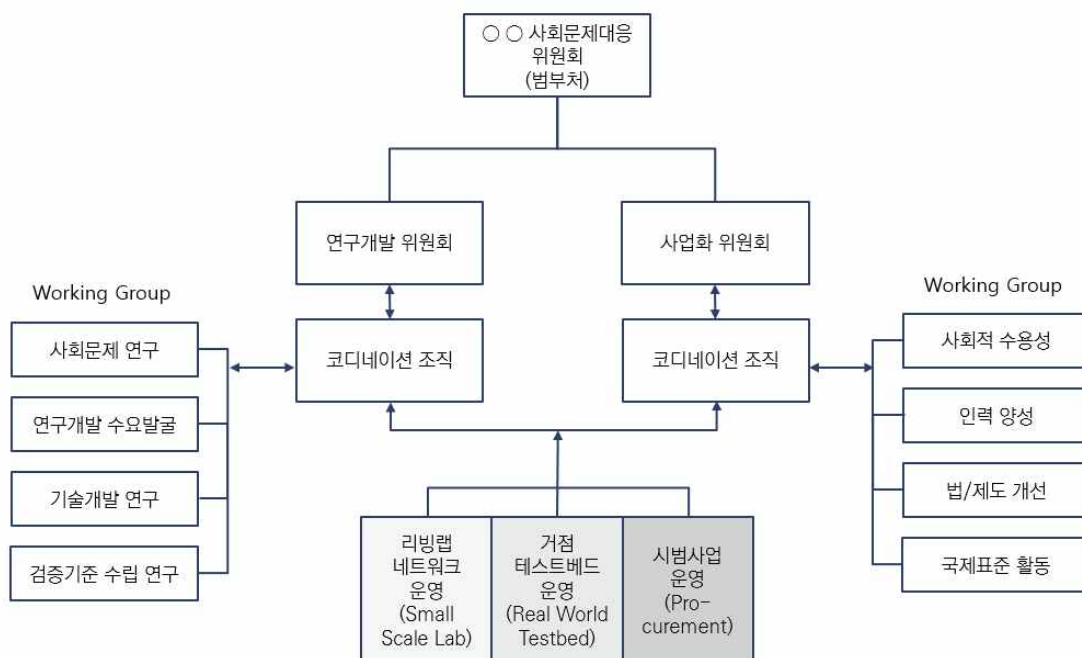
- 개발 전 단계, 개발 초기단계, 실용성 검증단계, 실용성 고도화 단계, 사업화 단계, 확산단계로 나눔
- 정부부처, 연구관리조직, 연구개발 주체별로 수용성 제고를 위한 과업 제시

※ 상세 내용은 본문에 제시되어 있음

□ 연구개발-실증-사업화를 연계하는 통합적 거버넌스 구축을 통한 수용성 제고

○ 기술개발과정에서 사회적 수용성이 검증되고, 검증결과에 따라 기술개발 전략이 탄력적으로 재구성되는 연구개발 전략이 수립되어야 하며, 이를 뒷받침하는 거버넌스 구축이 필요함

[그림 1] 연구개발-실증-사업화 통합적 거버넌스 구조



Summary

Policy frame and strategies to improve social acceptance of technological innovation

- **Project Leader: Jiyoung Suh · Jeongsup Yun**
- **Participants: Chansu Park · Yunjun Lee · Byungwon Park · Miryeong Mo · Eunah Kim · HyunJung Seo**

As AI, big data, and nanotechnology develop at a rapid pace, attempts to apply new technologies to solve various social problems are increasing. Numerous technological challenges are being undertaken, such as care robots for the elderly and the disabled with limited mobility, digital treatment devices to prevent and manage chronic diseases, and agricultural solar power generation that utilizes farmland while producing electricity using solar energy. One of the biggest barriers we face when using these technologies in our lives is ‘acceptability’. For example, if you use a digital treatment device in real life that provides customized health management consulting that takes into account the lifestyle and eating habits of each chronic disease patient, you can personally achieve the personal effect of extending healthy lifespan and the social effect of reducing medical costs. It is expected. . Developers expect a positive response when products using new technology are released to the market, but in reality, it is difficult to even enter the market. The government's measures to solve these problems were mainly 'deregulation' and 'increasing user awareness', and a more active measure was 'subsidy payment'.

However, this method is insufficient to create sustainable social demand. In the case of the digital treatment devices mentioned above, there are still insufficient accumulated clinical results to resolve users' doubts about how effective they will be, and the economic effect of how much medical costs can be reduced is unclear. Additionally, if there is a risk of personal information being leaked, users become hesitant. From the company's perspective, it may be difficult for the

company to continue if it does not overcome this, and from the user's perspective, there is no reason to be enthusiastic about new technology while using unreliable products. If tensions between the two continue, there will be no justification for the government to expand investment in related technologies, and the path to market for products will become even more distant. 'Concern about new technology', which hinders social acceptance of new technology, determines the direction, speed, and diffusion of innovation and may even block the progress of innovation.

This suggests that the government's strategy on the acceptability issue needs to be upgraded.

If the government takes the lead in providing products or services using new technology while the new technology is not yet mature, unusable and useless products may be created. Additionally, if the government fails to properly understand changing social needs and neglects the development and distribution of products and services, the potential of new technologies may be lost and dependence on foreign technology may deepen.

The government's intervention strategy to increase acceptance should be implemented not only on the 'demand' side but also on the 'supply' side, such as increasing understanding or providing subsidies. 'Acceptability' should be the criterion for judgment in the new business planning process through technology development planning, budget allocation, project management, and analysis of project performance results.

To date, most research on innovation and acceptance has focused on strategies to increase acceptance from the user perspective, and there has been little research on how the government should intervene in innovation to increase acceptance. In the few studies that discussed the role of government, most only emphasized aspects such as 'science communication' and 'promoting understanding of technology' for users, but there was no way to carry out overall innovation activities, including research and development. Stages of technology. Exploration of policy measures to determine whether development would help increase acceptability has been neglected.

In this study, we aim to point out the limitations of having mainly dealt with the 'demand side' acceptability issue in technological innovation policy so far, and suggest the government's role in improving acceptability by integrating the supply and demand sides.

The purpose of this study is, first, to discover useful policy measures for 'reliable technology development' and 'initial market formation', which can be said to be the core of improving acceptance, and second, to ensure that the implementation of these policy measures closely interacts with demand. The goal is to present an implementation strategy that can be achieved within the framework. We would like to present a policy implementation strategy so that the acceptability perspective is reflected throughout the innovation process.

To conduct this study, the objectives of the study were as follows:

- 1) Presenting the government's role in increasing the acceptance of innovation to respond to social problems
- 2) Enhancing acceptance through analysis of policy project implementation status and discovery of problems
- 3) Presentation of R&D governance and support framework to be applied when promoting R&D projects for social response

To achieve the above research objectives, we seek to find answers to the following three research questions.

- 1) What is a strategy to increase acceptance that has a positive effect in simultaneously achieving the two effects of enhancing technological innovation and expanding social challenge opportunities?
- 2) Are the structure and operation method of the technology innovation support project that our government is currently pursuing to respond to social issues suitable for achieving the two effects?
- 3) What policy measures are useful, and what operating systems and methods are effective, to strengthen the connection between demand and supply of technological innovation?

2. Research methodology

1) Analysis of theoretical discussion of political intervention for enhancing the 'Acceptability'

By understanding the concept of acceptability and analyzing related research trends, we will examine the context in which the issue of acceptability is being addressed in innovation research. At first glance, it is easy to think of the acceptability issue as an individual-level psychological issue such as consumer awareness and preference. In the final stage when a new technology is accepted by the public, individual judgment ultimately comes into play, but social, economic, and political contexts exist in the background of such judgment. By looking at the theoretical discussion on acceptability, we will see how the factors that affect an individual's acceptability are defined. In addition, we have reviewed the 'RRI'(Responsible Research & Innovation). In discussions on RRI, users actively participate in innovation planning and research and development to increase acceptance based on past criticism of the public's deficit model. The so-called 'Up-Stream Engagement', which must be carried out, was emphasized. The government's role in improving acceptance can also find implications in these RRI discussions. The government's role in increasing acceptance can also be found in 'demand-led policy'. Existing 'demand-side policies' emphasized the need for the government's role in creating demand. In contrast, 'demand-led innovation policy' emphasizes the government's balanced policy intervention in terms of demand and supply. This is because the government emphasizes balanced policy intervention on the demand side to promote innovation in areas of market failure (mainly public services). This is because it was believed that if direct support for users was strengthened, acceptance would increase, but it could become an obstacle to continuous innovation. Summarizing these discussions, it is believed that it will provide implications for deriving the government's role in improving acceptance. Through theoretical consideration, we aim to derive the role of the government in enhancing the acceptance of new technology innovation and present a 'government role frame'.

2) case studies

We would like to examine the problems and limitations of the 'role frame for enhancing government acceptance' derived through theoretical discussion by applying it to reality. The subject of analysis is limited to government projects promoted to respond to social problems by applying new technologies to public services. The public service sector is a field where the problem of market failure is clearly evident, and it is also a field where government intervention is essential to improve acceptance. In the theoretical discussion, we will normatively examine whether the government is faithfully carrying out what it must do to increase acceptance.

Government projects for the development and expansion of care robots, autonomous driving services, and digital treatment devices were selected as suitable analysis targets. All three cases are technological alternatives to respond to social and economic problems caused by aging, urban concentration, and increasing medical cost burden, and the government is promoting various projects for research and development and commercialization.

Although it is not possible to comprehensively diagnose the government's role in improving acceptance by looking at three cases, I think it is possible to look at the overall trend.

3) Gathering expert opinions

The researchers would like to hear opinions from experts about the positive aspects and problems of the government's role discovered through case analysis.

We plan to divide the hearing of expert opinions into two types.

The first task is a survey of experts for each case. The performance of the government's role will be evaluated by experts in research, industry, and policy research for each case.

The second task is to collect the opinions of innovation policy experts in the form of written questionnaire responses. Through this, it is expected that it will be possible to confirm whether the problems discovered by the researchers in this study are recognized as problems that need to be improved from the perspective of innovation policy experts. In this process, we hope to listen to experts' opinions on the structural factors that cause problems to help set a direction for

improving the problem.

3. Main research results

1) Review of theoretical discussion of the government's role for 'Acceptability'

The government's role in improving social acceptance has traditionally been based on the public deficit model. The deficit model assumes that the gap between scientists and the public is the result of a lack of information or knowledge. To bridge this gap, the deficit model is a one-way communication model in which information flows from experts to the public to change individual attitudes, beliefs, or behavior. After research showed that there was a perception gap between the general public's risk assessment and that of experts, the prevailing view for a time was that public resistance to technology was due to a lack of information and education. Because of this, some governments have promoted education campaigns as a key method to increase public acceptance.

However, several studies have revealed that the government's plan to improve social acceptance based on this deficiency model has limitations. Recently, the government's intervention strategy to improve social acceptance has shifted from providing education and information to forming public discourse about technology and increasing trust in the technology development process and research and development system. 'Co-Creation', Test & Demonstration, Public Procurement are important concepts that emerges in this direction.

2) Case study results

We selected three cases among the government's innovation support projects to respond to social problems to check whether the government's role to improve acceptance is being performed smoothly and to identify problems (care robots to reduce the burden of elderly care, transportation-vulnerable areas). Autonomous driving service to improve mobility, digital therapy for disease prevention and management)

The case study results are as follows:

First, by examining cases of care robots, self-driving services, and digital therapy devices, we were able to see that issues related to acceptability were not

caused by any one factor, such as sociocultural factors or immaturity of technology. It appears that factors from the technical, system, and socio-cultural aspects are interconnected, ultimately increasing the risk of decreased acceptance of new technologies.

Second, in all three cases, it can be seen that government research and development projects for technology development began before policy discourse on social values was formed. From an acceptability perspective, this policy approach causes the public to form too advanced expectations about new technologies, thereby increasing disappointment and doubts about the technologies currently being developed. In addition, there is a risk that supplier-centered technological development results will be produced or a lock-in phenomenon of innovation may occur.

Third, if the reason for introducing new technology into public services is not just to explore technical feasibility, but also to foresee a change in the way actual services are provided, it is necessary to establish governance that can produce short-term and long-term policy agendas related to this. Since the strategy to increase social acceptance has a multifaceted nature, including technology, system improvement, and culture establishment, cooperation between ministries is of utmost importance. Agenda for inter-ministerial cooperation is sometimes proposed when seeking commercialization strategies at the research stage or at conferences attended by stakeholders. However, it is difficult for these agendas to be conveyed to actual policy formation governance, and the lack of an intermediary organization is a major reason.

Fourth, verification focuses on technical feasibility from the developer or manufacturer's perspective, and the verification system in which the characteristics of the market structure and end-user requirements are reflected in the research and development strategy appears to be weak. In addition, although the purpose of verification support is to improve commercialization potential, it is understood that actual business feasibility verification is rarely carried out as it remains at the level of functional verification of the technology.

Fifth, policy intervention to adjust the structure of existing industries and mediate conflicts with stakeholders appears to be very weak in all three cases.

In particular, when pursuing technology diffusion through the public service delivery system, the emergence of new services using new technology will appear as a threat to the right to survival of the existing production- distribution- management entities that are already forming the market. There is a need to coordinate interests and improve systems between existing and new industries.

4. Policy direction

1) Strengthening the connection between the research and development process and the social demand exploration process

In terms of acceptability, it is very important to examine in advance in the government project planning process what kind of support is needed and whether there is any possibility of conflict occurring in order for the cooperative relationship between new disciplines or people to continue smoothly during the development or commercialization process. The government or government agencies must establish a system that can conduct multifaceted assessments of social impact and support research and development. As a specific measure, it is also worth considering forming a social impact evaluation committee where economic and social experts can conduct multifaceted evaluations during the planning stage of research and development projects to respond to social problems.

2) Enhancing the empirical system from the perspective of social acceptability

i) Strengthening basic research for verification

The methodology for verification (effect measurement, verification guidelines, etc.) must be established. For example, referring to Japan's nursing care robot development support project, research contents corresponding to translational research include a nursing care robot development guidebook, a safety guidebook for nursing care robot development, a nursing robot verification guideline, and a clinical evaluation guideline for nursing robot development. , ethical review application guidelines, etc. are being made public for developers to utilize.

ii) Establishment of verification promotion strategy and result utilization strategy

In order to ensure an objective evaluation of pilot projects, a management and supervision system is needed to stipulate report formats and make report submission mandatory so that actual verification is carried out rather than simply selling products by participating in pilot projects. The verification that must be conducted in 'social value'-oriented innovation must aim for 'universality' that goes beyond 'locality' derived from a single test bed. In the process of verification, it must be defined for whom and for what purpose the technology or product is being developed, and it must be justified that the results of the verification reflect 'social value' rather than the interests of the individual or region that performed it. After the government's initial market formation support (utilization of public service supply chain) ends, a long-term support strategy is needed to expand to the private market. To achieve this, it is necessary to foster experts who can view the business from a business perspective and participate in empirical planning and management so that they can conduct analysis and verification from a market formation perspective.

iii) Modification of research and development strategy based on empirical results

A step-by-step approach must be taken, including experiments in laboratory conditions, demonstration under limited conditions, and demonstration in actual living environments. Social acceptance can be increased by granting an additional development period to solve problems and improve through verification, optimizing the product during that period, and then applying it to a pilot model project. There is a need to institutionalize a verification system so that feedback between users and developers can be facilitated and feedback results can be practically reflected in product or service modifications. In the case of technologies that are likely to be spread through public services, the mid-term evaluation of the project should include an evaluation of not only the technical aspect but also the extent to which it contributes to the public interest. While a research and development project is in progress, multifaceted consulting is needed

across multiple stages, and flexible research management is needed to grant autonomy to researchers so that they can slightly modify research goals according to the results of consulting.

4) There is a need to establish a verification system and present guidelines so that verification can be conducted in a practical real-life environment.

It is necessary to break away from uniform performance indicators and develop and utilize unique evaluation indicators in evaluation according to service and technology characteristics. In general, in establishing performance indicators, it is necessary to establish empirical performance evaluation indicators based on a wide range of qualitative evaluations, including demand surveys (VoC, Voice of Customer) of users (public organizations operating public services or demand companies) and public service user evaluations. There is.

5) Development of social public discussion strategy

In the early stages of technology development, the demands of various stakeholders for technology must be revealed in the public forum. It is necessary to form a stakeholder consultative body and go through a formal opinion collection and discussion process to trigger a broad social discussion on the direction of technological development. It may also be a good strategy to conduct research such as technology impact assessment in order to stimulate discussions in these consultative bodies. Through this opportunity, many related experts, including public service practitioners, can share their opinions on ways to connect new technologies and public services prior to technology diffusion, and the purpose and social value of technology development can be more clearly established. A strategic approach is needed to the procedures and methods of public deliberation, such as setting short-term, mid-term, and long-term goals for social public deliberation. At the stage where it is necessary to secure the technical performance of a new technology, the government should focus on support for research and development, and the purpose of social public discussion should be to discuss technical feasibility and potential risks in various application areas and delivery systems (public service market or private market, etc.)) should

be kept in mind when exploring. When the technical performance of a new technology has been secured to a certain degree and the government is at the stage of inducing actual purchasing and sales to occur through public services, it is necessary to focus on finding ways to resolve conflicts between immediate stakeholders rather than on broad social public debate. In this case, attempting to spread it through the public service supply chain is a way to reduce conflict with existing businesses or users' resistance, only if a clear verification of the technology's performance and effectiveness has been conducted in advance.

6) Enhancing transparency

i) Promoting trust in policies through disclosure of government project information

There is a need to disclose information about what verification and pilot projects are being conducted and what results have been achieved. Even in cases where unsatisfactory results are obtained, it is desirable to disclose the results transparently and go through an open feedback process. In cases where sufficient verification of performance is unavoidable, users should be notified in advance of this. It must be clearly recognized by developers, demonstration project management agencies, consumers, or users that a demonstration or pilot project is not a 'commercialization result' but a process to improve the shortcomings of a product or service. We need to build trust and build rapport with users and field officials through pilot service presentations, etc., to show that this is not a one-time thing.

ii) Sharing empirical data

If the data does not require security, it is necessary to disclose the verification environment to the outside when conducting a pilot project to enable cross-verification by a third party. There were additional opinions regarding the scope of disclosure, etc. In projects where private companies aim to commercialize, disclosure of data can distort the market, so the resulting report is shared, but the data itself needs to be selective depending on the purpose of

the empirical research.

For data management, it is necessary to carefully design in advance, such as deriving common items based on purpose, and developers/companies need protection measures for sensitive data (corporate secrets). Accordingly, it is desirable to establish a systematic procedure for data disclosure and disclose it in a situation where all parties agree.

iii) Sharing of awareness between the company and the verification project management entity regarding the purpose and performance indicators of the verification

It is also important for companies participating in demonstration projects to fully understand the evaluation indicators. Training on evaluation indicators should also be provided to stakeholders and procedures documents should be disseminated to companies.

There is a need to recognize that the acceptance of technology is related to aspects other than technical performance, such as which business model is applied, and to support companies to actively utilize test beds.

| 제1장 | 서론

제1절 연구추진 배경과 목표

1. 배경

AI, 빅데이터, 나노기술, 생명공학 기술 등이 빠른 속도로 발전하면서 지금까지도 전해 보지 않았던 사회문제를 해결하는데 기술을 적용하고자 하는 시도들이 증가하고 있다. 화석연료 사용을 저감하면서 동시에 경작을 해서 경제적 이윤창출을 꾀하는 영농형 태양광 패널라든가, 오랫동안 외상상태에서 거동하지 못하는 고령의 질환자의 건강상태 모니터링과 질병의 예방을 목적으로 하는 로봇이 개발되고 있다.

개발이 활발한 데 비해 정작 현실에서 사용하고 있는 제품이나 서비스는 많지 않은 형편이다. 그 이유는 여러 측면에서 거론할 수 있겠지만, 그 중 하나로서 ‘사회적 수용성’의 문제도 존재한다. 예를 들어 나에게 딱 맞춘 건강관리 컨설팅을 제공해 줄 수 있는 디지털 기술 기반의 헬스케어 기기가 있다고 하면, 만성질환자 증가도 막을 수 있고, 이로 인한 의료비 지출을 줄일 수 있어 개인에게도 사회에도 도움이 될 것이다.

연구개발을 지원한 정부부처(정부연구개발사업의 경우)가 제공하는 보도자료나 연구개발을 수행하는 주체(연구기관이나 사업단 등)가 언론을 통해 발표하는 자료 등을 보면, 곧 시장에 관련 제품이 나올 것 같다. 하지만 현실에서는 시장에 진입하는 것조차 버거운 것이 현실이다. 신기술이 제품으로 시장에 나오기까지 넘어야 할 산은 많다. 기업의 기술력, 우수한 연구성과 등은 차치하고, 우선 관련 기업들이 시장성에 대한 확신을 가질 수 있어야 제품개발이 이루어진다. 소비자가 제품 사용으로 얻을 수 있는 혜택의 이면에 잠재된 부작용의 가능성이 얼마나 큰지에 따라 기대수요가 만들어진다.

신기술의 사회적 확산 속도와 규모를 결정짓는 요인으로 사회적 수용성을 고려해야 한다. 이때 수용성은 단지 소비자의 구매만을 의미하지 않는다. 기술 공급자의 시장성

장에 대한 기대, 소비자의 안전성과 품질에 대한 기대, 정부의 공공서비스의 질 향상의 기대 등이 서로 너무 괴리되지 않고 조화를 이루어야 신기술이 사회로 확산될 수 있는 경로(pathway)가 만들어진다.

수용성의 문제는 사회문제대응의 필요성이 점점 중요해지는 오늘날 혁신정책의 핵심요소로 인식되어야 한다. 그러나 수용성 제고를 위한 정부의 대응방안이 어떠해야 하는지에 대한 논의에는 두 가지 유형의 인식 패턴이 발견된다. 첫째 수용성 문제는 사용자가 제대로 기술을 이해하기만 하면 해결된다는 관점이고, 둘째는 수용성의 문제를 사용자 또는 기술적 혜택을 받는 수혜자 측면의 문제로 국한해서 보는 관점이다. 본 연구에서는 이 두 가지 인식패턴의 한계를 비판적으로 성찰하고, 수용성이 혁신의 방향을 이끌어 가는 능동적인 동력이라는 관점을 채택하고자 한다.

2. 문제인식

가. ‘이해도 제고’ 중심의 수용성 제고 방안에 집중

2018년에서 2022년에 발표된 과학기술 관련 국가 기본계획에서 수용성을 키워드로 검색한 결과 총 17개 국가기본계획 중 총 4개의 기본계획에서 수용성을 언급한 것으로 확인되었다. 국가기본계획에서 활용된 수용성 제고의 목적 및 전략은 아래와 같다.

제4차 과학기술기본계획(2018~2022)¹⁾에서는 주요 키워드로 수용성을 2번 사용하였다. 먼저, 비전과 2040년의 미래모습으로 과학기술 성과를 향유하는 국민을 제시하였는데, 이를 위해 문화 및 교육 분야에서 과학기술에 대한 국민 문해력 증진을 통해 우리나라 국민의 기술수용성을 ('16) 28위 → ('22) 23위 → ('30) 19위 → ('40) 14위로 높이는 것을 목표로 설정하였다. 두 번째로, 과제 10 국민참여 확대 및 컨트롤 타워 강화를 기획하고 국민 참여 확대를 통한 R&D 성과의 수용성 제고를 제시하였다(과학기술정보통신부, 2018).

1) 과학기술정보통신부(2018), 제4차 과학기술기본계획(2018~2022)

제7차 산업기술혁신계획(2019~2023)에서는 재생에너지 분야에서 주민 수용성을 확보할 수 있는 분야의 기술 개발이 필요함을 언급하였다. 첨단재생의료·첨단바이오 의약품 기본계획(2021~2025)²⁾에서는 정확하고 투명한 정보제공을 통한 사회적 신뢰 기반 마련을 위해 첨단재생의료 이슈의 사회적 수용성 논의 기반의 마련의 필요성을 제시하였다. 제3차 생명공학육성기본계획(2017~2026)³⁾에서는 민간주도 바이오 경제 구현을 위한 생태계 기반 조성을 위해 기술과 규제의 조화를 통한 혁신 수용성 강화를 기본방향으로 제시하였다.

국가 주요 계획을 통해 살펴 본 바로는 정부가 ‘수용성’의 문제를 다루는 방식은 대체로 ‘정보제공’이거나 ‘이해도 제고’에 초점을 두고 있는 것으로 보인다.

기술에 대한 대중의 수용 또는 거부는 쉽게 설명할 수 없는 복잡한 현상이다. 그러나 우리는 정부 정책 문건이나 다양한 매체를 통해 신기술에 대한 대중의 저항은 특정 기술이나 혁신 전반의 이점에 대해 잘 모르는 대중의 무지에서 비롯된다는 인식이 매우 강하게 퍼져 있다는 것을 볼 수 있다.

이러한 결핍 모델 하에서 혁신은 단지 기술적 진보를 의미하며, 문화와 윤리를 포함하는 사회제도와 전혀 별개의 논리로 추진된다고 이해된다. 그러나 우리가 잘 알고 있듯이 기술의 발전경로를 좌지우지 하는 것은 단지 위대한 과학적 발견이나 우수한 기술적 성능만은 아니다.

결핍모델에서 ‘결핍’을 낳는 요인은 크게 두 가지이다. 하나는 지식이고, 하나는 혁신에 대한 믿음이다.

지식의 측면에서 ‘결핍’을 보완할 수 있는 방법은 정보제공과 교육이다. 전문가가 나서서 정확한 정보를 주고 지식이 쌓이면 저항은 줄어들 것으로 본다. 또 하나의 ‘결핍’을 만드는 요인은 혁신에 대한 믿음인데, 혁신은 좋은 것이며, 혁신으로 인해 내 삶이 윤택해 질 수 있다는 믿음이 신기술에 대한 수용성을 높인다는 것이다.

혁신에 대한 많은 이론적 연구들이 혁신을 경제적 현상으로 바라보았고, 그 결과 우리 사회를 발전시키는 동력이자 글로벌 경쟁에서 살아 남는 길이라는 인식이 확고하게

2) 관계부처 합동(2021), 제1차 첨단재생의료·첨단바이오의약품 5개년 기본계획

3) 과학기술정보통신부, 제3차 생명공학육성기본계획

자리잡고 있다(Godin & Lane, 2013 ; Pfotenhauer & Juhl, 2017). 예를 들어, 전기 자동차는 더욱 깨끗한 이동성을 약속할 뿐만 아니라 다음 세대에 고용과 세금을 보장하는 새로운 자동차 산업을 약속한다. 혁신을 통해 사회적 문제해결과 경제적 번영을 동시에 달성할 수 있다는 논리가 지배적이다. 이러한 논리는 종종 혁신의 사회적 영향이 모호한 경우에도 경제적 효과가 좋다면 언젠가는 사회적으로도 좋은 결과가 있을 것이라는 믿음을 강화한다.

기술에 대한 투자, 다시 말해 연구개발에 대한 투자가 경제적 성과로 이어지며, 장기적으로는 사회문제를 해결해 줄 것이라는 믿음은 많은 국가에서 ‘연구개발투자’를 늘리고 ‘선진사례’를 수입하는 이유가 되었다. 우리나라에서도 이와 같은 논리가 아직까지도 정부의 정책을 결정짓는데 크게 작용하고 있는 것을 볼 수 있다. 경제 성장의 우선 순위와 (국가 또는 지역) 시스템을 중심으로 한 정책 구성은 혁신을 본질적으로 경쟁적인 과정으로 확립하는 데 도움이 되었다. 이러한 접근방식에서 정책의 성공여부를 확인할 수 있는 지표는 다른 국가의 혁신성과와의 비교측정치를 통해서이다. 그러나 사회문제 대응을 위한 혁신에서는 누군가를 "따라잡기", "뒤쳐지기" 또는 "앞서 나가기"의 문제로 성공여부를 판단하기 어렵다. 문제의 해법은 문제가 일어나고 있는 곳의 이해관계자들이 감당할 수 있는 경제적, 시간적, 문화적 비용을 넘어설 경우 저항에 부딪힌다. 사회문제 대응을 위한 혁신에서 ‘수용성’은 혁신의 속도와 방법론을 결정하는 중요한 결정요인으로 보아야 한다.

나. 수용성 제고와 기술개발을 별개의 이슈로 보는 관행 극복 필요

신기술이 가져올 사회적 영향, 경제적 이윤은 어느 누구도 장담할 수 없다. 특히 사회문제 대응을 위해 기술을 적용하는 경우, 더욱 불확실성은 커진다. 사회문제 자체가 시대적으로, 문화적으로 달리 정의되기 때문이다. 따라서 신기술에 대한 사회적 수용성은 그만큼 가변적인 것으로 보아야 한다. 사회구성원이 가진 신기술에 대한 기대나 우려가 고정된 형태로 지속되지는 않는다. 그만큼 신기술에 대한 사회적 수용성과 과학 기술정책 및 규제 당국에 대한 신뢰를 쌓기 위한 노력이 지속적으로 이루어져야 한다는 것을 의미하기도 한다.

우리사회에는 아직 기술개발과 수용성의 문제를 별개로 보는 경향이 존재한다. 기술이 다 개발된 이후 사용자가 ‘수용’ 하는 선형적인 인식모델이 지배적이기 때문인 것으로 보인다. 그러나 신기술이 가져올 미래에 대한 낙관과 우려하는 바에 대한 관리가 철저하게 이루어지고 있다는 데 대한 신뢰가 쌓여 있는지 여부는 정부의 연구개발 정책을 결정하는데 있어서도 중요하게 고려되어야 한다. 이에 대한 확인 없이 연구개발에 대한 투자를 지속할 수는 없기 때문이다. 그렇다면 정책 입안자와 기관은 기술에 대해 사회 구성원이 어떤 수요를 가지고 있는지, 그리고 어떤 부분에서 우려를 가지고 있는지 파악하고, 연구개발 전략을 수립할 필요가 있다. 기술의 미래에 대한 공론화는 기술의 공급자(정부, 개발자, 기업 등)와 대중 사이의 소통에 도움을 주며, 엄밀히 측정하기 어려운 미래의 편익과 위험에 대한 이미지를 공유할 수 있게 한다. 또한 사회적 수용성을 사전에 예측하는 작업을 통해 연구개발 과정에서 어느 부분의 기능성 제고가 필요하며, 어떤 리스크 예방을 위한 장치의 고안이 필요한지에 대한 아이디어를 획득할 수 있다. 수용성의 문제는 기술개발 과정 전반에서 고려되어 연구개발 각 단계로 이행하는데 있어 판단기준이 되어야 한다.

다. 수용성 제고를 위해서는 수요측 정책뿐만 아니라, 공급측 정책도 필요

‘미래 수요’는 사실 어떤 측면에서는 매우 모호한 단어이다. 그러나 기후변화나 생태계 변화, 고령화 등 환경적, 사회적 문제에 부딪힌 오늘날 정부는 사회문제, 지구환경적 문제해결에 더 큰 노력을 기울여야 한다. 이러한 문제의 특성은 거대한 규모로 장기간에 걸쳐 사회 전반의 변화를 가져올 수 있다는 점이며, 또한 우리가 지금까지 경험하지 못했던 변화가 지속적으로 일어난다는 점이다. 정부 지원한 연구개발의 성과로 새로운 제품이나 서비스가 만들어지고 이를 활용하여 당면한 문제 해소에 어느 정도 기여할 수 있으나, 장기적으로 문제를 완전히 해소하는 것은 아니다. 사회문제가 전개되어 가는 양상은 예측하기 어려우며, 매우 다양한 요소들의 복잡한 상호작용의 전모를 파악하기도 어렵다.

사회문제 대응을 위한 기술적 성과는 장기적인 것으로 보기 어렵다. 사회문제 자체도 시간이 지나면서 세대에 따라 다르게 정의될 수 있으며, 문제해소 방안으로 여겨졌

던 기술적 개입이 예상치 않은 부작용을 초래할 수도 있다. 기술개발과 사회문제의 관계는 일방향적인 투입-산출의 관계가 아니라, 지속적인 상호작용 관계로 보아야 한다. 신기술의 사업화에 초점을 둔 정책에서는 수요측면의 구매력, 이해력 등에 집중하고 있는데, 이러한 경향이 지속되면 ‘공급측면’의 ‘수요대응 역량’은 향상되지 않아 시장의 지속적 성장이 보장되기 어렵다. 전환이론 연구자들이 ‘미래수요’를 고려한 혁신정책을 주장하는 이유는 현재 시장의 수요에 정부의 지원이 집중될 경우, 혁신의 잠금현상이 발생하여 사회문제에 대한 도전역량이 약해질 수 있다는 점 때문이다. 수용성 제고를 위해서 정부는 ‘수요측면’과 ‘공급측면’을 종합적으로 고려한 ‘믹스 전략(Policy Mix)’을 펼쳐야 한다.

3. 연구 목표와 주요 연구 질문

본 연구의 주요 관심은 수용성 제고를 위한 정부의 역할을 규명하는데 있다.

정부역할에 관심을 두는 이유는 지금까지의 신기술 혁신과 수용성의 문제가 주로 기업전략 차원에서 이루어졌기 때문에 정부의 역할에 대해서는 거의 논의된 바가 없기 때문이다.⁴⁾

정부는 최근 신기술을 적용한 제품이나 서비스를 통해 사회문제(만성질환자 증가, 돌봄부담의 증가, 사회적 고립 심화 등)의 문제를 해결하고자 하는 의지를 다양한 부처의 계획을 통해 밝히고 있다. 이로 인해 신기술이 의료나 교통 등 사회시스템 운영의 효율성이 증대시키는데 도움이 될 것이라는 데 대한 기대가 커지고 있는 반면, 신기술 적용이 과연 효과적인지에 대해서는 아직 구체적으로 알려진 바가 적다. 정부가 지나치게 앞서서 신기술이 적용된 제품이나 서비스를 공급하는 경우 자칫 사용되지 않는 무용지물을 만드는 일이 발생할 수 있다. 또한 너무 뒤쳐져 제품 및 서비스의 개발과 확산에 소홀하다면 신기술의 잠재력은 사장되고 자칫 해외 기술에 대한 종속성이 심화될 수 있다.

4) 해외의 수용성 이슈를 다룬 연구에서는 전환정책과 관련하여 신재생에너지 기술 및 설비의 수용성 제고를 위한 정부의 역할에 관한 연구가 다수 진행된 바 있다. 국내에서는 주로 소비자 확보를 위한 기업전략 차원에서 수용성 문제를 다루는 연구가 대부분이다.

이에 본 연구에서는 수용성 제고를 위한 정부 역할에 연구초점을 두고, 다음 세 가지 사항을 도출하는 것으로 연구목표로 설정하였다.

- 1) 사회문제 대응을 위한 혁신의 수용성 제고를 위한 정부의 역할 제시
- 2) 수용성 제고를 위한 현행 정책사업 추진현황 분석 및 문제점 도출
- 3) 사회문제 대응을 위한 연구개발 사업 추진 시 적용해야 할 연구개발 거버넌스 및 지원 프레임 제시

상기 연구목표를 달성하기 위해 다음 세 가지 사항에 대한 논거들을 마련하는 것이 필요하다.

- 1) 기술혁신성 제고와 사회적 도전 기회 확대의 두 가지 효과를 동시에 얻는데 긍정적으로 작용하는 수용성 제고 전략은 무엇일까?
- 2) 현재 우리 정부가 사회문제 대응을 위해 추진하고 있는 기술혁신 지원 사업의 구조와 운영방식은 두 가지 효과를 얻는데 적절한가?
- 3) 기술혁신의 수요와 공급의 연계고리를 강화하는데 유용한 정책수단은 무엇이며, 어떤 운영체제와 방식이 효과적일까?

본 연구에서는 상기 세 가지 연구질문에 대한 답을 이론적 논의 분석과 사례분석을 통해 찾아나가고자 한다.

제2절 연구 방법론 및 프로세스

1. 연구 방법론

가. 이론적 논의 동향 분석

우선 수용성에 대한 개념 이해와 관련 연구 동향을 분석하여, 혁신연구에서 수용성의 이슈가 어떤 맥락에서 다루어졌는지를 살펴보고자 한다. 수용성의 문제는 얼핏 소비자의 인식, 선호도 등 개인차원의 심리적인 문제로 생각하기 쉽다. 신기술이 대중에게 수용되는 최종단계에서는 결국 개인의 판단이 작용하겠지만, 그러한 판단을 내리게 되는 배경에는 사회적, 경제적, 정치적 맥락에 존재한다. 수용성에 관한 이론적 논의를 살펴보면서 개인의 수용성에 영향을 주는 요인들을 어떻게 정의하고 있는지 살펴보고자 한다.

이와 더불어 수용성을 혁신의 결과물로 볼 것인지, 아니면 혁신의 동력으로 볼 것인지에 관한 관점을 정립하기 위한 이론적 탐색을 진행하고자 한다. 수용성의 문제는 기술-사회-혁신을 종합적으로 고찰하는 STS(Science & Technology Studies)에서 큰 관심을 두고 있는 연구주제이다. 특히 ‘책임있는 연구와 혁신(Responsible Research & Innovation, 이하 RRI)’의 논의에서는 과거 대중의 인식결핍모델(Deficit Model)에 대한 비판을 토대로 수용성 제고를 위해 사용자가 적극 혁신의 기획 및 연구개발에 참여해야 한다는 소위 ‘Up-Stream Engagement’가 강조되었다(Bauer, et. al., 2021). 수용성 제고를 위한 정부의 역할은 이러한 RRI 논의에서도 시사점을 찾을 수 있을 것이다.

수용성 제고를 위한 정부역할은 ‘수요중심 혁신정책(Demand Driven Policy)’에서도 찾아볼 수 있다. 기존의 ‘수요측면 혁신정책(Demand-Side Policy)’에서 수요를 창출하기 위한 정부역할의 필요성을 강조했던 것과 달리, ‘수요중심 혁신정책’에서는 정부가 수요와 공급 두 측면에서의 균형 있는 정책적 개입을 강조한다. 그 이유는 시장 실패의 영역(대표적으로 공공서비스)에서의 혁신을 촉진하기 위해 수요측면에서 사용자에게 대한 직접적 지원을 강화할 경우, 수용성은 높아지지만 지속적 혁신에는 걸림돌

이 될 수 있다고 보았기 때문이다. 이러한 논의를 고찰한다면, 수용성 제고를 위한 정부역할을 도출하는데 시사점을 줄 것으로 생각된다.

이론적 고찰을 통해 신기술 혁신의 수용성 제고를 위한 정부의 역할을 도출하고, ‘정부의 역할 프레임’을 제시하고자 한다. .

나. 사례 연구

이론적 논의에서 도출된 ‘정부의 수용성 제고를 위한 역할 프레임’을 현실에 적용하여 문제점과 한계를 살펴보고자 한다. 분석대상은 신기술을 공공서비스에 적용하여 사회문제에 대응하고자 추진하고 있는 정부 사업으로 한정하고자 한다. 공공서비스 부문은 시장실패의 문제가 극명하게 나타나는 영역이며, 수용성을 제고하기 위해 정부의 개입이 필수적인 영역이기도 하다. 이론적 논의에서 정부가 수용성 제고를 위해 해야 할 일들이 충실히 실행되고 있는지를 규범적으로 살펴보고자 한다.

이에 적합한 분석대상으로 돌봄로봇, 자율주행서비스, 디지털치료기기 개발 및 확산을 위한 정부추진 사업으로 정하였다. 세 가지 사례 모두 고령화, 도시집중현상, 의료비 부담증가 등으로 인한 사회·경제적 문제에 대응하기 위한 기술적 대안으로, 정부가 연구개발 및 사업화를 위한 다양한 사업을 추진하고 있다.

세 개의 사례를 살펴보는 것으로 수용성 제고를 위한 정부역할에 대해 전반적인 진단을 내릴 수는 없겠지만, 대략의 추세를 살펴볼 수 있을 것으로 생각된다.

다. 해외 연구개발 정책 관계자 면담 및 신기술 적용/사용 현장 탐방 (일본)

본 연구에서 다루고 있는 사례들은 해외 국가에서도 사회문제 대응의 명분으로 정부차원에서 다각적인 노력을 기울이고 있다. 해외 사례 부분에서는 돌봄로봇과 자율주행서비스를 중심으로 살펴보고자 한다⁵⁾.

돌봄로봇이나 자율주행서비스에 관한 사례는 여러 국가에서도 찾아볼 수 있지만,

5) 현실적으로 해외 방문을 여러 국가에 걸쳐 하기 어려운 점이 있으며, 방문 기간과 면담자 수가 한정될 수 밖에 없어 세 개의 사례를 모두 다루지 못했다.

본 연구에서는 1개 국가로 한정해서 심층적인 분석을 시도하고자 한다. 여러 국가의 개별 사업들을 탐색하는 경우, 정보의 양 측면에서는 많은 정보를 얻을 수 있다는 장점이 있지만, 해당 사업들이 추진된 배경과 방향성을 이해하는데는 한계가 있기 때문이다. 본 연구에서는 사례로 선정한 돌봄로봇, 자율주행서비스에 관한 정부사업의 목표와 중점 추진 방향을 그 상위 정책 간 연계성 속에서 살펴보고자 한다. 또한 장기간에 걸쳐 사업추진 방향이 변화하거나 지속되고 있다면 그 이유를 파악해 보고자 한다.

라. 전문가 의견수렴

연구진이 사례분석을 통해 발견한 정부역할의 긍정적인 측면과 문제점에 대해 전문가로부터 의견을 청취하고자 한다.

전문가 의견청취는 두 가지 유형으로 나누어 진행하고자 한다.

첫 번째 작업은 사례별 전문가들을 대상으로 한 설문조사이다. 각 사례별 연구계, 산업계, 정책연구계 전문가들을 대상으로 정부역할 수행에 대한 평가가 이루어지도록 한다.

두 번째 작업은 혁신정책 전문가들의 의견을 서면질의서 답변 형식으로 수렴하는 것이다. 이를 통해 본 연구에서 연구진이 발굴한 문제점이 혁신정책 전문가의 관점에서도 개선되어야 할 문제로 인식되고 있는지 확인할 수 있을 것으로 생각된다. 이 과정에서 문제를 발생시키는 구조적 요인에 대한 전문가의 의견을 청취하여 문제개선 방향을 설정하는데 도움을 얻고자 한다.

2. 연구 프로세스

<표 1-1> 과제 진행 흐름도

주요 과업	세부 연구 과업		
이론	수용성에 대한 이해	정부역할에 대한 이해	정책수단에 대한 이해
	○ 수용성에 관한 이론적 논의 - 기술확산론의 한계 - 사회적 수용성	○ ‘책임있는 혁신’(RRI) 관점 ○ ‘수요중심 혁신’의 관점	○ 건설적 기술영향평가를 통한 Co-Creation ○ 실증을 통한 신뢰성 확보 ○ 혁신조달을 통한 시장 창출 지원
현황 분석 (2)	세 가지 사례 분석	해외 관련 사례	
	○ 로봇기반의 돌봄 ○ 자율주행서비스 ○ 디지털치료기기 기반 헬스케어	○ 일본 - 돌봄로봇 지원 사업 - 자율주행서비스 지원 사업	
전문가 의견수렴	정책전문가 의견수렴	사례별 전문가 대상 설문	
	○ 서면 자문 - 수용성 제고 관점에서 본 연구개발 정책의 한계와 문제점	○ 수용성 제고를 위한 정부역할에 대한 평가 - 세 가지 사례 관련 전문가 대상 설문	
제언	정책방향 제시	제언	
	○ 수용성 제고를 위한 - 연구개발 전략 - 거버넌스 - 초기시장형성 지원	○ 수용성 제고를 위한 - 정부역할 프레임 - 연구개발 지원 프레임 - 연구개발 거버넌스 - 연구개발 사업 추진체계 - 생태계 교류촉진 플랫폼	

| 제2장 | 수용성 관련 이론적 논의 동향

제1절 기술확산론에 입각한 수용성 논의

1. 수용성 정의 및 유형

기술 기반 혁신을 추진하는 데 있어서 가장 주요한 변화 성공요인은 기술적 측면에서의 요소(기술적 관점에서의 성숙도, 활용도 등)가 아니라 기술을 활용하는 인적 측면에서의 ‘수용성’에 기반한 변화 관리라고 할 수 있다(이석준 외, 2021, p.182). 새로운 혁신 기술에 대한 위기의식과 두려움이 증가하면 기술 발전에 대한 대중들 사이에 부정적인 심리적 반응이 초래되며, 아무리 성숙되고 활용도가 높은 기술이나 제품일지라도 사용자들의 수용성이 낮으면 확산에 실패하여 사회 혁신을 불러일으킬 수 없다. 이에 기술 중심, 공급자 중심에서 벗어나 새로운 기술에 대한 사용자 중심, 이용자 중심에서의 ‘수용성’ 연구가 이루어지고 있다. 수용성 관련 기존 연구는 특정 혁신 기술이 확산 단계에서 확산에 성공하거나 실패하는 중점요인을 탐색하기 위한 실증 연구 중심으로 이루어져왔다.

이 절에서 기술-사회 혁신생태계 조성에 영향을 미치는 혁신수용성과 관련된 주요요인을 탐색하기 위해, 수용성과 관련한 기존 이론 모델과 연구의 흐름을 살펴보았다.

수용성(Acceptance)의 사전적 의미는 ‘어떤 사람이 어떤 대상의 내·외적 가치를 마음속으로 받아들이는 것에 대한 태도나 인식의 정도’ 또는 ‘받아들이는 것에 대한 태도나 인식의 정도’ 또는 ‘받아들일 만한 가치가 있다고 인정하는 것’이다(이석준 외, 2021, p.184). 수용성은 기본적으로 수용할 대상의 존재를 전제로 하며, 특정대상이 수용할 만한 대상이 되기 위해서는 수용자들이 받아들일만한 가치가 있다고 생각할 수 있는 크기의 이득이나 혜택을 가지고 있어야 한다(이원태 외, 2018.12., p.63). 또는 비록 ‘위험(손실)’이 있지만 위험을 감수하고도 수용할만한 가치가 있는 대상이 되어야 한다(이원태 외, 2018.12., p.63).

수용성 연구는 많이 이루어지고 있으나 수용성이라는 용어에 대한 일관된 정의와 이해는 존재하지 않으며, 각 연구마다 다양하게 정의 된다. 일부 연구에서는 수용성을 ‘태도(attitudes)’로 정의하는 반면, 다른 연구에서는 태도는 ‘수용 가능성(acceptability)’으로 정의하기도 한다(Baur, D. et al, 2022:4).

수용성 연구는 수용대상과 수용자 관점에서 정의하고 구분할 수 있는데, 수용대상 관점에서 구분된 대표적인 예로는 기술 수용성을 들 수 있다.

기술 수용성(Technology Acceptance)은 ‘기술에 대한 태도’로 기술 수용성에 따라 기술에 대한 찬성 또는 반대의 행동 반응을 초래할 수 있다. 연구가 가장 활발히 이루어진 분야인 기술 수용성은 신기술이 소개된 후 사용자의 신념, 태도, 행동 및 반복사용(수용)과정에서 나타난 사용자의 전반적인 심리적·행위적 변화과정을 측정하고 평가하는 것을 의미한다(이석준 외, 2021, p.184).

수용자 관점에서의 수용성은 수용주체 차원과 영향력 범위에 따라 정의할 수 있다. 수용주체 차원에서 구분하면 수용주체가 일반국민 혹은 대중인 경우 사회적 수용성(Social Acceptance) 혹은 일반적 수용(general acceptance)으로, 수용주체가 지역민일 경우 지역적 수용성(Local Acceptance)으로 나뉜다. 영향력 범위에 따라 정의하면 개인적 수용성, 조직적 수용성, 사회적 수용성으로 구분된다. 만약 특정 대상이 지닌 영향력이 한 개인의 삶 혹은 생활에만 영향을 준다면 개인적 수용성을, 한 조직(기업)의 생산성 혹은 업무 프로세스에만 영향을 미친다면 조직적 수용성을, 특정 대상이 지닌 영향력이 사회 전반에 미치고 있다면 사회적 수용성을 고려할 필요가 있다.

본 연구에서는 수용성에 관한 이론적 논의의 유형을 크게 세 가지로 나누어 살펴보기로 한다. 첫째, 기술의 수용여부와 이에 영향을 주는 영향요인을 탐색하는 기술수용성 연구, 둘째, 기술의 수용을 개인차원에서 다룬 개인 수용성 연구, 셋째, 기술의 수용을 사회 차원에서 다룬 사회적 수용성 연구이다. 사회적 수용성과 관련한 논의는 본 연구에서 주목하고 있는 정부의 역할과 긴밀한 연관성이 있어 별도의 절에서 다루고자 한다.

2. 기술 수용성 관련 연구

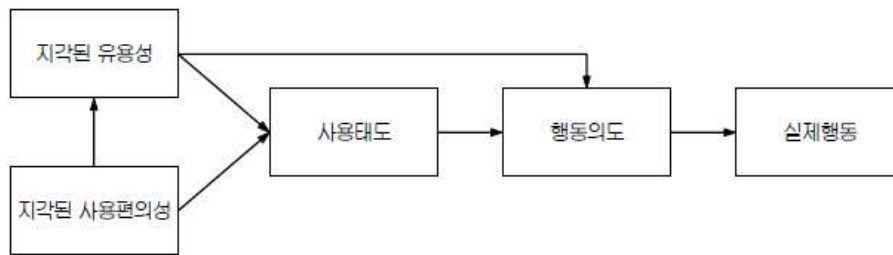
신기술 수용성 관한 기존의 연구는 주로 기술수용모델(Technology Acceptance Model: TAM)과 통합기술수용이론(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT) 등에 준거하여 이루어져 왔다. 이러한 모델들은 신기술과 개인의 신념, 태도, 행위를 인과관계로 설명하는 모델들이다(이석준 외, 2021, p.184.). 다음에서 이에 대한 상세히 살펴보고자 한다.

가. 기술 수용 모델(TAM)

Davis, F. D.(1989)가 최초 제시한 기술수용모델(이하, TAM)은 합리적 행동이론을 근거로 신념-태도-행위간의 인과관계를 정보기술(IT) 수용 과정에 접목하여 설명한 모델이다. 개인이 외부 변수에 영향을 받아 형성된 신념이 사용태도에 영향을 미치고, 사용태도가 행동의도에 영향을 미치고, 궁극적으로 행동의도가 실제 행동으로까지 이어지는 과정을 단순히 모델화 한 것이다. Davis, F. D. (1989)의 연구 목적은 한 조직이 업무성과를 높이기 위해 정보기술을 도입할 때, 조직 구성원들이 도입되는 정보기술을 수용하는데 영향을 미치는 주요 요인이 무엇인지를 탐색하는데 있다. Davis는 조직 구성원이 정보기술에 대한 사용태도를 형성하는데 영향을 미치는 주요 요인으로 ‘지각된 유용성’과 ‘지각된 사용편의성’이라는 두 가지 신념을 제시하였다. 지각된 유용성이란 정보기술을 사용하면 업무성과가 향상될 것이라고 믿는 정도, 지각된 사용편의성이란 정보기술을 사용하는데 별다른 노력이 들지 않을 것이라고 믿는 정도이다.

TAM은 조직단위에서 정보기술의 채택 및 사용에 영향을 미치는 요인과 그 과정을 간결하게 설명했다는 점에서 큰 의의가 있으며, 사용자의 수용성을 예측하는 모델로도 확고히 자리를 잡았다. 그러나 기술 수용성에 영향을 줄 수 있는 다양한 외부 요인들은 고려되지 못하였고, 단순히 기술에 대한 사용자의 지각과 실용적 측면에만 초점을 맞췄다는 점에 한계를 가지고 있다.

[그림 2-1] Davis, F. D.(1989)의 기술수용모형(TAM)

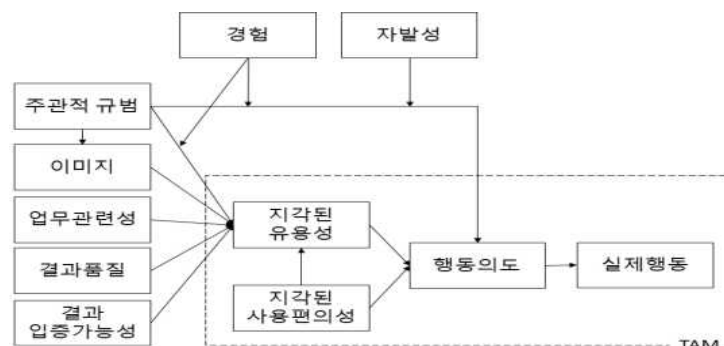


자료: Davis(1989), 이원태 외(2018.12.) 24p.에서 재인용.

이후 TAM에 대한 상당한 이론적, 경험적 지원이 축적되며 TAM이 가지는 한계를 극복하기 위해 기술 수용성에 영향을 미치는 요인들이 추가되며 TAM2, TAM3 등 다양한 확장 모델들이 제안 되었다.

Venkatesh and Davis(2000)가 제안한 TAM2는 지각된 유용성과 행동의도에 영향을 미치는 선행 변수로 사회적 영향과 인지적 도구 프로세스 관련 변수들을 추가하여 모델을 정교화 하였다. 사회적 영향 변수로는 주관적 규범, 자발성, 이미지가, 인지적 도구 프로세스 변수로는 업무 관련성, 결과 품질, 결과 입증가능성이 제시되었다(<표 2-1>). Venkatesh and Davis(2000)는 추가로 조직에 정보기술이 도입된 이후, 시간의 흐름에 따라 사회적 영향력이 기술 수용성에 미치는 영향이 어떻게 변화되지도 이해하기 위해 조절 변수로 경험을 모델에 추가하였다.

[그림 2-2] 기술수용모형2(TAM2)



자료: Venkatesh & Davis(2000), 이원태 외(2018. 12.), p.25

<표 2-1> TAM2에 추가된 주요 요인

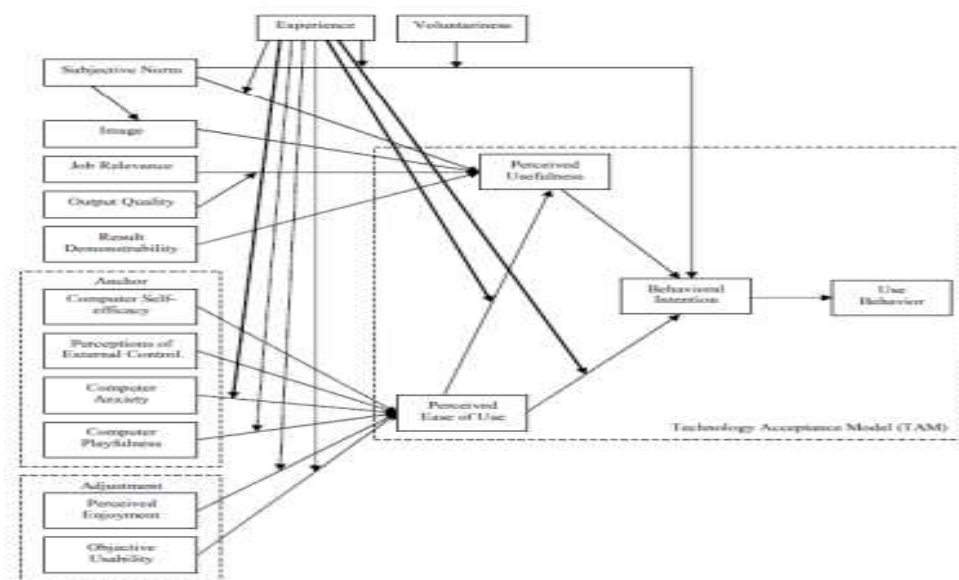
차원	주요 요인	설명
사회적 영향력	주관적 규범	자신에게 중요한 대부분의 사람이 해당 행동을 수행해야 한다고 생각하거나 수행하지 말아야 한다고 생각하는 사람의 지각
	자발성*	의무적 사용 환경과 자발적 사용 환경으로 구분되며, 사용 환경에 따라 주관적 규범이 행동의도에 미치는 영향이 다름
	이미지	혁신의 사용이 사회 시스템에서 자신의 지위를 향상시키는 것으로 인식되는 정도
	경험*	특정 시스템의 직접적 사용 경험으로, 경험이 증가함에 따라 주관적 규범이 사용의도에 미치는 영향력이 감소됨
인지적 도구 프로세스	업무 관련성	특정 시스템을 자신의 업무에 어느 정도 적용 가능한지에 대한 개인의 인식
	결과 품질	특정 시스템이 작업을 얼마나 잘 수행하는지를 고려하는 것
	결과 입증가능성	특정 시스템 사용 결과의 가시성

자료 : Venkatesh & Davis(2000)

주 : *는 조절 변수

Venkatesh and Bala(2008)는 TAM2를 기반으로 지각된 사용편의성에 영향을 미치는 선행 변수를 추가하여 TAM3를 제시하였는데, 이는 주로 시스템 특성에 대한 개인의 성향과 관련한 변수들로 볼 수 있다. TAM3에 추가된 변수로는 컴퓨터 자기 효능감, 외부지원 인식, 컴퓨터 불안, 컴퓨터 유희성, 지각된 즐거움, 객관적 이용 편의성 등이다(이원태 외, 2018. 12., p.25).

[그림 2-3] 기술수용모형3(TAM3)



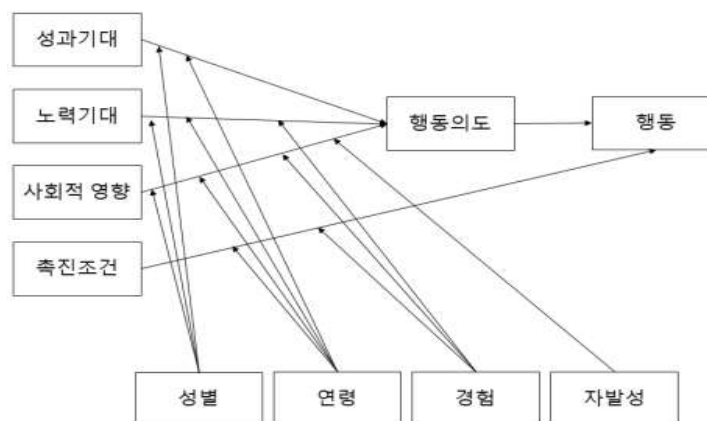
자료: Venkatesh & Bala(2008), 이원태 외(2018. 12.), p.28.

나. 통합기술수용모델(UTAUT)

TAM이 소개된 이후 다양한 검증과 확장을 거치면서 기술 수용 연구들은 다른 이론들과 통합되어 보다 확장되고 정교화 되었다(이원태 외, 2018.12., p. 30.).

VenKatesh(2003)는 기술수용모델(TAM)을 중심으로 혁신기술 수용 및 사용 의도와 관련된 대표적인 이론 모형 8개⁶⁾를 종합하여 통합기술수용모델(Unified Theory of Acceptance and Use Technology, 이하 UTAUT)을 제시하였다. UTAUT는 각 이론 모형들에서 가장 설명력이 높은 변수들만을 통합하여 재구성한 모델로, 성과기대, 노력기대, 사회적 영향, 촉진조건이란 4개의 독립변수와 성별, 연령, 경험, 자발성이란 4개의 조절변수로 구성되어 있다. UTAUT는 기술수용과 관련한 기존 선행이론과 모형들에 설명력이 높은 변수들을 선별하여 만든 통합모형인 만큼, 이전 연구 모델들에 비해 상대적으로 높은 설명력을 가진다는 장점이 있다. 그러나 UTAUT 또한 TAM과 마찬가지로 조직 단위에서의 기술수용에 대한 연구모델로 일반 소비자들의 기술수용을 이해하고 설명하기에는 기존 요인들의 영향력이 떨어져 적합하지 않다는 점이 한계로 남았다.

[그림 2-4] 통합기술수용모형(UTAUT)



자료: Venkatesh et al.(2003), 이원태 외(2018. 12.), p.32

6) 합리적 행위 이론(Theory of Reasoned Action), 기술수용모형(Technology Acceptance Model), 계획된 행동 이론(Theory of Planned Behavior), 동기이론(Motivational Model), TAM과 TPB의 혼합 모형(Combined TAM and TPB), PC 활용모형(Model of PC Utilization), 혁신 확산이론(Innovation Diffusion Theory), 사회 인지 이론(Social Cognitive Theory) 등 정보기술수용과 관련된 대표적인 모형들을 통합한 모형

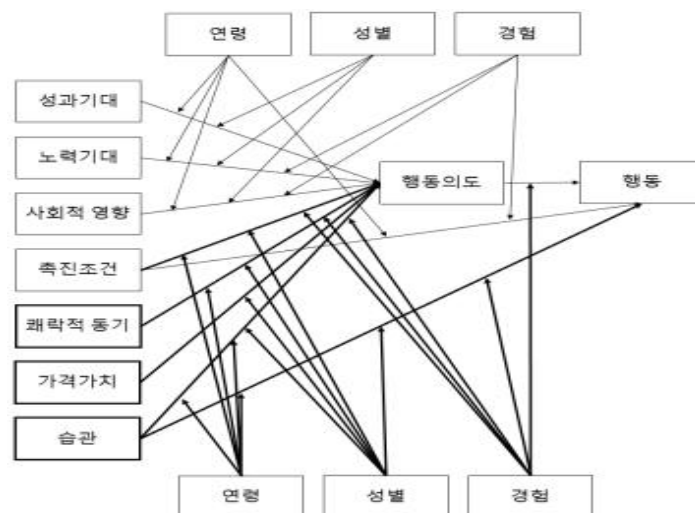
<표 2-2> UTAUT의 독립변수 설명

독립 변수	설명
성과기대 (Performance Expectation)	새로운 정보시스템을 사용함으로써 작업의 성과를 향상시키는데 도움이 될 수 있을 것이라는 신념의 정도
노력기대 (Effort Expectation)	정보시스템을 사용하는 것이 용이하다고 믿는 정도
사회적 영향 (Social Influence)	규범적 성격을 반영하여 나에게 중요한 타인들이 내가 새로운 정보시스템을 사용해야 한다고 믿는 것을 인지하는 정도
촉진조건 (Facilitating Conditions)	행동에 직접적인 영향을 미치는 변수로, 정보시스템 사용을 지원하는 조직적이고 기술적인 기반이 존재한다는 개인적인 믿음의 정도

자료 : 김학민·임숙자·박윤환(2023. 2.), p.245.

Venkatesh et al.(2012)는 UTAUT가 지닌 한계를 극복하고 소비자 맥락 요소를 설명하기 위해 쾌락적 동기, 가격가치, 습관이라는 변인을 새롭게 추가한 확장된 모델인 UTAUT2를 제시하였다. 쾌락적 동기는 ‘기술을 사용함으로써 얻는 재미나 즐거움’, 가격가치는 ‘기술을 사용하기 위한 재정적 비용과 지각된 혜택 사이의 소비자의 인지적 거래’, 습관은 ‘학습 때문에 사람들이 행동을 자동적으로 수행하려는 경향 정도’로 정의 된다(이원태 외, 2018. 12., pp.35~36.).

[그림 2-5] 통합기술수용모형2(UTAUT2)



자료: Venkatesh et al.(2012), 이원태 외(2018.12.), p.36

주: 굵은 선은 UTAUT2에서 새롭게 추가된 변인과 관계선임

3. 개인 수용성 관련 연구

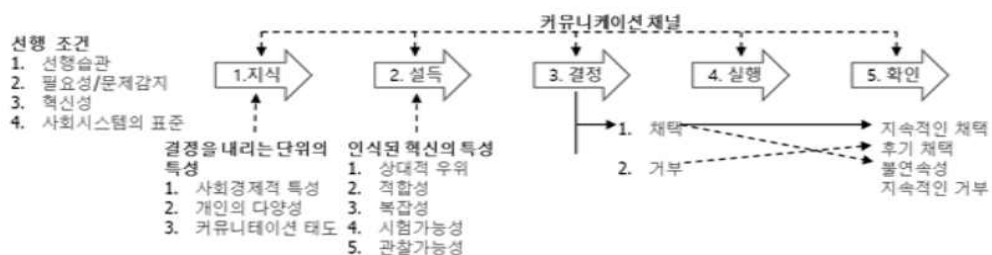
신기술이 수용될 때에는 단순히 기술을 수용하는가에 대한 여부뿐만 아니라, 신기술을 수용하여 그 기술을 활용하고 기술이 확산되는 관점도 고려해야 할 필요가 있다(이석준 외, 2021, p. 185). 이러한 측면에서 혁신확산과 혁신저항에 관한 연구가 수행되었고, 개인(소비자)의 혁신 수용성에 영향을 미치는 다양한 요인들을 이해하게 되는 계기가 되었다.

가. 혁신확산이론(IDT)

혁신확산이론(Innovation Diffusion Theory)은 한 사회나 조직 내에 혁신이 어떻게 확산되어 가는가를 밝혀 주는 설득 과정 모델로, 일종의 보편적인 사회변화 과정이며 이를 일반화하기 위한 연구를 말한다(최종화·조용래·김은아, 2022, p.20).

Rogers(1983)의 혁신확산이론에 의하면 혁신 수용 과정(Innovation Acceptance Process)은 개인이 혁신의 이점과 단점에 대한 불확실성을 줄이기 위해 관련한 정보를 수집 및 분석·처리하는 활동으로, 개인이 혁신에 대해 처음 알게 된 후 혁신에 대한 태도를 형성하고, 채택여부를 결정하고 혁신을 이용하고, 그러한 결정에 대해 확산에 이르기까지의 전체 정신적 과정을 의미한다(최종화·조용래·김은아, 2022, p.21). Roger는 혁신 수용 과정을 ‘지식 → 설득 → 결정 → 실행 → 확인’이라는 5개의 단계로 구분하여 설명하였으며, 혁신의 수용을 결정하게 되는 요인으로 지식 단계에서의 사회경제적 특성, 개인의 다양성, 커뮤니케이션 태도와 설득 단계에서 인식된 혁신의 특성 5가지(상대적 우위, 적합성, 복잡성, 시험가능성, 관찰가능성) 등을 제시하였다.

[그림 2-6] 혁신 수용 과정(Innovation Acceptance Process)



자료: 김영석 역(2005), 178p., 최종화·조용래·김은아(2022), p.21. 재인용

나. 혁신저항이론

혁신 저항(Innovation Resistance)은 혁신 수용 시 수반되는 변화들에 대한 소비자들의 저항으로 혁신을 받아들이지 않으려는 심리로 정의 된다. 혁신 저항의 주요 요인으로는 사용 장벽, 가치 장벽, 위험 장벽, 심리적 편향 4가지가 제시 되었다(이석준 외, 2021., p.186). Ram and Sheth(1989)은 혁신저항이 혁신수용과 혁신확산의 반대개념이 아니라 혁신저항이 극복되어야만 혁신의 수용을 촉진할 수 있다고 주장하며 혁신저항 요인에 대한 연구 결과를 발표하였다(최종화·조용래·김은아, 2022, p.27). Ram and Sheth(1989)은 혁신저항은 크게 혁신특성, 소비자특성, 촉진특성 차원과 관련도가 높으며, 각 차원과 관련된 요인들을 유형로 구분지어 제시하였다(〈표 2-3〉).

〈표 2-3〉 Ram and Sheth(1989)의 혁신저항 요인

차원	유형	관련요인
혁신특성 (innovation characteristics)	소비자 종속변인	상대적 이점, 적합성, 복잡성, 혁신에 대한 기대, 인지된 위험
소비자특성 (consumer characteristics)	심리적 변인	지각, 동기부여, 성격, 가치지향성, 신념, 태도, 이미지, 사전 혁신경험 등
	인구통계학적 변인	연령, 교육수준, 월평균 소득 등
촉진특성 (facilitating characteristics)	확산채널 유형	시장조사자 통제가능성
	메시지 특성	신뢰성, 명확성, 유사성, 정보유익성

자료 : 배재권(2018), 94p.

4. 소결

신기술에 대한 수용성 관련 연구들을 시간의 흐름에 따라 살펴본 결과를 종합하면 다음과 같다.

첫째, 수용성 관련 연구들의 경향을 보면 방법론적으로는 실증 및 양적 분석이 우세하며, 주로 개인 혹은 조직 차원의 수용성 관련 중요 요인 탐색에 대한 연구가 주를 이루며 사회, 국가 수준의 수용성 연구는 상대적으로 많이 이루어지지 않았다.

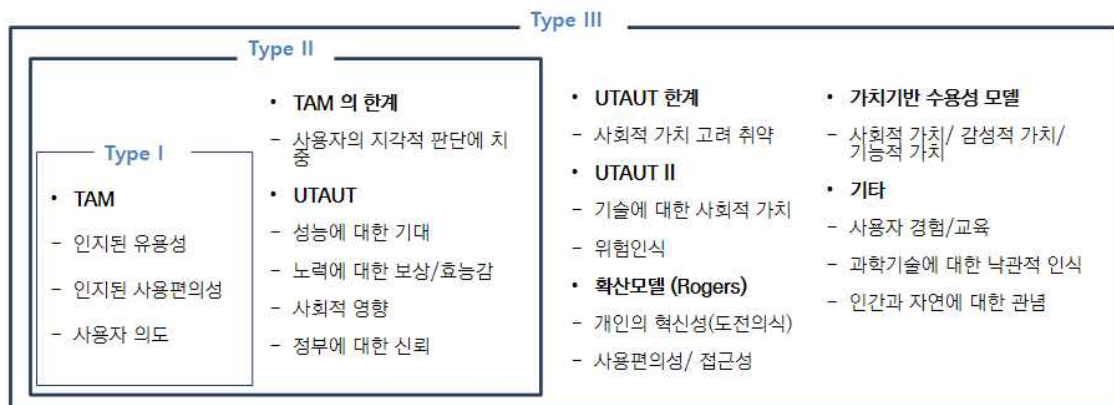
둘째, 기술 수용성 관련 연구는 기술수용모델(TAM)에서 본격적으로 시작되어 기술 수용성에 영향을 미치는 중요 요인들을 모두 포괄하는 통합기술수용모델(UTAUT)로 까지 확장되며, 기술 수용성에 대해 높은 설명력을 가진 모델을 만들어 내는데 성공하였다. 또한, 초기 기술수용모델이 TAM3와 통합기술수용모델로까지 점차 확장되며 기술적 요인만을 고려했다는 연구의 한계점을 벗어나 사회적 영향력과 개인의 성향, 촉진조건(환경) 등 다양한 외적요인까지 고려되었다는 점에서 의미가 있다. 그러나, 통합기술수용모델2(UTAUT2)에서 소비자 맥락에서의 요인을 모델에 추가하며 개인차원의 분석까지 가능한 기술 수용성 모델을 만들어 보고자 시도하기 하였으나 그 이전까지의 기술 수용성 관련 연구는 조직성과 개선 목적에서 조직 차원의 기술 수용성 분석만이 가능한 모델이며, 여전히 ‘개인 및 조직에 단순히 기술이 받아들여지는지의 여부에만 중점’을 두었다는 한계점을 지니고 있다. 이는 다시 말해 기술 수용성 모델을 통해 도출된 연구 결과는 주로 특정 조직에 신기술이 도입될 때, 조직 내 사용자의 수용과 사용을 증가시키는 조직적 개입 설계에 대한 시사점을 얻는데 최적화된 모델이라는 것이다.

셋째, 기술 수용성 연구는 특정 조직에 신기술이 도입될 때 해당 조직 구성원들의 기술 수용에 영향을 미치는 요인을 파악함으로써 조직 구성원의 기술 수용성을 높이기 위한 목적에서 시작되었다. 따라서 조직 단위의 분석이 주를 이루었다. 그러나 점차 연구의 목적과 관심이 신기술이 사회에 도입될 때 사회 구성원인 일반 대중들의 기술 수용에 영향을 미치는 요인을 파악함으로써 사회 구성원의 기술 수용성을 높이는 쪽으로 옮겨가며 분석 단위가 조직이 아닌 개인, 사회로 바뀌게 되었다. 분석 단위가 개인, 사회로 바뀌게 되며 조직 구성원의 수용성에 영향을 미치는 업무 관련 유용

성과 같은 요인들과는 달리 개인의 다양한 심리적 요인(신뢰, 이념, 가치, 윤리 등)들이 수용성 연구에 중요한 변수로 고려되기 시작했다.

넷째, 기술 수용성과 관련한 많은 선행연구들 사회적 차원에서 이루어지기 보다는 개인 수준에서 이루어져 왔다(이원태 외, 2018.12., p.70). 신기술이 사회에 도입될 때 기술 수용성 연구는 주로 특정 신기술이 적용된 제품이나 서비스를 한 개인(소비자)이 구매하거나 사용할 의사의 정도를 측정하는 연구가 수행되었다(이원태 외, 2018.12., p.70). 신기술이 사회에 수용될 때, 그 기술의 활용되고 확산되는 관점까지 고려하기 위해 혁신확산 및 혁신저항에 관한 이론 연구도 활발히 이루어졌으나, 이 또한 주로 개인(소비자)를 대상으로 혁신 수용성에 영향을 미치는 주요 요인들을 도출하는데 초점이 맞춰져 있었다. 그러나 신기술이 사회에 도입될 때 개인(소비자)의 혁신성 및 혁신저항과는 또 별개의 차원에서 대중들의 사회적 저항이 존재하며, 사회적 저항이 높을 경우 아무리 편리성과 효용성이 뛰어난 기술일 지라도 기술 수용(확산)이 지체 되거나 실패하여 사회 혁신을 불러일으킬 수 없는 상황에 처하게 되기도 한다. 따라서 사회 전반에 변혁을 불러일으킬 것으로 기대되는 바이오, 인공지능, 양자, 에너지 등과 같은 첨단·범용기술들에 대한 사회적 수용성 연구가 더 많이 이루어질 필요가 있다.

[그림 2-7] 수용성 개념 유형



자료 : 연구진 작성

제2절 사회적 수용성 제고 방안에 관한 이론적 논의

1. 지속가능성 연구부문에서 제기된 사회적 수용성 제고 방안

신기술의 편리성과 효용성에도 불구하고 사회적 저항(social resistance)에 부딪치며, 기술수용 지체에 따른 국가적 사회적 차원의 다양한 비용이 발생하고 있다(김서용·최상욱·김동근, 2010.3, p.213). 사회적 저항이란 예를 들어 원자력기술의 위험성 문제, 생명공학 유전자가위 기술에 대한 생명의 존엄성 논쟁, GMO(유전자 변형식품)를 둘러싼 대중들의 반대운동 등과 같은 사회적 이슈와 같이 과학기술의 수용을 둘러싼 미묘한 갈등과 저항을 말한다(김서용·최상욱·김동근, 2010.3, p.213). 이에 사회과학 분야에서는 신기술의 사회적 수용에 영향을 미치는 요인을 탐색하는 다양한 선행연구가 이루어졌으며, 선행연구들을 종합해 본 결과 위험 및 편익 지각, 신뢰, 지식, 이념-가치-윤리 등이 사회적 수용성에 영향을 미치는 주요 결정 요인 것으로 간주되었다.

<표 2-4> 사회적 수용성에 영향을 미치는 주요 요인

주요 요인	설명
위험 및 편익지각 (risk & benefit perception)	신과학기술의 수용성과 지지를 결정하는 핵심변수로, 지각된 위험은 수용성에 부(-)의 영향을 지각된 편익은 수용성에 정(+)의 영향을 미침
신뢰(Trust)	지각된 위험과 편익에 영향을 미치는 선행 변수로, 기술과 관련된 행위자에 대한 신뢰가 기술에 대한 수용성을 높임
지식(Knowledge)	지각된 위험과 편익에 영향을 미치는 선행 변수로, 신과학기술의 수용성에 긍정적인 영향을 미침
이념(ideology)-가치(value)-윤리(ethic)	친기술적 성향, 환경중심주의, 종교 등의 가치적인 것들로 인간의 근본적인 사고 정향과 관련 있으며, 합리적 사고에 기초한 판단과는 거리가 있으나 신과학기술의 수용성에 직·간접적 영향을 미침

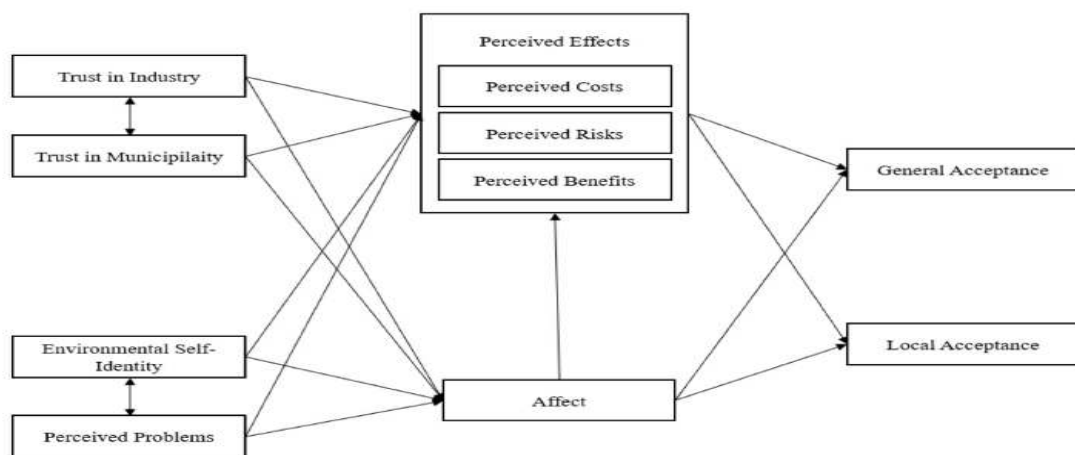
자료 : 김서용·최상욱·김동근(2010.3), pp.215-220 내용을 표로 정리

최근 사회적 수용에 관한 연구는 에너지 및 환경, 교통 등의 특정 산업 분야 혹은 생명공학, 나노, 인공지능 등 특정 기술에 특화된 사회적 수용성 결정요인을 탐색하는 연구로 세분화되어 이루어지고 있다. 신기술에 대한 적극적인 수용 또는 대중의 지지는 정치적 지원을 촉진하고 업계와 정부가 개발에 더 투자하도록 장려할 수 있지만, 신기술에 대한 반대는 프로젝트 지연 또는 취소를 초래할 수 있기 때문에(Baur, D.

et al., 2022:4), 정부가 신기술에 대한 정치적 지원 및 정부 개발 투자를 계획하기에 앞서 미리 해결해야 할 우려사항에 대해 사전연구가 필요하기 때문이다.

최근 사회적 수용에 관한 연구의 예로는, 독일에서 활발히 이루어지고 있는 에너지 전환 맥락에서 신에너지 기술에 대한 수용성 연구를 들 수 있다. Emmerich, P.(2020)는 에너지 기술에 대한 기술 수용 프레임워크⁷⁾를 일부 변형한 연구 모델을 제안하며, 산업에 대한 신뢰, 지자체에 대한 신뢰, 현재 에너지 시스템에 대해 인식된 문제, 환경적 자아 정체성 등을 주요 요인으로 ‘일반적 수용성’과 ‘지역적 수용성’간의 차이를 분석하였다. 새로운 에너지 기술에 대한 편익, 위험 및 비용과 영향은 지각된 효과를 매개로 설명된다. 이 연구에서 일반적 수용성은 ‘기술에 대한 일반적인 태도’로, 지역적 수용성은 집 근처에 기술 관련 인프라를 배치하는 상황에 직면하고, 다른 사람이 소유하고 관리하기 때문에 기술을 둘러싼 결정에 대해 거의 또는 전혀 발언권이 없는 상황에서 기술에 대한 태도로 정의되며, Emmerich, P.(2020)는 이 연구를 통해 일반 수용성과 지역 수용성 간의 격차가 존재함을 발견하고 사회적 수용성을 연구할 때 이러한 특성을 구분하는 것이 중요하다는 시사점을 도출하였다.

[그림 2-8] 신에너지 기술의 사회적 수용을 위해 제안된 개념적 모델



자료: Emmerich, P.(2020), p.3.

7) 원자력 발전소, 이산화탄소 저장소 등과 같은 재생에너지 기술은 대중의 사회적 수용에 수많은 사회 심리적 요인이 영향을 미친다는 사실이 강조되어, 사회심리학 및 환경심리학의 이론을 결합하여 새로운 에너지 기술의 사회적(일반적) 수용을 설명하는 단일하고 포괄적인 ‘기술 수용 프레임워크(TAF)’

Baur, D. et al.(2022)은 독일의 에너지 전환을 위한 핵심 기술의 사회적 수용성 평가를 진행하며, 에너지 기술의 사회적 수용성에 영향을 미치는 3가지 주요 요인으로 이해관계자(산업 및 지자체)에 대한 신뢰, 대중의 우려, 기술에 대한 재정 지원에 대한 태도를 제시하였다. 기술이 아직 상대적으로 알려지지 않은 경우, 기술에 대한 일반인의 판단은 해당 기술을 담당하고 있는 기술 전문가로 간주되는 사람들의 평가를 기반으로 할 수 있기 때문에 이해관계자에 대한 신뢰에 크게 영향을 받으며(Baur, D. et al., 2022:5), 대중적 수용과 관련해서 인지된 위험과 혜택이 매우 중요한 역할을 하기 때문에 새로운 기술에 대한 대중의 우려 또한 주요 요인으로 다룰 필요가 있다. 마지막으로, 정부로부터 자금이나 재정 지원을 받는 기술은 향후 더 광범위하게 출시될 가능성이 높기 때문에, 정부의 재정지원에 대한 태도는 신기술 지원에 대한 또 다른 지표로 작용할 수 있다(Baur, D. et al., 2022:5).

2. STS 연구에서 제기된 사회적 수용성 제고 방안

과학기술의 사회적 수용성과 관련한 연구는 주로 “대중”의 위험 인식과 태도를 이해하기 위한 것에서부터 출발하였다. STS 연구자들은 나노, 에너지, 생명공학 기술 등 새로운 기술이 등장하였을 때, 이들 기술이 가져올 혜택과 위험에 대한 대중의 태도나 인식이 매우 복잡하고, 예측 불가능하며, 다양한 유형으로 나타난다는 점을 포착하고, 이를 맥락화하거나 특정한 방향으로 대중의 수용성이 결정되는 주요 요인들을 도출하는 연구를 축적해 왔다. 이러한 연구에 따르면 과학기술에 대한 대중의 수용성은 과학기술 그 자체가 갖는 가치보다도 사회적 가치, 즉 정치적, 문화적, 윤리적, 도덕적 가치가 더 중요한 요인으로 작용한다고 설명하였다(Seoyong Kim & Sunhee Kim (2015)). 이러한 이해를 바탕으로 사회적 수용성을 높이기 위해 어떤 “정보”를 생산하고, 이를 어떻게 전달할 것인지에 대해 질문을 던지는 “위험 커뮤니케이션” 부문 연구도 활발하게 이루어져 왔다.

사회적 수용성에 대한 기존 문헌들에는 대중과 과학기술에 대한 특정한 방식의 전제들이 드러난다. 첫째, 사회적 수용성 연구는 주로 개인, 그룹, 커뮤니티 또는 전체 사회를 주어진 기술에 잠재적으로 영향을 받는 최종 사용자로 상정하고 있다는 점이

다. 이와는 대조적으로, 과학기술의 경우는 외부에서 주어지는 수동적인 것으로 인식한다는 점이다.(Häußermann, J.J et al., 2023). 사회적 수용성을 다루는 많은 연구가 주어진 기술에 대해 최종 소비자들이 갖는 수동적 관점을 가정하고 있다.

□ 참여

Michali et al.(2022)는 EC의 연구비를 지원받은 “대중 참여” 관련 프로젝트 총 17개 사례를 분석하고, 연구개발혁신에서 대중 참여가 어떻게 구현되고 있는지 분석하였다. 실제 사례 분석에 앞서, 저자들은 RRI 맥락 내에서 나타나는 대중 참여의 특징은 대중 참여와 관련된 주장들이 ‘공동창작’(co-creation) 개념과 밀접하게 연관되어 있다는 점이라고 설명하였다. 저자들의 설명에 따르면, ‘공동창작’의 개념은 STS 분야에서 울리히 벡(Ulrich Beck)의 ‘조직화된 무책임’(organized irresponsibility) 개념에서 출발하여 과학에 대한 ‘포스트-노멀 이해’ 및 ‘집단적 책임’과 연관시켜 이해되고 있다.(Michel et al., 2011; Bruno, 2004; Jack et al., 2013). 공동창작을 위한 접근 방식으로는 학계, 산업계, 정부가 관여하는 ‘삼중나선 접근방식’(triple-helix approach)이 주목받았으나, 최근에는 시민사회를 새롭게 추가한 ‘사중 나선 접근방식’(quadruple helix approach)이 제시되고 있다. (Henry et al., 1995; Jan, 2018; Dominique, 2014). 이러한 ‘사중 나선 접근방식’은 서로 다른 행위자들간의 파트너십을 형성하여 사회의 다양한 행위자들이 포용적으로 혁신의 과정에 참여할 수 있도록 하고, 궁극적으로 사용자-중심의 포용적 혁신을 이끌어낸다고 보았다. 이러한 접근 방식은 실제로 다양한 경로를 통해 구현되고 있는데, Michali et al.(2022)은 대중참여를 위해 개발된 다양한 참여 경로 유형을 <표 2-5>와 같이 정리하였다.

<표 2-5> 대중참여(Public Engagement)의 다층적 특성

대중참여 유형	연구가 유리한 지점	시민참여의 유형
커뮤니케이션 (Communication) 시민에게 정보를 제공하거나 교육을 제공함	상류(upstream) 대중에서 어떤 연구가 수행되어야 하는지 질문	데이터 마이닝 대중이 생산한 데이터를 비의도적/의도적으로 재사용
협의(Consultation) 특정 주제에 대해 대중의 의견을 의사결정자에게 제공	중류(midstream) 대중에게 연구가 어떻게 수행되어야 하는지 질문	클라우드 소싱 알려지지 않은 개인(즉, 군중)으로 구성된 대규모 집단에게 기여를 요청. 단, 데이터 수집과 분석은 연구자가 주도하여 설계
숙의(Deliberation) 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 정책문제에 대해 집단적 숙의과정을 촉진	하류(downstream) 대중에게 개발이 끝난 후에 절차 및 제품을 받아들일지에 대해 질문	시민과학 대중이 학계와 강한 상호작용을 통해 지식생산 과정에 공개적으로 협력
참여(Participation) 시민에게 정책문제에 대한 의사결정권을 일부/전부 부여		
시민활동(Activism) 의사결정자에게 정보를 제공하거나 인식을 제고하여 의사결정 과정에 영향을 주기 위한 활동		

출처: Maria Michali and George Eleftherakis(2022)

Michali et al.(2022)은 EC 프로그램의 RRI 대중참여 활동이 실제로 어떻게 구현되었는지를 분석한 결과 RRI 대중참여 활동은 참여의 필요성에 따라 다양한 형태를 취한다는 점이 나타났다. 특히, 대중참여 활동 중 가장 많이 수행되는 것은 대화, 학습 활동, 이벤트 등을 통해 대중과 소통하고 협의하는 하향식(downstream) 활동이었으며, 공동창작 및 사중 나선 접근 방식이 주로 적용되고 있었다. 이러한 하향식 활동은 시민들에게 ‘사회를 위한 새로운 과학기술의 의미, 가치 및 결과’를 제시하고, 시민들로부터 피드백을 모아 연구개발혁신의 ‘비전’을 공동창작 한다는 점에서 의미가 있다. 그러나 저자들은 하향식 대중참여는 오히려 대중의 참여를 위한 공간을 거의 허용하지 않는 방식일 수 있다고 우려하였으며, 연구개발혁신의 합법성을 보장하기 위한 시도일 수 있음을 지적하였다.

3. 수용성 제고를 위한 ‘책임있는 혁신’ 개념의 등장

혁신 vs. 책임, 개발자 vs. 사용자 간의 이분법적 인식은 여전히 가시적이지만, 둘 사이의 상호작용은 매우 더욱 긴밀해지고 있다. 이러한 기술 공급측면과 수요측면의 상호작용에 대한 필요성은 신기술의 불확실성으로 인해 더욱 커지고 있다. 신기술이 가져올 수 있는 잠재적 위험에 대한 불안은 소비자들의 신기술에 대한 불신으로 이어질 수 있기 때문에 소비자들의 수용성과 대중의 반발 가능성은 기술의 공급측면에서도 기술개발 전략과 제품/서비스의 공급전략을 수립하는데 있어 주요한 변수로 인식된다.

Rip과 Robinson(2013)은 기술공급측면과 기술수요측면의 미스매치는 항상 존재해 왔던 것이지만, 기술의 공급측면에 있는 개발자들이 수요측면에 있는 사회구성원들로부터 개발의 목적과 과정의 정당성에 대해 설명하도록 요청받고 있다는 점은 새롭게 포착되는 변화라고 보았다. Stilgoe 또한 그의 동료와의 공동저작에서 과학기술 연구가 사회에 어떤 영향을 미치는지를 개발자들이 입증해야 한다는 점을 역설하였다(Stilgoe, et al., 2013). 그 외에도 STS 분야 다양한 학자들에 의해 혁신에 대한 그 사회 구성원의 수용성은 혁신과정에서의 ‘책임있는’ 연구개발과 무관하지 않다는 점이 지적되었고, 그 결과 RRI(Responsible Research & Innovation)이라는 정책적 기조가 형성되었다고 볼 수 있다.

유럽집행위원회(European Commission, EC)는 2014년부터 2020년까지 EU 차원의 연구혁신정책을 이끌 제8차 EU 프레임워크 프로그램인 “Horizon 2020”의 핵심 전략 중 하나로 RRI를 채택하였다. 이는 지난 10년 동안 RRI가 미래지향적 접근방식과 연구혁신의 사회적 영향을 반영하기 위한 프레임워크를 제공하는 새로운 프레임워크로써 현재와 같은 지명도와 지위를 얻게 된 계기가 되었다.(Owen et al., 2013; Jakobsen et al., 2019). EU에서도 연구혁신정책의 목표는 경제 성장에 방점이 찍혀 있었으나, 과학기술 연구의 우위가 곧 혁신과 산업경쟁에서의 우위로 이어지지 못한다는 지적이 나오면서 점차 과학연구와 혁신 간의 긴밀한 연결을 고민하기 시작하였다. 2009년 스웨덴 룬드에서 발표된 ‘룬드 선언’(Lund Declaration)을 기점으로 EU 프레임워크 프로그램의 우선순위는 점차 경제성장, 산업발전에서 사회적 가치로 확장되기 시작했다. 연구혁신의 목표는 더 이상 경제성장을 위한 것이라기보다 인류가 직

면한 기후변화, 에너지, 식량, 교통, 건강, 고령화 등의 문제를 향해야 한다는 인식이 싹트기 시작한 것이다. 이러한 변화는 “유럽의 사회적 가치에 부합하는 연구 혁신”이라는 개념으로 통합되었으며, 제6차 EU 프레임워크 프로그램(2002~2006)의 “과학과 사회”(Science and Society) 프로그램이나, 제7차 EU 프레임워크 프로그램(2007~2013)의 “사회속의 과학”(Science in Society, SiS) 프로그램에서 일반 시민을 포함한 다양한 이해관계자들이 연구개발혁신의 주제 선정, 연구비 공여, 연구 실천에 참여하도록 제도화되었다.

EC는 Horizon 2020의 목표 전반에 걸쳐 RRI를 “교차적 이슈”(cross-cutting issue)로 우선순위에 두었고, “Science with and for Society”(SwafS) 프로그램의 핵심 활동으로 추진되었다. Horizon 2020에서 설명하는 RRI는 “포용적이고 지속가능한 연구 및 혁신의 설계를 촉진하는 것을 목표로 연구 및 혁신과 관련된 잠재적 영향과 사회적 기대를 예측하고 평가하는 접근방식”이며, RRI 원칙과 실행은 포용적(inclusive)이고 민주적인 방식으로 연구혁신을 수행할 수 있도록 디자인되었다.⁸⁾ EC에서 공식적으로 채택되어 활용된 RRI는 책임의 6가지 주제 영역(6 keys)을 중심으로 고안되었다: 1) 과학 교육(Science Education), 2) 대중 참여(Public engagement), 3) 자유로운 접근(Open access), 4) 거버넌스(Governance), 5) 성평등(gender equality), 6) 윤리(ethics). 다만, 6가지 주제 영역이 RRI 연구 분야 전부는 아니며, 이들 영역 역시 현재 여러 논문에서 아직 논의 중인 개념이다. 그럼에도 이와 같은 특정 6가지 주제 영역을 선정하여 유럽의 연구혁신 생태계로 통합하고자 한 데에는 다양한 정치적, 정책적 수준의 목적이 반영된 것으로 보인다(Peter Novitzky et al., 2020). 또한, EU Horizon 2020은 사회에 대한 과학의 반응성(responsiveness)을 높이기 위해 개방적 혁신(open innovation), 열린 과학(Open Science), 세상으로의 개방(Openness to the world)이라는 세 가지의 추가적인 의제들(“three O’s agenda”)을 선정하고 추가적인 노력을 기울이고 있다.(Peter Novitzky et al., 2020).

8) Horizon 2020 홈페이지, “Responsible research & innovation”,
[“https://wayback.archive-it.org/12090/20220124160515/https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation](https://wayback.archive-it.org/12090/20220124160515/https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation) (접속일 2023.12.15.)

Horizon 2020의 6가지 주제 영역 모두 신기술의 사회적 수용성을 촉진하는데 직접적으로 연결되어 있지만, 특히 ‘대중 참여’(Public engagement)는 RRI의 가장 핵심적인 주제로 인식되고 있어 사회적 수용성과도 가장 밀접한 관련성을 갖는다고 할 수 있다. EC는 “대중 참여는 공공 및 시민사회 조직과 함께 미래를 공동 창조(co-creation)한다는 것이며, 일반적으로 과학 및 기술문제에 관해 (일반적으로) 상호 작용하지 않는 사람들을 가능한 가장 광범위한 다양성을 갖고 참여시키는 것”이라고 설명하였다.(EC, 2020)

4. Co-Creation을 통한 사회적 수용성 제고

가. 공동창작가 수용성

‘공동창작’ 개념은 “혁신 과정 전반에 기업, 대학, 정책입안자, 대중 등 다양한 행위자의 참여”를 의미하는 것으로, 다양한 주체를 참여시키는 것이 새로운 혁신 가능성과 결과를 가져올 것이라는 전제 위에서 지난 10년간 EU 정책 담론 전반에 걸쳐 널리 활용되고 있다. ‘공동창작’의 목표는 다양한 형태로 제시되고 있는데, De Jong et al.(2019)는 공동창작이 1) 더 풍부한 의견을 바탕으로 더 나은 정책 결정을 내리고, 2) 적극적인 참여를 통해 정부 정책에 대한 대중의 지지를 이끌어 낼 수 있다고 설명하였다. 이와 같이 공동창작의 두 가지 목표는 정책 맥락에서 양립할 수 있지만, 실제로 정책입안자들은 두 번째 목표, 즉 정책에 대한 사회적 수용성과 정당성을 확보하기 위해 공동창조 활동을 촉진하는 것으로 나타났다.(Silverman et al., 2019).

특히, 공동창작 개념은 RRI를 지원하는 개념으로 제시되기도 하였는데, 혁신의 사회적 정당성과 사회적 가치에 중점을 두는 관점에서 공동창작은 “공개적인 참여과정을 통해 관련 이해관계자 간의 관계, 입장 및 규칙을 근본적으로 변화시킴으로써 사회적 요구를 해결하는 것을 목표로 하는 장기적인 결과의 창출”로 정의되기도 한다(Voorberg et al., 2015). RRI의 성찰성, 포용성, 예측성 및 반응성이라는 네 가지 차원을 지원하기 위해 공동창작 방법론은 다양한 방식으로 설계되고 있으며, 혁신이 어떤 단계에 있는지, 개방성과 특수성 등에 따라 다양한 형태로 나타나고 있다.(

Sikke et al., 2022).

사실 ‘공동창작’ 개념 자체는 완전히 새로운 것은 아니다. 이 개념은 1960년대 이후 정책입안자와 사회과학자들이 강조한 “공공 참여”가 새로운 거버넌스 체제의 핵심 의사결정 요소로 인식되면서 나타난 일련의 “참여적 전환”의 물결 속에 등장한 것이라 할 수 있다. 과학기술학(STS) 연구 분야에서는 대중의 참여가 정책입안자들로 하여금 혁신에 대한 대중의 반대를 줄이고, 대중의 신뢰를 회복하기 위한 도구로 인식하는 경향을 지적하기도 하였다. 이러한 비판 위에서 공공 참여는 점차 혁신 과정 전반에 걸쳐 이루어져야 한다는 필요성이 받아들여졌으며, 특히 EU에서는 공동창작 개념이 RRI와 함께 개방형 혁신, 시민과학과 같은 “참여” 개념 중 하나로 받아들여져 널리 확산되고 있다.

나. EU 공동창작 사례⁹⁾

EU 유럽위원회(EC)는 2022년 공동창작에 대한 핸드북을 발간하여 정책 중심의 공동창작을 실행할 때 적용할 수 있는 일련의 지침 및 원칙을 구체적으로 제시하였다. 핸드북은 정책 및 지역에서의 혁신을 촉진하는 데 기여한 여러 공동창작 경험을 바탕으로 서술되었다. 핸드북에 따르면, EU 정책 결정의 복잡성이 증가하고, 사회 및 환경 문제가 빠르게 변화하고 있으며, 시민들이 정책의 명확성과 효율성을 기대하고 있는 상황에서 공동창작 활동은 경제, 사회, 문화, 환경문제를 더 잘 이해하고 다양한 층위에서의 협력을 촉진함으로써 혁신적인 해결 방안을 설계할 수 있는 유연하고 강력한 접근법이라고 소개하였다. EU에서 공동창작 활동은 혁신캠프(Innovation Camp)와 EU 정책실험실(EU Policy Lab) 등을 통해 이루어지고 있는데, 이 사례들에서 공동창작은 주요 이해관계자들이 모여 개방적이고 창의적이며 민주적인 방식으로 관련 정책 문제를 해결함으로써 시민참여와 정책결정 참여를 촉진할 수 있는 역량이 있음을 보이고 있다고 한다. 특히 공동창작은 공공부문, 학계 및 민간부문 뿐만 아니라 시민사회까지 포함한 “사중 나선 모델”(Quadropole Helix) 간의 참여와 협업을 촉진하는데

9) Matti et. al(2022)

유용한 방법론으로 주목받고 있다.

핸드북에서 정책 과정에서의 공동창작을 위한 다섯 가지 원칙은 아래와 같다.

- 1) 범위와 목적을 명확히 식별하고 설정할 것
- 2) 구체적인 결과물을 설계단계에서부터 정의하고 고려할 것
- 3) 참가자의 포용성(다양성)과 대표성을 고려할 것
- 4) 목적에 부합하고, 원활한 운영을 위해 맞춤형 절차를 디자인할 것
- 5) 부분과 전체를 연결하고, 일관성 유지를 위해 시스템 관점을 가질 것

핸드북은 위의 다섯 가지 원칙들이 실제 사례에서 제대로 작동하는데 유용한 질문, 도구(예. 체크리스트 등)를 제공하고 있다. 특히, “정책을 위한 공동창작 튜너(CfP Tuner)”는 위의 원칙들 이외에도 해당 정책의 구체적인 사항 및 맥락에 따라 참여 절차를 세밀하게 조정할 수 있는 체크리스트도 함께 제시하였다(그림 참고). 제시된 튜너는 공동창작을 위한 절차의 준비, 설계, 실행 및 결과에 영향을 미칠 수 있는 주요 요소들을 다루고 있으며, 저자들은 실제 경험적 사례들에 비추어 볼 때 오른쪽에 나열된 척도에 가깝도록 설계된 공동창작 활동에서 보다 영향력이 높고, 장기적이고 강력한 정책적 영향과 결과가 나타났다고 평가하였다.

EU에서 공동창작 개념이 적용된 구체적인 사례들에는 관세 정책, 디지털기술 정책, 농업 및 식품 시스템 정책, 기후 정책, 지역 개발 정책 등이 있다. 이 핸드북은 총 8개의 공동창작 워크숍 사례를 아래 그림에서 제시한 체크리스트를 적용하여 평가하였다.¹⁰⁾ 평가 대상이 된 사례들은 대상 국가(한 국가를 대상으로 하기도 하지만,

10) 1) Innovation Camp: Bratislava, Slovakia (2016), 2) Innovation Camp: Asturias, Spain (2019), 3) Cross-KIC Climathon: Brussels (2017), 4) System mapping process: low carbon economy and RIS3 (2018), 5) System mapping process: circular economy in Bulgaria (2020), 6) Roadmap co-creation: supporting raw material transitions for Africa and Europe (2019) 7) Policy vision and roadmap co-creation: bringing the EU Customs Union to the next level (2019-2020) 8) Visioning and prototyping: bringing new visions on green finance for cities (2017)

EU 회원국 전체를 대상으로 하는 정책 이슈도 있음)와 이해관계자의 범주 등이 매우 다르므로 일반화하기 어려우나, 공동창작 활동이 다루고자 하는 정책 시스템에 대한 이해도를 높이거나, 사회적 요구사항과 기술적 요구사항의 통합을 촉진하고, 기존 논의에서는 금기시되는 이슈들이 안전으로 논의될 수 있는 기회로 이어질 수 있음을 확인하였다. 핸드북에서는 공동창작 활동에 대한 긍정적 평가가 주를 이룬 가운데 사회적 수용성과 관련한 직접적인 지표는 찾아보기 어려웠으며, 다만 실질적이고 구체적인 정책을 도출하기 위한 “참여”를 통해 정책에 대한 시민의 수용성이 높아진다는 기대는 공동창작 활동 전반에 깔린 전제로 보인다.

다. 공동창작 활동에 대한 평가

공동창작 개념은 혁신 과정 전반, 특히 디자인 선택이 이루어지기 전인 혁신 초기에 대중을 포함시킬 수 있는 하나의 방안이 될 수 있다는 점에서 긍정적인 결과를 가져올 것이라는 기대가 있지만, 실제 정책 환경에서 공동창작 개념에 대한 이해가 어떤 형태로, 얼마나 공유되고 있는지 구체적인 분석은 많지 않다. Ruess et al.(2023)의 연구는 EU 정책 담론에서 공동창작 개념에 담긴 의미를 분석하였는데, 저자들은 공동창작 담론은 경제적 가치와 사회적 가치가 혼합되어 구성되어 있으나, 특히 경제 성장과 같은 경제적 이익이 공동창작에서 우선시되는 경향을 발견하였다고 보고하였다. 이에 덧붙여 저자들이 보다 비판적으로 살펴본 지점은 공동창작이 경제적 이익 외에도 사회적 문제에 대한 해결책으로 제시된다는 점이었다. 저자들은 공동창작 담론에 사회적, 경제적 과제가 혼합되어 사용됨으로써 두 과제가 원활하게 양립할 수 있을 것이라는 잘못된 인식을 만들어 낼 수 있음을 우려하였다. 한편, 저자들은 이러한 경향으로 시민, 소비자, 사용자의 역할도 주로 경제적 행위자로서 재구성되고 있음을 포착하였다.

마지막으로 저자들은 EU 정책 담론에서 공동창작의 개념이 다양하고 평등한 참여 기회를 강조하고 있지만, 이를 위해 필요한 실질적인 고려사항에 대한 인식은 부족하다고 지적하였다. 즉, 참여의 기회를 확대하고 다양화하기 위해서는 참여자의 대표성,

의사결정 기관의 역할, 책임성, 투명성 등 절차적 요구 사항들이 구체적으로 고려되어야 하지만, 이는 부족하다고 평가하였다. 그 결과 공동창작 활동은 강한 참여 의사와 역량을 갖춘 특정 개인에게만 참여 공간을 열어주게 되고, 점차 개인화되고 재량적인 활동으로 변모하고 있다고 지적하였다.

| 제3장 | 정부의 역할에 대한 이론적 논의

제1절 정부의 역할

1. 수요중심 혁신정책 관점에서 본 정부의 역할

가. ‘시장실패’ 관점을 적용한 시장창출 지원의 한계

기존의 기술혁신이론에서는 신기술 기반의 제품이 개발되었더라도 시장을 쉽게 만들어내지 못하는 것을 ‘시장실패’라는 개념으로 설명하고, 정부가 해야 할 역할을 시장실패의 예방에 두었다. 시장실패를 한 마디로 정의하자면, 시장이 생겨 필요한 사람이 필요한 재화를 공급받을 수 있어야 하는데 그렇지 못한 현상, 또는 적절한 거래규범이 정착하지 못하여 수요와 공급 간 병목(Bottle Neck)이 발생하는 현상을 말한다. 시장실패는 거래방식에 의해 재화와 서비스를 공급받아야 하는 자유경제시장에서는 피할 수 없는 일이기도 하다. 기업의 이윤추구 욕구가 무한대로 확장되면서 나타나는 독점때문에 발생하기도 하고, 수요에 대한 정보가 공급측면에 명확히 전달되지 않기 때문에 나타나는 현상이기도 하다. 또는 공공재에 대한 무임승차가 많아지면서 공공재(공공서비스)를 더 이상 공급하기 어려워지는 상황이 생기기도 한다.

오랫동안 경제측면에서의 정부역할은 주로 시장실패에 초점이 가 있었다(Krugman, 2008; Edler, 2007). 정부는 시장실패를 회피하기 위해 다양한 측면에서의 정책적 개입을 시도했으나, 민간 기업의 경영전략에 대한 개입이 용이하지 않다. 주로 시장실패의 위험을 줄이기 위한 정부의 개입은 ‘시장 수요’를 만들어 병목(Bottle neck)을 없애는데 가 있었다.

시장수요를 만들어내는 전통적인 정부의 시장개입 전략은 두 가지로 볼 수 있다. 하나는 소비자에게 직접적으로 금전적 혜택을 주어 소비를 촉진시키는 방법이다. 구매 지원금을 지원한다거나 구매 시 세제혜택을 주는 것이 여기에 해당한다. 또 하나는 소비자의 인식을 제고해서 신기술이 적용된 제품에 대한 소비를 촉진하는 방법이다.

신기술의 미래지향적 측면을 부각시키며 새로운 라이프스타일을 향유할 수 있다는 점, 또는 오피니언 리더를 통해 신기술이 적용된 제품을 구매하는 것이 선진적인 것으로 인식되게 하는 방식이다.

그러나 최근의 연구결과들을 보면, 환경, 에너지, 보건, 식품 등 사회적 수요가 강한 분야에서 수요 측면에 정부가 개입하여 시장을 창출하는 전략이 때로는 부정적 효과를 가져올 수 있다는 점이 지적되고 있다(Lee, 2022). 신재생에너지 분야에서 정부는 화석연료 기반의 시장을 대체하는 새로운 시장을 만들기 위해 수요 측면에서 구매보조금을 지원하거나 세제지원을 하고 있는데, 초기단계에는 이러한 지원이 신재생에너지 기반의 제품 혁신을 촉진시키는 동력으로 작용한다. 이러한 정책적 지원을 통해 신기술이 어느 정도 성숙하게 되고, 성숙한 기술을 기반으로 제품의 상용화가 이루어지게 된다. 시장에서 ‘수용’된 기술은 일종의 자체적 시스템을 만들어 내는데, 예를 들어 관련 인허가 제도, 판매와 관련한 법제도 구축, 유통망 구축, 고객층 확보 등 일련의 제도적·인적 네트워크가 형성되는 것이다. 이러한 과정을 거치면서 시장의 ‘지배적 디자인’의 지위가 확보된다. 지배적 디자인의 지위를 확보한 기술시스템에서는 일종의 ‘기술종속’ 현상이 발생한다. 시장에서 ‘수용’된 기술을 확보한 기업은 해당 기술을 통한 수익 창출을 지속적으로 추구함으로써 비즈니스의 불확실성을 줄이고자 한다. 소비자는 안전과 편의성이 검증되고 합리적 가격대의 제품을 선호한다. 표준이나 시험, 인증 등 관련 규제적 요소들 또한 ‘성숙한’ 기술에 맞춰져 있다.

우리가 관심을 기울여야 할 것은 바로 정부가 ‘성숙한’ 기술의 확산을 도움으로써 ‘성숙하지 못한’ 기술의 발전을 가로막는 것은 아닌가 하는 점이다. 정부가 수요 측면에서의 개입을 적극적으로 할수록 성숙한 기술을 지속적으로 채택하는 결과가 초래될 위험이 있다. 다시 말해 정부의 지원이 ‘잠금현상(Lock In)’을 초래할 수 있다는 것이다(Unruh, 2000; Foxon, 2002; van der Vooren et. al., 2012). ‘지배적 디자인’의 지위를 획득한 기술이 장기적으로도 사회, 환경적 측면에서 사회적 수요를 충족하는 한 문제가 없지만 기술, 경제, 사회 및 환경 변화와 미래 문제는 본질적으로 예측하기 어렵다. ‘성숙하지 못한’ 기술이라도 기술적 잠재력 측면에서 미래의 투자가치를 가질 수도 있으나, 정부가 연구개발투자의 사업화 성과에 지나치게 중점을 둘 경우,

‘성숙하지 못한’ 기술의 장기적 개발과 투자의 동기부여를 감소시킬 수 있다.

혁신을 촉진하고 또 동시에 시장창출을 지원하는 정부의 지원 방식에 대한 논의는 혁신정책이론에서 중요하게 다루어지는 주제이다.

제2차 세계대전 이후 혁신이론에서는 주로 선형모델이 일반적인 것으로 인식되었다(Kline, et. al., 1986). 선형모형에서는 혁신과정을 “연구(과학)-개발(기술)-실증-확산”의 단방향, 순차적 과정으로 보았다. 이 모델에 입각한 정부의 개입전략은 기술적 공급을 확대하고(연구개발자금 지원), 연구개발자금을 지원하는 것이었다. 1980년대 이후 혁신 프로세스에 대한 이론적 담론은 선형모델의 한계에 대한 성찰이 이루어지면서 ‘시장실패’ 론이 등장했다. 기술개발을 하더라도 수요와 공급 간 정보의 왜곡으로 적절한 개발이 이루어지지 않거나, 독점이나 무임승차의 문제가 발생하여 혁신의 성과가 사회로 광범위하게 확산되지 못한다는 문제의식이 있었던 것이다. 이로써 기술에 대한 공급을 늘리는 것이 곧 사회·경제적 성과로 이어진다는 공식은 깨졌지만, 정부가 수요를 확대하기 위한 정책에 주력함으로써 앞서 언급한 혁신잠금(Lock-In)의 위험도 커진다는 점에 대한 비판도 일어났다.

2000년대 이후 지속적으로 사회문제 대응에서의 정부역할을 강화해야 한다는 논의가 일어나면서 시장실패에 대한 정부개입전략에도 새로운 이론적 프레임이 등장하였다(Miles, N. et. al., 2009; Allman et. al., 2011).

‘수요중심 혁신정책’ 담론에서는 수요측면에 대한 정부개입의 방향성을 사회문제대응과 관련 산업의 혁신역량 강화에 둔다는 점이 명확히 제시되었다(Cunningham et. al., 2009). 기존에 정부가 수요측면에 개입하던 방식은 공공재원을 활용하여 연구개발에 투자하고, 수요측면에서는 연구개발 성과를 상용화 하기 위해 소비자에 대한 직, 간접 지원을 통해 시장을 형성하는 것이었다. 이는 달리 표현하자면, 정부의 주요 역할을 우선 공급에 두고 있고, 수요측면에서는 단지 공급의 성과가 나타날 수 있도록 환경을 조성하는 데 그쳤다고 볼 수 있다. 하지만 수요중심 혁신정책에서는 수요를 중심에 두고, 공급측면의 정부 정책과 전략이 수요에 부합하는지 지속적으로 모니터링하고 조정해 간다는 데서 큰 차이가 있다(Edler, 2009). 이와 같은 이론적 논의 속에서 Cunningham(2009)는 사회문제대응을 위한 혁신을 추동하는 정부의 역할을

‘수요중심 혁신정책’의 틀 안에서 제시하였는데 여기에는 수요-공급 양쪽 측면에서의 정책수단들이 종합적으로 제시되고 있다(Cunningham, 2009)

〈표 3-1〉 수요중심 혁신을 위한 정부의 역할과 정책수단

정책수단	정부의 역할	기능
공공 수요(Public demand)		
일반 조달	구매 및 사용	정부 행위자는 일반 조달의 혁신을 주요 기준(제품이 아닌 수요의 정의, 입찰)으로 간주
전략적 조달 (기술별)	구매 및 사용	정부 행위자는 시장 도입과 빠른 확산을 위해 기 존재하는 혁신을 구체적으로 요구하며, 여기에 다양한 정부 기관의 목표 조정과 제조업체와의 조정 등이 포함
		정부 행위자는 새롭고 요구가 많은 수요를 공식화하여 혁신의 시장 도입과 개발을 의도적으로 자극하며, 여기에 다양한 정부 기관의 목표 조정과 제조업체와의 조정 등이 포함
협력 조달	구매/사용 조절	정부 행위자는 수요자 그룹의 일부로 조달 조정과 요구 사항을 조직화 특수 형태인 촉매 조달(catalytic procurement)-국가는 혁신 자체를 활용하지 않고 민간 조달만을 조직
민간수요 직접지원		
수요 보조금	공동 자금조달 (Co-financing)	민간 또는 산업 수요자의 혁신적 기술 구매에 직접 보조금 지원
세제 혜택	공동 자금조달 (Co-financing)	특정 혁신 기술에 대한 상환 가능성
민간 또는 공공 수요에 대한 간접지원: 정보 및 사용(soft steering)		
인식 제고	정보 제공 (Informing)	정부 행위자들은 정보 캠페인을 통해 새로운 해결책을 홍보하고 시범사업(demonstration projects)을 진행하여 특정 혁신(일반 대중, 오피니언 리더, 특정 대상 그룹)에 대한 신뢰 조성 노력
자발적 명칭(label) 또는 정보 캠페인	정보제공 지원	정부는 성능 및 안전을 알리는 민간 마케팅 활동을 지원
교육 및 심화교육	촉진 (Enabling)	민간 소비자 및 산업주체에게 혁신의 가능성을 인식하고 동시에 그 가능성을 활용할 수 있는 위치 제공
구조화(Articulation) 및 예측(foresight)	담론 조직화	사회적 집단, 잠재적 소비자가 시장에서 목소리를 내고, 미래의 선호도(및 두려움)에 대한 신호가 시장에 전달(수요에 기반한 예측 포함)

정책수단	정부의 역할	기능
수요 규제 또는 수요자-생산자 인터페이스(interface) 규제		
제품 성능 및 제조 규제	규제, 통제 (지시 및 통제)	국가는 혁신의 생산과 도입을 위한 기준을 설정(예. 시장 승인, 재활용 요구사항)하고 수요자는 특정 제품의 작동과 생산 과정에 대해 신뢰성을 보유하게 됨. 이러한 규범은 먼저 생산자에게 영향을 미치지만 규범 준수에 대한 정보가 수요자에게 전달
제품 정보 규제		
사용규범		국가는 혁신의 사용에 관한 명확한 규칙(예. 전자서명)을 제정하여 법적 안전성을 확립
혁신 친화적 민간 규제활동 지원	중재	국가는 기업의 자율규제(규범, 표준)를 촉진하고 이 과정을 지원 및 조정, 표준을 활용한 촉매 역할
시장 창출을 위한 표준	중재, 조직화	국가 조치는 기술 사용(배출권 거래)의 결과에 대한 시장을 창출하거나 혁신 수요를 강화하는 시장 조건을 설정
체계적 접근(Systemic Approaches)		
통합 수요 대책	역할 결합	전략적으로 조율된 다양한 수요측 수단을 결합하는 조치
수요 및 공급 측면의 대책 통합	역할 결합	선택한 기술이나 서비스에 대한 공급측 도구(R&D 프로그램)와 수요측 자극의 결합

출처: Cunningham, 2009

나. 사회문제 대응을 위한 지속적 혁신을 촉진하는 수요-공급 상호작용 지원

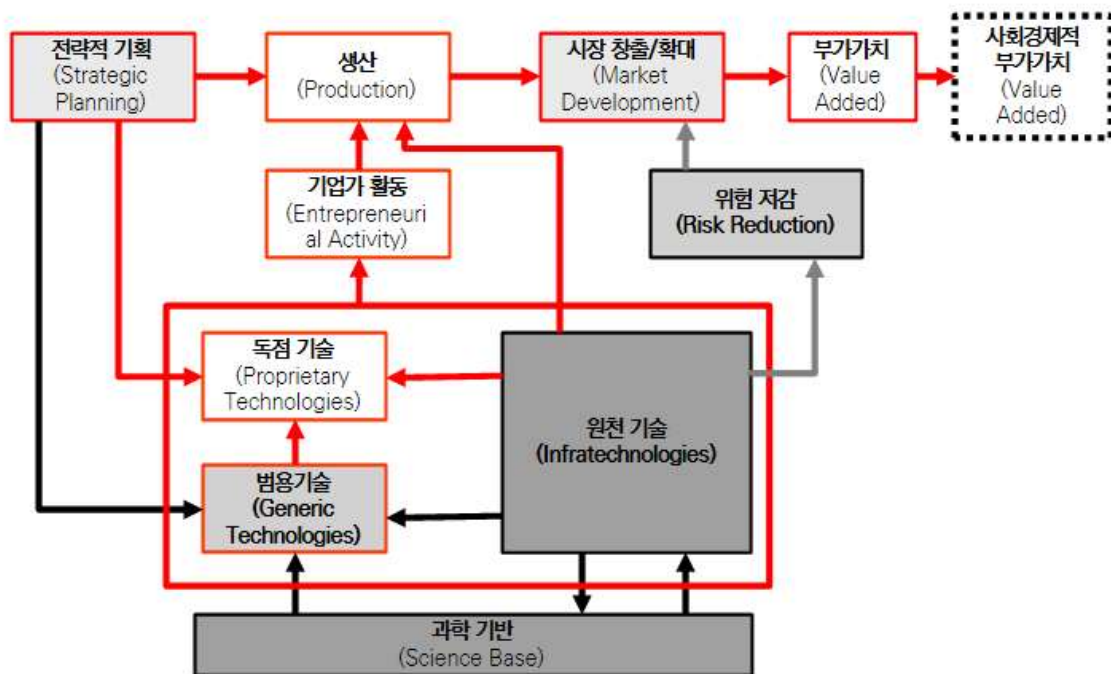
수요측면에 대한 정부의 적극적 개입이 가진 위험성을 지적하고 정부가 미래의 시장수요에 보다 관심을 기울일 것을 주장하는 혁신정책 담론은 기후변화, 인구고령화와 같은 거대한 사회문제에 대응하기 위해서는 시스템 전환이 필요하다는 소위 ‘전환 정책’에서 활발히 진행되고 있다. 그 중 대표적인 학자인 Jacob Edler 나 Wouter Boon, Luke Georghiou 과 같은 학자들은 ‘수요 중심의 혁신(Demand Driven Innovation)’을 주창하며 기존의 수요측면 정부개입의 한계를 극복하기 위한 전략을 구상하였다. Edler와 Georghiou(2007)의 연구에 따르면, 수요중심 혁신정책은 "혁신에 대한 수요 증가를 통해 혁신을 유도하고/또는 혁신의 확산을 가속화하고 새로운

기능적 요구 사항을 정의하는 모든 공공 조치"로 정의된다(Edler et. al., 2007).

기존의 수요측면 정부개입 전략과 뚜렷한 차이가 보이는 부분은 바로 정부의 정책 초점을 미래에 두는 것이다. 이들은 정부가 현재의 시장수요를 반영한 시장형성 방식을 버리고 정책의 초점을 미래로 확장하여 미래수요를 고려한 시장창출 전략을 펼쳐야 한다고 주장한다.

수요와 공급, 기술과 비기술적 요소를 종합적으로 정부의 역할론 안에 배치한 것은 기존의 혁신정책과는 다른 점이다. Gregory Tassay(2009)는 이러한 접근을 '새로운 혁신모델'로서 제시하기도 하였다.

[그림 3-1] Gregory Tassay의 모델을 기반으로 재구성한 정부의 역할



출처: Gregory Tassay(2009)

이 그림은 사회문제대응을 위한 연구개발이 시장을 형성하고, 사회경제적 가치를 창출할 수 있게 하려면 전통적인 정부의 역할에 머무는 것이 아니라 확장되어야 한다는 것을 보여주고 있다. 위 그림에서 진한 회색부분은 전통적으로 정부가 주도해야 하는 영역이다. 과학적 기초연구에 재원을 투입하고 이를 바탕으로 원천기술을 확보

하는 것이다. 확장된 정부의 역할 연한 회색 영역인데, 정부가 ‘전략적 기획’ 기능, ‘위험저감’의 기능, ‘시장창출/확대’ 기능을 수행해야 한다는 것을 의미한다. ‘전략적 기획’ 기능에서는 미래를 예측하고, 다양한 관점을 수용하여 정책사업을 기획하는 것을 말한다. ‘위험저감’ 기능은 시험/인증/표준 등 상용화를 위해 갖추어야 할 요건들을 충족시킬 수 있는 시험인프라, 제도마련 등이 포함된다. ‘시장창출/확대’ 기능에는 기업의 비즈니스모델 탐색지원, 마케팅지원, 교육훈련 지원 등이 포함된다.

다. ‘미래수요’ 창출의 중요성

‘미래 수요’는 사실 어떤 측면에서는 매우 모호한 단어이다. 그러나 기후변화나 생태계 변화, 고령화 등 환경적, 사회적 문제에 부딪힌 오늘날 정부는 사회문제, 지구환경적 문제해결에 더 큰 노력을 기울여야 한다. 이러한 문제의 특성은 거대한 규모로 장기간에 걸쳐 사회 전반의 변화를 가져올 수 있다는 점이며, 또한 우리가 지금까지 경험하지 못했던 변화가 지속적으로 일어난다는 점이다. 정부 지원한 연구개발의 성과로 새로운 제품이나 서비스가 만들어지고 이를 활용하여 당면한 문제 해소에 어느 정도 기여할 수 있으나, 장기적으로 문제를 완전히 해소하는 것은 아니다. 사회문제가 전개되어 가는 양상은 예측하기 어려우며, 매우 다양한 요소들의 복잡한 상호작용의 전모를 파악하기도 어렵다.

사회문제 대응을 위한 기술적 성과는 장기적인 것으로 보기 어렵다. 사회문제 자체도 시간이 지나면서 세대에 따라 다르게 정의될 수 있으며, 문제해소 방안으로 여겨졌던 기술적 개입이 예상치 않은 부작용을 초래할 수도 있다. 기술개발과 사회문제의 관계는 일방향적인 투입-산출의 관계가 아니라, 지속적인 상호작용 관계로 보아야 한다.

전환이론 연구자들이 ‘미래수요’를 고려한 혁신정책을 주장하는 이유는 현재 시장의 수요에 정부의 지원이 집중될 경우, 혁신의 잠금현상이 발생하여 사회문제에 대한 도전역량이 약해질 수 있다는 점 때문이다. 그러나 현재의 시장수요를 무시할 수는 없으므로 정부는 일종의 ‘믹스 전략(Policy Mix)’을 펼쳐야 한다는 것이다.

이러한 관점에서 볼 때, 혁신의 핵심은 ‘사회적 수요’이다. 어떤 사회문제에 대한 해소를 원하는가를 명확히 하고, 이를 ‘시장의 수요’로 전환시키는 노력을 기울여야

한다. 이에 Boon & Edler 는 한 연구에서 Wants → Needs → Demand 라는 단계적 접근을 제안하기도 한다(Boon & Edler, 2007).

정부가 해야 할 일은 우선 사회구성원들이 어떤 미래에 대한 기대를 가지고 있는지, 어떤 위험으로부터 피하고 싶은지를 파악해야 한다(Wants). 그리고 이를 정책의 수요로 구체화 하는 과정이 뒤따라야 한다(Needs). 시장의 수요로 전환하는데는 기존의 수요측면 정부 정책의 수단들을 적용하는 것이 필요하다. 공급측면에서도 기업으로 하여금 혁신에 대한 동기를 가질 수 있도록 연구개발 자금을 지원하거나, 제조생산에 따르는 규제를 합리화 하고, 공공조달을 통해 초기시장을 만들어 주는 것이 필요하다. 이는 공급측면 주체가 갖는 혁신의 불확실성 위험을 저감시켜주는 효과를 가져오기 때문이다.

2. 책임있는 혁신을 촉진하기 위한 구체적 방법론 개발

신기술에 대한 대중의 우려는 ‘신기술이 인간과 환경의 건강과 안전에 어떤 영향을 미칠 수 있는지’, ‘기존의 감독체계가 잠재적 피해를 예측하기에 부적절하지는 않는지’와 같은 위험에 대한 생각과 관련이 있다. 또 다른 우려 사항으로는 ‘지적 재산권’이나 ‘시장 지배력 통제’ 등 기술 자체에 대한 의사결정권이나 삶의 과정을 통제하는 문제와 관련이 있다. 이러한 신기술의 진로에 대한 불확실성의 주요 원인은 기술이 예상치 못한 방식으로 융합되어 또 다른 새로운 기술을 만들어내고 있다는 사실에 있다. 따라서, 정부는 신기술에 대한 사회적 수용성을 높이기 위해서는 대중의 우려를 해소하여 사회에서 기술 저항을 최소화 하려는 노력을 해왔다.

사회적 수용성 제고를 위한 정부의 역할은 전통적으로 대중 결핍 모델(Public deficit model)에 입각한 것이었다. 결핍 모델(Deficit model)은 과학자와 대중 사이의 격차가 정보나 지식의 부족으로 인한 결과라고 가정한다. 이러한 격차를 해소하기 위해 결핍 모델은 개인의 태도, 신념 또는 행동을 변화시키기 위해 전문가에서 대중으로 정보가 흘러가는 단방향 커뮤니케이션 모델이다. 일반 대중의 위험 평가와 전문가의 위험 평가 사이에 인식 차이가 있음이 연구를 통해 밝혀진 후, 한동안 기술에 대한 대중의 저항이 정보나 교육 부족에서 비롯된다는 견해가 지배적이 되었다. 이로 인해,

일부 정부는 대중의 수용성을 높이기 위한 주요 방법으로 교육 캠페인을 추진하였다.

그러나 이러한 결핍모델에 입각한 정부의 사회적 수용성 제고 방안은 한계가 있다는 점이 여러 연구를 통해 밝혀졌다. 최근에는 사회적 수용성 제고를 위한 정부의 개입전략을 교육과 정보제공에서 기술에 대한 대중의 담론을 형성하고 기술개발 과정과 연구개발시스템에 대한 신뢰를 증진시키는 방향으로 전환되어 가고 있다.

이러한 방향성은 OECD 차원의 정책논의에서도 볼 수 있는데, OECD에서는 사회적 수용성을 증진시키기 위해서 연구개발 측면, 다시 말해 기술공급측면에서 사회의 다양한 목소리를 듣고 개발과정에 이러한 의견들을 반영해야 한다는 제언을 내놓은 바 있다(OECD, 2015). 연구개발 정책을 기획할 때나, 연구개발 전략을 수립할 때, 기존에 기술 개발자 또는 정부관료 중심의 논의 방식에서 벗어나, 자문을 받는 과정에 더욱 포괄적인 사회주체가 참여할 수 있도록 개방적 거버넌스가 필요하다는 점을 강조하였다. OECD(2015)에서는 과학 자문 기관이 과학 자문 시스템에 대한 논란을 줄이고 대중의 신뢰를 높이기 위한 여러 절차와 관행을 정리하여 제시하였다(〈표 3-2〉).

〈표 3-2〉 대중의 신뢰를 높이기 위한 과학자문기관의 절차 및 관행

대 상	내 용
명확한 책임	문제 해결에 대한 요청을 받는 경우, 자문 기관은 해당 업무가 자신의 권한과 전문성에 부합하는 확인하여 책임을 명확히 함
투명성 강화	과학 기반 정책에 대한 시민의 신뢰를 높이기 위해 이해관계에 대한 표준화된 정의 및 이해관계를 식별하기 위한 투명한 규칙을 수립
이해관계자 협의	기존의 전문가 평가와 함께 협의 프로세스에 이해관계자(경제적 이익집단 및 시민단체 등)를 참여 시켜 과학적 자문 결과의 잠재적 영향을 함께 고려
시민 사회의 직접 참여	비과학적 이해관계자(산업 단체, 소비자 협회, 일반인 등)를 시민사회 대표로 과학 전문가 위원회에 참여시켜 보다 폭넓은 관점을 제공
공개 보고 및 열린 소통	과학 자문기관은 소셜 미디어를 통한 대중 보고 및 커뮤니케이션을 강화하여 사회 참여를 더욱 효과적으로 유도

자료: Winickoff, D.E.(2017), pp. 287~295.

사회적 수용성 제고를 위해 정부가 어떤 역할을 해야 할 것인가의 논의는 OECD 차원에서 지속적으로 진행되었다. 국가의 투자와 전략이 기술 변화의 방향에 영향을 미칠 수 있으며, 그 효과를 극대화하기 위해서는 전략과 혁신정책을 수립하는 처음 단계부터

대중의 수용성 문제를 해결하려는 노력이 필요하다는 점이 강조되었다. Winickoff, D.E.(2017)는 대중의 기술 수용성을 높일 수 있는 환경을 조성하기 정부 전략 4가지를 제시한 바 있다(〈표 3-3〉).

〈표 3-3〉 대중의 수용성 제고를 위한 정부 전략

전 략	내 용
선견지명 (Foresight 활동)	- 미래예측 활동에 참여하여 혁신 분야의 트렌드를 파악하고 가능한 미래를 상상하며 사회적으로 최적의 결과를 도출할 수 있도록 가회 주체들을 최대한 조율하는 것 - 미래예측 활동은 미래에 사회적, 기술적, 경제적, 환경적, 정책적 조건을 체계적이고 투명하게 식별하고 평가하는데 도움이 됨 - 미래예측 활동의 예로는 기술 로드맵 개발, 미래 예측을 위한 기술 관련 서지 및 특허 분석, 전문가 의견 도출 등이 있음
참여형 기술평가	- 기술적 결과를 지나치게 강조하면 기술의 사회적, 윤리적, 정치적 영향과 관련된 중요한 문제가 가려질 수 있어 기술평가 방식이 전문가 중심의 평가에서 포괄적이고 개방적이며 심의적인 형태의 참여적인 모델로 전환되고 있음 - 효과적인 사회적 기술평가를 위해서는 전문가 분석과 함께 시민과 이해관계자의 참여가 중요 - 대중은 자신이 참여한 평가 결과를 더 잘 받아들일 가능성이 높으며, 다양한 이해관계자가 참여할수록 평가 결과가 더 견고해질 가능성이 높음 - 참여형 기술평가 방식에는 초기 실험, 대중과 혁신가 간의 대화 확대, 여론 조사, 포커스 그룹 및 시나리오 개발 등이 있음
대중 참여 확대	- 과학, 기술 및 혁신 문제에 대한 이해관계자 및 대중의 광범위한 참여가 강력한 과학 및 혁신 정책의 중요한 특징으로 인식됨 - 대중 참여는 과학과 혁신을 사회적으로 바람직한 목표로 이끌고, 과학적 지식이 풍부하고 지지와 참여를 아끼지 않는 시민을 양성하며, 연구개발과 수행에 고려되는 관점에 폭을 넓히는데 도움이 됨 - 대중 참여는 기술이 더 ‘업스트림’에 있거나 기술이 고착화되기 전, 모범 사례가 개발되고 있을 때 가장 큰 영향을 미칠 수 있어 신흥 기술에 더 적합 - 대중 참여 방식에는 ‘단방향 커뮤니케이션’, ‘(비공식적 대화)공개 협의’, ‘(공식적 대화)심의 행위’ 등이 있음
업스트림에서 윤리적, 법적, 사회적 이슈 통합	- 잠재적인 사회적 우려와 대중의 수용성 문제를 기술개발 과정의 마지막이 아닌 연구 자금 결정, 과학, 기술 개발 및 상업화 활동 전반에서 통합적으로 고려해야 함 - (1세대 접근 방식) 기술의 개발과 평가에 윤리적, 법적, 사회적 문제(ELSI)에 대한 관심을 포함하고, 연구예산의 일부(ex. 3%)를 ELSI 연구에 배정 - (2세대 접근 방식) ‘RRI’와 같은 접근 방식이 있음 * RRI : 사회적 행위자(예: 연구자, 시민, 정책입안자, 기업 등)가 전체 연구 및 혁신과정에 함께 협력하여 그 과정과 결과를 사회적 가치, 요구 및 기대에 더 잘 맞추는 것(EC, 2017)

자료: Winickoff, D.E.(2017), pp. 287~295.

가. ‘책임있는 혁신’의 지표개발을 통한 정부의 적극적 개입

RRI는 이론적으로 과학적, 경제적, 사회적 이익을 조정하고, 사회적으로 바람직한 (desirable) 제품이나 서비스를 제공하고자 하였으나, 실제로 RRI는 정의와 명확성뿐 만 아니라 인식과 활동도 부족한 상황이다. 이로 인해 RRI 개념은 초기에 추진력을 얻었으나, 개념을 실천으로 전환하는 과정에서 과학자와 엔지니어가 RRI를 연구 및 혁신 실무에 실제로 적용할 수 있도록 하는 프레임워크 개발이 필요하다는 점이 확인되었다. 지표 개발의 필요성은 유럽에서 RRI 개념이 도입된 이후 주로 이론적으로 논의되었던 개념을 실제로 적용하기 위해 어떻게 실행하고, 측정 가능할 수 있을지에 대한 논의가 시작되면서 강조되기 시작하였다. 특히, RRI가 연구비 지원 시스템에 실질적으로 적용되는 경우, 질적 평가를 위한 기준과 실질적인 RRI 지표를 개발하고 이를 공식화하는 것이 필수적이라는 주장이 제기되었다. RRI 개념을 구현하기 위한 도구(toolkit)의 필요성은 유럽위원회도 중요한 과제로 인식하고 있으며, 실제로 RRI 모니터링을 바탕으로 지표를 개발하는 프로젝트도 추진되었다. 이러한 노력에도 불구하고 지표 개발은 여전히 산발적으로 이루어지고 있으며, 아직 개발 단계에 있는 실정이다.

그러나 RRI의 지표개발을 위한 연구사례를 살펴보면, 사회적 수용성 제고를 위해 R&D 과정에서 무엇을 고려해야 하는지에 대한 실천적인 가이드를 얻을 수 있다. 또한 정부차원에서도 개발자, 기업, 연구기관에서 RRI를 고려한 제품개발이 활성화될 수 있는 여건창출을 지원하는 방안에 대한 아이디어도 얻을 수 있겠다.

최근 RRI 연구분야에서는 정책입안자, 과학자 및 기업이 실제로 RRI를 적용하는 것을 지원하기 위한 지침과 지표가 개발되어 적용되고 있으며, 주로 생명공학, 양자컴퓨팅과 같은 신기술(및 범용기술)을 사례에 주로 적용되어 왔다. Buchmann et al.(2023)은 특정 신기술뿐만 아니라 탄소중립을 위한 에너지 시스템 전환과 같은 복잡한 사회기술적 변화가 필요한 사례에 주목해야 할 필요성을 제기하였다. 저자들은 에너지 전환을 위한 기술혁신 사례를 기반으로 사회적 수용을 향상시키기 위한 RRI 지표를 개발하고, 연구제안서의 설계, 선정, 전달 과정에 있어 R&D 수행기관과 연구비 지원기관을 지원하기 위한 적용 지침을 함께 제안하였다.

나. 연구사례 1

첫 번째 연구사례는 Fraaije and Flipse(2020)의 연구이다. 이들은 RRI의 차원(dimension)들이 보다 통합된 형태로 혁신 과정에 적용될 수 있도록 하기 위해, RRI 차원들이 서로 어떤 관계 - 시너지 또는 충돌 - 속에 있는지를 분석하였으며, 이를 바탕으로 RRI 실행의 질적평가를 위한 지표를 개발하였다. 먼저 저자들은 기존에 잘 알려진 RRI의 차원들 - 포용성(inclusive), 성찰성(reflexivity), 예측성(anticipation), 반응성(Responsiveness)¹¹⁾ - 에 투명성(Transparency)이라는 새로운 차원을 추가하여 총 다섯 가지 차원이 책임감 있는 제품의 개발에 기여할 수 있다고 보았다. 투명성의 경우, 이해관계자들이 당면한 문제에 대한 적절한 정보를 획득할 수있어야 한다는 점이 고려된 지표라 할 수 있다,

포용성, 성찰성, 예측성, 반응성과 같은 지표들은 사실 어느 정도 성취되었는지 제삼자의 입장에서는 가늠하기가 어렵다. 이를 어느 정도 객관화 시켜줄 수 있는 장치가 바로 ‘투명성’이라고 볼 수있다. 예를 들어, 제품의 사용성에 대한 검증 과정에서 포용성을 고려하여 다양한 집단의 접근성이 사전적으로 고려되지만, 완벽하게 모든 상황을 고려할 수는 없다. 사용성 검증 단계에서 이해관계자의 참여를 통한 다양한 관점의 평가가 이루어진다면 개발자의 인지적 한계를 어느 정도 보완할 수 있을 것이다. 이 과정에서 평가 기준이 참여자들에게 투명하게 공개된다면 해당 제품이 어느 정도 ‘포용성’을 고려하는 가운데 개발되고 있는지를 가늠하는 척도가 될 수 있다.

RRI의 관점을 강하게 도입할 것을 주장하는 연구자 중에는 R&D 과정에 개발자들이 견지하는 사회적, 윤리적 가치관이 무엇인지도 공개되어야 한다고 한다. 어떤 장점 때문에 하나의 선택지를 다른 선택지보다 선호하게 되었는지에 대해 투명하게 소통해야 한다는 점을 강조한 것이다. 하지만 R&D 과정에 개입된 가치관까지 개발 외부에 있는 사람들에게 드러나기는 쉽지 않다. 그러나 R&D 과정에 이해관계자들이 참여하고 있다면, 이들의 역할에 대한 투명성은 중요하게 인식될 필요가 있다. 의사 결정 과

11) Stilgoe, Owen, and Macnaghten(2013)

정에 어떤 이해관계자 그룹이 참여하고 있는지, 이들의 의견을 반영하여 어떤 작업이 수행될 것인지가 투명하게 제시되고, 공유되어야 한다.

위 그림에서 제시된 제품의 질을 높이는 여러 경로들 중에서 투명성, 포용성, 예측성을 강조하는 경로는 실제 제품 특성을 개선하지 않으면서도, 제품에 대한 대중의 인식을 향상시키는 효과를 창출 할 수도있다는 점은 주목할 만 하다. Fraaije and Flipse(2020)은 다른 RRI 차원들과 통합되지 않은 채로, 바로 제품의 질(quality)와 직접적으로 연결되는 것은 일종의 RRI의 ‘지름길(shortcuts)’으로 악용될 위험이 있고, 실제로는 사회적 관점을 고려하여 제품에 변화를 가져오지 않은 채 제품을 책임 있는 방식으로 개발한다고 보이도록 하는 방법이 될 수 있다고 보았다.

저자들은 아래 표의 지표를 통해 ‘양질의 RRI가 어떤 모습인지’에 대한 명확성을 제공하고자 하였으며, 이를 통해 연구비 지원 기관이 RRI 연구제안서를 검토하는 절차를 지원하고, 연구자나 혁신가들이 자신의 역량을 개발하고 행사할 수 있도록 지원할 수 있다고 보았다.

〈표 3-4〉 Fraaije and Flipse(2020)이 제안한 RRI 평가지표

차원(Dimension)	평가지표(Qualifiers)
투명성	평가기준에 대해 투명한 소통 이해관계자의 역할에 대한 투명한 소통 모든 제한사항에 대해 투명한 소통
포용성	1) 의미있는 기여를 위한 지표 많고, 다양하며, 근본적으로 다른 이해관계자들의 가치를 포함 이해관계자와 함께 논의 프레임에 대해 논의 이해관계자가 기여할 수 있는 권한을 부여 2) 제품과 절차에 변화를 가져오기 위한 지표 초기 단계부터 이해관계자를 포함 도구적이 아닌 규범적/실질적 의미의 이해관계자 참여 피드백에 대해 수용적인 태도 유지
성찰성	개인의 가치관, 과학적 규범, 조직의 제한사항이 어떻게 의사결정에 영향을 미치는지 인식 위와 같은 동인(drivers)에 도전 구상한 제품이 사회에 어떤 영향을 미치고 상호작용하는지에 대해 이해 프레이밍(framing)이 참여 활동에 미치는 영향에 대해 이해

차원(Dimension)	평가지표(Qualifiers)
예측성	바람직한(desirable) 사회적(사회적, 환경적, 윤리적, 경제적) 영향과 결과를 정의 문제가 되는 사회적 영향과 결과를 식별 이러한 영향과 결과에 대한 대체 경로를 식별 예측 활동을 수행하기 위한 구성적이고 의미 있는 시기를 선택
반응성	사회적 가치와 관점에 대해 대응 변화하는 가치와 관점에 신속하게 대응 실질적인 대응
RRI 절차	포괄적, 성찰적, 예측적 활동을 결합 절차 전반에 걸쳐 참여적, 성찰적, 예측적 활동을 반복 확립된 방법론을 적용 여러 방법론을 결합하여 적용
제품	1) 사회적 관련성 사회적(사회적, 지속가능성) 기여를 가져오는 제품 관련된 윤리적 규범을 존중하는 제품 실제로 실천 가능하고, 공평한 방식으로 사용될 수 있도록 충분히 구체적인 제품 2) 실행가능성 현재 시장 경제에서 경쟁할 수 있는 제품 과학적 품질이 높은 제품

자료: Fraaije and Flipse(2020)

위 지표들은 RRI 를 향상시켜 제품의 질 향상을 추구하고자 하는 개발자들에게 좋은 가이드라인이 될 수 있다.

다. 연구사례 2.

두 번째 연구 사례는 Buchmann et al.(2023) 의 연구이다. Buchmann et al.(2023)은 아래 <표 3-5>와 같이 RRI의 다섯 가지 차원에 대한 지표를 개발하여 제시하였다. 먼저, 예측성(Anticipatory)는 혁신의 의도적/비의도적 결과를 최대한 빨리 조사하고 평가하려는 체계적인 시도를 말하는 것으로, “만약에?”라는 질문이 유용할 수 있는 차원이라고 설명하였다. 표적화되고 체계적인 예측 방법 없이는 어떤 대안적 경로가 있는지 식별하기 어렵다는 점을 유념해야 하며, 특히 미래기술을 결정하는 역학과 권력관계에 대한 이해가 바탕이 되어야 성공적인 예측이 가능하다고 보았다.

성찰성(Reflexivity)은 혁신의 목표와 이를 달성하기 위해 취해진 결정 및 조치를 지속적으로 성찰하고, 지식의 한계를 인정하며, 문제에 대한 특정 관점이 반드시 보편적으로 수용되지는 않는다는 점을 유념하는 것을 의미하는 차원이다. RRI 맥락에서 성찰성은 특히 외부의 가치체계에 대한 고려가 전제되어야 하며, 성찰성은 예측성과도 밀접한 관련이 있다. 다만, 예측을 위한 절차는 가능한 영향이나 시나리오를 식별하는 것을 목표로 하는 반면, 성찰을 위한 절차는 이러한 잠재적 시나리오를 만들어내는 관련 절차에 대해 더 깊이 이해하는 것을 목표로 한다는 점이다.

포용성(Inclusion) 차원은 하향식 정책 대신 “대중과 다양한 이해관계자의 폭넓은 관점을 경청하고, 대화, 참여, 토론과정을 통해 광범위하고 집단적인 숙고”를 목표로 한다. 다양한 행위자들의 참여는 가능한 빨리 이루어져야 한다. 반응성(Responsiveness) 차원은 책임 있는 결정을 내리고, 이를 통해 문제를 제어하는 것을 의미하며, 의도적/비의도적인 기술의 영향에 대한 새로운 지식에 대응하는 것을 포함한다. 반응성 차원은 RRI의 다른 차원들과 밀접하게 관련되어 있으며, 예측성, 포용성, 성찰성 차원의 활동의 결과에 대응하고, 이에 따라 혁신의 방향을 조정할 수 있는 능력을 의미한다. 마지막으로 투명성(Transparency) 차원은 혁신에 대한 자문(advisory) 과정에서 행위자들의 역할, 의사결정 과정에 대해 내외부에서 만들어지는 투명성에 대한 것이다. 즉, 행위자들이 의사결정 과정에 영향을 (얼마나) 미칠 수 있는지, 다양한 행위자들의 기여가 어떻게 적용되며 실제 관행에 어떤 영향을 줄 수 있는지에 대한 질문을 다루는 차원이라고 할 수 있다. 투명성 차원은 RRI 연구에서 특히 덜 지표화된 개념으로 보이지만, 저자들은 여러 연구에서 다양한 지표들이 개발되어 왔음을 확인하였다. 이러한 다섯 가지 RRI 차원에 대해 저자들은 총 20개의 지표를 아래와 같이 제시하였다.

<표 3-5> Buchmann et al.(2023)이 제안한 RRI 평가지표

차원	예측성	성찰성	포용성	반응성	투명성
지표	(1) 바람직한 영향 및 결과의 식별 및 정의	(4) 문제 정의의 비판적 성찰	(10) 행위자 및 이해관계자의 포용적 참여	(13) 내부적 성찰과 외부로부터의 피드백을 반영한 후 변화가 일어날 가능성	(15) 실행의 구체적인 내용을 공개
	(2) 문제가 되는 영향과 결과에 대한 식별 및 고려	(5) 전제, 선택, 행위에 대한 비판적 성찰	(11) 행위자 및 이해관계자의 참여 방법	(14) 피드백의 처리 방안	(16) 공개가 제한되는 경우 그 한계에 대해 소통
	(3) 대안적 경로의 식별 및 고려	(6) 책임에 대한 비판적 성찰	(12) 행위자 및 이해관계자의 정기적이고 체계적인 참여		(17) 행위자들의 역할과 참여에 대해 소통
		(7) 가치와 동기에 대한 비판적 성찰			(18) 이해관계자들의 관여에 대한 투명성 확보
		(8) 불확실성과 한계에 대한 비판적 성찰			(19) 결과 공유 및 확산
		(9) 관련 행위자에 대한 분석			(20) 책임과 소유권에 관한 투명성 확보

자료: Buchmann et al.(2023)

정부의 역할은 개발자, 기업 등이 이러한 지표 시스템을 활용하여 개발과정에서 성찰성, 투명성 등을 견지하려는 노력을 기울일 수 있도록 유도하는 것이다. RRI 연구자들은 정부가 해야 할 역할 중에서 인센티브 시스템을 설계하는 것이 중요하다는 점을 강조한다(Buchman et. al., 2023). 그래야 개발자나 연구자들이 단순히 RRI를 ‘체크리스트화’하는 것을 방지할 수 있다고 보았다.

3. 수용성 제고를 위한 정부 역할 프레임

본 연구에서 다루고 있는 사회문제 대응을 위한 신기술 적용 제품/서비스의 수용성을 높이기 위해서는 앞서 살펴 본 수요중심 혁신정책 프레임과 ‘책임있는 혁신’을 촉진하기 위한 구체적 방법론을 종합적으로 고찰할 필요가 있다. 수요중심 혁신정책 프레임과 책임있는 혁신 방법론에서 공통적으로 강조하고 있는 것은 수요측면 이해관계자가 연구개발 전략을 수립하는데 적극적으로 참여할 필요가 있다는 점, 연구개발 성과 및 연구개발 과정에서 발생하는 시행착오들을 공개하여 기술의 미래에 대한 적절한 기대를 형성하게 하는 점 등이 있다.

‘수요중심 혁신’에서는 시장창출 지원을 위한 다양한 수단(실증, 조달 등)을 적용하되, 수요와 부합하는지에 대한 지속적 검증이 이루어져야 한다는 점이 강조되었다.

‘책임있는 혁신’ 방법론의 경우, 예측성과 윤리적 성찰의 측면을 강조하고 있다. 혁신이 가져올 사회적, 경제적, 환경적 영향에 대한 선제적 예측이 필요하며, 이해관계자 참여가 연구개발로 피드백 되어야 한다는 점이 강조되었다.

이론적 고찰에서 얻은 시사점은 크게 네 가지이다.

첫째, ‘수용성’ 제고를 위한 정부정책이 ‘수요측면’에 집중될 경우, Lock-In 의 위험이 있다

둘째, ‘수용성’을 혁신의 결과를 채택/거부하는 결과론적 시각에서 벗어나, 혁신의 경로(Pathway)를 만들어 가는 원동력으로 보아야 한다. 따라서 수용성 제고를 위한 정부 정책은 Down Stream으로의 확산(수요측면)뿐만 아니라, Up Stream의 정책의 사결정, 연구개발과정(공급측면)에서 적극적으로 수요를 반영하는 두 가지 방향으로 구상되어야 한다. 정부는 수용성 제고를 위해 거버넌스, 시장형성, 사용자와의 소통 측면에서 수요를 반영, 공유하기 위한 적극적 개입수단을 적용해야 한다.

셋째, 정부는 사회적 수요를 중심으로 기술개발에 대한 정책기획과 기술적 설계가 이루어질 수 있는 적절한 연구개발 전략을 개발하고 연구현장에 확산해야 한다.

넷째, 정부는 광범위한 사회구성원들이 사회문제 대응을 위한 기술적 해법에 대해 ‘해볼 만 하다’고 인정하고, 신뢰하여 ‘수용성’을 가질 수 있도록 정책기획, 실증, 시범사

업 등의 추진전략을 ‘수요중심’적으로 구상해야 한다.

이러한 이론적 고찰의 결과를 바탕으로 본 연구에서는 다음과 같이 수용성 제고를 위한 정부역할 프레임틀을 제시하고자 한다.

〈표 3-6〉 수용성 제고를 위한 정부역할

구분	목적	정책수단	기능
정치적 의사결정시스템 수용성 제고	예견적 정책기획	비전정립	미래 공공서비스 비전 정립 신기술에 대한 사회적 가치 탐색
		사회적 영향 평가	신기술이 적용된 제품/서비스의 확산이 불러 올 수 있는 광범위한 사회적, 경제적, 환경적 영향에 대한 예측과 그 결과의 사회적 공유
	통합적 수요 대응 전략	부처 간 협력체계	- 부처 간 협력의제에 대한 신속한 대응역량 강화 - 개별부처 내 하위 실행조직 동원 및 조직화 역량 강화 시장수용성 및 현장 수용성 제고를 위한 정책수단 적용 성과 모니터링 및 후속 정책 반영
	정책의제 사회적 공론화	캠페인, 소통의 장 마련	정책에 대한 이해도 제고 정책목표에 대한 사회적 공감대 형성
		개방적·참여적 기획	- 정책아젠다 형성에 영향을 줄 수 있는 이해관계자협의체의 역량 강화 지원 - 정책의사결정 참여기회 확대
시장수용성 제고	도전적 연구개발	연구개발 지원	- 적정규모 연구개발 예산 투입을 통한 다양한 기술적 대안 확보 - 인문/사회 협업 활성화
		Co-Creation 지원	공공부문, 학계 및 민간부문 뿐만 아니라 시민사회까지 포함한 “사중 나선 모델”(Quadropole Helix 기반의 연구개발 전략
	실용화 지원	검증기준 정립 연구개발	개발단계에서 제품/서비스의 사용성, 안전성 향상 효과를 측정할 수 있는 검증기준 제공 및 지속적 업데이트
		실증지원	실용성 검증을 위한 테스트베드
		컨설팅	- 사회적 수요, 시장, 규제 측면의 컨설팅 제공할 수 있는 인력 및 조직 양성

구분	목적	정책수단	기능
			- 개발과정에 동행하여 컨설팅 결과를 반영한 기술개발 성과 도출 촉진
	시장창출 지원	사업화 실증 지원	실생활 환경에서의 실증을 위한 테스트베드
		전략적 조달 (기술별)	- 시범사업 - 관련 공공기관에서 신기술 적용 서비스에 맞게 조정, 개선해야 할 사항 발굴 기업의 제품/서비스 개선 촉진
		수요자-공급자 소통 플랫폼 구축	수요-제품/서비스개발을 연결시키기 위한 수요자-공급자 소통체계 구축 지원 (수요발굴, 피해/위험요소 발굴 등)
	규제 변화 촉진	민간 규제활동 지원 (표준, 인증 등)	- 이해관계자 협의체 운영을 통한 표준, 인증 논의 지원 - 이해관계자협의체 운영 가이드라인 제공 - 정부 의사결정시스템과 연계
	사회시스템 변화 촉진	공공서비스 전달체계 개선	- 정부중심의 서비스전달체계의 개방성 확대 - 다양한 서비스 공급주체가 다양한 서비스 모델을 제공하는 개방적 시장 형성
현장 사용자/커뮤니티 수용성 제고	정책 모니터링 및 정보 공유	정책사업 성과 공유체계	- 정부가 지원하는 신기술이 적용된 제품/서비스의 개발, 실증, 시범사업에 대한 정보 제공 - 다양한 Use-Case (성공 및 실패사례)의 통합관리 및 분석, 정보공유 시스템
	사용자 경험 축적/공유	UX, 체험 공간 제공	사용경험 획득을 통해 사용가치를 인식할 기회 제공(체험공간, 전시 개최 등)
	사용자 커뮤니티 양성	사용자 커뮤니티 지원	다양한 사용자 커뮤니티의 경험 공유 및 정책아젠다 형성 지원
	교육·훈련	공공서비스 인력, 연구자 양성	- 신기술 기반 공공서비스 제공 인력 양성 - 관련 연구자 양성

자료: 연구진 작성

상기 정부역할 프레임은 제 4장에서 세 가지 사례(로봇기반 돌봄서비스, 자율주행 서비스, 디지털치료기기 기반 헬스케어서비스)를 분석할 때 적용될 예정이다.

다음 절에서는 상기 프레임에서 언급된 정책수단 중 중요하다고 판단되는 세 가지 정책수단(예측기반 Co-Creation 전략, 실증과 연구개발 연계, 혁신조달과 수요 연계)에 대해 좀 더 상세히 다루고자 한다.

제2절 정책수단

1. 예측기반 Co-Creation 전략으로서 CTA (Constructive Technology Assessment)

가. CTA 개념 이해

신기술로 인한 사회적 갈등, 환경적 위험 등이 사회적 수용성을 저해하는 요인이지만, 이를 회피하기는 어렵다. 지금까지 경험해 보지 못했던 신기술을 적용한 제품이 지속적으로 등장하고 있는 오늘날 이렇듯 수용성 저해 요인은 도처에 존재한다.

사회적 수용성에 관한 연구자들 중 ‘기술영향평가’ 연구자들은 이러한 원천적 기술 위험 상황에서 중요한 것은 결과적으로 얼마나 덜 위험한 기술을 만드느냐가 아니라, 개발과정 자체를 대안적 형태로 바꾸는 것을 지향한다. 예를들면, 기술의 설계 과정에 다양한 이해관계자를 포함시킨다거나, 개발 과정의 여러 단계에서 윤리적 평가를 통해 사회적 수용성을 점검하고 문제가 발견되면 수정해가는 프로세스를 반복하는 것이다. 이는 갈등을 피한다는 의미에서가 아니라 영향을 받는 모든 사람이 기술 구축과 그 효과에 대해 책임을 지는 위치에 있다는 의미이다. 이렇듯 평가와 개발이 유기적으로 연계된 기술영향평가를 ‘건설적 기술영향평가(Constructive Technology Assessment, 이하 CTA)’라 한다.

CTA 는 기술영향평가(TA)의 한 유형으로서 기술공급측면 행위자(개발자, 투자자 등) 수요측면의 행위자(사용자) 간 긴밀한 상호작용을 통해 신기술 개발 및 활용과정에서 나타나는 시행착오를 최소화 해보자는 취지에서 개발되었다 (Smits, et al 1995; Grin, et al 1996). 기존의 기술영향평가와 달리 CTA는 일종의 기술관리기법이라 볼 수 있다. CTA 는 단지 기술을 평가하고 대안적인 발전경로의 가능성을 제시하는데 그치는 것이 아니라, 실제 개발자와 협업하여 다른 기술을 만들어 내는 것을 목표로 한다(Schot, 1998; Schot & Rip, 1997).

나. CTA 전략

CTA 의 전략은 크게 세 가지로 볼 수 있다(Schot & Rip, 상동).

첫째, 대안적 기술개발을 위한 개발자와의 긴밀한 협력관계를 이루는 것이다, 기존에도 개발자와 사회과학자는 협력관계에서 일해 온 바 있다. 그러나 각자 자기의 관점에서 기대하는 바를 논할 뿐, 기술개발의 과정 속에 토론의 내용이 침투하여, 개발전략이 바뀌는 정도의 깊은 상호작용은 아니었다. CTA 는 이러한 형식적 협력의 틀을 벗어 던지기를 주장한다. 예를들어 사회적, 산업적, 정치적 변화의 트렌드가 CTA 에 즉활동으로 감지되었다면, 이는 기술개발의 설계와 검증의 과정에도 판단 기준으로 작용해야 한다. CTA 분석을 통해 윤리적 측면에서 부정적 영향이 예측되었다면 개발자는 어떤 기능 또는 부품이 부정적 영향을 증폭시키는지를 파악하여 설계를 변경해야 한다.

둘째, 기술과 연계된 사회시스템에도 변화를 가져와 대안적 기술이 선택될 수 있는 환경을 조성하는 것이다. 여기에는 시장창출의 조건, 제도 개선, 인력측면의 요구사항 등을 도출하고 실현을 위한 정책아젠다를 만들어내는 것이 포함된다.

셋째, 개발자-사회시스템 운영주체 및 제도 관계자-사용자 간 공동학습이다. 여기서 학습은 단지 이론을 습득하는 것이 아니라, 일종의 ‘가치 학습’ 이다. 다양한 관점에서 기술의 가치를 평가하고 기술이 추구해야 할 사회적 가치를 도출하는 것이다.

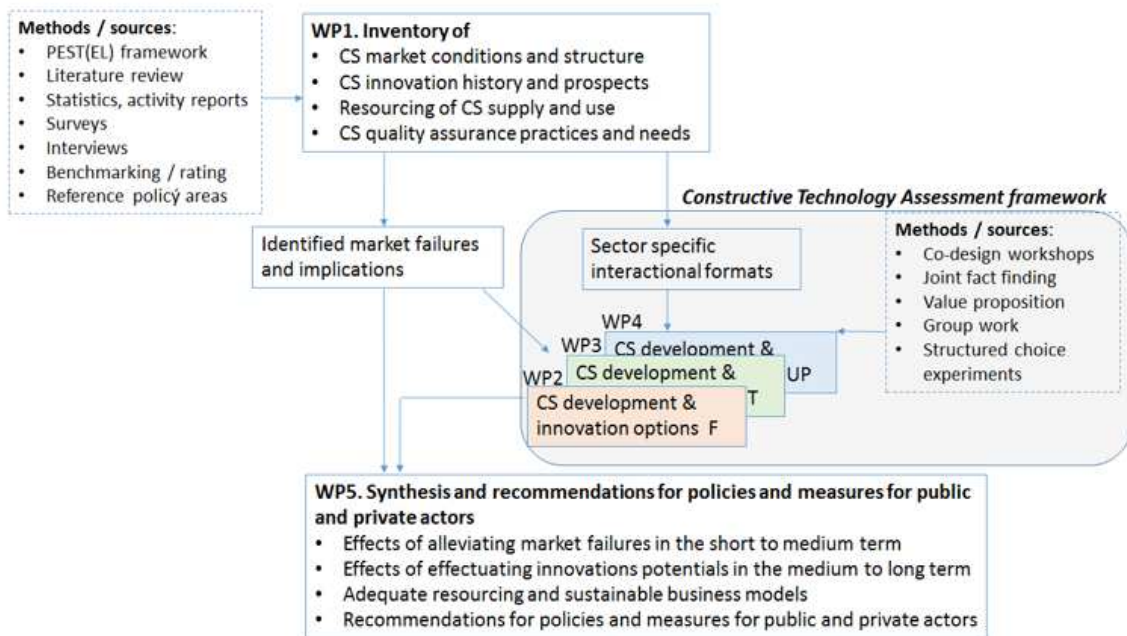
CTA의 이러한 구상은 시스템전환 이론에서의 ‘전략적 니치 관리(Strategic Niche Management)’ 와 일맥상통한다(Schot & Rip, 상동). 기술개발 전략을 개발자-이해관계자-사용자가 공동으로 구상하고, 아이디어가 이식된 기계적 장치의 기능성, 사용성을 시험하는 데 공동의 가치가 판단기준으로 작용할 수 있도록 한다. 더 넓은 사회에서 발생할 수 있는 수용성의 문제를 제한된 연구참여자들 간 토론과 실험으로 예측하고, 설계를 보완해 가는 것이다. 이로써 실용화 가능성을 증진시키고자하는데 CTA 의 목적이 있다.

공공서비스 부문에서의 기술혁신은 종종 시장실패의 위험을 내포하게 된다. 제한된 사용자 그룹을 대상으로 하거나, 제한된 시장의 규모 안에서 상업적 판매효과를 기대할 수 있기 때문에 기업은 혁신에 대한 투자 회수의 가능성이 낮다고 보아 투자를 회

피하는 경향이 있다. 이러한 상황에서는 수요와 공급의 미스매치가 일어날 가능성이 크다. 기후서비스, 고령자/장애인 돌봄서비스의 분야에서 개발자 및 기업체가 시장실패의 위험에도 불구하고 도전의 기회를 찾기 위해서는 과학적, 기술적, 법적, 윤리적, 거버넌스 및 사회 경제적 관점에서 시장 구조와 동인, 장애물 및 기회를 분석할 필요가 있다. CTA 관점에서의 분석은 혁신의 동인 및 장벽 순위, 사용자의 지식요구사항(기후서비스)나 돌봄요구사항(돌봄서비스)에 맞는 서비스 제공을 위한 비즈니스모델을 만들어 내는데 효과적이다.

유럽의 기후서비스 시장창출을 위한 CTA에서는 다음과 같은 시도를 하고 있는데, 우선 CTA 워크숍을 통해 이해관계자 참여를 기반으로 개발 중인 기술 제품의 가능한 결과를 예측하고, 시나리오를 구축, 실험을 진행한다. 다양한 미래 발전 경로에 대한 탐색을 통해 경제적 가치와 사회적 가치 간의 균형을 이루는 비즈니스 모델을 개발한다. 이후 단계에서는 CTA를 통해 표준, 법제 등 정책의제를 구체화 할 수 있도록 연대할 수 있는 세력을 탐색하고 공론화를 이끌어 낸다.

[그림 3-2] EU-MACS PROJECT



다. CTA가 혁신정책에 미친 영향

역사적으로 보면, CTA의 아이디어는 혁신정책 발전에도 영향을 주었다. 네덜란드가 가장 대표적인 사례로 꼽히는데 NOTA에서 CTA를 시행하고, 그 결과가 행정부처에서도 주목을 받으면서 ‘사회적 수용성’이 혁신정책 방향과 전략을 탐색하는데 중요한 지표로 인식되는 계기가 되었다. 관련 문서에서는 기술공급정책을 강조한 제1시기와 확산을 강조한 제2시기를 지나, 앞으로는 신기술의 사회적 수용성 향상에 중점을 두어야 한다는 점이 강조된 것을 볼 수 있다(NOTA, 1994).

2. 실증과 연구개발 연계

가. 개념 및 범위

실증(Demonstration)의 개념은 국가, 분야, 시행주체마다 다르며 그 범위 또한 시간의 흐름에 따라 변화해왔다. 다만, 선행연구에 따르면 후속지원을 통한 연구개발 성과 제고라는 고유의 개념은 유지되어 왔으며, 그 중요성은 지속적으로 증대하는 것으로 보인다(김선재, 2018). 선행연구에서 정의한 실증의 개념은 아래 <표 3-7>과 같다.

<표 3-7> 선행연구에서 정의한 실증의 개념

선행연구	개념
조용래·유상욱·김명순 (2017)	연구개발을 통해 창출된 신기술이 기술 사업화로 이어질 수 있도록 매개하는 역할
안소영(2018)	기술을 검증하고 시장에 판매하여 사회에 확산되기까지 직·간접적으로 영향을 주는 일부 또는 전체의 과정
김선재·이선명(2018)	(광의) 기술혁신을 산업혁신으로 연계하기 위한 기술검증 활동 (사업화 단계) 기술 실용성의 검증과 시장 수용성의 확보라는 양 축에서 이루어지며, 이들은 각각 시범적 성격과 시연적 성격
손수정 외(2019)	기술을 개발하고, 시험(test)하는 실험실 환경에서 작동한 기술이 다른 기술들과 어울려 시제품이 되고, 시제품을 활용하여 제품이 실제 사용되는 현장(실험실, 생산현장, 시장 등)에서 구현 가능한가를 확인하고, 구현가능을 위한 기술적 차이를 줄이기 위한 일련의 과정
김선재(2018)	기술 혁신을 산업 혁신으로 연계하기 위한 기술 검증활동

자료: 김선재(2018), p.52; 손수정 외(2019), p16~17 참고하여 연구진 작성

주요 분야에서 실증이란 연구개발의 불확실성을 낮추고, 장기적인 관점에서 투자

효율을 높이고 나아가 연구개발 결과물의 사회적 가치 실현을 예측하고 시장수용성 제고를 위해 필요한 과정임을 확인할 수 있다.

공학 및 자연과학 분야에서 시범 및 실증 인프라를 구축하고 운영하는 것은 새로운 제품, 공정 및 기술의 업스케일링(up-scaling) 효과를 검증하는데 핵심 방법론이라 할 수 있다. 실증과정을 통해 문제를 해결하기 위해 반복적인 연구 프로세스를 수행하기 때문에 시행착오적 접근방식(trial-and-error-based approach)이 필수적이다. 실증은 문제를 해결하는데에도 유용하지만 실증의 결과는 곧 시장의 수용성을 확보하는 효과로 이어진다.

실증은 한 기업의 경쟁력을 강화하는 방법론으로서 유용할 뿐만 아니라, 신기술의 사회적 수용도를 검증해 볼 수 있는 방법론이 될 수도 있다.

Kemp et. al.(1998) 은 실증의 의미를 다층적으로 분석한 한 연구에서 실증의 의미를 기업혁신의 관점, 그리고 혁신시스템의 관점에서 제시하였다(Kemp, Schot, and Hoogma, 1998). 기업혁신 관점에서 보면, 일차적으로 실증은 기업의 제품 및 프로세스 최적화에 기여한다. 실증을 통해 학습한 기업은 새로운 공정에 익숙해지고 더 창의적이고 효율적인 생산방식에 도전하게 된다. 혁신시스템 관점에서 볼 때 실증은 기초 지식개발과 상용화 간 가교 역할을 하는데, 이는 실증에서 기술적 측면의 검증뿐만 아니라 새로운 가치 사슬 구성이나 제도(법적 규칙, 행동 강령), 대중의 태도까지도 검증하기 때문이다(Kemp, Schot, and Hoogma, 상동). 실증을 통해 기업은 시장 잠재력, 조직적 과제 및 제도적 장벽과 관련된 여러 불확실성을 줄임으로써 더 광범위한 사회 기술 시스템을 개발하는데 도움을 얻는다(Hellsmark and Jacobsson 2012; Brown and Hendry 2009). 이 때문에 많은 연구에서 상호보완적 역량을 갖춘 최종 사용자 및 기타 행위자의 참여 또한 중시한다.

나. 실증의 유형

OECD 프리스카티 매뉴얼은 연구개발 활동이 실증적인 성격에 따라 구분되는지 여부를 설명한다. 먼저 실증을 사용자 실증(User demonstration)과 기술적 실증(technical demonstration)으로 구분하고 기술적 실증만이 연구개발활동에 포함되는

것으로 정의한다. 높은 실패 위험을 내포한 개념 및 기술을 검증하기 위한 활동만이 연구개발활동에 포함하기 때문이다(김선재, 2018).

〈표 3-8〉 OECD프리스카티 매뉴얼의 R&D 범위 내에서의 실증 구분

구분	개념
사용자 실증	정책수립 및 사용촉진을 위한 것으로 시범사업 또는 보급 사업의 의미
기술적 실증	실증을 위한 프로그램의 개발, 실증모델 개발 등을 의미

자료: 김선재(2018)

김선재(2018)의 연구에서는 사업화 단계 내에서의 실증은 기술 실용성 검증(시범적 성격)과 시장 수용성 확보(시연적 성격)라는 두 개의 축으로 구분한다. 시범과 시연 모두 실증의 범위 내에 포함되지만, 기술공급자 관점에서 실용성을 검증하는 것과 기술 수요자 관점에서 수용성 검증이라는 의미 차이를 갖는다(김선재, 2018).

〈표 3-9〉 사업화 단계 내에서 실증의 구분

구분	개념
기술 실용성 검증	(정의) 공급자의 관점에서, 실험실에서 검증된 기술에 대해 실제 또는 유사한 환경에서 수행되는 재현 가능한 테스트를 통해 데이터를 수집하고, 정확도 및 완성도 등의 향상 가능성을 탐색하는 활동 (시범적 성격) 시범사업은 소규모의 인력과 자금을 투입하여 데이터 및 비즈니스 모델을 발굴하는 것으로, 기술 혁신 주체가 연구개발 결과물의 효과성을 검증하고 작동 기제를 사전에 측정하기 위한 목적을 갖추며, 공급자 주도의 기술 검증 성격 (주요개념) 테스트베드, 유사환경 검증, 실증 data 등
시장 수용성 확보	(정의) 수요자 측면의 시장 관점의 실증은 산업에서 필요로 하는 인증 요건, 사용 실적, 규제 및 제도 개선 등을 고려하며, 이러한 과정은 기술 검증 활동과 병행하여 진행 (시연적 성격) 상업화 규모에서 또는 이에 근접하게 기술, 경제, 환경 정보를 제공하기 위한 설계, 구축 및 기술 시제품을 운영하는 것은 수요자의 관점에서 기술을 구현하고, 사후 평가하는 프로세스 (주요개념) 트랙레코드, 신뢰성, 법·제도 개선등

자료: 김선재(2018)

손수정 외(2019)의 연구에서는 실증이 기술의 구현가능성에 대한 시험 및 보완의 과정으로 실증의 목적, 규모, 과정에 가장 큰 영향을 미치는 것을 시장의 특성으로 보

고 수요시장을 두 가지로 구분하여 실증연구의 특성을 구분하였다. 시장 개방형 시장 특성을 가진 실험실 중심의 실증은 기술이 적용되는 최종재의 규모가 크지 않아 최종재의 실증이 실험실 중심으로 진행 가능한 경우이다. 시장 타겟형 특성을 가진 수요매칭 실증의 경우 최종재의 규모가 거대해 실험실 단독으로 적정 실증 수행이 어려운 분야로 실증연구가 진행되는 동안 시장 변화에 따른 리스크가 크다는 특징을 갖는다(손수정 외, 2019).

〈표 3-10〉 시장 특성과 실증연구

시장 특성	R&D 특성	실증연구 특성	주요 분야
시장 개방형(실험실 주도)	기술의 수요처 다양화	실험실 역량, 의지 필요	기계, 제약 등
시장 타겟형(수요 매칭)	수요기술의 타겟 명확	수요 매칭, 대형 플랫폼	국방, 에너지 등

자료: 손수정 외(2019), p.vii.

다. 실증 기획에 이해관계자가 참여하여 검증되어야 할 사항을 공동 정의

실증은 기술 개발의 산물이 인증기준을 충족시키는지, 사용자가 불편함 없이 사용할 수 있는지 등을 검증하기 위한 ‘기능성 검증’ 측면에서 이해되어 왔다. 그러나 STS 학자들은 실증을 기능성의 충족을 위한 연구과정으로서 뿐만 아니라, ‘문제’를 정의하는 과정으로 이해하였다. 대표적으로 Macnaghten and Owen(2011)는 영국의 SPICE 프로젝트의 사례를 분석하여 실증의 과정을 ‘해결되어야 할 문제’가 무엇인지를 구체화하는 과정으로 파악하였다. 1991년 피나투보 화산 폭발 이후 낙진으로 인한 지역의 농업과 항공산업의 피해가 있었는데 영국 정부는 이러한 재해가 향후 또 발생할 가능성이 있다고 보고 예방 대책을 강구했다. SPICE 프로젝트는 특히, 화산 폭발과 유사한 상황을 모방하여 지구의 기온을 낮추되, 건강, 경제, 생태계에 피해가 없는 대안을 찾는 것을 목표로 시작되었다. 기후통제를 위한 지구공학은 기후변화 대응 정책에 있어 매우 희망적인 담론을 형성하게 되었는데, 무엇보다 지구 표면에 도달하는 햇빛의 양을 줄이는데 이 접근 방식은 비용대비 효과가 크다는 점이 큰 주목을 받은 이유였다.

그러나 이러한 방식은 지금까지 누구도 실행해 본 적이 없어 경제적, 사회적 효과가 기대만큼 실효성이 있을 것인지에 대해서는 회의적인 시각도 있었다. 또한 어떤 접근 방법이 가장 효과적이고 효율적인지에 대해 갑론을박이 어어졌다. 이에 영국 왕립학회는 ‘지구공학 연구프로그램’에 연간 약 £10M을 지원하기로 하고, 지구공학 기술에 대한 평가를 진행할 계획을 수립한다(EPSRC/NERC/LWEC, 2009). 이에 따라 SPICE(Stratospheric Particle Injection for Climate Engeering) 프로젝트가 기획되었다.

Macnaghten and Owen(2011)이 주목한 점은 SPICE 프로젝트를 통한 자연재해에 대한 지구공학적 대응방안의 실증 과정에서 ‘무엇을 검증해야 할지’에 대한 논의가 일어났으며, 문제를 정의하는 관점은 개발자, 사용자, 정부 관계자가 서로 달랐다는 점이다. 이는 각자의 입장에 따라 또는 학문적 배경에 따라 기술적 해법이 가져올 수 있는 사회적, 정치적, 윤리적 영향에 대해 서로 다르게 생각하고 있으며 이는 ‘해결되어야 할 문제’에 대한 인식의 차이를 발생시킨 것이다.

Parkhill(2011)에 따르면, SPEICE 실험에서는 각 이해관계자들 간 소통을 통해 알아내고 싶은 것(검증항목)에 대한 협의가 진행되었고, 그 결과 실험방법론의 적절성, 안전성에 대한 검토가 이루어졌다는 것을 알 수 있다(Parkhill, 2011)

〈표 3-11〉 실증 전략 수립을 위해 기획단계에서 검토된 사항

	검토된 사항
실증 방법론	- 실증 장소 선택의 근거 - 실증에 ‘독립적 관찰자’가 참여하는가? - 다른 실증 방법론이 대안으로 고려된 바 있는가?
실증의 안전성/환경적 영향	- 실증으로 인해 건강/환경 측면에서 발생할 피해의 위험이 있는가? - 실증과정에서 발생될 수 있는 사고에 대한 대응 방안이 있는가?
실증을 통해 알 수 있는 것과 미지의 영역으로 남는 것	- 실증 대상/장소를 Upscale 한다면 동일한 연구결과를 얻을 수 있는가? - 실증을 통해 획득된 데이터는 어떻게 활용되는가? - 실증을 통해 우리가 더 알아야 할 것(더 연구가 필요한 사항)에 대한 정보를 얻을 수 있는가?

자료: Parkhill(2011)

라. 실증연구의 한계와 고려사항

Frishammar et. al.(2015)은 실증이 진행되는 과정을 단지 ‘검증 과정’ 그 자체가 아니라 다양한 이해관계자간의 상충이 발생하기도 하는 ‘사회적 행위’ 로 보았다(Frishammar et. al., 2015). 실증과정에서 발생하는 갈등으로 인해 외부 기업에 이익을 주거나 지식 유출이 일어나는 등의 부차적 문제가 발생하기도 하기 때문이다. Mowery, Nelson, and Martin (2010) 이나 Engels et. al(2019) 의 경우, 실증에 내재된 이러한 갈등요소 때문에 실증을 통해 좋은 성과를 거두기 위해서는 실증설계 시, (A) 실패를 허용하고, (B) 민간의 비용과 위험 감수, (C) 학습을 용이하게 하는 사용자와 프로젝트가 실패할지라도 지식 개발의 이점을 가질 수 있는 사용자의 식별, (D) 이해관계자간의 프로젝트 목표에 관한 명확한 책임 및 합의, (E) 지속적인 실험, (F) 효과적인 결과 보고 계획이 필요하다고 주장하였다 (Mowery, et al. 2010; Engels et. al., 2019).

Frishammar et. al(2015)는 실증 기술 및 시장 불확실성은 민간 부분만으로 해결되지 않기 때문에 실증인프라 구축에 대한 공공 자금 지원이 필요하다는 데 공감대를 형성하고 있지만, 정부의 지원이 잘 정의된 전략적 목표에 의해 형성되지 않는 경우가 많은 것으로 보았다(Frishammar et. al., 상동). 따라서, 정책은 효과적인 결과 보고 계획을 보장하고 실증에서 획득한 과학 및 기술 구조가 단일 실험을 넘어 활용될 수 있도록 노력할 필요가 있다(Harborne and Hendry 2009). 혁신 시스템 분야 학자들은 상호 보완적인 지식 분야를 포함한 다양한 기술 분야의 실증을 지원할 필요가 있음을 주장하며, 분야를 고려할 때 다양한 지역적 조건, 다양성에 대한 어느정도의 고려야 필요하다고 말한다.

실증의 국내 현황과 문제점을 살펴 본 국내 연구자들의 연구를 살펴보면, 우리나라에서 실증이 보다 활성화 되기 위해서는 실증을 연구개발활동에 포함시킬 필요가 있다는 점을 지적한다(김선재, 2018; 손수정 외, 2019).

김선재(2018)는 모든 기술분야에 기술성숙도 단계(TRL)를 대입하여 실증 요소를 도출하기 어렵다는 점을 강조하고, 기술의 속성에 따른 실증 요소를 발굴하는 연구가 필요하다는 점을 시사하였다.

손수정 외(2019)의 연구에서는 기술의 특성에 따라 실증의 적정 규모에 차이가 있음을 제시하였는데, 실증연구가 다주체·다기술의 복합형일 경우, 그리고 시장 타겟형일 경우 적정 규모의 확보가 중요하다고 보았다(손수정 외, 2019). 특히 손수정 외의 연구(2019)에서는 실증이 새로운 논문이나 특허를 창출하는 것이 아니라 생산현장에서 현장과 밀착된 작업들이 많이 요구되는 과정임에도 논문이나 특허 성과가 연구자와 기관을 평가하는 주요 지표인 현재 시스템 하에서 시제품에서부터 시작하는 실증연구의 경우 중복사업으로 평가받거나 기존 성공판정이 잘못된 것으로 오인될 가능성이 있다는 점을 문제로 지적하였다(손수정 외, 2019).

3. 혁신조달과 수요 연계

가. 개념 및 특징

공공조달은 정부가 국민으로부터 징수한 세금을 주요 재원으로 하여 공공활동의 수행을 위해 필요한 자원이나 건설공사 및 설계와 컨설팅 업무 등 다양한 유·무형의 자원을 획득하는 과정(박수규 외, 2010)이다. 공공조달을 더 넓게 보면 정부 또는 공공기관이 공공재(Public Goods)를 공급하기 위해서 민간부문으로부터 일정한 서비스(물품, 용역, 건설공사 및 설계, 컨설팅업무 등)를 구매하여 비축, 재고관리, 공급까지를 포괄하는 행위이다(김문오·김유찬, 2005). 국가 운영을 위해서는 각 정부 부처가 다양한 공공서비스를 제공해야 하며, 모든 공공서비스에는 물자가 필요하다. 주민등록 등본을 발급하려면 종이와 프린터가 있어야 하고, 도로를 건설하려면 각종 중장비와 건설재료가 필요하기 때문에 정부는 모든 공공서비스를 제공하기 위해선 필요한 물자부터 구매해야 한다(혁신조달매거진, 2021. 8. 31.). 정부가 물자를 조달하는 공공조달시장은 50만 여개 조달기업 그리고 6만 여개 공공기관이 서로 판매자와 구매자로 상호작용하는 거대 시장이며(파이낸셜뉴스, 2022. 6. 12.), 정부 및 공공기관은 거대한 구매력을 갖춘 소비자이다. 2022년 국내 공공조달 시장(계약) 규모는 196조원으로 이는 국내 총생산(GDP(명목), 2,150.6조원)의 9.1%, 정부 예산(607.7조원)의 32.3%에 달한다(조달청 보도자료, 2023. 5. 3.).

공공조달은 국민으로부터 징수한 세금을 재원으로 사용하여 공공에서 집행하는 구매활동으로 공공성과 효율성을 모두 추구해야 한다. 따라서 공공조달은 공정성과 투명성, 책임성 원칙을 지키며 가격적 효율성과 합리성을 모두 추구하는 특징을 보인다. 특히, 국가 예산을 합리적·효율적으로 집행하는 것이 가장 중요하며, 국민 세금의 적절한 활용 및 합법적 절차에 의한 정부 기능 수행이 중요하다(박상욱 외, 2021.12., p.14). 공공조달에 참여하는 모든 기업에게는 공정한 기회가 주어져야 하며 계약자 선정 등 구매 절차에는 투명성이 확보되어야 하고, 구매한 제품 및 서비스의 품질이 담보되어야 하는 동시에 가격적 이익도 확보되는 합리적 구매라는 조건이 충족되어야 한다. 이런 조건을 충족하기 위해 경쟁계약 방식과 최저가낙찰 방식이 조달의 기본 원칙으로 작동해 왔으며, 최저가낙찰제가 폐지된 이후 현재까지도 가격이 여전히 중요한 구매 결정 요인으로 작용하고 있다. 그러나, 때로는 정부 정책을 지원하는 역할로서 특정 기업을 우대하거나 특정 제품 구매가 선호되는 방식을 적용하기도 하는데 이러한 일련의 정책연계 방법 중 하나가 ‘우선구매제도’이며, 정책적 목적에 따라 다양한 우선구매방식이 존재한다(최종화 외, 2022, p.9).

나. 목적 및 역할

공공조달의 목적은 크게 두 가지로 나뉜다.

<표 3-12> 공공조달의 목적

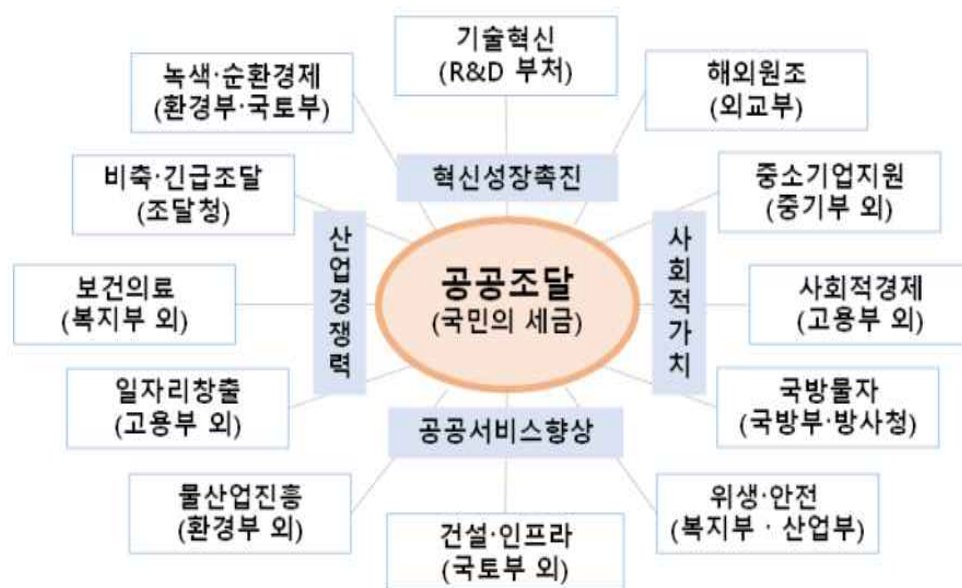
- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 공공조달의 기본목적(Primary objectives) <ul style="list-style-type: none"> - 조달행정의 효율성과 비용의 효과성 확보 ■ 공공조달의 2차 목적(Secondary policy objectives) <ul style="list-style-type: none"> - 지속성장(Green), 중소기업의 지원, 혁신, 기업 및 산업 정책과의 연계확대 |
|---|

자료 : OECD(2015, 7. 6.), 최종화 외(2022), 15p. 재인용

1차적 목적은 정부에서 필요로 하는 재화나 서비스를 적기에, 경제적이고, 효율적으로 구매하여 공급하는 것이다. 기준을 충족하는 품질의 재화나 서비스를 적정한 가격에 투명한 과정을 거쳐 구매가 이루어진다면 기본적인 목적은 달성된다.

2차적 목적은 지속성장, 중소기업 지원, 혁신, 기업 및 산업 정책과의 연계확대 등과 같은 정부의 정책적 목표를 실현하는 것이다. 큰 비중의 정부 예산이 공공조달시장에 투입되는 만큼, 정부는 공공조달을 기본 목적뿐만 아니라 정부 정책목표 달성을 위한 정책수단으로 활용하고자 한다. 2차적 목적은 정부 부처별 공공조달 활용 목적에 따라 공공의 복지 서비스 향상이 되거나 산업 경쟁력과 혁신의 촉진, 기업성장과 환경·사회적 가치의 마중물 등이 될 수 있다(최종화 외, 2022, p. 15.).

[그림 3-3] 공공조달의 주요 정책 연계 분야



출처: 한국조달연구원(2022), 한국산업기술진흥원(2022.10.), p.4. 재인용

공공조달은 단순히 공공 수요기관의 구매행위 차원을 넘어서 대규모 정부지출로 막강한 구매력·협상력·영향력을 지니고 있어 경기 부양과 후생 경제 수단으로서 시장을 선도할 수 있다(박상욱 외, 2021.12., p.14). 공공조달의 본질적인 기능은 물자의 획득 및 배분으로, 해외의존도가 높은 주요 원자재 등을 비축하고 필요한 시점에 방출하는 공급자 역할 수행을 통해 물가 안정 및 국민생활안정에 기여해왔다. 또한, 정부가 어떤 제품을 중점 구매하느냐에 따라 산업계의 육성 및 발전 방향에 영향을 줄 수 있어, 공공조달은 산업계의 품질 향상, 기술개발 촉진, 구조개선 등 사업 경쟁력 향상에 도 기여해 왔다(박상욱 외, 2021.12., p.15.).

세계 경제 환경이 변화함에 따라 공공조달도 경제개발 시기의 획득(Purchasing) 중심에서 융합경제 시기의 선도(Innovation)로 패러다임의 변화가 일어나고 있으며(이상훈 외, 2021.11.), 공공조달에 더 큰 역할이 요구되고 있다. OECD 및 EU 등 선진국들은 효율적 재정집행 수단으로서의 공공조달에서 2010년 전후 글로벌 금융 및 재정위기를 경험하며 중소기업 지원, 혁신 촉진, 녹색/친환경성 강화, 사회적 가치 추구 등 수평적 정부정책의 구현을 촉진하고 지원하는 정책 수단으로서 ‘전략적 공공조달(Strategic Public Procurement)’을 적극적으로 채택하고 운영하고 있다(이상훈 외, 2021.11.). 이에 유럽연합에서는 전략적 공공조달이란 개념을 제시하고 조달을 혁신을 촉진하는 적극적 수단으로 활용해야 한다는 점을 강조하였다. EU의 혁신논의에서 등장한 ‘혁신조달(Public Procurement for Innovation, PPI)’이라는 개념에는 이러한 목적성이 반영되어 있다. 정부의 선도 구매자이자 테스트베드 역할은 혁신 제품 및 서비스 개발과정에서 현장의 피드백을 제공하여 상업화로 이어질 때 신속한 시장화가 가능하도록 지원하며, 이는 새로운 기술의 사업화시기를 앞당겨 혁신의 촉진에 기여할 수 있다. 또한, 정부의 혁신적 수요는 기업에 새로운 기술 제품 및 서비스에 대한 연구개발 투자를 촉진하여 새로운 기술 제품 및 서비스의 창출로 이어진다. 기업은 정부의 수요가 기반이 되기 때문에 연구개발 투자 리스크 감소 및 초기 판로(시장)를 확보할 수 있으며, 정부 계약을 수주할 경우 제품의 성능과 품질이 공인(래퍼런스)되어 자연스럽게 공공 및 민간 부문의 매출 증가로 이어질 뿐만 아니라 해외판로 확보에도 도움이 된다. 혁신조달을 통해 사회는 더 나은 공공서비스 및 인프라를 제공받으며, 숙련된 일자리 창출 및 투자가 활성화되고 환경 및 사회적 과제 해결(ex. 기후 변화, 에너지 효율성, 고령화 등)에 대한 혁신적인 솔루션을 획득할 수 있다.

본 연구에서 주목할 만 점은 혁신조달에서도 기술개발을 지원하느냐, 아니면 시장형성을 지원하느냐는 기술이 성숙도와 ‘문제해결’의 명확성에 의해 달라질 수 있다는 점이다.

Edquist (2012)는 혁신조달의 개념을 세분화 하여, 정부가 일종의 Two Track 전략을 혁신촉진의 목적으로 실행할 수 있다는 것을 보여주었다(Edquist, 2012). 그는 혁

신축진을 위한 조달의 형태를 PCP(Pre-Commercial Procurement, 이하 PCP)와 PPI(Public Procurement for Innovation, 이하 PPI)로 구분했다. PCP는 수요와 공급측면 모두 ‘문제’를 해결하고자 하는 의도는 있으나, 아직 공급측면에서 뚜렷한 해법(기술, 제품 등)을 마련하지 못한 상태에서 정부가 개입하여 혁신을 일으키는 목적에서 고안되었다. PPI 는 이에 반해 이미 기술개발이 완료된 상태에서 공공서비스에 기술을 적용할 수 있을지 탐색하는 과정에서 활용하는 제도이다. 그는 공공조달의 두 가지 유형의 차이점에 대해 다음과 같이 상세하게 설명하고 있다(Edquist, 2012, 상동; Lenderrink. et. al., 2019).

〈표 3-13〉 PCP-PPI 의 차이

Procurement procedure		Phase	Activities	Deliverables
Innovation partnership	Pre-commercial procurement (PCP)	0	Pre-commercial tender	Solution idea
		1	Solution exploration	Solution design
		2	Prototype development	Prototype(s)
		3	Development and testing of first products and services	Test products and test results
	Commercial tender (PPI)	4	Development to commercial quantities of products and services	Commercial products and/or services

Edquist(2012)가 제시하는 모형에 따르면, 혁신조달을 통해 정부는 신기술 활용 및 사업화에 있어서 선도 구매자가 되어, 공공 서비스의 효율성과 품질을 개선하는 동시에 주요 사회적 과제를 해결하는데 있어 두 가지 조달 전략 중에 어떤 것을 선택할 것인지 매우 전략적으로 접근해야 한다. 정부가 공공서비스를 통해 신속히 확산시킬 수 있는 제품이라고 판단한다면 PPI를 통해 정부가 직접 구매하는 것 까지 포함하여 지원한다. 그러나 아직 제품화 단계에 있지 않고, 기술 자체의 개발이 더 필요한 경우라면, 사회문제 대응의 효과에 대한 검증기준 마련, 품질수준 확보를 위한 상용화 단계의 연구개발 등을 포함하는 전 주기적 지원을 지향하지만, 정부지원의 초점은 기술수준 향상에 있으며, 직접적 구매는 하지 않는다.

해외 사례를 보면, 이 두 가지 유형을 명확히 구분하여 정부 역할을 정립한 경우도

있고, 두 가지 유형을 혼합한 경우도 있다. 어떤 경우이든 간과되지 말아야 할 사항은 정부가 혁신조달을 통해 신기술 개발에 중점을 둔다면(PCP 유형), 조달의 정책적 의미는 ‘실험’에 있다는 점이다.

다. 미래의 수요에 기반한 조달 : 해외사례

1) 영국

영국의 대표적인 혁신조달제도로는 시장 성장 가능성 조사와 시제품 개발을 위한 연구개발(R&D)을 지원하는 경쟁공모 방식의 중소기업 연구 이니셔티브(Small Business Research Initiative, 이하 SBRI)와 합의된 성능·비용 공급을 계약하는 선도약정구매(Forward Commitment Procurement, 이하 FCP)제도가 있다.

영국의 SBRI는 공공 부문이 직면한 문제 해결을 위해 민간과 힘을 합쳐 혁신적인 솔루션을 창출하는 것을 목적으로, 공공 부문의 특정 문제와 기업의 혁신적인 아이디어를 연결하는 프로그램이다. 이는 미국의 중소기업 혁신을 지원하는 SBIR(Small Business Innovation Research program)을 벤치마킹하여 2001년 처음 도입되었으나, 2008년 중소기업 지원이 아닌 혁신 조달의 목적으로 새롭게 개편되어 지금까지 운영 중에 있다.

영국의 SBRI 제도는 4단계의 프로세스로 운영되는데, 1) 정부부처나 공공영역에 대한 명확한 니즈 파악 및 시장에 전달, 2) 공개경쟁을 통해 선발된 기업에 한해 R&D 계약 체결 및 1단계 펀딩 지원(6개월, 10만 파운드), 3) Feasibility test를 통과한 기업은 시제품 개발을 위한 추가 계약을 진행하고 단계 펀딩 지원(최대 2년, 100만 파운드), 4) SBRI를 통해 개발된 기술은 공공구매를 통하여 공공영역에 조달되거나 시장으로 진입이 가능하다(최종화 외, 2014, p.124). Bound and Puttick(2010, p. 7)에 따르면, SBRI를 통해 공공부문은 혁신 제품 및 서비스를 개발·조달하여 공공부문이 직면한 문제 해결 및 행정 운영 효율성을 증진시킬 수 있으며, 민간기업은 정부로부터 R&D 비용을 지원받고 초기 판로를 확보 할 수 있을 뿐만 아니라 새로운 시장 형성과 민간의 추가 투자금 확보에도 도움이 된다.

2006년 도입된 영국의 FCP는 시장에 존재하지 않는 새로운 제품 솔루션을 사전에 합의된 성능과 비용으로 공급할 수 있을 경우 이를 정부가 구매할 것을 약정해주는 제도이다. 이는 현재의 조달수요를 충족하는 제품 및 서비스를 구매하는 것이 아니라, 일정시점 이후의 미래 시점의 조달수요(future outcome-based needs)에 기반한 조달계약을 체결하는 것을 말한다(나라살림 희망센터, 2018. 5. 24.).¹²⁾

FCP는 환경 분야의 시장실패를 보완하기 위한 목적에서 정부가 지원하여 산업의 혁신을 유도하기 위해 고안된 방법으로 영국의 친환경혁신자문그룹(EIAG, Environmental Innovation Advisory Group)에 의해 개발되었으며, 주로 환경, 보건의료 분야에서 활용되고 있다(나라살림 희망센터, 2018. 5. 24.). 영국의 친환경혁신자문그룹은 공급 중심의 R&D 지원에서 탈피하여 수요 중심의 공급망 관리 정책의 필요성을 강조하였다. FCP은 SBRI과 동일하게 공공부문이 직면한 문제를 해결할 혁신 제품 및 서비스가 시장에서 구매할 수 없거나 고가로 구매가 어려울 때 이를 조달하기 위한 목적에서 사용된다. 그러나 이를 위해 SBRI는 중소기업에 R&D 비용을 지원하나, FCP의 경우 제품·서비스 개발에 필요한 R&D 비용은 지원하지 않고 구매만을 약정해준다는 점에서 차이가 있다. FCP제도의 핵심은 수요를 제기하는 발주기관(공공기관)이 조기에 공급자와 연계하여 시장에 미래 구매를 약속하는 신뢰를 제공하는 것이며, 향후 개발된 제품·서비스가 약정한 모든 요구조건을 충족할 경우 반드시 해당 제품·서비스를 구매해야 한다.

[그림 3-4] FCP 운영 절차 개요



자료 : BIS(2011), p.6

12) 나라살림 희망센터(2018. 5. 24.), 해외 공공혁신조달 사례 (영국, 스웨덴, 캐나다), 조달청 블로그.
<https://blog.naver.com/ppspr/221283313415> (접속일 : 2023.09.12.)

FCP는 크게 3단계의 프로세스로 운영된다. 1단계는 식별 단계로, 현재의 불만족 니즈와 미래의 니즈 파악을 통해 불충족된 수요가 무엇이고, 수요의 크기가 얼마나 될지를 파악하여 미래수요를 예측한다. 2단계는 식별 단계에서 제시된 수요에 대한 시장의 반응을 확인하기 시장 참여 단계로, 시장의 잠정적 구매자로부터 의견 조사 및 공급자와 시장협의를 거치며 수요를 구체화할 수 있다. 3단계는 조달 단계로 기업이 계약서상의 스펙을 갖춘 혁신 제품 및 서비스를 제시할 경우, 실제 공공구매로 이어진다.

2) 캐나다¹³⁾

혁신조달의 대표적인 선도국 중 하나인 캐나다가 혁신의 기술 연구·개발 및 상업화를 촉진하기 위해 정부 보조금 및 조달 계약을 제공하는 이니셔티브로는 ‘Innovative Solutions Canada, 이하 ISC’가 있다. 2010년 시작된 ISC 프로그램은 캐나다 혁신 과학경제개발부(Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED)가 주관하며, 캐나다 중소기업이 혁신을 시장에 출시할 수 있도록 지원하여 기업의 고성장 및 고부가가치 일자리를 창출하는 것이 궁극적인 목적이다. ISC는 크게 ‘Challenge Stream’과 ‘Testing Stream’으로 구분된다. Challenge Stream은 캐나다 연방정부에서 해결하고자 하는 현안을 ‘챌린지(Challenge)’로 공고하면 기업이 해당 챌린지에 대한 아이디어를 제안하는 형태로 진행되고, Testing Stream은 기업이 혁신기술(제품)에 대해 제안하면 이를 평가하여 연방정부와 매칭하여 해당 제품의 테스트를 수행하는 형태로 진행된다. 2010년 시작된 ISC 프로그램이 지금의 구조를 갖춘 것은 2018년 캐나다 연방정부가 모든 혁신 프로그램에 대한 검토를 실시하며, 캐나다 연방조달기관(PSPC)이 소관 하던 BCIP(Build in Canada Innovation Program)를 ISC의 Testing Stream으로 통합하면서이다. Challenge Stream과 BCIP를 하나의 프로그램으로 통합하며, 초기 단계와 후기 단계 R&D를 연결하여 전체 스펙트럼에 대한 서비스를 제공할 수 있게 되었다. ISC에서 현재 이용 가능한 혁신 분야는 디지털, 클린테크, 건강, 안전 및 보안, 국방으로 5개 분야를 우선순위로 하고 있다(이상훈 외, 2021.11.p.218).

13) 이상훈 외(2021.11.). pp.217 ~ 227 및 Innovative Solutions Canada 홈페이지를 기반으로 요약·정리함

<표 3-14> ISC 프로그램 개요

구분	내 용	소관기관
Challenge Stream	실제 생활 속 문제를 식별하고, 이를 해결하기 위한 개발초기, 상용화 이전 R&D, 개발 후기 시제품(Prototype) 개발 단계에 있는 새로운 솔루션을 찾기 위해 고안된 제도로 캐나다 연방 부처 및 기관과 중소기업간 파트너십을 지원	혁신과학 경제개발부 (ISED)
Testing Stream (前 BCIP*)	사전에 검증된 풀(pool)에 포함된 상용화 전 혁신 제품 및 서비스를 캐나다 연방 부처 및 기관이 구매·테스트하여 혁신이 시장에 출시되기 전 피드백을 제공하는 제도로 성공적인 제품의 경우 공공조달 계약으로 연계 * 2018년 BCIP가 Testing Stream이란 명칭으로 ISC에 통합됨	연방조달기관 (PSPC)
Pathway to Commercialization	Testing Stream 계약을 체결하였던 중소기업에 한정하여 최대 3년 동안 추가 요구사항 없이 기존 프레임워크 내에서 수요기관이 혁신솔루션을 직접 구매(Direct Buy)할 수 있는 제도(시범 운영)	연방조달기관 (PSPC)
Additional Sales	Testing Stream 계약이 완료되었으나 Pathway to Commercialization을 선택하지 않은 기업의 경우, 기존 수요기관 또는 해당 제품의 테스트를 원하는 타 수요기관을 대상으로 최대 3건의 추가 계약 진행 가능	연방조달기관 (PSPC)

자료: 이상훈 외(2021.11.), pp.217 ~ 227 및 Innovative Solutions Canada 홈페이지 기반으로 연구진 작성

‘Challenge Stream’은 개발초기, 상용화 이전 R&D, 개발 후기 시제품(Prototype) 개발 단계에 있는 새로운 솔루션을 탐색하기 위한 프로그램으로 캐나다 연방 부처 및 기관과 중소기업간 파트너십을 지원한다. 여기서 말하는 ‘새로운 솔루션’이란 기존 제품 및 서비스의 점진적 개선 제품은 해당하지 않으며, 최신 기술 또는 업계에서 우수 사례로 간주되는 제품 및 서비스의 기능, 비용 또는 성능 측면에서 상당한 수준의 개선이 이루어진 기술 또는 프로세스를 말한다(이상훈 외, 2021.11., p.218). 캐나다 정부는 국방부 등 주요 연방 부처 및 기관을 대상으로 각 조직의 연간 R&D 및 구매 지출 예산 중 1%를 Challenge Stream에 의무 할당토록 하고 있다. Challenge Stream은 크게 3단계로 구분되며, 지원금은 최초 아이디어 선정 시 일시금으로 지원되는 방식이 아니며 각 단계별 평가 및 통과 여하에 따라 단계별 지원이 이루어진다. 또한, 최종 개발된 새로운 솔루션이 문제해결 목표를 달성 하더라도 공고

기관에서 구매 의무가 강제되지는 않는다.

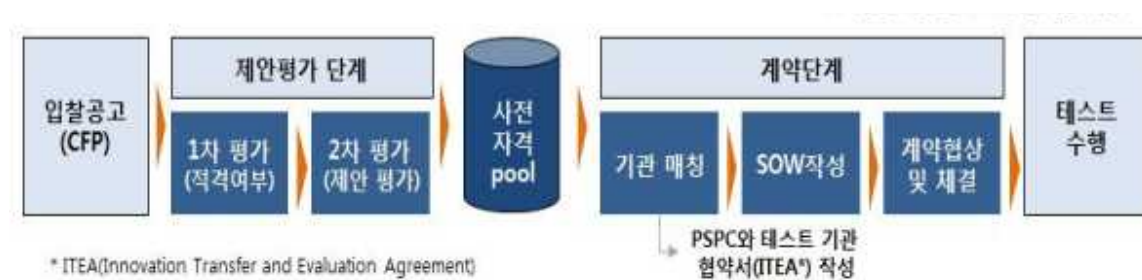
<표 3-15> ISC Challenge Stream 운영 절차

단 계	내 용
1단계	1차적으로 제안한 아이디어가 선정되면 해당 아이디어의 개념 증명(Proof of concept)을 위한 자금을 지원 받을 수 있음(최대 15만 CAD, 약 1.4억원)
2단계	이후 개념 증명이 승인되면 시제품 개발을 위한 자금을 지원 받을 수 있음(최대 100만 CAD, 약 9억원)
3단계	2단계에서 개발된 시제품 개발 성공 시 초기 단계의 R&D를 지원한 연방부처 및 기관은 이를 구매 할 수 있음 해당 제품의 구매비용은 1~2단계의 지원금액에 포함되지 않으며, 수요기관은 별도로 예산을 편성하여 구매해야 함

자료: 이상훈 외(2021.11.), p.219.

‘Testing Stream’은 캐나다에서 2013년부터 운용되던 BCIP로 상용화되지 않은 TRL 7단계 이상의 혁신제품을 정부기관에서 우선 구매 및 사용하고, 테스트베드 역할을 수행하여 혁신제품의 상용화를 지원한다. BCIP의 목적은 상용화 전 혁신솔루션(제품·서비스)을 구매하여 활용을 원하는 공공기관에서 테스트 하는데 있다.

[그림 3-5] 캐나다의 BCIP 제도 운영 절차



자료: 한국조달연구원(2020), 이상훈 외(2021.11.), p.217에서 재인용

라. 조달을 통한 기술과 시장성 실험

앞서 살펴 본 해외의 사례에서 보면, 혁신조달 제도 운영에서 연구개발을 지원하는 데 초점을 둘 것인가, 아니면 실제 구매를 일으켜 시장매출의 실적을 쌓는데 중점을 둘 것인가의 문제가 혁신조달 전략에서 중요하게 대두됨을 알 수 있다. EU의 혁신조달 방식에서 PCP가 등장한 배경에는 공공조달 시장의 거래방식이 자칫 수요와 괴리될 가능성을 최소화 하기 위해서라는 문제의식이 깔려 있다. 이로 인해 연구개발이 성공하더라도 실제 구매단계에서는 새로운 경쟁이 이루어지는 절차를 마련한 것이다. 수요에 기반한 연구개발과 구매를 연계하는 것이 조달이라고 생각하지만, 그것이 자동적으로 연결되지는 않은 것을 볼 수 있다. 따라서 EU에서는 혁신조달을 연구개발 지원에 좀 더 무게를 두고 시행하는 것으로 보인다. 그러나 캐나다의 BCIP제도는 R&D 프로그램이 아닌 구매제도로서의 기능을 충분히 발휘하고 있다는 점에서 EU 모델과는 차이를 보인다. 정부가 구매하여 공공기관이 제품을 써볼 수 있게 하는 것이다. 다만, 여기에서도 조달의 정책적 목적은 단지 ‘구매’를 통한 기업의 ‘매출’ 발생이 아니라, 실험에 있다는 점이다.

이러한 관점에서 볼 때 조달은 ‘구매계약’ 이라기 보다는 제품의 질과 시장성을 테스트 하기 위한 ‘실증’ 이라 보아도 무방할 것으로 보인다. 실제 캐나다 조달청은 BCIP를 실증이라 정의하고 있기도 하다.

<표 3-16> 조달 프로그램의 정책적 목적 : 실증 테스트

The BCIP is a R&D procurement program aimed at procuring, testing and evaluating R&D pre-commercialized goods and services in the late stage development. The Program has two components: Standard (consisting of 4 Priority Areas) and Military (consisting of 6 Priority Areas).

이러한 맥락에서 볼 때 캐나다의 BCIP 또한 연구개발 지원의 성격을 가지고 있다고 볼 수 있다(박희태, 2020).

조달제도 운영에서 어떤 측면에 더 비중을 둘 것인지의 전략적 선택은 정부가 해결해야 할 문제의 심도와 규모, 기술적 성숙도 등에 따라 달라질 것이다. 중요하게 인식되어야 할 점은 연구개발 중점 조달이든, 아니면 구매 중점 조달이든 간에 어느 쪽이든 간에 정부가 시행하는 조달제도에는 ‘실험’적 성격이 있다는 점이다. 실험에는 기술에 대한 실험과 함께 비즈니스 가능성에 대한 실험도 포함되어 있다.

국내에서도 조달연계형 R&D사업(과기정통부의 공공조달 연계형 R&D 실증사업화 지원사업 등)같은 경우 2년차에는 리빙랩 등이 참여기관으로 참여하여 성능검증 등 실증의 과정을 거치게 되며, 조달청 시범구매사업에서도 공공기관에서의 테스트를 진행하여 평가·피드백함으로써 실증사례를 형성시켜주고 있다. 결국, 혁신조달을 통해 신기술 혹은 신제품의 실증 기회를 제공해줌으로써 수용성을 높이는 효과를 보이고 있다고 하겠다. 다만, 이러한 시범구매가 적극적인 혹은 실질적인 공공 조달로 연결되어 새로운 시장이 형성되는 정도까지의 성과를 보이고 있다고는 할 수 없다. 앞서 살펴본 바와 같이 2019년부터 시행된 시범 구매사업을 통해 약 3,000억 원의 확산구매를 유발하는 성과를 보이고 있지만, 이는 2022년 기준 196조 원 규모의 국내 공공조달 시장에 비해 미미한 수준이기 때문이다. 다시 말해, 혁신조달이 강조되고는 있지만 아직까지 공공조달은 민간시장과는 차별화되는 별도의 공공시장으로서 역할을 주로 하고 있으며, 신기술 및 신제품을 위한 새로운 시장을 만들어주는 역할은 크지않다고 하겠다.

신기술 및 신제품의 수용성을 높이기 위해서는 실증과 시장 형성 및 확대가 뒤따라야 하며, 이러한 측면에서 봤을 때 혁신조달은 ‘실험’이라는 기능을 부분적으로 충족시켜주고 있는 것으로 보인다. 공공조달이 아직까지는 공공활동의 수행을 위해 필요한 자원 특히 물품을 구매하는 활동으로 인식되면서, 정부가 ‘구매자’의 역할을 하는 것에 치중하는 경향이 있다. 정부가 ‘구매자’로서의 역할을 하는 것은 ‘시장형성의 초기단계’에 대한 지원의 의미이다. 보다 장기적 미래를 염두에 둔다면, 정부가 특정 공공기관에서의 사용으로 조달의 목적을 다했다고 볼 것이 아니라, 사회전반에 신기술이 확산될 수 있는 시장 경쟁력을 갖추도록 지원해야 한다. EU에서의 PCP 나 캐나다

의 BCIP 등의 제도가 ‘실험’을 강조하는 이유는 여기에 있다고 본다. 기술적 경쟁력 강화 뿐만 아니라, 비즈니스모델의 실험을 통해 시장경쟁력을 갖추 수 있도록 지원하는 것이다.

조달을 통한 공공시장 형성이 민간시장 형성으로 이어지게 하려면 구매 보조금 지급 또한 초기 단계에서는 정부가 공공구매 하지만 차츰 구매수요를 민간시장으로 확대하여야 한다. 이후 지속적 시장상황 모니터링을 통해 보급정도에 따라 보조금 규모를 줄이는 방식을 고려해 볼 수 있겠다. 결국, 혁신제품이 혁신조달을 통해 경쟁력 있는 산업으로 발전시키고자 한다면 조달에만 한정하지 말고 시장형성에 걸림돌이 되는 가격상승 혹은 규제 문제도 복합적으로 해결해주어야 한다.

또한, AI 기반 헬스케어 등 디지털 혁신으로 새로운 서비스들이 많이 개발되고 이에 대한 수요가 많아짐에 따라 조달시장에서도 이러한 혁신적 서비스 필요성이 커지고 있다. 그러나, 현재의 조달은 물품으로 한정되어 있으며, 서비스는 용역 방식, 혹은 유지보수 차원에서 접근하고 있다. 용역은 단발성으로 주로 이어지며, 유지보수는 일차적으로는 제품을 구매하여야 하는 문제가 있어 대세가 되어가고 있는 구독방식의 새로운 서비스의 수용성을 높이는 데에는 한계가 있다. Open Source 기반의 새로운 소프트웨어, AI기반의 새로운 혁신적 서비스, 구독방식의 전기차 배터리 교체 서비스 등 혁신기술에 기반한 혁신적 서비스의 실증과 시장 형성 및 확대 즉, 수용성을 높이기 위해서는 물품 구입이 아닌 서비스 사용료를 지급하는 구독방식 등이 조달에도 도입될 필요가 있다.

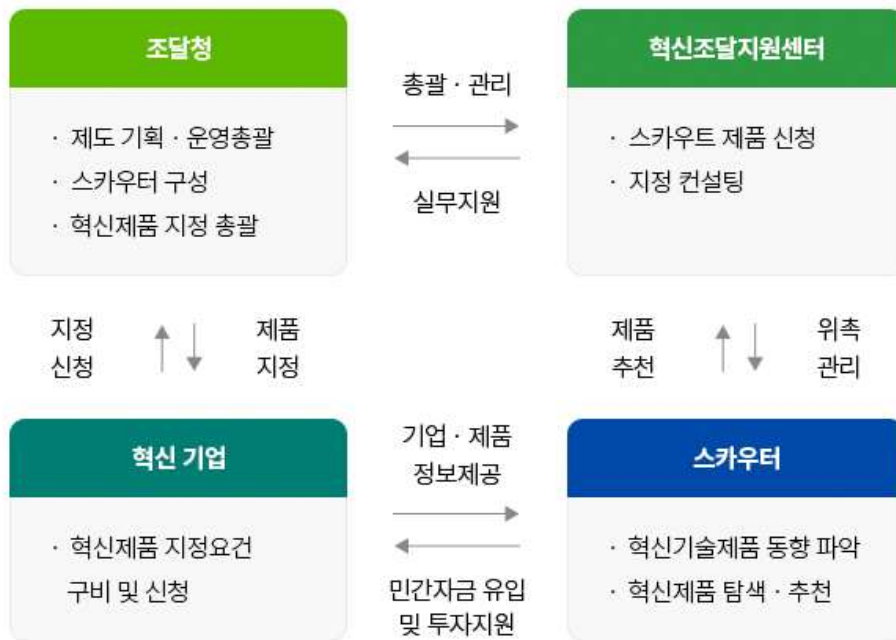
마. 중간매개조직의 중요성

혁신조달과정에서도 사회적 수요와 기술공급의 연계는 필수적이라고 할 수 있다. 자칫 공급자 위주의 조달이 이루어지면서 국가재원의 비효율적 사용이 우려되기 때문이다. 그리고 실증은 어떤 기준으로 어떤 방법론에 의해 시행되어야 하는가를 둘러싼 많은 쟁점들이 존재한다. 특히 그 제품이 겨냥하는 시장이 기존에 존재하지 않는다면, 관련 사안들은 이해관계자들 사이에서 추진의 동력을 잃어버리거나, 아니면 첨예한 대립으로 이어질 수 있는 잠재적 위험이 있다.

하지만 ‘사회적 가치’를 중심에 둔 혁신에 있어, 그러한 ‘중간매개조직’의 기능은 단지 기술적 측면의 조언이나 마케팅 측면의 조언이 아니라, 해당 제품의 혁신적 요소가 ‘사회적 가치’로 인정받을 수 있는지에 대한 평가이다. 또한 평가 과정에서 제기된 제도개선의 이슈를 공론화 하는데 기여해야 한다.

이에 정부는 ‘혁신스카우터’(기획재정부, 2021) 또는 그와 유사한 전문가 컨설팅 그룹을 조직하여 지원하겠다는 계획을 내놓고 있다. 일종의 ‘유망주’를 미리 알아보고 조달시장에 진입할 수 있도록 지원하도록 하겠다는 것이다¹⁴⁾.

[그림 3-6] 혁신조달 스카우팅 절차



출처: 혁신조달지원센터, 홈페이지

<https://www.kipcc.re.kr/innovate/scouting.php>

그 외, “공공조달 연계 지원단”을 통해 기업의 공공조달시장 진입을 지원하고 있다. 과기부가 발간한 2023년 자료에 의하면, 지원단의 역할은 수요 발굴 및 기획, 모니터링, 조달 연계 등 사업 전주기 프로세스 지원에 중점을 두고 있다(과기부, 2023). 동

14) 여기서 유망주란 기술 혁신성은 있으나 정보부족 등으로 조달시장 진입에 어려움을 겪는 기업 및 조달시장을 아예 처음부터 인식하지 않아 조달에 들어오지 않았던 기업의 제품을 말한다(혁신조달지원센터, 홈페이지 <https://www.kipcc.re.kr/innovate/scouting.php>)

자료에 의하면, 지원단의 역할은 다음과 같다 (과기부, 상동).

- 공공 혁신수요 발굴 : 공공조달에 적합한 사업수요 발굴
- 사업계획 구체화 : 현장방문 및 REP 작성
- 컨설팅 : 수시로 이루어지는 실증 모니터링 및 개발과정 종료 시점에 이루어지는 컨설팅(기술적, 사업적, 정책적 측면)

여기서 특히 주목할 만한 부분은 컨설팅인데, 이는 정책적 수요-시장수요-기업수요 간 괴리를 줄일 수 있는 조정기제로 볼 수 있겠다. 컨설팅의 구체적인 내용은 다음과 같다.

〈표 3-17〉 컨설팅지원형 현장점검 확인사항

검토항목	확인 사항
기술적 검토	○ 실증 장소가 적절한가?
	○ 추진방법 및 과정이 적절한가?
	○ 컨소시엄들간의 유기적 업무협조가 잘 진행되고 있는가?
	○ 실증을 통한 중간결과물이 확인되는가?
	○ 최종목표 달성이 가능한가?
정책적 검토	○ 다부처 협업을 위한 기획 및 준비가 잘 진행되는가?
	○ 지자체 연계가 가능한가?
	○ 규제제도 개선 제안이 가능한가?
	○ 후속사업 기획(안) 마련이 가능한가?
사업모델 검토	○ 혁신성장동력 분야간 융합을 통한 신제품·신서비스 발굴이 가능한가?
	○ 우수조달물품 및 공공조달(혁신제품) 연계가 가능한가?
	○ 해외시장 진출이 가능한가?

※ 실증현장 및 애로사항 등에 따라 현장 점검시 조정 가능

출처: 과기부, 2023, 공공조달 연계 R&D 실증·사업화 지원 2023년도 추진계획(안)

| 제4장 | 현황분석: 사례연구

제1절 돌봄로봇

1. 돌봄로봇의 수용성 이슈

가. 기존의 보조기기와는 다른 차원의 인간-기계 상호작용

고령화의 진전으로 인한 재정 및 인적 애로에 대한 대처 방안이 사회적으로 문제시 되고 있다. 장기요양이 필요한 사람들이 늘어나면서 재정적, 인적 자원 부족에 대응하기 위한 방안으로 기술적 대안들이 모색되고 있다. 특히 서비스 로봇은 간병인의 부담을 덜어주고 돌봄이 필요한 이들의 일상생활을 지원할 수 있을 것으로 많은 기대를 모으고 있다. 그러나 돌봄을 위한 로봇 공학적 해법에 대한 사회적 담론은 매우 협소하여 돌봄의 부담은 로봇이 해결해 줄 수 있을 것 같은 이상적 이미지가 자리잡고 있다. 돌봄인력의 부족이나 재정지원의 감소로 양질의 돌봄을 누릴 수 없는 미래의 사회문제를 해결하기 위한 기술의 사용이 거의 자동적으로 정당화되는 모습이다. 이러한 담론에는 두 가지 문제가 있다. 첫째, 로봇을 돌봄에 사용한다는 것은 단지 기술적인 도전으로 이해되며, 돌봄을 둘러싼 많은 사회구조적 요소들이 함께 변화해 가야 한다는 점은 간과되고 있다. 둘째, 우리 사회에서 돌봄이 복지서비스 뿐만 아니라, 가족관계, 노동관계, 이주, 산업, 문화 등 다양한 영역에 걸쳐 연관되어 있는 행위임에도 불구하고 로봇과 돌봄의 연계를 돌봄서비스 그 자체에 국한해서 논의하고 있다는 점이다. 다시 말해 로봇 기반의 돌봄이 변화시킬 수 있는 다양한 사회적 측면에 대한 고려가 간과되고 있다.

돌봄현장에는 지금까지 다양한 신체적 보조기술들이 활용되고 있었다. 복지용구, 보조기기 등이 그것인데, 기존의 기술과 달리 로봇은 인간과의 상호작용 방식에서 기존의 보조기기들과는 다른 차원의 상호작용을 하게 될 것으로 예상된다. 로봇은 그 핵심요소로서 ‘자율성’을 가진 기계라고 정의된다. 로봇을 활용한 돌봄서비스는 돌봄

을 받는 사람 또는 주는 사람의 신체활동을 자율적으로 작동하는 기계에 위임하여 돌봄이 이루어지는 상황을 의미한다. 이는 기존의 돌봄과는 완전히 다른 방식의 돌봄이 될 것이며, 돌봄의 행위를 새롭게 규정하고 관련 스킬을 훈련해야 하는 등 많은 부분에서의 변화가 뒤따를 것으로 보인다.

나. 수용성 측면의 쟁점

1) 로봇을 활용한 돌봄의 질 향상 가능성은 아직 불투명

로봇을 통한 돌봄의 질 향상에 대한 기대가 있으나, 로봇기반의 돌봄이 어떤 방식으로 변화할지에 대한 미래 상이 구체화되어 있지는 않다. 로봇-돌봄의 연관성 뿐만 아니라, 기술-돌봄의 연관성에 대한 사회적 담론도 활발하지 않은 상황이다.

2) 윤리적 논쟁

로봇을 사용한 돌봄에 직접적으로 영향을 받는 ‘돌봄이 필요한 고령자’ 들은 대체로 인지 및 신체적 능력의 제한으로 인해 기계가 자동으로 신체능력을 보조해 주는 경우, 이에 수동적으로 반응하기 쉽다. 그러나 잔존한 신체능력, 인지능력을 가능한 오랫동안 독립적으로 유지하는 것이 바람직 하며 이러한 ‘독립적 생활’을 지원하는 방향으로 기술적 개입이 이루어져야 한다. ‘돌봄을 제공하는 돌봄노동자’의 입장에서도 로봇의 사용으로 돌봄대상자를 인격체로서가 아닌, 기계적 대응이 필요한 ‘대상’으로 인식하기 쉽다. 예를 들어, 낙상 방지를 위한 모니터링 및 감시 기능을 가진 로봇의 경우, 돌봄을 제공하는 노동자의 입장에서는 편의성이 증진되고 불안감을 덜 수 있으나, 감시를 받는 사람의 입장에서는 개인의 자율성을 침해받을 위험이 있다. 또한 대량의 개인정보 수집이 필요한데, 이는 개인의 권리를 제약할 위험이 따른다. 또한 돌봄을 받는 사람의 의지와 상관없이 특정 기능이 작동되는 상황도 발생할 수 있다. 이렇듯 윤리적 측면에서 다양한 이슈들이 잠재되어 있다.

3) 돌봄인력 일자리 위협

돌봄인력의 부족으로 인해 로봇 사용이 거론되고 있지만, 로봇이 확산된다고 할 때, 돌봄인력의 일자리가 위협받을 가능성이 있다. 돌봄의 필요성이 증가함에 따라 돌봄비용도 증가할 것으로 예상된다. 현재의 로봇은 가격측면에서 인적 노동보다 비용이 더 들기 때문에 일자리의 위협이 현실적으로 다가오지 않겠으나, 기술발전의 방향성은 현재의 가격보다 저렴한 기술개발에 대한 지향성이 있다는 것은 부인하기 어렵다. 어떤 돌봄서비스의 미래를 이상적으로 추구할 것인가에 대한 사회적 담론이 부재한 상황에서 로봇 개발의 이슈만 등장하는 것은 기계화된 돌봄현장의 이해관계자(돌봄노동자, 돌봄사업자 등)들에게는 로봇에 대한 거부감을 갖게 하는 요인이 될 수 있다.

4) 안전성 이슈

로봇은 상황을 자율적으로 감지, 평가, 판단하는 기능을 가지고 있다. 프로그래밍 오류로 인한 오작동은 예상하지 못한 사고 사례로 이어질 수 있다. 기존의 복지용구나 의료기기에서는 규격화된 안전성 테스트와 인증 절차를 통해 안전성을 보장하고 있다. 그러나 로봇의 경우 자율성이라는 특수한 속성을 가지고 있기 때문에 기존의 의료기기의 규격을 적용하기도, 또 그렇다고 복지용구의 규격을 적용하기에도 적절치 않은 측면이 있다. 안전성을 보장하는데 있어 어떤 규격을 적용할 것인가의 문제는 아직 완결되지 않은 상태이다.

또한 사고가 발생했을 때, 누가 책임을 질 것인지, 어떤 보상이 이루어져야 할지는 아직 제도화 되어 있지 않다. 앞으로 로봇의 기술적 복잡성이 증가할 것을 예상한다면, 기존 제도의 틀 안에서 규율할 것인지, 아니면 새로운 방식의 규율이 필요한지에 대한 사회적 논의가 필요하다.

2. 정치적 의사결정 시스템 개방성과 협력 증진을 위한 정부역할 수행 현황

가. 여러 부처에서 기술개발 지원 사업에 치중, 사회시스템 개선과 연계된 사업은 부재

□ 제1차 의료기기산업 육성·지원 종합계획 (2023~2027)

보건복지부가 발표한 제1차 의료기기산업 육성·지원 종합계획('23~'27)은 '바이오 헬스 신시장 창출 전략'의 후속 조치로서, 「의료기기산업 육성 및 혁신 의료기기 지원 법」('20.5 시행)에 따라 수립된 첫 번째 중장기 종합계획이다(보건복지부 보도자료, 2023.4.4.: 1). 제1차 종합계획은 '국민건강과 미래 첨단산업을 견인하는 의료기기 수출 강국 도약'이라는 비전 아래 4대 전략과 12대 중점 추진과제를 제시하였다(관계부처 합동, 2023.4.). 중점과제 중 고령친화기술(AgeTech)과 관련된 부분은 전략1 과제3의 첫 번째 실천과제로서 초고령화 대응을 위한 노인·장애인 자립지원·진단·치료 의료기기 개발을 제시하였다(관계부처 합동, 2023.4.).

□ 제3차 과학기술 기반 사회문제해결 종합계획

제3차 종합계획에서는 '국민과 함께 하는 과학기술로 모두가 행복한 사회실현'이라는 비전 아래 2개의 추진전략(사회문제해결 생태계 고도화, 핵심 사회문제 역량 집중)과 10개의 과제를 제시하였다(국가과학기술자문회의, 2023.2.22.). 또한, 고령화를 포함한 5대 핵심 사회문제를 선정하였고, 국민적 해결수요가 높은 각 분야별 명확한 임무 및 목표설정 등 기술개발 전략을 수립하였다(국가과학기술자문회의, 2023.2.22.). 전략1 사회문제해결 생태계 고도화에서는 임무중심 문제해결을 강화하기 위한 생태계 고도화 과제를 제시하였으며 특히, 문제해결형 R&SD(Research & Solution Development) 로드맵을 통해 연구·기술공급 중심이 아닌 솔루션 제공형 연구개발을 강조하였다. 전략2 핵심 사회문제 역량 중 고령화 영역에서는 고령자의 생활 안전과 디지털 격차 해소를 위한 보행·이동환경 개선, 보행·생활 보조기기 개발

과 고령친화적 정보통신기기 개발, 디지털 문해력 향상 등을 문제해결 전략기술(R&D)로서 제시하였다(국가과학기술자문회의, 2023.2.22.).

□ 제6차 국가정보화 기본계획 (2018~2022)

제6차 기본계획에서는 ‘지능화로 함께 잘 사는 대한민국’이라는 비전 아래 4대 전략과 13대 과제를 제시하였다(관계부처 합동, 2018.12.). 중점과제 중 고령친화기술(AgeTech)과 관련된 부분은 전략 I부터 III까지 전반적으로 제시되어 있다. 전략 I(지능화로 국가 디지털 전환)의 과제 2(국민 체험기반의 행복 서비스 구현)에서는 거동이 불편한 고령자를 위한 서비스 제공을 위한 AI요양원설립, 노인·장애인의 간병, 신체활동 등을 지원하는 지능형 로봇 개발 등을 제시하고 있다(관계부처 합동, 2018.12.). 또한, 전략 II(디지털 혁신으로 성장동력발굴)와 전략 III(사람 중심의 지능정보사회 조성)에서는 지능정보사회 조성을 위해 생활편의기술을 개발하는 기업 지원과 지능정보 역량 제고 위한 교육 등의 내용을 제시하였다(관계부처 합동, 2018.12.).

□ 정보통신 진흥 및 융합 활성화 기본계획 및 지능정보사회 종합계획 (2023~2025)

생활 밀착형 스마트 돌봄 확산 부문에 “독거노인의 정신·안전을 모두 지키는 스마트돌봄 지원”이 제시되어 있고, 그 하위에 돌봄로봇 등 복지 기술 R&D 강화: 수요자 중심 돌봄로봇(9종) 및 서비스 실증 연구개발 R&D 추진(‘23~’27)이 언급되어 있다.

□ 제3차 지능형 로봇 기본계획 (2019~2023)

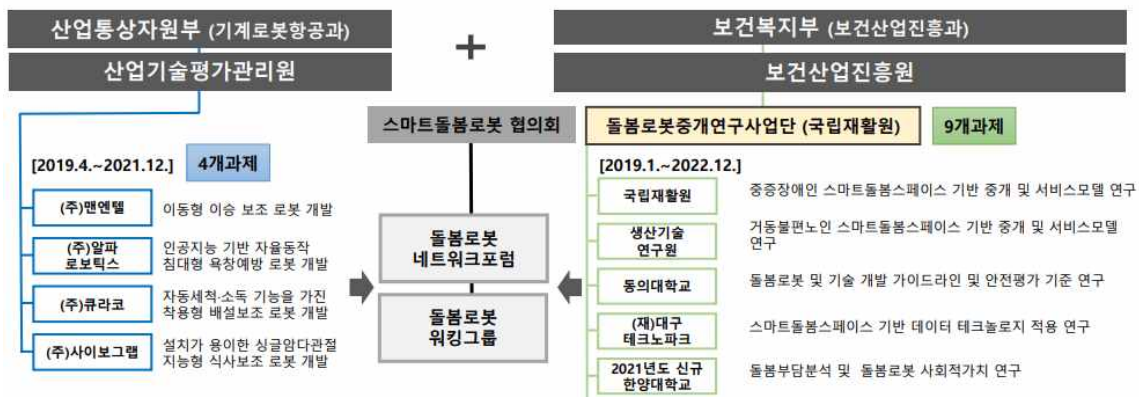
제 3차 지능형 로봇 기본계획은 ‘4대 서비스 로봇분야 집중 육성’을 목표로 하는데, 4대 분야 그 유망분야로 돌봄, 웨어러블, 의료, 물류가 선정되었다(관계부처 합동, 2019.8.). 이 중에서 돌봄로봇 분야의 주요 과제는 중증 장애인 등 사회적 약자를 위한 돌봄로봇 R&D 및 보급 집중 지원이며, 개발, 중개, 실증 등의 세부과제를 포함하고 있다(관계부처 합동, 2019.8.). 돌봄로봇의 집중육성 계획은 산업통상자원부와 보

건복지부의 협업을 통해 돌봄로봇 중개연구 및 서비스모델 개발(2019-2022), 수요자 중심 돌봄로봇 및 서비스 실증 연구개발 (2023-2027) R&D로 진행되고 있다(국립재활원돌봄로봇중개연구사업단 2019; 2023).

나. 연구개발사업 단위에서의 부처 간 협력에 치중, 상위 거버넌스에서의 부처 간 협력은 부재

정부의 주요 기본계획에서 돌봄로봇의 개발이 언급되고 있으나, 실질적으로 로봇개발사업을 본격적으로 추진하고 있는 부처는 복지부와 산업부라고 볼 수 있다. 돌봄로봇 개발 및 중개연구사업의 경우, 복지부가 주관하는 연구개발사업이지만, 전체 틀에서는 산업부와 연계체계를 갖는다. 산업부와 복지부는 “돌봄로봇 공동제품기술 개발사업”이라는 제목으로 2019년부터 기술개발 사업을 추진 중인데, 복지부에서는 중개연구 부문을, 산업부에서는 신기술 개발 부문을 담당하는 체계로 추진되었다. 2019년에서 2022년까지 4개년 동안 진행되었고, 22년 1차 사업이 완료되었다. 후속 사업이 진행될지 여부는 2022년 11월 현재, 아직 확정되지 않았다. 산업부는 4종(이승보조, 욕창/자세변환, 식사보조, 배설보조) 돌봄로봇 개발을 지원한다. 복지부에서는 사용성 증대 및 상용화 촉진을 위한 유효성, 안전성 평가, 서비스모델 개발, 데이터테크놀로지 적용 등을 수행한다.

[그림 4-1] 돌봄로봇 개발 및 중개연구를 위한 산업부-복지부 협력체계



자료: 송원경(2021), 2021 돌봄로봇 정책심포지엄 발표자료

상기의 협력체계는 연구개발 성과의 우수성 확보, 사회경제적 가치 창출을 위해 구축되었다고 여겨진다. 그러나 우리가 사회문제대응을 위한 부처 간 협력이 필요하다고 보는 이유는 연구개발뿐만 아니라, 정치적 아젠다 정립과 시장창출을 위한 다각적인 정책수단을 동원하는데 용이하기 때문이다. 또한 다양한 정책수단을 적용한 성과가 전체 생태계 구축 및 발전에 긍정적 영향을 미칠 수 있도록 ‘연계’와 ‘균형’이 필요하기 때문이기도 하다.

돌봄로봇의 경우, 로봇개발 그 자체가 정책의 목표가 아니라, 로봇기반의 돌봄서비스를 새롭게 시도해 보는 것이 목표라면, 부처 협력체계는 개별 연구개발사업 단위가 아니라 그 상위에서 구성되고, 운영되어야 한다. 그러나 현재는 연구개발사업 단위에서만 협력이 이루어지고 있어, 그 성과에 기반한 정책담론이 형성되는데 한계를 가진다.

다. 개발-전달-사용에 관련한 다양한 부처 참여 미흡: 노동부 부재

정부문건 및 돌봄로봇 개발 연구개발사업단의 보고서 등에서 언급된 로봇 도입의 필요성은 대체로 두 가지이다. 하나는 향후 돌봄서비스 인력의 부족현상이 발생할 것이라는 전망과 또 하나는 돌봄이라는 행위 자체가 가족, 서비스 인력 등 많은 사람에게 시간적, 공간적, 신체적 부담을 안겨주고 있기 때문이라는 것이다. 노동인력의 감소와 부담은 결국 돌봄을 받는 사람에게 양질의 서비스를 제공하기 어려운 상황으로 전개될 수 있기 때문에 선제적 대응이 필요하다는 것이다. 그렇다면 결국 로봇의 도입이 노동의 문제이기도 한데, 현재 로봇개발이나 관련 서비스에 관한 정책논의에서 노동부는 참여하지 않고 있다. 이는 해외 국가와 비교해 보아도 매우 특이한 현상이다. 본 연구에서 주목하고 있는 해외사례인 일본의 돌봄로봇 관련 정책에서도 돌봄 노동자의 노동환경 개선이 로봇개발 사업의 중요한 목적으로 제시되고 있다. 독일의 경우에도 로봇개발 이슈는 돌봄 노동자의 노동환경 개선 및 인력양성 이슈와 함께 다뤄지고 있다(BMBF).

우리나라의 경우, 로봇개발 및 관련 제도개선의 논의는 복지부를 중심으로 진행되고 있는데 이는 돌봄로봇의 이슈를 복지제도 틀 안에서만 정책의제화 되는 한계를 발생시키는 요인이 되고 있다. 돌봄을 위한 로봇은 기존 산업로봇과 달리 연구개발 과정

에서도 지금껏 고려해 보지 못한 다양한 문제에 도전해야 할 필요가 있고, 사업화 단계에서도 기존의 다양한 제도개선이 뒤따라야 할 필요가 있다. 제도측면에서는 구매 지원과 같은 소비자에게 직접적 영향을 주는 ‘수요측면’의 제도개선도 필요하지만, 시장창출을 통해 시스템개선의 효과까지 얻을 수 있도록 보다 거시적 정책대안들이 함께 모색되어야 한다. 현재 정부의 제도개선 노력은 노인장기요양보험 제도의 틀 내에서 머무르고 있어, 돌봄로봇의 확산 촉진효과를 기대하는데 제한적이다. 과기부, 산업부, 노동부 등 더욱 광범위한 부처의 참여가 필요하다.

3. 시장 수용성 제고를 위한 정부역할 수행 현황

가. 연구개발 지원을 통한 다양한 기술적 대안 마련: 국가연구개발사업 분석 결과

1) 데이터 추출 방법

고령자 돌봄을 위한 로봇 관련 연구의 동향 및 국가 연구 지원 현황을 파악하기 위하여 국가과학기술지식정보서비스 (<https://www.ntis.go.kr/>)의 데이터베이스를 활용하였다. 연구 대상 기간은 2013년에서 2022년으로 지난 10년 간의 연구를 설정하였다. 돌봄 로봇 관련 연구를 추출하기 위하여 사용한 검색어는 노인, 고령자, 돌봄, 로봇이었고, 구체적으로 ① 계속 과제를 별도의 연구로 검색하도록 하며 동시에 ② 상세 검색 기능을 활용하여 분석 기간(2013년 ~ 2022년)을 설정하고, ③ 연구내용에서 “노인 AND 돌봄 AND 로봇”, “고령자 AND 돌봄 AND 로봇”으로 검색되는 연구를 1차 추출하였다. 그 결과, “노인 AND 돌봄 AND 로봇” 연구 33건, “고령자 AND 돌봄 AND 로봇” 연구 4건 (과제고유번호를 기준으로 고유번호가 동일한 연구는 제거함)이 분류 대상 연구로 추출되었다.

돌봄 로봇 연구 37건에 대하여 여덟 가지 기준(기술개발, 실증, 기술규제, 사업평가 및 모니터링, 인력양성, 사업화 지원, 인문사회, 인프라)에 맞춰 분류를 진행하였다. 돌봄 로봇연구에서 본 연구의 목표 및 연구 대상과 직접 관련이 되지 않는 주제에 대한

연구(예를 들어, 사업단 운영비, OO 연구센터 운영, 학회나 포럼 지원 등)는 삭제하였다. 그 결과 분류 대상이 되는 돌봄 로봇 연구는 67건이 분석대상으로 선택되었다.

최종 분류 대상으로 추출한 연구에 대하여 여덟 가지 기준(기술개발, 실증, 기술규제, 사업평가 및 모니터링, 인력양성, 사업화 지원, 사회과학, 인프라)에 맞춰 연구 제목과 연구 내용을 검토하여 분류를 진행하였다. ‘기술개발’ 항목의 경우, 연구의 주요 내용이 부품 개발, 플랫폼 구축 등 신기술 개발과 관련된 과제들을 포함하였다. ‘실증’ 항목의 경우에는 중개연구, 테스트베드, 실증사업이나 실증기술, 시나리오 개발, 성능 평가 등의 내용을 다룬 연구들을 포함하였다. ‘기술규제’ 항목은 시험인증제도, 시험인증 인프라, 시험인증 기준이나 표준을 제시하는 연구들이 들어갔고, ‘사업평가 및 모니터링’은 기존 혹은 관련된 새로운 사업에 대한 평가 방식을 제안하는 연구들을 포함하였다. ‘인력양성’ 항목은 주제와 부합하는 인재 양성이나 교육과 관련된 연구를 포함하였고, ‘사업화 지원’ 항목은 기술사업화, 특히, 마케팅 방안을 제안하는 연구를 포함하였다. ‘사회과학(정책연구 포함)’ 항목에는 돌봄 로봇과 관련하여 심리, 사회, 문화, 윤리나 철학, 예술, 젠더, 도시, 환경 등의 인문사회적 주제와 연관하여 진행하는 연구들을 포함하였다.

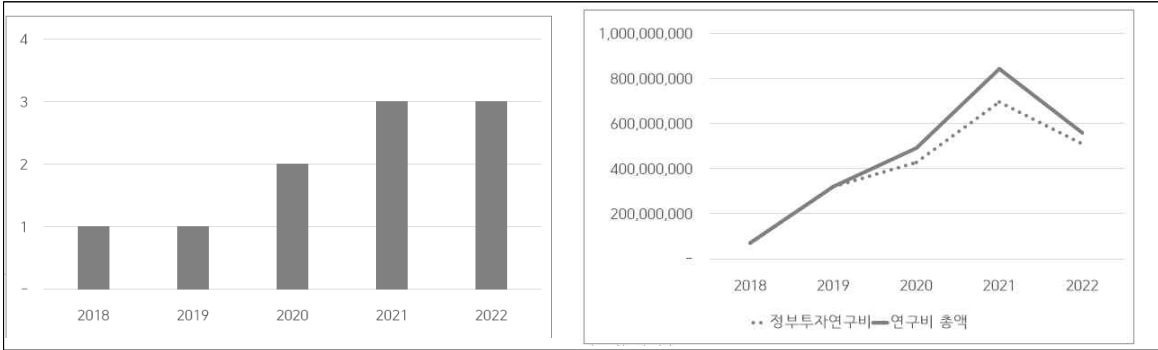
2) 분석 결과

(1) 분류항목별 연구 과제 총괄

노인 돌봄을 위한 로봇에 관련한 정부연구개발사업은 지난 10년 간 총 약 500억원 정도로 연간 평균 100억원 정도의 규모이다. 과제 수로 보면 총 67개로서 연간 평균 6개~7개 연구과제가 시행되었다. 연구금액과 과제 수의 측면에서 정부 투자는 매우 적은 편이다.

돌봄의 사회적 부담 증가와 이의 해법으로서 돌봄로봇 개발이 필요하다는 점이 정부가 발표한 여러 계획에서 제시되고 있음에도 불구하고, 관련 연구개발 투자는 미미한 수준인 점은 모순적이라 할 수 있다.

[그림 4-2] 노인돌봄을 위한 정부연구개발사업



자료: 연구진 작성

연구개발 사업 내용을 좀 더 구체적으로 살펴보면, 전체 투입 연구개발 예산 중에서 기술개발에 거의 90% 정도의 예산이 투입되고 있고, 나머지는 실증, 인력양성, 정책연구 등에 배분되고 있음을 알 수 있다. 실증의 경우, 10개 과제 정도가 수행된 바 있는데, 이에 해당하는 과제들은 대부분 국립재활원이 주관하고 있는 ‘돌봄로봇 중개연구 및 서비스모델 개발사업’ 의 세부과제들이다.

<표 4-1> 돌봄 로봇 연구 현황

(과제 수 단위: 개 / 연구 금액 단위: 원)

분류항목	과제 수	연구 금액	
		정부투자연구비	연구비 총액
기술개발	37	46,097,871,500	53,919,450,000
실증	10	2,023,800,000	2,281,625,000
기술규제	0		
사업평가 및 모니터링	0		
인력양성	3	662,095,183	662,095,183
사업화 지원	0		
사회과학(정책연구 포함)	17	1,296,830,000	1,296,830,000
인프라	0		
계	67	50,080,596,683	58,160,000,183

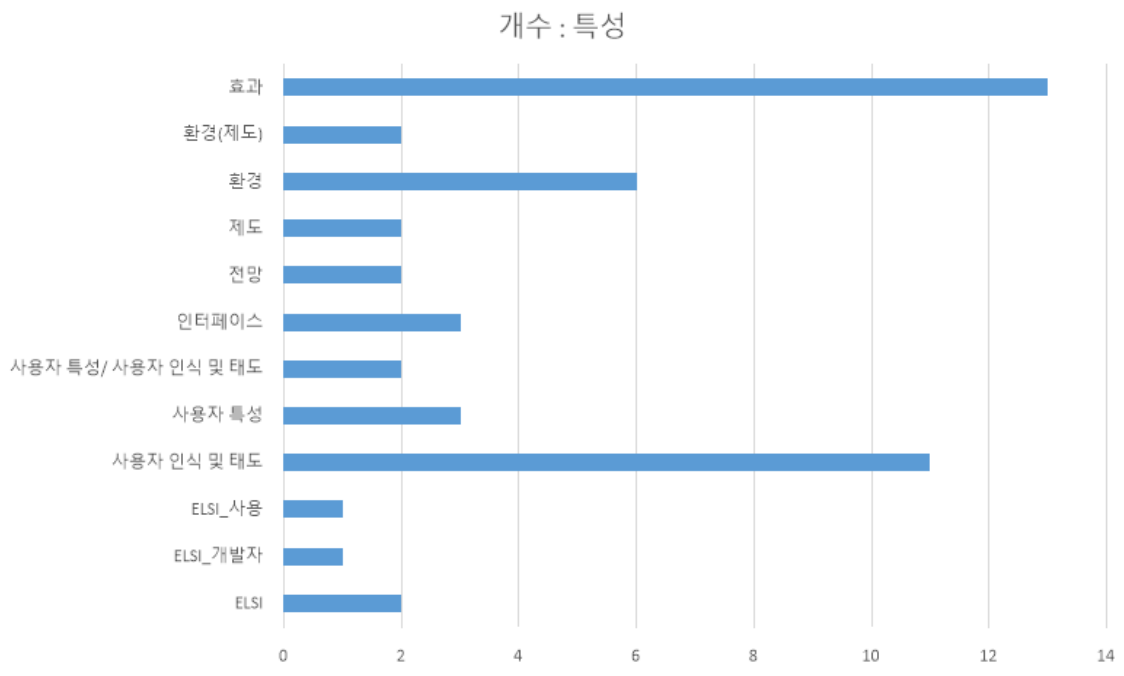
자료: 연구진 작성

나. 다양한 지식창출 및 지식공유 측면: 3인문사회과학과의 교류는 취약

ScienceOn 홈페이지에서 2017년~2022년까지의 논문, 보고서 중 “돌봄+로봇”, “케어+로봇”, “노인+로봇”, “고령자+로봇”, “고령화+서비스+로봇”을 키워드로 하는 전체 자료 검색을 실시하였다. 이후, 수용성과 관련된 논문과 보고서를 필터링하여 총 11개의 논문의 2개의 정책보고서를 분석 대상으로 선정하였다.

DBpia 홈페이지에서 2017~2022년까지의 논문명 기준 “돌봄 로봇”, “케어 로봇”, “노인 로봇”, “고령자 로봇”, “고령화 서비스 로봇”을 키워드로 하는 학술저널 중 수용성과 관련된 35건의 논문을 분석 대상으로 선정하였다.

[그림 4-3] 돌봄로봇 관련 사회과학적 논문 분석 결과



사회과학적 연구에서는 돌봄로봇의 사용효과에 대한 연구와 사용자 인식에 관한 연구가 가장 많이 이루어진다는 것을 알 수 있다. 그러나 전체 분석대상 논문 수 자체가 35건에 불과하기 때문에 사용효과에 대한 연구가 절대적으로 많은 비중을 차지한다고 보기는 어렵다. 다만 상대적으로 효과에 대한 관심이 높다는 점은 주목할 만한 일이다. 이는 사회과학 연구자들 또한 기술개발 연구자들과 마찬가지로 사용효과에 대한 검증의

필요성을 강하게 인식하고 있다는 것을 의미한다. 그러나 사회과학연구자들이 기술개발 과정에 참여하는 것은 매우 드문 것이 현실이다. 같은 관심사를 공유하고 있으나 각 분야에서 생산된 지식의 공유가 활발하지 못한 것으로 파악된다.

다. 실증측면: 상용화 근거로서는 아직 미흡한 실증

돌봄로봇 개발사업에서는 ‘스마트돌봄스페이스’ 라는 일종의 리빙랩을 국립재활원 내에 설치하고, 다양한 테스트를 진행하였다. ‘중증장애인 스마트돌봄스페이스 기반 중개 및 서비스모델 연구’ 와 ‘거동불편노인 스마트돌봄스페이스 기반 중개 및 서비스 모델 연구’, 그리고 ‘스마트돌봄스페이스 기반 데이터 테크놀로지 적용 연구’ 가 스마트돌봄스페이스를 통해 시행되었다. 이 공간은 돌봄 받는 자와 돌봄 주는 자의 행위 및 선호도를 분석하고 돌봄로봇의 사용성 평가 및 돌봄부담 분석이 시행되는 공간으로, 로봇과 장애인의 공동 거주 모형이다.

[그림 4-4] 스마트돌봄스페이스



자료: 대한민국정부 보도자료(2021.3.30.), 「기적의 백신주사기 만든 10인, 한국판뉴딜의 상징이 되다」.

예를 들어, 거동불편노인을 대상으로 한 로봇 사용의 유효성과 사용성을 평가하는 기준을 개발하는 ‘거동불편노인 스마트돌봄스페이스 기반 중개 및 서비스모델 연구’에서는 4종의 로봇에 대해 ICF 분석모델을 적용하여 돌봄노동부담을 측정하는데, 다양한 사용현장에서의 평가가 이루어지지 못한 상황이다.

라. 제도변화 촉진 측면: 급여제도 및 사용환경 개선 논의의 한계

1) 예비급여제도 논의

로봇에 기반한 돌봄서비스 확산을 촉진하는 방안으로서는 정부의 복지용구 구매지원 제도를 활용하여 로봇구매시 일정 금액을 지원받도록 하는 방법을 생각해 볼 수 있다. 그러나 현행 복지용구 선정 기준은 가격요소를 중요하게 고려하므로 고가격대의 신제품이나 다양한 기능을 가진 복합적인 제품 등은 품목으로 선정되기 어렵다.

국민건강보험 소개자료에 따르면, 복지용구는 “심신기능이 저하되어 일상생활을 영위하는데 지장이 있는 노인장기요양보험 대상자에게 일상생활·신체활동 지원 및 인지기능의 유지·기능 향상에 필요한 용구”를 뜻하며, 노인장기요양보험은 복지용구 중 선별된 품목에 대해 자격을 갖춘 사람이 구입하거나 대여할 수 있도록 급여를 지급한다(국민건강보험, 「복지용구 소개」¹⁵⁾). 복지용구 품목에는 이동변기, 목욕의자, 성인용보행기, 수동휠체어, 전동침대, 수동침대, 욕창예방 매트리스 등 18개 품목이 들어 있다. 급여는 1인당 160만 원이며, 사용자가 실제 구매할 때 제품가격이 160만원을 넘는 경우, 본인이 초과 금액을 부담하는 방식으로 운영되고 있다. (국민건강보험, 2022a). 국민보험공단의 복지용구 급여제도 운영방식은 한정된 정부 재원으로 가능한 많은 사람에게 혜택이 돌아갈 수 있게 하는데 초점이 가 있다. 앞으로 증가할 고령자의 보건복지 비용증가측면을 고려한 보수적인 태도를 취하고 재원사용의 효율성(저가의 제품으로 많은 사람에게 혜택), 엄격한 수가 관리에 치중한다.

혁신의 관점에서 볼 때, 이러한 제도운영 방식은 한편으로는 돌봄서비스 영역에서의 신기술 개발에 동기를 저하시키는 요인이 되고, 또 한편으로는 사용자별 다양한 수요를 제한적으로밖에 충족시키지 못한다는 문제가 있다. 고령화 진전으로 돌봄부담에 대한 우려가 커지면서 기존의 인적돌봄 방식에서 기술을 적극적으로 도입한 새로운 돌봄으로의 전환이 필요하다는 문제의식이 점차 커지고 있으나, 제도는 이러한 사회적 수요를 반영하는 유연성 측면에서 매우 경직되어 있다고 볼 수 있다.

15) <https://www.longtermcare.or.kr/npbs/e/b/304/npeb304m01.web?menuId=npe0000000200>,
(검색일:2022.11.08.)

돌봄로봇의 높은 가격이 시장형성에 부정적 영향을 줄 것으로 예상된다. 돌봄로봇을 공공서비스 전달체계를 통해 확산시킨다는 가정 속에서 이러한 상황을 타개하기 위한 정부의 역할은 두 가지 측면에서 고려될 수 있다. 한편으로 구매비용을 낮추면서도 품질을 유지할 수 있는 가격결정 제도개선 방안을 모색하는 것이고, 또 한편으로는 가격을 낮출 수 있는 기술적 요소에 대한 연구개발을 독려하는 것이다.

현행 복지용구의 가격결정제도는 공급자(제조자 또는 수입업자)가 국민건강보험공단에 복지용구 급여 결정신고서를 제출하면 복지용구 급여평가위원회에서 적합성 판정을 하고, 공단과 공급자 간 협의를 통해 가격이 결정된다. 가격을 결정하는데 중요한 영향을 미치는 요소는 바로 시중가격과의 비교가격이다(하현선, 2015). 그러나 돌봄로봇의 경우, 시중에 비교할 수 있는 제품이 없다. 지금까지의 신제품은 기존 제품에 기능을 좀 더 보완한 제품인 것이 대부분이므로 기존 제품과의 비교우위를 증명하기가 용이했으나, 로봇의 경우, 이러한 판단이 어렵다는 근원적 문제가 있다.

2) 취약한 시험인증 인프라

돌봄로봇의 안전성, 사용성을 검증하기 위해서는 우선 돌봄로봇을 무엇으로 규정할 것인가가 명확해야 한다. 공산품, 의료기기, 보조기구 등 어떤 항목에 속하는지가 정해져야 이에 따른 안전성 검증 방식을 결정하고 인증되어 질 수 있다.

‘돌봄로봇’의 기술적 잠재력 그 자체로만 보면 사용처가 매우 넓으며, 어떤 기능을 탑재하는가에 따라 다양한 구매지층을 가질 수도 있다. 그러나 관련 규제와 구매지원 제도 등과의 연계성을 고려하면 돌봄로봇의 ‘법적 지위’를 정의해야 할 필요가 있는 것이다. ‘법적 지위’의 핵심은 ‘품목분류’에 관한 것이었다.

돌봄기술의 확산과 관련해 ‘법적 지위’가 중요했던 데는 비용에 대한 고려도 원인으로 작용했다. 장애인과 거동불편노인의 신체적 특성 및 사용환경의 특성을 고려한 제품이 필요하나, 이러한 제품의 가격대는 높을 가능성이 크므로, 수요측면에서 정부의 구매지원이 이루어지지 않는다면 시장형성이 어려울 것으로 예상되었기 때문이다. 예를들어, 같은 특성을 가지고 있는 장애인 보조기기 시장의 경우, 장애인들이 가진 보조기기에 대한 불만 사항 중 상당 부분은 개인적 신체적 특성에 맞지 않는다. 그러

나 맞춤형 생산일 경우, 제품생산단가가 높아지고, 높은 가격대의 제품을 구매할 소비자가 줄어들기 때문에 기업은 ‘맞춤형’ 생산에 대한 부담을 가지고 있다. 구매지원이 이루어지고 있는 재활보조기기의 경우에도 이러한 상황인데, 돌봄로봇은 ‘로봇’의 기능을 사용자 ‘맞춤’으로 구현하기 위해서는 투입되는 생산비용이 기존 재활보조기기보다 높아질 것으로 예상된다.

기존에 없던 서비스를 목적으로 하는 신기술, 즉 로봇기술을 적용한 경우, 기존의 분류방식을 그대로 적용하기 어려운 것은 당연한 일이다. 이에 대한 판단은 안전성에 대한 판단기준을 세우는 연구개발 과정에서 규명되어야 한다. 현행 기준으로 안전성을 검증하기 충분한지, 아니면 새로운 기준을 만들어야 하는지를 파악해야 하는 것이다. 이러한 기준을 정립하는 연구에서는 다양한 제품, 다양한 기술수준, 다양한 사용환경이 고려되어야 하는데 돌봄로봇에 대한 시험인프라가 특별히 마련되어 있는 상황은 아니다. 이는 비단 돌봄로봇 뿐만 아니라, 고령자 복지용구나 재활보조기기 등에 대한 거의 대부분의 보조기술의 시험에서 공통적으로 나타나는 문제이다. 2022년 조사한 바에 따르면, 돌봄로봇의 시험은 주로 재활공학연구소의 시험인프라를 기반으로 진행되고 있는데 돌봄로봇에 특화된 설비를 구축하는데 대한 재정투입은 어려운 상황으로 파악되었다. 시험인프라 구축에 재정을 투입하기 위해서는 우선 확실한 시장전망이 있어야 하는데, 현재 시점 막대한 재원을 투입하기에는 불확실성이 크다고 보는 것이다.

시험인프라가 취약하다는 것은 그만큼 제품에 대한 신뢰구축이 어려워질 수 있다는 것을 의미한다. 신뢰구축에 필요한 시험인프라를 구축하는 데에는 확실한 시장전망이 필요하고, 시장전망을 밝게 하기 위해서는 우수한 시험인프라가 필요한데 현실에서는 그 두 측면에서 모두 취약한 상황이다. 이는 두 개의 문제가 악순환의 고리에 갇혀 기술혁신을 저해하는 요소로 작용하고 있다는 것을 시사한다.

다. 시범사업은 진행되고 있으나, 성과활용 전략은 부재

1) 돌봄 로봇관련 시범사업 현황

중양정부(보건복지부)에서 추진하는 돌봄로봇 관련 시범사업으로는 “AI·IoT기반 어르신 건강관리사업”이 있다. 국비와 지방비를 50%로 매칭하는 방식의 사업으로 만성질환 관리 및 건강행태 개선이 필요한 65세 이상 노인을 대상으로 AI·IOT 디지털 기술을 활용한다. `21년도 시범사업에서 제공한 대상자용 디바이스<sup>16)</sup>는 AI생활스피커가 있다. 사업규모는 `21년도 기준 80개 보건소에서 9,460백만원(지자체 매칭 4,560백만원)을 투입하였으며, `25년부터 전국 보건소로 확대하는 것을 목표로 한다(보건복지부·한국건강증진개발원, 2021).

[그림 4-5] AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 시범사업 추진체계
주관부서: 보건복지부 건강정책과



자료: 보건복지부·한국건강증진개발원(2021), P10

16) 활동량계, 체중계, 혈압계, 혈당계, AI생활스피커

보건복지부가 '18년도 지역사회통합돌봄(커뮤니티케어) 기본계획에서 제시한 스마트홈 서비스의 일환으로 돌봄 로봇이 지자체의 시범사업으로 선정 및 확산되기 시작했다(안기덕 외, 2022). 대표적으로 경남의 인공지능 통합돌봄사업과, 서울 서초구의 AI스마트맞춤돌봄사업, 광주 서구의 AI스피커 기반 돌봄이웃 스마트안심케어 서비스 구축 사업이 있으며, 이들 사업의 개요는 아래와 같다.

<표 4-2> 지자체 돌봄로봇 사업 개요

	경남	서울 서초구	광주 서구
사업명	인공지능 통합돌봄사업	AI스마트맞춤돌봄사업	AI스피커 기반 돌봄이웃 스마트 안심케어 서비스구축
도입 시기	- 경남사회서비스원 설립('19. 5. 1.)과 함께 지역사회통합돌봄의 지자체 특성 화사업으로 경상남도 인공지능 통합 돌봄사업('19. 10.) 전개	- 2019년부터 어르신 인공지능(AI) 로봇 사업을 시작, 2021년에 서울시 독거어르 신 대상 고독사 예방 공모사업에 선정	- 2020년 6월 사회보장특별지원구역 사업시작 - 1차년도('21.5.1-'22.12.31) - 2차년도('22.1.1-'22.12.31)
대상자 선정	- 65세 이상 독거노인, (부양의무자가 없는)장애인, 특정기간(약3개월)동안 집중관리가 필요한 퇴원환자	- 서초구 내 독거어르신 중 비대면 안전 관리가 필요한자 - 돌봄(반려)로봇의 스크린 터치형 기능 취급 여부와 정서적 지원 필요여부 등 고려	- 1차사업: 65세 이상 노인 및 장애인으 로 주민등록상 서구 농성1동의 거주자 - 2차사업: 장기요양 서비스 등급달락자, 중증장애인돌봄 서비스 고위험 대상
서비스 내용	- (AI스피커)정서케어, 건강증진, 안심케어 - 생활감지센서 활용 모니터링 응급상황 대응 - 케어매니저 방문 등 직접대면서비스	- AI 로봇맞춤형 정서지원/AI 로봇 건강 매니저 운영 - 지역사회 네트워크 활용한 돌봄활동: 자조모임 활동 등 - 생활관리사 모니터링 활동 및 응급 상황 대응	- AI스피커 서비스: 복약알림, 긴급SOS, 감성대화, 안내방송 등 쌍방향 소통기능 - 돌봄매니저 모니터링 활동 - 응급상황 대응
이용자 현황	- AI 스피커 2022년 독거노인 및 중증 장애인 대상으로 7,156명 - 생활감지센서 2022년 8월 6,556명	- 21년 독거노인 돌봄로봇 120대 - 22년 하반기 80대 추가하여 돌봄로봇 200대를 제공	- 독거노인 171가구 AI 스피커 171대, IOT센서 (문·열림 92대, 조명 52대) - 장애인 대상 41세대 AI스피커 41대, IOT센서(문열림 20대, 조명 20대)보급 *2022년 212대 설치
재원	- 행정안전부의 공모사업 30억원	- 서울시 공모전 시비 39,500천원	- 보건복지부 사회보장 특별지원구역 사업 공모전 1억3천만원

자료: 안기덕 외(2022), P.39

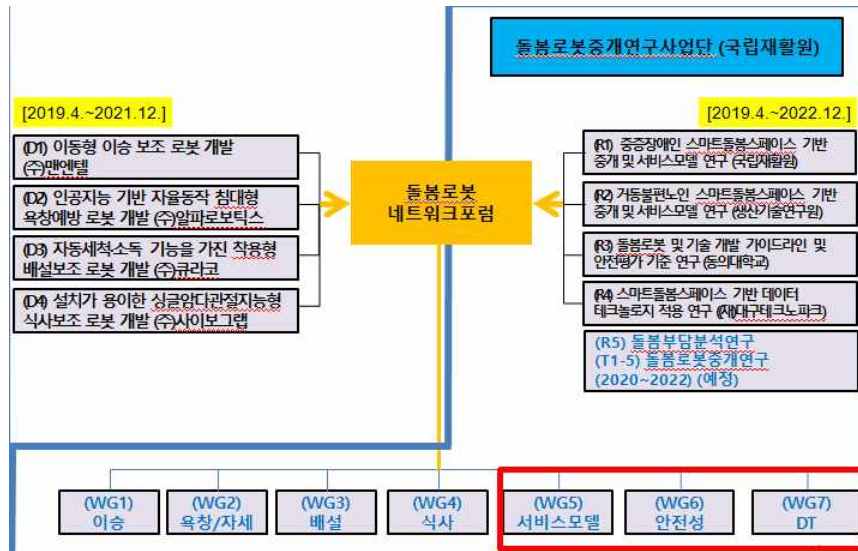
4. 사용자 이해증진과 사회적 담론 형성을 위한 정부역할 수행 현황

가. 연구개발사업단 단위에서의 이해관계자협의로는 사회적 공론화에 한계

복지용구 품목지정, 복지용구 구매지원 한도와 같은 현행 제도 하에서는 돌봄로봇과 같은 신기술이 적용된 복지용구가 공적급여 채널을 통해 확산될 수 있는 가능성이 줄어들었다고 하겠다. 이는 돌봄로봇 개발사업을 진행하는 연구진이나 사업지원단에게 큰 부담이 되는 요소인데, 연구사업단위에서 이러한 문제를 지적하고, 제도변경의 제안까지는 할 수 있으나, 이를 넘어 제도변경을 실현하는데는 부가적인 ‘정치적’ 담론 형성이 뒤따라야 한다. 이러한 정치적 담론을 형성하는데 있어서는 정부당국이 강한 리더십으로 이슈를 공론화 하거나, 이해관계자 협의체가 상향식의 이슈제기를 해야 한다. 그러나 돌봄서비스 산업이나 돌봄과 관련한 기기 제조업의 정치세력화는 이루어지지 않은 상태이고, 관련 협회 또한 그러한 협상력을 발휘하지는 못하고 있다.

돌봄로봇 중개연구 사업은 이해관계자의 참여가 매우 활발한 사업으로, 2017년 사전기획연구 당시 다양한 이해관계자가 참여하는 자문회의가 진행되었고, 총 100명을 대상으로 한 돌봄 관련 장애인·노인, 서비스제공자 설문조사, 그리고 현장전문가를 중심으로 돌봄현장에 관한 관찰 조사가 진행되었다. 2019년 사업이 정식으로 출범한 이후에는 ‘워킹그룹’과 ‘돌봄네트워크포럼’이 운영되었다.

[그림 4-6] 돌봄로봇 중개연구사업에서의 이해관계자 참여



자료: 돌봄로봇중개연구사업단(2019). 돌봄네트워크포럼 발표자료

해당사업에 이해관계자가 참여하는 채널은 두가지이다. 하나는 ‘워킹그룹’이고, 또 하나는 ‘돌봄로봇네트워크포럼’이다. 워킹그룹은 각 세부과제별로 만들어졌는데, 그 구성을 보면, 현장전문가(판매업체, 시설 운영 또는 마케팅 등), 이론부문 전문가(교수, 정책연구자 등)으로 구성되어 있다.

국립재활원이 밝힌 워킹그룹의 기능은 주로 돌봄로봇의 실용화 과정에 잠재된 제도적 장벽을 어떻게 뛰어넘을 수 있을지에 대한 의견을 모으는 것인데, 예를들어 서비스모델의 워킹그룹에서는 공적급여와의 연계방안에 대한 의견, 안전성 워킹그룹에서는 돌봄로봇의 품목분류와 안전성평가기준을 정립하는데 의견을 구하는 것으로 되어 있다(돌봄로봇중개연구사업단, 상동).(서지영 외, 2021)

나. 제도개선 논의 과정에서 사회적 공론화 부재

최근 공공서비스 전달체계 내에서 돌봄로봇을 상용화 하기 위한 논의가 일어나고 있는데, 2023년 8월에 발표된 ‘제 3차 장기요양 기본계획’에 따르면, 보건복지부가 주도하여 신기술을 돌봄서비스에 적용하기 위한 복지용구 예비급여 시범사업을 추진할 계획이라는 점이 제시되어 있다 (복지부, 2023). 예비급여 대상으로 예상되는 품목

중에는 전동 구강관리기기와 더불어 배설을 지원하는 신기술이 명시되어 있는데, 배설지원 로봇도 그와 연관된 기능을 가진 제품 중 하나이다.

이러한 제도개선 논의가 이루어지는 것은 로봇기반의 돌봄서비스의 실현을 촉진한다는 측면에서 긍정적으로 평가될 수 있지만, 소수의 전문가, 해당 공공기관을 중심으로만 전개되고 있다는 점은 매우 아쉬운 점이라 하겠다. 논의과정의 투명성을 제고하여 어떤 근거에서 급여품목이 신설되고, 어느 정도 규모의 재원이 투입되는지에 대한 정보가 공개되어야 신기술(로봇)에 관한 정부정책의 신뢰도를 제고하는데 도움이 될 것이다.

제2절 자율주행 서비스

1. 자율주행 기술과 서비스화

자율주행은 운전자가 개입하지 않은 상황에서 자율주행을 탑재한 이동수단이 주변 환경을 인식하고 스스로 상황을 판단하여 차량을 운행하면서 탑승자가 원하는 목적지 까지 이동하는 시스템이다. 자율주행은 1900년대 중반부터 제시된 개념으로, 현재 자동차에서는 첨단운전자보조시스템(Advanced Driving Assistance System; ADAS)에서부터 진화하였다. 전통적인 완성차에서는 ADAS를 개발하면서 운전자의 편의성 향상을 지원함과 동시에 자율주행 단계를 고도화시키기 위한 노력을 추진하고 있다.

자율주행 단계는 미 교통부 산하 도로교통안전국(National Highway Traffic Safety Administration; NHTSA)에서 제시한 4단계 분류와 미국 자동차기술학회(Society of Automotive Engineers; SAE)에서 제시한 5단계 분류 중, SAE의 기준이 상당 부분 통용되고 있다. 이 기준에서는 3단계부터 환경인지와 운전자 반응에 시스템이 개입하는 것으로 구분하고 있다. 주변상황 판단을 통한 주행을 시스템이 이행한다는 점에서 3단계부터 사고 발생 시의 책임소재가 운전자에게 있는지, 아니면 시스템을 설계한 OEM이나 소프트웨어 기업에 있는지 등이 논쟁이 되어 오고 있다. 이러한 논쟁들로 인하여 자율주행이 3단계를 넘어서기 어려운 상황이며, 나아가 완전자율주행이라 할 수 있는 4~5단계로의 기술개발도 더딘 상황이다.

[그림 4-7] SAE 기준 자율주행 단계별 특성

레벨	정의	차량제어	환경인지	운전반응	주행능력
0	비자동화(No Automaiton)	운전자	운전자	운전자	제한적
1	운전자 보조(Driver Assistance)	운전자 및 시스템	운전자	운전자	제한적
2	부분 자율(Partial Automation)	운전자 및 시스템	운전자	운전자	제한적
3	조건부 자율(Conditional Automation)	운전자 및 시스템	운전자 및 시스템	운전자 및 시스템	제한적
4	고도 자율(High Automation)	시스템	시스템	시스템	제한적
5	완전 자율(Full Automation)	시스템	시스템	시스템	무제한

자료: SAE를 인용한 한국일보(2022.8.8.) 재인용¹⁷⁾

자율주행 레벨(단계)을 높인 개인용 차량의 도입보다 자율주행 서비스의 도입이 상당 부분 진전되고 있는 상황이다. 가장 대표적인 사례는 중국 베이징에서 유료로 운영하고 있는 바이두, 미국 샌프란시스코에서 24시간 연중 무휴로 유료 운영을 시작한 웨이모와 크루즈 등이다. 현대차그룹과 애플의 합작 기업인 모셔널은 2024년 아이오닉5 로보택시를 출시할 예정이다. 국내에서는 포티투닷(서울 상암), 카카오모빌리티(경기 판교), 소네트(대구), 라이드플러스(제주) 등의 기업이 노선형과 구역형으로 운행하고 있다.

〈표 4-3〉 샌프란시스코 자율주행 로보택시 상용화 주요 사건

날짜	현황
2021.11.3.	샌프란시스코에서 처음 로보택시 서비스 시작
2022.5.3.	샌프란시스코 서비스 범위를 시내의 70% 지역 수준으로 확대
2022.6.2.	샌프란시스코 시내 일부 지역에서 30대의 무인 자율주행 택시 영업허가 획득
2022.6.3.	자율주행차가 샌프란시스코 내 한 교차로에서 급정차하며 사고 발생
2022.6.23.	샌프란시스코 시내 일부 지역에서 유료 무인택시 서비스 시작 및 요금 부과
2022.7.5.	자율주행 로보택시 십여 대가 동시에 오작동을 일으키면서 도로 주행 중 같은 위치로 이동해 4차선 도로에서 3개 차로를 가로막는 상황 발생
2022.9.1.	6월 샌프란시스코에서 발생한 추돌 사고로 80여 대의 자율주행 차량에 탑재된 소프트웨어 리콜 및 업데이트
2022.11.1.	로보택시 운행 지역을 샌프란시스코 대부분 지역으로 확대
2023.8.10.	캘리포니아 공공산업위원회(CPUC)가 샌프란시스코 전역에서 구글 웨이모와 GM 크루즈 양사가 24시간 유료 로보택시 사업을 하는 것을 승인
2023.10.2.	교차로에서 보행 신호가 바뀐 뒤 횡단보도를 건너다 일반 차량에 치여 오른쪽 차선으로 튕겨져 나간 사람을 해당 차선에서 다가오던 로보택시가 덮치는 사고 발생
2023.10.24.	캘리포니아 자동차국(DMV)이 크루즈의 운행을 중단시면서 구글 웨이모만 자율주행 로보택시 운행

자료: K2base(2022.11.10.)¹⁸⁾을 조선일보(2023.8.11.)¹⁹⁾, 조선일보(2023.10.4.)²⁰⁾, 한겨레(2023.10.25.)²¹⁾보완하여 작성

17) 한국일보(2022.8.8.), “5년 뒤 펼쳐지는 자율주행 시대...”발 맞추는 기술·뒤처지는 규제,

<https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2022080815570001767>(검색일 : 2023.11.30.)

18) K2Base(2022.11.10.), “美·中, 완성도 높은 자율주행차 상용화를 위한 시범운행 활발”,

<https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000048266&menuNo=200004&searchSubj=03&pageUnit=10&pageIndex=9>(검색일: 2023.11.30.)

19) 조선일보(2023.8.11.), “샌프란시스코, 세계 최초 ‘24시간 무인 로보택시’ 운영 도시 됐다”,

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2023/08/11/YETWY2P3C5AITBIATY7MNHXOYI/(검색일: 2023.11.30.)

20) 조선일보(2023.10.4.), “사고난 여성 또 깔아버린 美 무인택시...“차 안엔 아무도 없었다””,

https://www.chosun.com/international/international_general/2023/10/04/FK4BLY3CTZEMVESIHCK463FJE4/(검색일: 2023.11.30.)

국내외에서 자율주행 서비스 실증과 점진적인 상용화 과정을 거치면서 자율주행 서비스의 수용성을 제고하기 위한 움직임을 여럿 보이고 있으나, 기술문제, 안전사고 등을 이유로 상용화가 어려운 상황이다. 미국 샌프란시스코에서는 자율주행 로보택시 상용화를 위해 점진적으로 규제를 풀어나가고 있으나, 2022년의 차량 추돌사고, 2023년 10월 2일에 발생한 인명사고로 인하여 안전문제가 지속적으로 제기되고 있다. 자율주행 서비스 기업들은 여러 실증 경험을 통해 안전이슈를 해결하고 있다고는 하지만, 수용자가 이를 받아들이기에는 아직 간극이 있는 상황이다. BBC에 따르면, 웨이모는 “자사의 로보택시는 200만마일(약 321만km) 이상의 완전자율주행 기록을 세웠다면, 보행자나 자전거 운전자와는 단 한 건의 사고도 발생하지 않았다고 강조했다”²²⁾. 샌프란시스코에서는 ‘세이프 스트리트 레벨(Safe Street Rebel)’이라는 단체가 로보택시에 ‘콘 씹우기’를 하는 代인공지능 ‘러다이트 운동’을 하고 있다²³⁾. 로보택시 앞에 놓인 콘으로 인하여 로보택시는 위험한 상황임을 인지하게 되어 운행을 정지하게 된다. 이렇듯 자율주행 서비스 공급기업과 수용자 간 갈등은 지속적으로 발생되고 있다.

국내에서는 자율주행 로보택시뿐만 아니라 자율주행 셔틀 실증사업이 다수 추진되고 있다. 국토교통부에서는 자율주행시범운행지구를 선정하여 각 지역에서 자율주행 기술을 실증할 수 있도록 하고 있다. 자율주행시범운행지구 내에서 로보택시를 운행하거나 셔틀서비스를 운행할 수 있는 상황이다. 지금까지 국내에서 운행된 사례들 중에서도 안전문제가 제기된 경우가 있으나, 아직까지 국내에서는 기술을 공격적으로 확산시키기보다는 사회가 기술을 안정적으로 수용할 수 있도록 유도하고 있다. 특히, 자율주행 기술의 사회적 역할에 기대를 하면서 자율주행 서비스의 확산과 대중들의 수용성을 높이기 위한 방안을 강구하고 있다.

21) 한겨레(2023.10.25.), “갈린 사람 끌고가…샌프란시스코, 자율주행택시 ‘크루즈’ 운행 중단”, https://www.hani.co.kr/arti/science/science_general/1113547.html(검색일: 2023.11.30.)

22) BBC(2023.8.28.), “샌프란시스코 여론을 갈라 놓은 자율주행 ‘로보택시’”, <https://www.bbc.com/korean/articles/crg8x32lzf6o>(검색일: 2023.11.30.)

23) BBC(2023.8.28.), “샌프란시스코 여론을 갈라 놓은 자율주행 ‘로보택시’”, <https://www.bbc.com/korean/articles/crg8x32lzf6o>(검색일: 2023.11.30.)

[그림 4-8] 샌프란시스코의 로보택시에 씌워진 콘



자료: BBC(2023.8.28.)²⁴⁾

2. 자율주행 서비스 수용성 문제

가. 자율주행의 사회적 역할

자율주행 기술이 완전 자율화로 갈수록 교통 소외지역을 비롯하여 교통 취약계층을 지원하기 위한 방안이 마련될 것으로 예상되고 있다. 2040년 자율주행차 운전 시장 진입 대수 예측 결과에 따르면²⁵⁾, 시내버스의 진입률은 12.1~40.3%, 농어촌 버스의 진입률은 13.4~44.8% 였으며, 시외버스는 16.1~67.2%, 택시는 9.2~30.6% 수준이었다. 교통 취약계층의 주요 이동수단인 농어촌 버스에도 자율주행 기술이 도입되어 이들의 이동성을 향상시키는 데 기여할 것으로 판단된다. 또한 자율주행차의 도입으로 장애인의 이동성이 7~12% 향상될 것으로 전망되었다²⁶⁾. 이처럼 자율주행 기술의 도입은 인구희박지역의 대중교통 수단을 대체하고 교통 취약계층의 이동성을 향상시켜 사회적으로 큰 기여를 할 것으로 전망된다.

자율주행 기술이 사회적으로 수용될 경우, 교통 소외지역과 도심지의 이동권 격차 해소를 달성할 수 있으며, 고령층의 이동권 확보와 교통사고율 감소도 기대할 수 있다. 전체 교통사고 사망자 중, 고령 환자 사망률은 약 40%에 육박한다²⁷⁾. 또한 고령층

24) BBC(2023.8.28.), “샌프란시스코 여론을 갈라 놓은 자율주행 ‘로보택시’”,
<https://www.bbc.com/korean/articles/crg8x32lzl6o>(검색일: 2023.11.30.)

25) 한국교통연구원(2017), 자율주행자동차 도입의 교통부문 파급효과와 과제

26) 한국교통연구원(2017), 자율주행자동차 도입의 교통부문 파급효과와 과제

교통사고 사망자 중, 절반 정도가 보행 중 사망으로 집계되었다²⁷⁾. 자유로운 이동을 제공하는 한편, 생존에 직결되는 문제도 해소할 수 있을 것으로 기대해 볼 수 있다.

이러한 이유로, 자율주행 기술은 사회적 문제를 해결하는데 큰 기여를 할 것으로 기대한다. 특히, 자율주행 셔틀 시범운행을 통해, 수요응답형 대중교통 수단 확산과 자율주행 교통 서비스 고도화를 추구할 수 있다. 수요응답형 대중교통의 경우, 수요자가 이동 경로를 신청하면, 다수의 수요자로부터 경로를 받아 최적 경로를 계산한 후, 고정된 경로가 아닌 유연한 경로 운영을 하는 방법이다. 이러한 수요응답형 대중교통의 장점은 수익성이 낮은 교통 소외지역에서 대중교통의 수익성을 높여 교통 소외지역의 대중교통 서비스를 지속할 수 있도록 해준다. 소외지역의 자율주행 교통 서비스의 경우, 대중교통 기사 고용이 어려운 교통 소외지역의 한계를 극복할 수 있도록 해준다. 이처럼 자율주행 기술은 고령화, 지역격차 등 우리 사회가 가진 현안을 해소하는 데 기여할 수 있다.

나. 자율주행의 수용성 이슈

1) 수요 측면의 이슈

□ 편리성과 이동성

자율주행 기술을 대중들이 수월하게 받아들이기 위해서는 자율주행 기술에 대한 수용성 이슈를 해소해야 한다. 자율주행 기술은 기존의 운수·물류 서비스의 경쟁기술로 볼 수 있기 때문에, 사용자의 입자에서는 자율주행 기술로 인한 효용이 기존의 서비스보다 커야 한다. 본 서비스의 효용 가치는 편리성과 이동성이다. 편리성은 얼마나 편리하게 이동할 수 있는지를 의미하며, 이동성은 이동수단의 경제적 측면을 의미한다. 즉, 자율주행 기술이 기존 기술에 비해 경제적인 가치와 빠른 이동, 편리한 이동 등 주요 척도에서 우수하다면 효과적으로 수용될 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

자율주행 서비스가 수요응답형 서비스와 결합될 경우, 편리성과 이동성을 모두 확

27) 한국교통연구원(2018), 고령보행자 교통사고 유발 행동 분석 및 교통사고 감소 방안

28) 한국교통연구원(2018), 고령보행자 교통사고 유발 행동 분석 및 교통사고 감소 방안

보할 수 있을 것으로 기대된다. 기존의 이동수단을 이용하기 위해서는 정해진 노선에 국한되어 이용했어야 하지만, 수요응답형 서비스의 경우 정해진 노선 외에 이용자의 수요에 따라 노선이 유연하게 변경되기 때문에 편리성을 향상시킬 것으로 본다. 자율주행 서비스가 고도화 될 경우, 운전자가 없는 서비스가 제공될 것이므로 비용도 큰 폭으로 줄어들 것이고 대중들의 이동 시간대도 제약이 없어질 것으로 보인다. 따라서 이동성도 고도로 향상될 것으로 보인다.

이러한 이유로 자율주행 서비스 공급자들은 편리성과 이동성이 대폭 향상되는 미래를 제시하지만, 자율주행 서비스를 직접 이용해야 하는 대중들이 아직 편리성과 이동성의 향상을 체감하기는 어렵다. 일상생활에서 해당 서비스를 다양하게 경험할 수 있어야 하지만, 현재 보급 및 확산되어 있는 서비스로는 한계가 있다. 또한 경제성을 고려할 때, 향후 자율주행 서비스의 비용 책정에 대한 정보가 부족하기 때문에 대중들이 이동성의 향상을 체감하기엔 역부족이다.

또한 자율주행 기술의 이용자들은 자율주행 기술을 활용하기 위해 필요한 기본적인 지식을 습득해야 한다. 자율주행 기술을 적용한 대부분의 교통서비스들이 디지털 앱 기반으로 운영되면서 교통약자들이 새로운 교통서비스를 활용하기 어려운 상황이기 때문이다. 수요응답형 자율주행 교통서비스들은 교통 취약계층을 위한 콜 서비스도 제공하고 있으나, 현대자동차의 ‘셔클’과 포티투닷 모두 기본은 모바일 어플리케이션으로 셔틀을 호출해야 한다.

따라서 자율주행 서비스로 인한 편리성과 이동성의 향상을 대중들이 체감하기 위해서는 더 많은 서비스를 제공함으로써 경험을 축적할 기회를 확보해 주어야 한다. 또한 편리성과 이동성 향상을 위한 서비스의 확산을 위해서는 기존 운수사업자와 자율주행 서비스 공급자 간 협의를 비롯하여 서비스 운영을 지원하는 정부 및 지자체, 이용자 등 이해관계자를 포함하는 사회적 논의가 필요하다.

□ 안전성

다음으로 편리성과 이동성보다 더욱 중대한 문제는 자율주행 기술의 안전성에 대한 이슈이다. 특히, 이용자가 자율주행 기술을 이용하는 목적과 자율주행 기술의 안전성

에 대한 정보를 충분히 습득하지 못한 상황이라면, 자율주행 기술에 대한 불안감이 크다. 국내에서 2020년에 엠브레인 트렌드모니터가 진행한 설문조사에 따르면, 조사 대상의 16.9%가 부분 자율주행차(3단계) 도입에 반대하였으며, 그 이유로 사고발생 시의 책임소재 문제, 사고 발생을 증가 우려, 사고발생 시 대형사고로 이어질 우려 등을 꼽았다²⁹⁾. 2022년 한국리서치의 여론조사에서는 자율주행 버스의 도입에 동의한다는 응답이 56%로 나타났으나, 사고 발생 시 인명피해 및 재산피해 우려가 더 큰 중·대형 화물차의 경우 도입을 반대하는 의견이 과반이었다³⁰⁾. 2023년 초, 미국 자동차협회(American Automobile Association; AAA)의 조사 결과에서 운전자의 68%가 자율주행차에 대한 두려움을 가지는 것으로 나타났으며, 9%의 응답자만이 신뢰한다고 답하였다³¹⁾. AAA는 2022년 조사보다 두렵다는 응답자가 약 13%포인트 많아진 것으로 나타났으며, 이는 테슬라와 같은 자율주행차 사고 발생 보도 때문인 것으로 추측하였다³²⁾. 이처럼 자율주행차의 안전성에 대한 위협이 수용성을 하락시키는 주요한 역할을 하는 것으로 나타났다.

국내에서는 자율주행차 시범운행지구, 미국에서는 자율주행 로봇택시 운행 허가를 통해 대중들에게 자율주행차 이용경험을 제공하기 위한 노력을 추진하였다. 이는 자율주행차의 수용성 향상을 위한 방안이었으나, 한 건의 사고만으로도 자율주행 기술의 안전성에 대한 불안을 해소하기에는 어려운 실정이다.

2) 공급 측면의 이슈

공급측면의 이슈로는 자율주행 기술을 고도화하고 대사회적 확산을 통한 시장 규모를 키워야 하는 기업에게 있다. 이러한 기업의 비즈니스모델 개발에 교통약자에 대한 고려는 부족할 수밖에 없다. 자율주행 서비스 기업의 규모가 크지 않은 상황에서, 교

29) 매드타임스(2020.3.20.), "[트렌드모니터] '자율주행 자동차'의 도입은 피할 수 없는 시대 변화일까? 아직은 시기상조일까?", <https://www.madtimes.org/news/articleView.html?idxno=4139>(검색일: 2023.11.30.)

30) 이소연(2022.10.4.), 자율주행 기술에 대한 엇갈린 시선-높은 기대감과 불완전한 신뢰, 「여론속의 여론」 제200-2호, <https://hrcopinon.co.kr/archives/24479>(검색일: 2023.11.30.)

31) 연합뉴스(2023.3.3.), "테슬라 사고 탓?...美운전자 68% "자율주행차 무서워" 두려움 급증", <https://www.yna.co.kr/view/AKR202303030698000009>(검색일: 2023.11.30.)

32) 연합뉴스(2023.3.3.), "테슬라 사고 탓?...美운전자 68% "자율주행차 무서워" 두려움 급증", <https://www.yna.co.kr/view/AKR202303030698000009>(검색일: 2023.11.30.)

통 취약계층을 고려한 자율주행 서비스 운행까지 고려하기 어려운 상황이기 때문이다. 자율주행 서비스 운행은 정부 또는 지자체 주도로 추진되고 있으며, 기업은 자율주행 기술 및 서비스를 제공하는 상생 관계의 구조를 보인다. 자율주행 서비스가 현행 대중 교통에 비해 지불의사금액이 높지 않아³³⁾ 교통서비스 공급자 입장에서 기술개발/도입을 위한 투자를 기피하는 상황이지만, 정부나 지자체에서는 자율주행 서비스의 실증을 지원하고 있다. 이용자의 지불의사금액을 높이기 위해서 공급측면에서 자율주행 기술의 수용성을 제고해야 하지만, 자율주행 서비스 운영에 대한 유지비를 비롯하여 지원금이 미비한 실정이다.

3. 수용성 증대를 위한 정책적 고려요소

가. 시스템 유연성

1) 조직적 요인

자율주행 서비스는 자동차 산업, 플랫폼 산업, 운수 및 물류산업 등이 모두 복합적으로 얹혀져 있는 분야이다. 자율주행 기술의 수용성을 제고하기 위해 자율주행차를 개인에게 제공할 수 없기 때문에 정부와 자율주행 기업들은 자율주행 서비스를 통한 경험을 제공하고 있다. 자율주행 기업들 중, 자율주행을 개발한 자동차 OEM이나 자율주행 소프트웨어 기업들은 자율주행 서비스를 제공함에 있어 운수사업자와의 이해관계를 우려하고 있다. 연구진이 수행한 현장전문가 인터뷰에서는 운수사업자뿐만 아니라 「여객자동차운수사업법(여객자동차법)」, 「화물자동차운수사업법(화물자동차법)」 등 관련법으로 인하여 운수사업에 적극적으로 뛰어들기 어려운 상황인 것으로 나타났다³⁴⁾³⁵⁾. 「여객자동차법」과 「화물자동차법」을 적용받는 기존 사업자와의 이해관계를 고려하여 자율주행 서비스 확대를 위한 방안을 확보할 필요가 있다.

또한 자율주행 서비스의 수용성 제고를 위해서 자율주행 서비스 제공을 위한 인프

33) 자율주행 교통서비스 이용 경험자는 미이용자에 비해 지불의사가 높은 편이나(경험자 2,139원, 미이용자 1,430원), 공급자 입장에서 차량 개발/유지 비용에 비해 수익이 낮음(한국교통연구원, 2022)

34) 2023년 3월부터 9월까지 진행한 기업관계자 3인, 학계전문가 1인 심층인터뷰

35) 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률(자율주행자동차법)」이 제정되었으나, 실증을 위한 시범운행지구 에 한정하여 여객 및 화물의 유상운송에 대하여 특례 적용

라가 우선적으로 마련될 필요가 있다. 현재 주행 및 운행과 관련된 인프라는 국토교통부, 행정안전부, 지자체 등의 소관이다. 고도화된 자율주행 기술의 확산을 위해서는 통신시스템 고도화, 자율주행차 기술개발 및 상용화가 필요한데, 이는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부와도 관련성이 깊다. 즉, 민간 측면에서의 기존 기업(운수사업자 등)과 진입 기업(자율주행 서비스 기업) 간의 조율뿐만 아니라 정부부처 간 이해관계를 고려하여 자율주행 서비스에 대한 경험을 수요자들에게 제공하기 위한 방안을 마련할 필요가 있다.

2) 제도적 요인

자율주행 서비스와 관련된 주요 정책으로는 ‘모빌리티 혁신 로드맵(국토교통부)’, ‘제5차 과학기술기본계획’ 등이 있다. 자율주행 기술개발과 서비스 확산을 위한 수용성 제고가 모두 포함되어 있다. 주요 사업으로는 ‘자율주행기술개발혁신사업’³⁶⁾이 있는데, 이 사업의 목표는 자율주행 생태계 구축을 통한 신산업 기반 확보, 자율주행 서비스 실증을 통한 신시장 창출 및 국민수용성 제고, 패키지형 융합기술개발을 통한 3대 글로벌 자율주행 기술강국 진입이다³⁷⁾. 이 중, 국민수용성 제고와 관련된 세부 내용으로는 “개방형 자율주행 데이터 공유화 신서비스 제공을 통해 지속가능한 신시장 창출 및 사업화 촉진”, “리빙랩 기반의 국민체감형 실증을 통한 혁신기술수용성 80%이상 달성” 등을 포함한다³⁸⁾.

자율주행 서비스 수용성 제고를 위하여 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률(자율주행자동차법)」 제7조에 따라 세종, 대구, 판교, 시흥 등 주요 지역에 실증을 위한 시범운행지구³⁹⁾를 운영하고 있다. 특히, 세종에서는 자율주행 대중교통 운

36) 2021년 3월, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 국토교통부, 경찰청 등 관계부처 합동으로 출범한 자율주행기술개발 혁신사업단에서 수행하며, 2027년까지 레벨4+ 자율주행차 상용화 기반을 완성하는 것을 목표로 한다.

37) 자율주행기술개발혁신사업단 홈페이지(<https://www.kadif.kr/business/selfDrivingTech.php>)(검색일: 2023.11.30.)

38) 자율주행기술개발혁신사업단 홈페이지(<https://www.kadif.kr/business/selfDrivingTech.php>)(검색일: 2023.11.30.)

39) 여객 유상운송(「자율주행자동차법」 제9조, 「여객자동차법」 적용예외), 화물 유상운송(「자율주행자동차법」 제10조, 「화물자동차법」 적용예외), 자동차 안전기준에 관한 특례(「자율주행자동차법」 제11조, 「자동차관리법」 적용예외) 등 각종 특례 적용

행을 통해 사용자들의 경험을 축적하는 단계를 수행하고 있다. 최근에는 농촌 특화 지구로 경남 하동군을 시범운행지구 지정하여 농촌 특화 지역의 자율주행 서비스 레퍼런스를 축적하고 있다. 이 외에도 자율주행 시범지구로 신청하지 않은 울산시에서 자율주행 기반의 수요응답형 버스를 포함하는 스마트시티 조성 사업에 선정되어 200억 원이 투입될 예정이다.

또한 최근에는 「모빌리티 혁신 및 활성화 지원에 관한 법률(모빌리티혁신법)」을 제정(2023.4.18.)하여 2023년 10월 19일부터 시행하였다. 자율주행차뿐만 아니라 미래 모빌리티 실증을 위한 규제특례, 규제의 신속확인 등에 대한 내용을 담고 있다.

이처럼 정부에서는 자율주행 기술개발과 확산을 위한 법 제정, 제도 개선을 적극적으로 추진하고 있으며, 수용성 제고를 위한 실증사업도 지원하고 있다. 그럼에도 현장에서는 기술발전 속도와 제도 개선의 속도 간 차이에 대한 문제를 제기한다. 또한 적극적인 수용성 향상을 위한 실증사업의 개선에 대한 소요도 제기되고 있는 상황이다.

나. 기술적 도전

1) 연구개발

기술적 대안 아이디어 창출을 위한 활동의 일환으로 정부에서는 자율주행 기술개발 혁신사업을 통해 2021년부터 약 7년간 1조 7,363억 원을 투자하고 있다. 차량융합 신기술, ICT 융합 신기술, 도로교통융합신기술, 자율주행서비스, 자율주행생태계 등 5개 전략분야에 총 150개의 세부과제를 구성하여 지원하고 있다. 자율주행 기술의 핵심인 라이다와 카메라 센서를 활용하여 무인감시로봇, 물류로봇, 라이다 스캐너, 디지털 카메라 등을 개발하고 있다. 또한 자율주행서비스의 세부과제로 2021년 4월부터 2026년 12월까지 약 175억 원 규모를 투입하여 ‘교통약자(장애인, 노약자, 교통소외 지역 등) 이동지원 모빌리티 서비스 기술개발을 추진하고 있다.

또한 산학연관 협력을 통한 R&D 수행이 추진 중이며, 기업에서도 신규 모빌리티 서비스를 확보하고 있다. 포티투닷, 오토노머스에이투지 등 자율주행 기업은 기존 자동차 기업과 협력하여 주요 지역(여의도, 종로 등 도심지)을 대상으로 한 자율주행 서

를 운영 서비스 추진하고 있다. 이들 자율주행 기업들은 자율주행 운행 서비스를 제공하여 자율주행에 대한 이용자의 수용성을 제고하고 있으며, 동시에 자율주행 운행 및 서비스 데이터를 확보하여 자율주행 기술 및 서비스의 질적 향상도 추진하고 있다.

자율주행 기술은 운수서비스뿐만 아니라 일상생활의 로봇에도 적용되고 있다. 언맨드 솔루션의 '자율주행 모바일 플랫폼'은 서울식물원 내 운용하면서 크기, 속도, 중량을 현행 법체계에 부합하도록 설정하여 실증하고 있다.

2) 자율주행 실증사업

정부는 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률(자율주행자동차법)」 제7조에 따라 자율주행자동차 시범운행지구를 지정하고 고시하고 있다. 2020년 12월에 1차로 6개 구역을 지정하고, 이후 2023년 11월의 6차 구역 지정까지 확정하였다. 전국 17개 시도에 걸친 34곳으로 구역을 확대하면서 “모빌리티 혁신 로드맵(22.9)”의 목표 중 하나인 자율주행차 시범운행지구 전국확대(~'25)를 달성하였다⁴⁰⁾.

〈표 4-4〉 자율주행차 시범운행지구 현황

지정시기	지구(지자체)	'지구범위
1차 (2020.12)	서울 상암	서울 상암동 일원(6.6km ²)
	대구	테크노폴리스 등(19.3km ² , 40.8km)
	광주	광산구 평동산단 등(4.4km ² , 14.2km)
	충북·세종·대전	오송역↔세종터미널↔반석역 BRT노선(32.2km) →청주공항~오송역~세종터미널~반석역~대덕특구(87.3km)(2023.11)
	세종	BRT 노선(22.9km), 1~4생활권(27.12km ²)
	제주 공항-중문	제주공항↔중문관광단지 등(2.2km ² , 41.6km) →제주공항~중문관광단지~서귀포(2.226km ² , 69.8km)(2023.11)
2차 (2021.4)	경기 판교	경기도 분당구·수정구 일원(1.34km ² , 0.53km→2.69km(2023.11))
3차 (2022.6)	서울 강남	강남구·서초구 일원(20.4km ²)
	서울 청계천	종로구 청계천 일원(9.9km)

40) 국토교통부(2023.11.29.), “전국 모든 시도에서 자율주행차 달린다”https://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?lcmspage=2&id=95089085(검색일: 2023.11.30.)

지정시기	지구(지자체)	'지구범위
	경기 시흥	배곧동, 정왕 일원(9.5km)
	전북 군산	새만금, 고군산도 일원(2.8km ² , 41.6km)
	전남 순천	순천역~국가정원(9.8km)
	강원 강릉	강릉역~올림픽파크 일원(15.8km) →강릉시 일원(53.5km)(2023.11)
	강원 원주	혁신도시 반곡관설동(10km)
4차 (2022.11)	부산 오시리아	부산 오시리아 관광단지 일부구간(4.75km)
	전북 익산	익산역 일대(10.7km)
5차 (2023.6)	서울 청와대	청와대·경복궁 일원(3.8km)
	서울 여의도	서울 국회주변 일원(3.1km)
	서울 중앙버스 전용차로	서울 합정역~청량리역 일원(13.2km)
	충북 혁신도시	진천군·음성군 일원(6.8km)
	충남 내포신도시	내포신도시 일원(14.5km)
	경북 도청신도시	경북도청 신도시 일원(8km) →신도시~하회마을(11.5km)(2023.11)
	경남 하동	하동군 시가지·화개장터 일원(27.1km)
6차 (2023.11)	제주 첨단과기단지	제주시 첨단로 일원(11.7km)
	경기 안양	안양시 시민대로, 안양로, 평촌대로 일원(10.6km)
	인천 구월	인천 시청 일원(4.2km)
	인천 송도	인천 송도 센트럴파크 일원(3.65km)
	인천 영종	인천 영종 운서역↔하늘도시 일원(9.7km)
	인천 국제공항	인천 국제공항 일원(17.0km)
	울산	울산 남구 테크노산업로 일원(1.8km)
	대구 동성로	동성로 일원(4.55km)
	경북 경주	보문관광단지 일원(9.7km)
	경남 사천	사천공항~항공우주박물관 등 일원(7.3km)
	전남 해남	해남군 산이면 일원(8.2km)

자료: 국토교통부(2023.6.22.)⁴¹⁾, 국토교통부(2023.11.28.)⁴²⁾

이와 같이 자율주행 서비스 실증사업이 적극적으로 추진되고 있으나, 실증사업의 수가 부족하다는 소요가 다소 제기되고 있다. 지자체에 산재한 시범지구, 시범사업들 간 목적별 코디네이션, 통합적 관리체계가 부재하여 유사한 사업들이 산재되고 있는 상황이다. 사업 수행 주체들이 제안한 사업들 간 목적이 다를 수 있으나, 이용자 입장에서 보면 비슷하다고 느낄 수 있다. 예를 들어 통합 예약결제 서비스 실증의 경우, 모빌

41) 국토교통부(2023.6.22.), “자율차 시범운행지구, 도입 3년만 15개 시도로 확대”,
<https://m.molit.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=a913e73e62feaa439e1e2ee4dd3ce9f1&rs=/viewer/result/20230626>(검색일: 2023.11.30.)

42) 국토교통부(2023.11.29.), “전국 모든 시도에서 자율주행차 달린다”
https://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?lcmsspage=2&id=95089085(검색일: 2023.11.30.)

리터를 한 번에 통합해서 검색-예약-결제를 진행한다는 측면에서 유사한 것으로 체감할 수 있다. 또한 차량의 플랫폼이 다르거나 차량 단독 자율주행 또는 V2X 연계형 자율주행 등으로 구분하여 진행된 실증사업들이 있으나, 실증사업을 바라보는 수용자 입장에서는 비슷한 유형으로 볼 수 있다. 그럼에도 이러한 사업들은 자율주행의 여러 불확실성을 제거하는 사업들로 다소 유사성이 있더라도 기술개발 측면의 일부 차별점을 가지고 추진되어야 할 필요가 있다.

또한 기존에 선정한 지구를 평가한 결과, 당해 계획된 서비스를 정상적으로 운영하지 못한 사례들도 지적되었다. 2022년도에 운영된 14개 지구에 대한 평가 결과, 세종, 전북(군산), 경기(시흥), 전남(순천), 강원(원주) 등은 미흡하다는 평가를 받았다⁴³⁾. 운행데이터 구득을 위한 현실적 계획 마련, 시범운행지구 전담 조례 제정 필요, 제도 마련, 갈등관리, 안전대책 마련 등이 필요하다는 지적이 주를 이루었다. 즉, 시범운행 지구를 운영하더라도 실제 수용성을 높이기 위한 서비스 운영과 제도 개선 등이 부족하다고 볼 수 있다.

이러한 실증사업 운영성과 평가에 대응하기 위해, 사업에 선정된 지자체에서는 자율주행 기술 및 서비스 실증을 성공적으로 원활하게 운영하기 위해서 기존에 역량을 축적한 기업을 참여시킬 수밖에 없다. 실증사업을 약 3년에 걸쳐 수행하는데, 이 과정에서 매년 성과를 낼 수 있는 기업들을 참여시키는 추세이다. 즉, 기존에 실증사업에 참여한 경험이 있는 기업을 중심으로 다시 실증사업을 추진하고 있어 새로운 플레이어들의 발굴과 이들의 레퍼런스 확보에 도움을 주지 못하고 있다. 이는 이용자들이 다양한 서비스를 경험하면서 수용성을 제고할 수 있는 기회를 다양하게 접하지 못한다는 한계를 가질 수 있다.

실증사업은 새로운 사용자가 시장에 유입될 수 있도록 하기 위해 필요하지만, 이를 위한 실증서비스는 부재한 상황이다. 자율주행 서비스를 지역의 특성에 맞게 운영해야 하지만, 자율주행 기술의 실증에 집중되어 있다. 특히, 가장 우수한 실증 인프라를 갖춘 판교 제로시티에서도 유상 서비스 실증은 시행되지 못하였다. 또한 지자체의 자율주행 실증사업의 경우, 제한된 환경에서 실증이 이루어지고 있어 지역의 실사용자

43) 국토교통부(2023.11.30.), 자율주행자동차 시범운행지구 운영성과('22년) 평가결과 공고

들이 실증사업에 접근하기 어려운 상황이다. 대부분의 실증사업들이 관광지나 도심지 특화로 추진되고 있어 실제 취약계층을 주요 수요층으로 한 시범 운영 사례는 부족하다. 또한 지속적으로 이용하기 어려운 환경이기 때문에 실증의 연속성이 부족하다는 지적도 있다.

산업육성 및 신산업으로의 전환을 촉진하기 위한 정책으로 보일 수 있으나, 도심지역의 교통난을 해소하고 교통 취약계층의 이동권을 확보를 위한 노력도 추진 중이다. 그러나 교통 취약계층을 대상으로 한 자율주행 공공서비스 실증은 부족한 상황이다. 유동인구가 적은 농촌 지역을 대상으로 한 서비스모델과 고령층의 첨단 모빌리티 접근성을 향상시키기 위한 정책은 부족한 실정이다.

자율주행자동차 시범지구에서 운행하는 자율주행자동차는 각 지자체의 조례에 의거하여 보조금을 지급받고 있으며, 일부 지자체의 경우 관련 규정을 숙지하지 못하여 시범지구 지정 후 실제 운영까지 절차상의 어려움을 겪고 있다. 유상 운송이 진행되고 있는 시범 지구에 무상 서비스를 중복으로 지원하여 유상 BM에 대한 실증 실효성 저하가 진행되고 있는 상황이다. 특히 자율주행 대중교통(셔틀)의 도입을 위해서는 자율주행차 도입비용뿐만 아니라 유지 및 보수를 위한 운영비도 지원이 필요하다. 유지 및 보수 비용을 충당하기 위해 요금체계를 마련해야 하지만, 현실적으로 수요자들의 지불의사금액은 높지 않아 어려운 상황이다. 지자체들이 보조금을 지급하여 자율주행 서비스 공급자와 수요자 간 간극을 조율할 필요가 있다. 장기간의 실증사업을 통해 자율주행 서비스의 비용을 산출하는 방안도 마련할 필요가 있다.

실증사업의 평가 체계에도 문제점이 있다. 평가보고서 항목은 결제시스템, 자율주행거리, 참여기업 종사자 수 증가, 매출액 등으로, 목적성(기술발전/비즈니스 scale up)은 부재하다. 또한 개발된 기술의 운영가능성, 기술적 측면의 단기 실증에 초점을 두고 있다. 실증사업의 목적성과 지역 특수성을 고려하여야 하며, 향후 자율주행 서비스와 연계될 미래 모빌리티와의 융합 가능성도 고려할 필요가 있다.

제3절 디지털치료기기

1. 디지털 치료기기의 등장과 디지털 헬스케어

전세계적인 고령화 및 만성질환의 증가로 의료 수요가 증가하고 있으며 특히 코로나19로 인해 비대면진료 기반⁴⁴⁾의 디지털 헬스케어 산업이 주목받고 있다. 디지털 의료의 부상은 인류의 건강 예방, 치료 및 관리 방식을 혁명적으로 변화시키고 있으며, 이는 직접적으로 물리적·경제적 의료 접근성의 획기적인 개선을 의미한다. 치료(cure)에서 예방(care) 중심으로 디지털 헬스케어의 패러다임이 변화하는 것도 중요한 변화 양상인데, 이 과정에서 시장 내 수요자의 책임과 역할은 점점 강화되고 있으며, 동시에 의료 서비스 공급자(병원, 의사)와 사용자(환자) 사이 정보 비대칭과 시장 리스크를 감소시키기 위한 중개기능도 다수 생겨나고 있다.

〈표 4-5〉 디지털 헬스케어 산업의 패러다임 변화

디지털 전환 수준	과거	현재	미래
데이터기반	환자의 증상	환자집단의 발병패턴	빅데이터 알고리즘
의료 패러다임	직관적 의료	증거·증상 기반의 의료	정밀 맞춤형 의료
디지털헬스 산업의 가치사슬	질병의 진단 및 치료		예방관리 및 질병예측
	의료용 제품/플랫폼		예방관리 의료솔루션

자료: 박도휘·강미영(2020), 한국산업기술평가관리원(2023) 등을 종합

디지털헬스케어란 정보통신기술(ICT)이 건강과 의료 분야에 적용되어 활용이 되는 형태를 의미한다. 디지털 헬스케어 안에서도 어떤 기술을 활용하여 사용자에게 어떤 서비스를 제공하느냐에 따라, 모바일 헬스(디지털 치료기기 등), 원격의료, 의료 인공지능, AR/VR 기반 의료 가상현실 등으로 분류될 수 있다. 또한, 국내 디지털치료기기 허가·심사 가이드라인에 따르면, 디지털치료기기(digital therapeutics)란 의학적 장애나 질병을 예방, 관리, 치료하기 위해 환자에게 근거 기반의 치료적 개입을 제공하

44) 한국보건산업진흥원의 설문조사에 따르면, 코로나19 이후 비대면 의료서비스 활용 경험이 있는 환자의 경우 86.2%가 필요성을 인식한다고 응답하였으며, 향후 추가 활용 의향이 있는 환자는 94.2%일 정도로 원격의료에 대한 긍정적인 반응이 나타난 것으로 나타남 (“코로나19 확산, 비대면 의료서비스 ‘긍정적’ 유도”, 의학신문. 2022.3.28.)

는 소프트웨어 의료기기로 정의된다. 이는 하드웨어에 종속되지 않고 의료기기의 사용목적에 부합하는 기능을 가지며 독립적인 형태의 소프트웨어만으로 이루어진 소프트웨어 의료기기(SaMD) 보다 좁은 의미로 이해되는데, 일반적으로 디지털 치료기기의 사용은 치료적 개입이 필요한 환자를 대상으로 한다는 점에서 차이가 있다.⁴⁵⁾

디지털 치료기기의 판단기준은 다음과 같다. 먼저 소프트웨어 의료기기이면서, 질병을 예방·관리 또는 치료 목적으로 환자에 사용되어야 하며, 치료 작용기전의 과학적·임상적 근거가 있는 경우 디지털 치료기기에 해당한다. 뇌전증 환자를 대상으로 인지행동교정 및 이완요법을 통해 뇌전증 재발을 예방하는 소프트웨어, 위암 환자 대상의 통증 모니터링과 약물 부작용 관리 소프트웨어 등이 예방 및 관리 목적 디지털 치료기기에 해당하며, 담배흡연에 의한 정신 및 행동장애 환자 대상의 인지행동치료 및 금단증상 완화 소프트웨어, 만성 불면증 환자 대상의 치료 소프트웨어 등이 치료 목적의 디지털 치료기기에 해당한다.

대표적인 디지털헬스케어 분야 중 하나인 디지털치료기기는 기존 치료제와 전달방식, 비용, 복약관리 및 모니터링, 환자데이터 분석 등에서 차이를 보인다. 기존 의약품 대비 독성 및 부작용이 적고, 신약 개발 과정에 비해 상용화까지 걸리는 비용과 시간을 단축할 수 있다. 또한 디지털 기반 서비스이기 때문에 다양한 데이터를 수집을 바탕으로 복약을 관리하거나 환자 상태를 모니터링 할 수 있고, 이를 기반으로 맞춤형 데이터 분석이 가능하다는 장점이 있다.

〈표 4-6〉 기존 치료제와 디지털치료기기의 비교

구 분		기존 치료제	디지털치료기기
공통점	효과	특정 질환 대상으로 치료효과 있음	
	처방	의사의 처방 필요	
차이점	형태	생화학제제, 백신 등 다양한 형태	디지털 기기를 통해 제공
	전달방식	경구투여, 피부흡수, 정맥주사 등	디지털 기기를 통해 제공
	독성	독성 및 부작용 있음	독성 및 부작용이 거의 없음
	치료제 비용	다양함	매우 적음 (코딩 비용 등)
	시스템 비용	전반적인 시스템 비용 측정 곤란	시스템 비용 측정 및 절감 가능
	복약관리	복약관리 불가 (평균 50% 이하)	실시간, 연속적으로 복약관리 가능

45) 식품의약품안전평가원 의료기기심사부 (2020.8). 디지털치료기기 허가·심사 가이드라인.

구 분		기존 치료제	디지털치료기기
	모니터링	진료시간 이외 환자상태 모니터링 불가능 - 환자는 데이터 수집 및 관리 불가 - 의사는 진료시점을 기준으로 최적화된 치료법 제시	24시간 실시간 환자상태 모니터링 가능 - 환자 스스로 데이터 수집 및 관리 가능 - 의사는 수집된 데이터에 근거하여 최적의 치료법 제시
	환자데이터 분석	환자데이터 수집·관리·저장이 어려움 (투자비용이 큼)	환자데이터의 맞춤형 분석이 가능

자료: 식품의약품안전처(2023). 디지털치료기기. R&D웹진 식약 R&D이야기 통권 18호. p. 2.; 신재용(2020). 글로벌진출형 디지털치료제 상용화 기술개발사업 기획연구, 산업통상자원부.

2. 수용성 측면의 쟁점

가. 환자중심성

의사와 환자의 정보 비대칭성은 의료서비스 시장의 근본적인 문제로 해결이 어려운 영역이었다. 현실적으로 소비자는 저렴하고 평범한 의료제품(서비스)와 비싸지만 특별한 제품(서비스) 중에 선택해야 하는데, 선택옵션이 제한적이어서 중간 제품(서비스)이 없고, 공급자 주도적이며, 정보 비대칭 때문에 선택의 리스크가 온전히 소비자에 귀속되기 때문에 비용효율성이 낮다는 문제가 지적되어 왔다. 그러나 디지털헬스케어의 활용범위가 확장됨에 따라 환자의 참여와 역할이 확대될 것으로 기대한다. 디지털헬스케어를 기반으로 환자는 자신의 건강 지표를 추적하고, 복약 알림 등 자신의 건강 관리에 적극적인 역할을 할 수 있다. 데이터 분석과 인공지능을 활용하여 환자의 병력, 유전, 라이프스타일 등을 분석할 수 있고, 확실적인 접근 방식이 아닌 개인의 필요에 맞는 맞춤형 치료 계획을 수립할 수 있다.

디지털헬스케어로 인해 의료에 대한 접근성과 편의성이 높아질 수 있다는 장점도 있다. 디지털헬스케어 서비스를 기반으로 병원에 방문할 필요성을 줄이고, 건강 이상이 감지되면 즉시 개입하거나 병원을 방문할 수 있도록 유도할 수도 있다. 원격협진을 이용하면 지방에 사는 환자들도 먼 거리를 이동하지 않고 의료서비스를 제공 받음으로써 지리적 장벽을 없앨 수도 있다. 김은나 외(2019)⁴⁶⁾는 한국적 특수성을 고려하여

46) 김은나, 옥민수, 신유경, 조민우, 이진용, 도영경. (2019). 환자중심성의 개념적 구성 요소: 환자와 가족구성원의 관점. 한국의료질향상학회지, 25(2), 26-43.

환자중심성의 개념적 구성 요소를 도출한 바 있다. 동 연구에서는 (1) 환자의 가치, 선호, 필요 존중, (2) 진료 연계와 통합, (3) 정보, 소통, 교육, (4) 신체적 편안함, (5) 정서적 지지와 불안 완화, (6) 불만 제기의 용이성, (7) 기타(행정적 절차의 편리성, 양질의 병원식사 등) 등의 환자중심성 개념요소를 도출하였는데, 디지털 기술을 통해 대부분의 요소를 높일 수 있을 것으로 기대한다.

<표 4-7> 환자중심성의 개념적 구성요소

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 환자의 가치, 선호, 필요 존중 (respect for patients' values, preferences, and needs) 2. 진료 연계와 통합 (coordination and integration of care) 3. 정보, 소통, 교육 (information, communication, and education) 4. 신체적 편안함 (physical comfort) 5. 정서적 지지와 불안 완화 (emotional support and alleviation of fear and anxiety) 6. 불만 제기의 용이성 (ease of making a complaint) 7. 기타(디지털 기술 적용 시 환자만족도 향상이 기대되는 요소) |
|--|

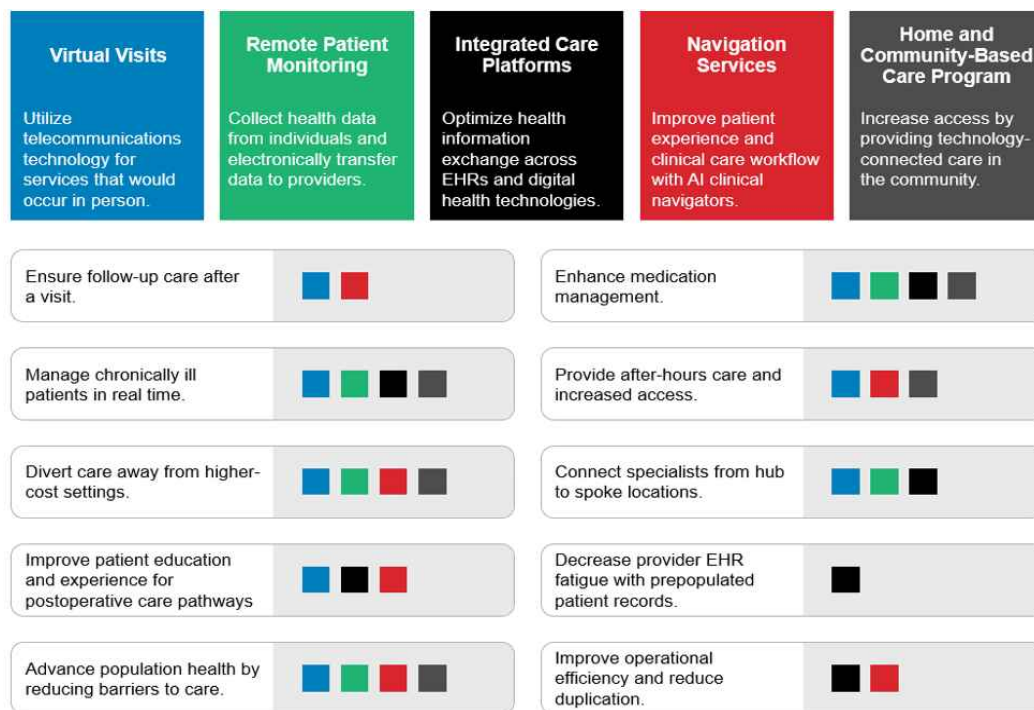
자료: 김은나 외(2019), p. 30, 자료에 일부 내용 추가

나. 가치기반 의료와 가치 증명

의료비 증가하면서 건강보험 재정에 위기가 대두됨에 따라 가치기반 의료의 적용에 대한 필요성이 대두되고 있다. 가치기반 의료는 환자에게 제공되는 의료 서비스의 품질과 결과에 따라 의료 제공자에게 보상하는 의료시스템을 의미하는 것으로 기존 의료서비스는 서비스의 양이나 횟수에 대한 보상인 반면, 가치기반 의료는 환자의 건강 결과와 그와 관련된 품질에 따라 보상이 된다는 차이점이 있다.

디지털헬스케어 기술은 가치기반 의료를 실현하기 위한 다양한 역할을 할 수 있다. 모니터링 기술과 인공지능 기반 분석 기술 등을 통해 환자의 관리를 원활하게 할 수 있다. 환자 치료에 다학제적 접근을 위해 디지털 플랫폼 기술을 적용하면 의료 서비스 제공자 간의 커뮤니케이션과 협업을 원활하게 할 수 있다. 이외에도 환자 참여와 교육을 강화하여 환자에게 자신의 상태, 치료 옵션 및 예방 조치에 대한 지식을 제공하고, 환자 참여를 강화할 수 있다.

[그림 4-9] 가치기반 의료에서 디지털 헬스케어의 역할



자료: Rachel Bidgood(2023)⁴⁷⁾.

환자가 디지털헬스케어를 사용함으로써 만들어질 수 있는 데이터(Patient Generated Health Data)는 디지털헬스케어의 가치를 증명하는 다양한 방식으로 사용될 수 있다. 디지털치료기기는 기존 치료제나 의료기기와 달리 환자가 지속적으로 제품을 사용하는지 유지율(retention rate)을 개선함으로써 가치를 증명할 수 있다.

다만, 디지털치료기기, 인공지능 의료기기 등 많은 디지털헬스케어 제품은 의료 체계 내에서 적용되어야 한다는 점에서 기본적으로는 기존 의료기기 또는 치료제와 유사한 방식의 검증을 벗어날 수는 없다. 생명이나 건강과 직결된 헬스케어의 경우, 기존의 검증된 제품/서비스를 우선 선택하는 위험기피적(risk-averse)이고 보수적인 인식은 지극히 당연한 것이며, 따라서 많은 임상시험을 통해 효과성과 안전성을 충분히 검증하는 절차를 거쳐야 한다. 그리고, 인허가 절차나 건강보험 등재도 의료 체계 내에서 적용 가능성을 염두하기 때문에 기존 프로세스에 많이 의존하는 방식으로 설계

47) "Digital Health Is Central to Value-Based Payment Strategies". ECG Management, <https://www.ecgmc.com/thought-leadership/blog/digital-health-is-central-to-value-based-payment-strategies>

되고 있다. 새로운 시도의 안전성이나 유효성에 대한 보장이 어렵고 성공까지 시간이 오래 걸려 지속적인 투자 유치가 어렵고, 실증·임상, 시험·인증 등의 과정에서 오랜 시간이 소요되기 때문에 다수 이해관계자들의 합의가 필요한 것도 특징이다. 이런 의미에서 아직까지 디지털헬스케어의 가치를 증명하는 방식에 있어서 창의성, 혁신성, 효율성 개선 등과 같은 부분에 대해서는 부수적인 부분으로 다루어지고 있다.

다. 디지털 헬스케어의 안전성

디지털 헬스케어에 대한 안전성의 이슈는 의료기기로서 발생할 수 있는 안전성 측면과 이외 소프트웨어 등을 사용함으로써 발생할 수 있는 사이버보안 측면으로 구분할 수 있다. 디지털 헬스케어 제품이 의료 체계 내에서 사용이 되어야 하기 때문에 의료기기에서 적용되는 안전성 측면에서의 검증이 필요하다. 또한 IT 기술 등 다양한 소프트웨어를 활용함으로써 발생할 수 있는 사이버보안 이슈도 함께 고려할 필요가 있다.

디지털 헬스케어 제품의 안전성과 관련해서는 주로 식품의약품안전처에서 담당하고 있다. 혁신의료기기 통합심사·평가 제도에 의하면 식품의약품안전처에서 디지털 헬스케어 제품을 혁신의료기기로 지정하고, 인허가를 받는 과정에서 제품에 대한 안전성을 검토한다. 또한 혁신의료기기소프트웨어 제조기업으로 인증을 받은 의료기기 업체는 시판 후 안전성 및 유효성에 관한 자료를 식품의약품안전처에 보고해야 한다.

1) 안전성

의료기기 소프트웨어 허가·심사 가이드라인(식품의약품안전처, 2023)에 의하면, 내장형·독립형 소프트웨어, 모바일 의료용 앱, 또는 의료기기 내에서 사용되는 사용 소프트웨어 등에 대해서는 허가·심사 시 ‘의료기기 소프트웨어 적합성 확인보고서’, ‘의료기기 소프트웨어 검증 및 유효성확인’ 등 자료를 제시해야 한다. 의료기기 소프트웨어 등 디지털 헬스케어 제품은 일반 의료기기와 유사한 범위와 과정으로 위험관리 프로세스 내에서 개발·유지해야만 한다. 따라서 일반적으로 의료기기에서 발생할

수 있는 위험관리 프로세스(위험분석 → 위험평가 → 위험통제 → 잔여위험허용평가 → 위험관리보고서 → 생산·생산 이후 정보)를 따른다. 위험관리 프로세스를 통해 소프트웨어의 고장, 설계 결함, 잠재적 결함으로부터 환자 또는 사용자에게 영향을 줄 수 있는 위해 정도 등을 고려하여 안전성 등급을 결정한다.

[그림 4-10] 의료기기 소프트웨어 안전성 등급 결정



자료: 식품의약품안전처 (2023) '의료기기 소프트웨어 허가·심사 가이드라인'

의료기기 소프트웨어의 안전성 등급은 A등급에서 C등급으로 구분되며, 소프트웨어 시스템의 기능과 그 구성에 따라 더 이상 분해되지 않는 수준까지 분해하여 안전성 등급을 결정하고, 이를 통합하여 소프트웨어 시스템의 안전성 등급을 결정한다.

<표 4-8> 의료기기 소프트웨어 안전성 등급 정의

등 급	의료기기 소프트웨어 안전성 등급 정의
A등급	부상이나 신체적 피해가 발생할 가능성이 없음
B등급	심각하지 않은 부상(경상)이 발생할 가능성이 있음
C등급	심각한 부상 또는 사망이 발생할 가능성이 있음

자료: 식품의약품안전처 (2023) '의료기기 소프트웨어 허가·심사 가이드라인'

2) 사이버보안

소프트웨어를 포함하는 의료기기 또는 소프트웨어로만 존재하는 의료기기(소프트웨어 의료기기, Software as a Medical Device) 중 유·무선 통신을 사용하는 의료기기의 경우 사이버보안 안전을 확인할 수 있는 검증 자료를 식품의약품안전처에 제출하여야 한다. 소프트웨어를 사용하면 정보의 위변조, 오작동, 의료기기에 승인되지 않은 접근 등이 발생할 수 있으므로 여기에 대한 대책이 마련되어 있어야 한다.

<표 4-9> 의료기기 사이버보안 요구사항 적용을 위한 고려사항의 예

고려 사항	종류	설 명
사이버 보안 침해로 인한 위해도	상	사용자의 심각한 상해 또는 사망, 신체 기능의 영구적 장애, 신체구조의 영구적 손상의 가능성이 있음
	중	사용자의 일시적이고 경미한 상해, 의학적 중재가 필요할 수 있음
	하	사용자의 일시적인 불편, 의학적 중재 없이 가역적이거나 경미하고 단시간의 불편이 있을 수 있음
통신 방법	유선 통신	유선 케이블을 이용하여 다른 기기 및 시스템과의 통신을 수행
	무선 통신	무선 통신 모듈을 이용하여 다른 기기 및 시스템과의 통신을 수행
사용 환경	병원 내 사용	병원 내에서만 사용되는 의료기기로 사이버보안 침해를 위한 제3자의 접근이 어렵고, 보안이 갖춰진 병원 폐쇄망 내에서 사용됨
	병원 외 사용	병원 외에서 사용이 가능한 의료기기(개인용 의료기기 등)로 제 3자의 접근이 용이함
	공용 네트워크망 사용	시공간의 제약없이 언제, 어디서나 공용 네트워크망(인터넷 등)에 접속하여 기기 및 시스템과의 통신이 가능함

자료: 식품의약품안전처 (2023) '의료기기의 사이버보안 허가·심사 가이드라인'

디지털 헬스케어 제품을 사용할 때 사이버보안의 경우 가용성(availability), 기밀성(confidentiality), 무결성(integrity) 등에 대한 이슈가 발생할 수 있다. 가용성은

데이터가 필요한 시간에 필요한 장소에서 필요한 형태로 존재하고, 승인된 사용자에게 즉시 제공되는 것을 의미한다. 기밀성은 허가되지 않은 사람에게 데이터가 공개되거나 사용되지 않는 것을 의미하며, 데이터가 노출되더라도 해독할 수 없도록 암호화하고, 정보 접근범위를 설정하여야 한다. 무결성은 허가되지 않은 방법으로 데이터가 변환되거나 파괴되지 않도록 해야 하는 것을 의미한다. 이러한 가용성, 기밀성, 무결성 등에 대해 지켜지지 않았을 때 보안 이슈가 발생할 수 있다.

라. 상위정책의 방향성과 기술적 옵션

윤석열 정부의 국정과제에서는 100세 시대 일자리·건강·돌봄체계 강화 등 (국정과제 45)와 예방적 건강관리 강화 (국정과제 67) 등으로 디지털 헬스케어에 대한 의지를 보이고 있다. 국정과제 67의 세부내용으로, 만성질환 예방관리, 방문진료서비스 확대 등 스마트 건강관리, 비대면진료 제도화 등의 내용을 포함하는데, 기술혁신 보다는 서비스 개발과 의료 접근성 향상에 초점을 맞춘 방향성을 확인할 수 있다. 산업기술 혁신계획(산업부)에서도 디지털 헬스케어 관련 차세대 핵심기술을 제시하고 있으나, 세부 요소기술이 아닌 서비스 개발 중심으로 구성되어 있다.

〈표 4-10〉 디지털 헬스케어 관련 차세대 핵심기술

대분류	중분류	핵심기술
디지털 헬스케어	바이오 빅데이터 플랫폼	분산형 의료데이터 통합/분석 플랫폼
		의료 통합 플랫폼 서비스 비즈니스 모델
	스마트 건강관리 서비스	초고령화시대 대비 스마트 건강관리 서비스 기술 및 실증 모델
	AI기반 혁신 의료시스템	융합데이터 기반 개인 맞춤형 의료서비스

*출처 : 제7차 산업기술혁신계획. 산업통상자원부, 2019

한편, 디지털 헬스케어 기술 개발을 지원하기 위해 여러 부처에서 관련 사업을 기획하여 진행 중이다. 디지털 헬스케어의 기술적 옵션 확보는 대부분 우리나라 R&D 사업과 유사하게 특정 기술을 중심으로 사업이 기획되어 진행되고 있다. 디지털 헬스케어는 그 자체가 다양한 기술을 포괄하는 영역이기에 기술을 중심으로 사업이 기획되어 진행되는 경우가 대부분이다. 사회적으로 이슈가 큰 감염병 등과 같은 특정 질환에 대

해서는 문제를 중심으로 기획된 사업이 있다. 다만 이러한 사업들은 대부분 디지털 헬스케어 중심이라기보다는 디지털 헬스케어를 일부 포함하는 사업 형태라고 보는 것이 일반적이다.

〈표 4-11〉 복지부 디지털 헬스케어 관련 R&D 사업

구 분	사 업 명
디지털 헬스케어 기술 기반 R&D 사업	국민건강 스마트관리 연구개발사업
	노인·장애인 보조기기 연구개발사업
	디지털 병리 기반의 암 전문 AI 분석 솔루션 개발사업
	보건의료 빅데이터 큐레이션 기술개발 사업
	실사용데이터(RWD) 기반의 임상연구 지원 사업
	의료데이터 보호활용 기술개발사업
	전자약기술개발사업
	중환자 특화 빅데이터 구축 및 AI 기반 CDSS 개발사업
	혁신형 의료기기기업 기술상용화 지원사업
	가상환자·가상병원 기반의 의료기술개발사업
	보건의료 마이데이터 활용기술 연구개발 및 실증사업
	비대면 진료기술개발
	수요자중심 돌봄로봇 및 서비스 실증 연구개발사업
	스마트 임상시험 신기술 개발연구
	의료기관 기반 디지털 헬스케어 실증 및 도입
질환 기반 R&D 사업	감염병 예방·치료기술 개발사업(R&D)
	암생존자 중심 근거기반 맞춤형 헬스케어 기술개발 및 실증 연구사업
	자폐혼합형디지털치료제개발
	국립정신건강센터 메타버스기반 정신건강관리기술개발

출처: 보건의료기술종합정보시스템(www.htdream.kr)

3. 수용성 증대를 위한 정책적 고려요소

가. 시스템 유연성

1) 조직적 요인

디지털 헬스케어에 대한 관심은 높지만, 아직까지 병원 내에서는 이를 받아들이기 위한 충분히 경험하지 못했다. 보건산업진흥원에서 수행한 2022년 보건산업 대국민

인식조사에 의하면 의료기관 종사자 224명 중 72.3%는 첨단 보건의료기술을 활용하고 있지 않았으며, 21.0%는 ‘활용하고 있지만, 효과가 적다’고 응답하였다.

〈표 4-12〉 의료기관 내 첨단 보건의료기술 활용 현황

조사항목	2021	2022
활용하고 있지 않으며 계획도 없음	29.0	31.7
활용하고 있지 않으나 계획은 있음	40.0	40.6
활용하고 있으나 효과가 적음	23.0	21.0
활용하고 있으며 매우 효과적	8.0	6.7

자료: 보건산업진흥원 (2022) ‘보건산업 대국민 인식조사’

최근 디지털 치료기기 제품이 식약처 인허가를 받았고, 혁신의료기술평가 제도에 따라 임시 등재되어 의료 현장에서 활용이 될 예정이다. 다만 디지털 치료기기 제품은 기업에서 제품을 개발하는 것이 끝이 아니다. 병원 내에서 활용되기 위해서는 전자의 무기록(EMR), 처방전달시스템(OCS) 등 병원정보시스템(HIS)에 반영 등 병원 내 시스템 환경도 함께 갖추어져야 한다. 디지털 치료기기를 처방하고, 의료인이 환자가 디지털 치료기기를 잘 사용하고 개선되었는지 등을 모니터링하기 위한 시스템적인 여건이 추가로 조성되어야 실질적인 활용이 가능하다.

결국 병원이 디지털 헬스케어 제품을 사용할 수 있는 시스템적인 환경 조건을 갖추는 필요가 있지만, 디지털 헬스케어가 현재까지는 구체적인 수익을 만들 수 있는 구조를 만들지 못하는 상황에서 먼저 디지털 헬스케어에 친화적으로 병원 시스템을 개선하기는 쉽지 않다. 일부 R&D 과제가 이러한 기반 조성을 위한 연구를 지원하고 있지만, 지금까지는 제한적인 상황이다. 디지털 헬스케어가 활성화되고 관련 R&D가 성공적으로 진행되기 위해서는 단순히 제품을 개발하고 의료 현장에 적용해 보는 실증을 포함하여 병원 내에서 기반을 조성하는 과제에 대한 확대도 필요할 것이다.

부처간 협업과 민간-정부간 협력 거버넌스도 고려되어야 한다. 디지털 의료기기·치료제 개발을 위한 복지부, 산업부, 식약처간의 협력체계를 볼 때, 실질적 협의과정을 거의 찾아보기 어려우며 같은 사업내에서도 예산투입 비중에 따른 칸막이가 실재하고 있다는 문제의식이다. 부처의 성격에 따라 기술성숙도(TRL) 등으로 구분하여 지원하

고 있기는 하지만, 중복 투자가 되는 경우도 많고, 부처 간에 연계가 부족하여 연구 성과가 좋더라도 다음 단계로 넘어가는 연계가 부족하다. 연구에 대한 중복 투자를 방지하는 방법의 하나는 다부처 전주기 의료기기 개발사업 등과 같이 여러 부처가 공동으로 기획하는 방법도 제안할 수 있다. 다만 다부처 사업이 물리적인 결합만 이루어질 가능성도 배제할 수 없기 때문에, 유기적인 결합이 이루어질 수 있도록 완성도 높은 기획이 필요하다. 또한, 환자의 참여를 명시적으로 고려하는 특정 사업단이나 조직이 있지만, 한시적 예산사업 기반조직이라는 한계가 있고 디지털 헬스 분야의 근본적인 정책 이슈를 제기할만한 역량은 불충분하다는 지적이 있다. 그 밖에, 당뇨, 심장 질환 등 다양한 환우회 및 환자단체연합회가 구성되어 있으나 취약계층 지원과 권익 보호를 목표로 하고 있으며, 디지털 헬스케어 산업 활성화와 혁신의 사회적 수용을 위한 정책에 대해서는 큰 관심을 보이지 않는 실정이다.

2) 제도적 요인

디지털 치료제와 관련한 다양한 기술이 개발되고 시장에 공개되고 있으나, 공공성과 시장성의 상충(tradeoff)이 혁신의 확산을 제약하는 요인이 될 수 있다. 정부 예산 사업을 기반으로 GLP 시험시설이나 비임상지원센터 등을 설치하였으나 시장성 확보와 재정자립이 지속적으로 요구되며, 지원사업의 공공성으로 인해 낮은 원가보존율이 라는 구조적 문제가 항상 지적된다. 이와 관련하여, 정부 사업별로 실증/테스트베드 구축이 진행되고 있어서 유헤 설비와 장비에 대한 문제 제기가 있으며, 개별 기관 및 지자체 수준에서 실증 센터를 운영하는 것이 국가 전체적으로 효율적이 아니라는 문제의식도 유념할 필요가 있다.

혁신형 신의료기술을 대상으로 초기 R&D 단계부터 선제적 규제과학 지원이 병행되어야 하나 규제가 기술혁신의 속도를 따라가지 못하는 규제지체(regulatory lag) 현상이 빈번하게 발생하는 것도 지적된다. 정부 차원의 기술개발과 실증·임상 지원과 함께, 신기술 규제 특례와 같은 제도적 지원 등이 병행되어야, 기술·시장 리스크를 효율적으로 분산시키는 전략적 대응이 가능할 것이다.

건강보험과 의료수가 반영도 고려해야 하는 제도적 요인이다. 의료 체계는 기본적

으로 제품을 사용하는 주체(환자), 제품을 사용을 결정하는 주체(의사), 제품에 대한 비용을 지불하는 주체(보험)가 다르기 때문에 기업 입장에서는 비즈니스 모델을 만들기 쉽지 않다. 혁신적인 디지털헬스케어 제품이 있다고 하더라도 비용대비 효과 등의 가치를 입증하기가 쉽지 않기 때문에 건강보험에 적용해서 수가를 받기가 쉽지 않으며, 이는 혁신의 확산을 지체시키는 요인이 되기도 한다. 하지만, 궁극적으로 소비자 사용, 데이터 축적, 제품성능 향상, 효용입증 및 인프라 보강, 보험적용(제도개선)로 이어지는 디지털 치료제 분야 혁신의 선순환 구조 속에서, 신기술의 수용성과 의료수가·인증·허가 등 제도개선 노력은 정책적으로 고려되어야 할 요소이다.

나. 기술적 도전

의료 영역은 그 안에서도 매우 세분되어 있고 전문화되어 있는 분야이기 때문에 특정 질환이나 문제를 중심으로 기술을 기획하기는 어려운 구조이다. 특히 디지털 헬스케어는 최근 부상한 신산업으로, 특정 기업이나 연구소에 기술과 노하우의 축적이 이루어져있다고 보기도 어렵다. 즉, 문제해결 중심의 기술적 옵션을 다양하게 활용하기 위해서는 아직까지 관련 요소기술이 충분하지 않은 것이 현실이다. 또한, 환자·사용자의 질환이나 수요는 빠르게 분화, 확대되고 있으나, 공급 측면의 기술발전이 그 속도를 따라가지 못하고 있는 것도 사실이다.

이러한 경향은 정부 부처나 R&D 전문기관의 조직적인 구조에서 기인한 것이기도 하다. 문제해결 중심의 R&D로 기획되기 위해서는 특정한 이슈를 주제로 하여 사업을 기획해야 한다. 디지털 헬스케어와 관련해서는 복지부, 과기부, 산자부, 식약처, 식약처 등이 지원하고 있다. 다만 과기부와 산업부는 다양한 영역 중 일부 보건의료 분야를 지원하고 있어서 문제해결 중심의 사업 기획이 쉽지 않다. 복지부도 기술을 기반으로 전문기관 조직이 구성되어 있어서, 특정 문제를 중심으로 한 사업을 기획하기는 어려운 상황이다.

이러한 상황을 고려할 때, 현실적으로 디지털 헬스케어 분야에서 비슷한 문제를 중심으로 이를 해결하기 위한 사업을 기획하기는 쉽지 않다. 지금까지 디지털 헬스케어와 관련된 R&D 과제는 기술 중심의 Bottom-up 형태의 과제 공고가 다수이다. 디지

텔 헬스케어 기술적인 관점에서 다양한 질환을 적용해 보는 장점이 될 수 있지만, 문제 해결을 위한 선택과 집중에 대응하기는 쉽지 않은 구조이다. 따라서 디지털 헬스케어 R&D 사업을 기획하는 과정에서 Bottom-up이 아닌, 시급성, 기술 개발 현황 등을 종합적으로 고려하여 문제에 대한 우선순위를 도출하고, 이에 대한 중장기적 로드맵에 적용하여 순차적으로 지원하는 방법으로 적용은 가능할 것으로 보인다.

성공적인 R&D 과제의 수행과 시제품 개발에 성공한 경우에도, 일부 혁신조달 사업을 통한 초기 시장 형성 지원이 있으나, 디지털 헬스케어에 제한적으로 적용되는 사업은 아니기 때문에 빠른 확산이 어렵다는 규모의 한계가 있다. 지자체 단위에서 공공구매를 지원하는 소규모 사업도 진행 중이다.

한편, 기술개발에 대한 직접 지원은 아니지만, 디지털 치료기기 제품을 파악하고 적절한 질환군을 확인하여 임상시험 계획서 가이드라인을 발간하는 등의 지원이 넓은 의미의 R&D 사업으로 수행되고 있다. 이 과정에 참여하는 기업은 제품 개발을 직접적으로 지원하는 받는 것은 아니지만, 식약처 임상시험 승인이나 인허가 등과 관련하여 긴밀하게 소통할 수 있는 장점이 되어 긍정적으로 반응하고 있다. 따라서 이러한 디지털 헬스케어 제품의 인허가, 건강보험 등재 과정에서의 기업에 대한 다양한 지원 사업 발굴도 필요할 것이다.

다. 사회문화적 요인

건강보험이 아닌 소비자가 직접 지불을 하도록 B2C 모델을 고민해 볼 수 있지만, 이것 또한 쉽지 않다. 사용자가 제품에 대해 직접 이용하고 가치를 판단하는 ‘경험재’나 직접 이용하지는 않더라도 사용한 사람의 의견으로 판단하는 ‘탐색재’와는 다르게 의료는 의사의 판단과 도움이 필요한 ‘신용재’이다. 또한 소비자가 사용을 결정한다고 하더라도 우리나라 사람들은 건강을 관리하기 위한 또는 질환을 관리하기 위한 디지털 헬스케어에 지불할 의사가 높지 않다. 우리나라 사람들에게는 기본적으로 병원에 대한 접근성이 높고, 의료보험으로 인해 본인이 부담해야 하는 금액을 상대적으로 낮게 인식하고 있기 때문이다. 따라서 이러한 우리나라 사람들이 생각하는 건강관리에 대한 문화적 인식도 디지털 헬스케어가 적용되는데 어려움이 되는 요인 중 하나이다.

수요자의 의사결정을 지원함으로써 사회적 인식 제고를 시도하는 정부사업도 일부 존재한다. 최적의 의료서비스를 탐색하기 위한 공익적 임상연구 성격의 환자중심 의료 기술 최적화 사업이 진행되고 있으며, 유사하게 진료과정에서 환자의 의사결정 참여를 높여 불필요한 의료기술 사용을 줄이고 보건의료 재정의 건전화를 시도하는 환자·의사가 함께하는 의사결정 실증사업이 대표적이다. 다만, 혁신수용성 제고를 위한 소비자(환자)의 참여를 높이는 것이 아니라, 의료서비스 공급자(의료기관, 의사)가 적정한 기술을 소비자에게 권고하는 형식의 문제해결은 혁신의 확산과 관련성이 높지 않다는 인식과 함께 다수의 환자에 의한 참여임에도 불구하고 증개인에 의한 정보 제공과 유사한 수준이라는 지적도 있다.

그 밖에, ‘한국환자단체연합회’에서 환자기본법 제정을 시도(‘22.10)하고 있으나, 의료취약계층의 권익보호를 위한 법적 근거 마련 목적으로 진행 중이며 인식제고나 인프라 구비 없는 법 제정의 실효성에 의문이 제기되고 있다. 디지털헬스학회, 디지털치료학회 등 R&D협의체 운영을 통해 정책을 발굴하고, 실증·협력의 기회를 창출하려는 시도도 있으나, 사회적 인식 제고 보다는 상세 사업기획에 초점을 맞추고 있는 편이다.

제4절 소결 및 시사점

1. 소결

본 절에서는 수용성 제고를 위한 정부의 역할 수행 현황에 대해 돌봄로봇, 자율주행 서비스, 디지털 치료기기/치료제와 관련한 정부 추진 사업을 중심으로 살펴보았다. 고령화, 기후위기, 디지털 기술의 확산 등과 같은 메가트렌드 변화 속에서 정부는 전환의 방향을 국민의 삶의 질 향상과 지속가능성 증대에 두고 다양한 사업을 추진하고 있다. 기술활용이 전환과정의 사회적 위험 감소 및 혜택의 증대를 가져올 것이라는 기대 속에서 기술개발 및 확산을 촉진하기 위한 사업도 이루어지고 있다.

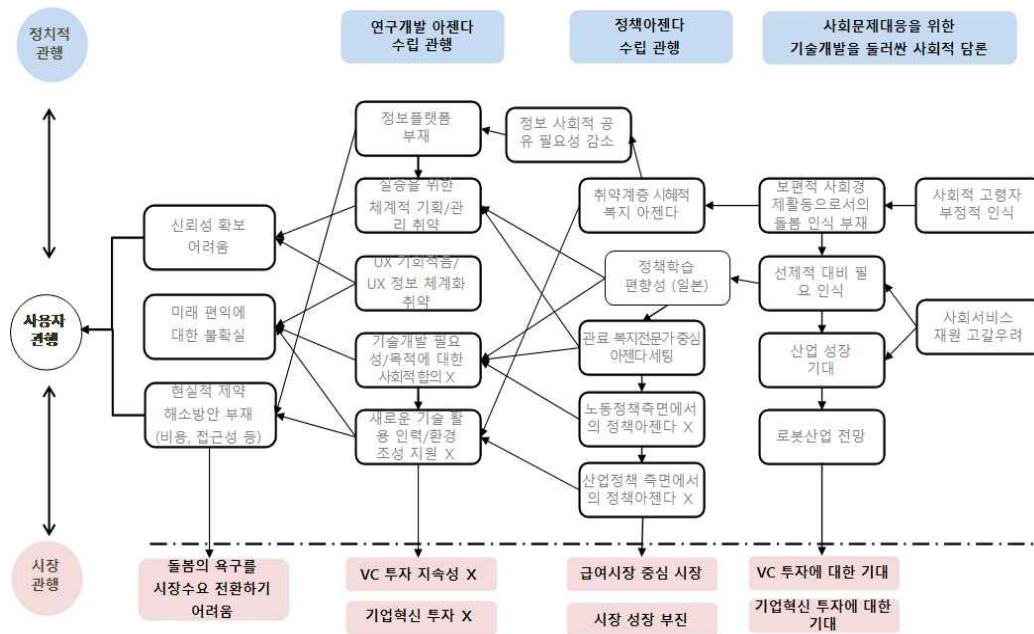
사례연구의 목적은 정부의 기술개발 및 확산을 위한 정부사업이 기획·추진되는 과정에 “수용성”이 고려되고 있는지를 탐색하는 것이다. 예를 들어, 기존의 디지털치료기기의 경우, 기존의 헬스케어와 달리 데이터·소프트웨어 기반의 케어를 추구하는데 여기에는 가치기반 의료와 가치증명의 문제, 안전성의 문제 등이 쟁점으로 존재한다. 이러한 상황에서 정부가 디지털치료기기를 통한 헬스케어를 확대하고자 한다면 기술개발 뿐만 아니라, 수용성의 측면에서 쟁점이 되고 있는 사항들을 해결하고자 하는 노력이 수반되어야 한다. 가치증명의 문제를 위해 실증 데이터를 구축한다든가, 가치기준 정립을 위한 연구 또는 이해관계자 협의를 추진해야 한다. 사례연구에서는 정부의 이와 같은 노력을 기술적 도전 측면(기술개발 및 실증 등), 시스템 측면(제도개선 등), 사회문화적 인식 측면으로 나누어 살펴보았다.

가. 수용성 저하는 기술-사회/정책시스템-문화의 복합적 요인의 상호작용의 산물

돌봄로봇, 자율주행서비스, 디지털치료기기의 사례를 살펴봄으로써 수용성 관련 이슈들은 사회문화적 요인이나 기술의 미성숙 등 어느 한 부분에서의 요인으로 발생하는 것이 아니라는 점을 알 수 있었다. 기술적 측면, 시스템적 측면, 그리고 사회문화적 측면에서의 요인들이 상호 연결되어 궁극적으로 신기술에 대한 수용성 저하의 위험을

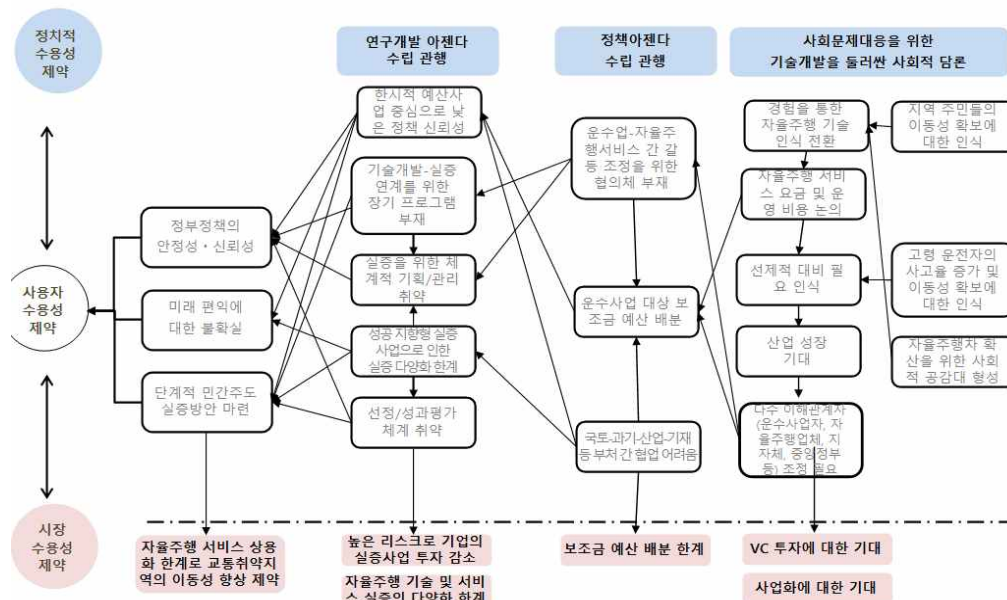
증가시키고 있는 것으로 보인다. 각 사례별로 다양한 영역의 제도적, 인적 요소들이 상호 연결되어 있다는 것을 도식화 해보면 아래 그림과 같다.

[그림 4-11] 돌봄로봇 수용성 제약 요인



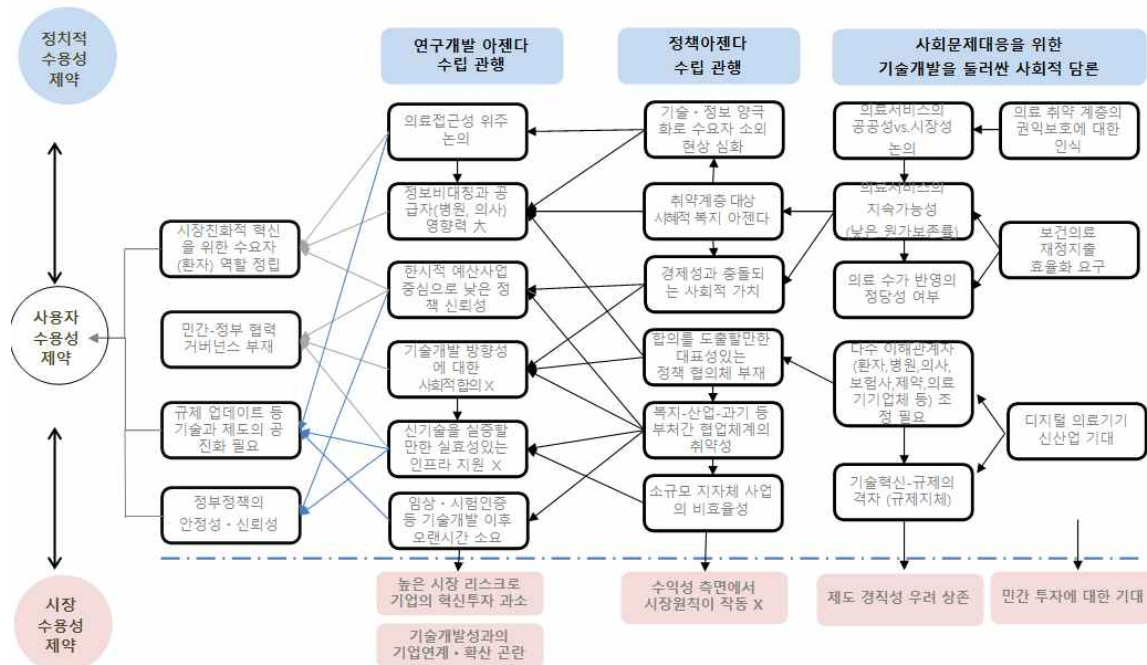
자료: 연구진 작성

[그림 4-12] 자율주행서비스의 수용성 제약 요인



자료: 연구진 작성

[그림 4-13] 디지털치료기기의 수용성 제약 요인



자료:연구진 작성

기술적 요인-시스템적 요인-사회문화적 요인 등은 복합적으로 연계되어 향후 수용성 저하의 문제를 발생시킬 가능성이 있다는 점을 볼 수 있다. 예를 들어 디지털치료기기의 경우, 개인맞춤형 헬스케어, 의료접근성, 데이터 플랫폼 등의 키워드를 실현할 수 있는 기술적 도전과 초기시장 형성을 위한 지원의 미흡, 단절적이고 불안정적인 사업/과제 기반의 운영방식, 지속가능한 공공서비스 창출의 한계 등은 신기술의 수용성 제고에 제약 요인으로 작용하고 있다.

나. 신기술 개발의 필요성과 방향성에 대한 사회적 공감대 형성이 취약함

신기술의 사회적 가치에 대한 정립 과정은 신기술의 수용성 정책 수립에서 매우 중요한 역할을 한다는 점을 알 수 있다. 서로 다른 이해관계자들이 기술의 어떤 측면을 가치있게 보는지를 파악하는 것은 수용성 제고 전략을 수립하는데 필수적이다.

사회적 가치를 어떻게 평가하는가는 이해관계의 차이에 따라 다를 수 있다. 서로

다른 관점들이 공론의 장에 드러나고, 논의되는 과정에서 지향해야 할 가치와 회피해야 할 위험에 대한 보다 명확한 상을 가질 수 있다.

상위정책 차원에서는 의제가 제시되어 있으나, 돌봄부담 경감(돌봄로봇), 스마트교통(자율주행서비스), 맞춤형의료서비스/의료격차해소(디지털치료기기) 등 원론적인 방향성만 제시하고 있으며 구체적인 실행전략이 미흡하다는 점은 세 가지 사례 모두 공통적으로 나타나는 문제이다.

앞서 살펴 본 세 가지 사례에서 모두 사회적 가치에 대한 정책담론이 형성되기 전에 기술개발을 위한 정부의 연구개발사업이 먼저 시작되었다고 볼 수 있다. 돌봄로봇의 경우, 개발사업이 진행되는 과정에서도 연구개발 사업단 단위에서의 포럼, 협의체 운영 등이 추진되면서 광범위한 사회적 공론화는 이루어지지 않았다. 자율주행서비스의 경우, 정부에서는 자율주행 서비스의 수용성 제고를 위해 자율주행차 시범운행지구를 지정하여 운영하는 등의 노력을 하고 있다. 또한 기술개발과 인프라 개선을 위한 법·제도도 마련하고 있으나, 자율주행 서비스가 누구에게 어떤 혜택을 우선적으로 고려하여 제공되어야 할지, 그리고 비용 책정에 대한 문제나 안전성에 대한 문제등은 적극적으로 공론화 되지 못한 가운데 시범 서비스들이 제공되고 있다. 자율주행 기술의 안전성에 대한 인식, 자율주행 서비스와 기존 운수서비스 간 갈등, 중앙부처, 지자체, 자율주행 서비스 관련 기업들 간 이해관계 등이 자율주행 서비스 수용성 제고를 위해 고려해야 할 사항이다.

수용성의 관점에서 볼 때, 이러한 정책적 접근은 대중으로 하여금 신기술에 대한 너무 앞선 기대를 형성하게 하여 현재 개발되고 있는 기술에 대한 실망, 의구심을 키우는 원인이 된다. 또한 공급자 위주의 기술개발 결과가 생산되거나, 혁신의 잠금(Lock-In) 현상이 발생할 위험이 있다.

2. 대안에 대한 시사점

가. 신기술 수용성 제고를 위한 정책거버넌스 구축에 관한 논의 필요

신기술을 공공서비스에 도입하는 이유가 단지 기술적 가능성 타진에만 있는 것이

아니라, 실제 서비스를 제공하는 방식의 전환까지 내다본다면, 이와 관련한 단기적, 장기적 정책의제를 생산할 수 있는 거버넌스 구축이 필요하다. 예를 들어 돌봄로봇의 경우, 인간과 기계의 협력에 기반한 돌봄으로의 변화가 필요한 시기에 로봇은 우리가 선택할 수 있는 대안 중 하나일 것이다. 로봇 그 자체의 개발만을 위한 거버넌스가 아니라, 그 상위 수준에서 로봇 및 다양한 기술을 포함한 ‘인간-기술 협력적 돌봄서비스’에 대한 거버넌스가 구축되어 개발과 상용화, 사회적 수용성 제고전략이 구상되어야 한다.

사회적 수용성 제고 전략이 기술-시스템개선-문화 구축 등 다면적 성격을 가지고 있으므로 부처 간 협력이 무엇보다 중요하다. 그러나 실질적인 협력이 잘 이루어지고 있지는 않다는 평가가 많다. 이의 원인은 다양한 영역에 걸쳐 존재하겠지만, 부처가 서로 협력해야 할 의제를 스스로 만들어내고 있지 못하다는 데 가장 근본적인 원인이 있다고 본다. 원천기술개발 지원 부처는 원천기술개발만 이루어지면 되고, 상용화 지원 부처는 상용화 건수에만 관심을 둔다.

실질적인 부처간 협업이 되기 위해서는 기초·원천기술(과기부), 의료기기·치료제 개발·실증(산업부), 실수요자(의료기관) 연계 및 서비스 개발(복지부), 규제·인증(식약처), 비즈니스모델 연계 및 창업(중기부) 등의 역할 분담과 지원사업의 연계 및 성과 이어달리기 노력이 필요하다. 사업기획이나 과정 상의 협업이 형식적인 협력으로 그치고 있다는 현장의 문제의식을 고려한다면, 성과 측면의 협력과 이어달리기 지원사업의 확산이 보다 강조될 필요가 있다. 또, 공공성과 시장성의 충돌을 방지하기 위해서는, 원천기술·인프라를 제공하는 공공의 영역과, 이를 사업화하여 시장에 확산하는 민간의 영역에 대한 역할 구분이 필요하다. 특히 정부 예산을 이용한 불완전한 사업화 시도에 대한 우려도 있는데, 자칫 민간의 창의적인 제품/서비스 출시를 막고 혁신성과의 확산을 가로막는 시장의 교란요인이 될 수 있기 때문에, 정부 지원사업은 기반기술과 공유 인프라에 초점을 맞추고 이후의 사업화 노력은 과감히 민간에 맡기려는 자세가 필요하다. 실증과 시험·인증, 그리고 신기술 규제에 대한 정부의 전향적 태도 역시 혁신의 사회적 수용에 도움이 될 수 있다.

나. 수용성 제고를 위한 실험과 검증체계 강화 필요

본 연구에서 살펴 본 세 가지 사례는 아직 공공서비스 부문에 상용화 되어 있지 않고, 대부분 컨셉개발단계이거나 프로토타입 단계에 있다. 돌봄로봇이나 자율주행서비스, 디지털치료기기 등과 같은 지금까지 사용해 본 적이 없는 제품에 대한 기대와 우려는 추상적이며, 때론 너무 다양하여 개발자들은 무엇에 초점을 두어야 할지 판단하기가 어렵다. 이에 대한 판단은 선형적으로 가능한 것이 아니라, 실험과 검증을 반복하는 가운데 구체화될 수 있는 것이다. 또한 실험과 검증에 다양한 이해관계자의 관점이 개입될 수 있는 연구방식의 도입이 필요하다.

광범위한 국민의 일상생활에 영향을 미치는 공공서비스의 경우, 신기술의 본격적 상용화 이전에 실증이 매우 중요하게 다루어져야 한다. 그러나 세 가지 사례에서 보듯이 아직까지 실증은 개발자나 제조업체 관점에서의 기술적 타당성을 중심에 두고 있으며, 시장구조가 갖는 특성이나 최종사용자의 요구사항이 연구개발 전략에 반영되는 실증체계를 갖추고 있지 않는 것으로 보인다. 실증에서는 기술적으로 실현 가능한 것을 선택하고, 실용화 방안을 모색하는 과정에 잠재적인 사용자, 생활환경, 사용자가 갖는 위험에 대한 인식 등이 고려되어야 한다. 기술적 신뢰성뿐만 아니라 돌봄의 핵심 프로세스를 로봇이 어느 정도 수준에서 지원할 수 있는지, 돌봄의 질 향상 측면에서 어떤 효과를 기대할 수 있는지를 현실적인 조건에서 검증할 수 있는 기회가 많이 만들어져야 한다. 가능한 많은 이해관계자들이 참여하여 실증에서 검증되어야 할 사항들을 구성하고, 검증의 기준을 마련하는 것이 필수적이다. 기술자 및 제품 디자이너 뿐만 아니라 노인학자, 심리학자, 보건의료 전문가, 윤리학자, 요양서비스 전문가, 경제학자, 등 다양한 지식적 자원이 동원되어야 한다. 실증 결과는 시장성을 판단하는 기본적인 데이터가 될 수 있는데, 이를 위해서는 실증에서 다양한 비즈니스 모델을 적용한 사업화 가능성 타진이 이루어져야 한다.

수용성 제고의 측면에서 보면, 우선 사용자들의 긍정적 경험이 축적되어야 하는데 이를 위해서는 신뢰할 만한 제품을 사용해 볼 수 있는 시범사업이나 실생활 환경에서의 실증이 필요하다. 정부의 역할이 기술개발에 그치지 않고 초기시장을 형성하는데

까지 포괄적으로 이루어져야 한다.

여기에서 공공서비스를 위한 신기술 실증의 특징이 나타난다. 앞서 신기술의 공공 서비스 적용이 갖는 파급효과가 큰데 비해 신기술의 기술적 기능성, 유효성에 대한 신뢰는 낮은 문제를 극복하기 위해서는 실험과 검증을 반복하면서 기술수준 향상을 꾀할 필요가 있다는 점을 강조하였다. 그러나 이러한 방식으로 기술개발을 진전시키는 방식은 그 결과가 불확실하고 예측이 어려워 연구개발 자금에 대한 투자를 끌어오기가 어렵다. 따라서 초기단계의 연구개발은 정부의 지원이 절대적으로 필요하다.

예를 들어, 자율주행서비스의 수용성 제고를 위해서는 먼저 신기술을 적용한 다양한 서비스를 제공할 필요가 있다. 현재 자율주행차 시범운행지구의 경우, 자율주행 서비스 기업이 진입하여 운행을 위한 인프라를 구축하고 서비스를 운영하기에는 사업기간이 충분하지 않다. 실증사업을 단기(~3년), 중장기(3~5년)으로 구분하여 기업들이 신기술과 신서비스를 실증하고 많은 대중들이 서비스를 제공받을 수 있는 환경을 조성할 필요가 있다. 또한 안전성에 대한 인식 개선을 위해 서비스 환경 중에 인공 장애물을 활용하여 자율주행차가 안전하다는 경험을 지속적으로 제공할 필요가 있다. 민간부문이 실증사업을 주도할 수 있는 환경 조성도 수용성 제고에 필요한 요소이다. 현재 실증사업은 지자체 단위 또는 사업단 주도로 운영되고 있다. 지자체 단위에서 사업을 지속할 경우, 더 많은 사람들에게 서비스 경험 기회를 제공한다는 장점이 있으나, 기업들이 지자체 범위를 넘어서는 넓은 범위의 서비스 경험(레퍼런스)을 축적할 기회가 부족하다. 또한 기존에 서비스를 운영한 경험이 있는 기업들이 실증사업에 참여할 기회가 많기 때문에 신규 진입 기업 육성을 통한 다양성 확보가 어렵다. 따라서 서비스 단계에 따라 공공-민간 협력의 실증에서 점차 공공-민간, 민간-민간 실증사업을 구분하여 지원한다면, 신규 진입 기업의 경험(레퍼런스) 축적뿐만 아니라 기존 기업들의 서비스 역량 강화도 추구할 수 있을 것으로 보인다.

다. 새로운 시장형성을 위한 이해관계자 갈등 조정기제의 제도화 필요

공공 가치에 기반을 둔 시장 활성화가 궁극적으로 지향해야 할 정책목표라면, 작동하는 시장을 구성하는 제도 기반 구축은 필요조건이다. 예를들어 디지털치료기기의

경우, 건강정보가 포함된 의료데이터 플랫폼의 활용과 관련한 규정 개선, 임시 수가 책정 등 의료 수가 결정시스템의 유연성 제고, 보건의료 재정지출 효율화를 위한 의료 서비스 전달체계의 개선 등을 검토할 필요가 있다.

그러나 공공서비스 전달시스템 내 이미 시장을 형성하고 있는 기존 생산-유통-관리와 관련한 주체들에게는 신기술이 적용된 새로운 서비스의 등장이 생존권을 위협하는 것으로 다가올 것이다. 기존 산업과 신산업 간 이해관계 조율 및 제도 개선이 필요하다. 예를 들어, 자율주행 서비스는 도서산간 지역을 비롯한 교통 취약계층의 이동성 향상에 기여가 클 것으로 예상되지만, 현실적으로 자율주행 서비스 차량 유지비용을 확보하기 위해 서비스 비용이 높을 수밖에 없다. 지자체에서 보조금(손실보상금, 연료보조금 등)을 지원할 수 있으나, 예산 제약으로 인하여 보조금 산정이 어려운 실정이다. 향후 자율주행 서비스의 이동성 향상 효과를 고려하여 자율주행 서비스에 대해서도 지원할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

| 제5장 | 해외 정책: 일본의 돌봄로봇과 자동운전서비스를 중심으로

제1절 일본 개호로봇 개발 정책의 중점 과제⁴⁸⁾

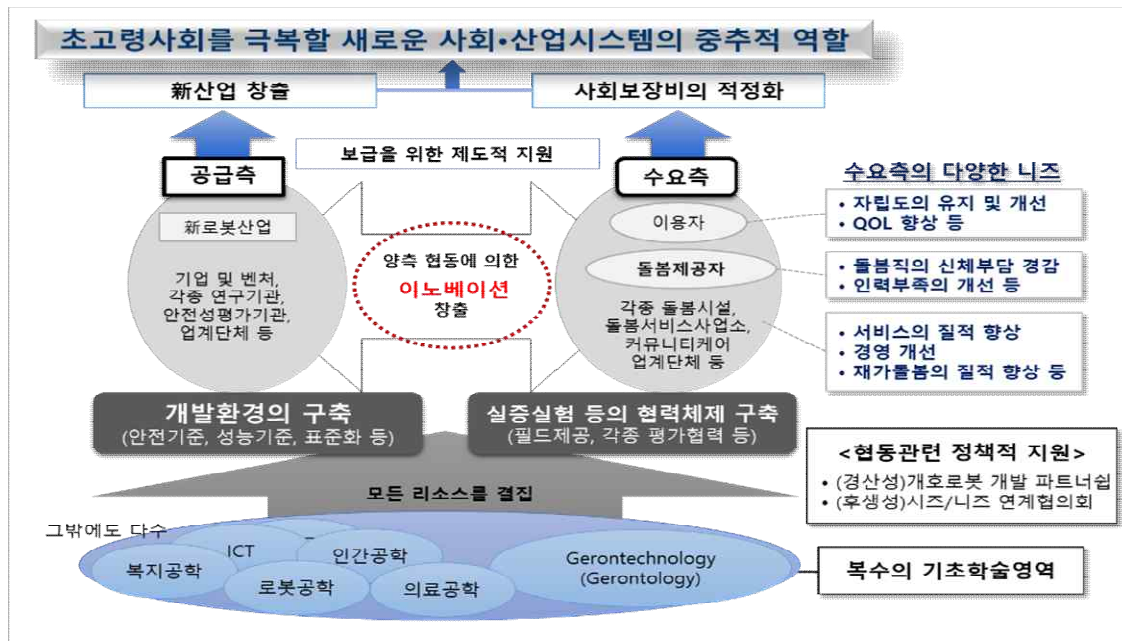
1. 개호로봇 정책의 초점: 공급측면과 수요측면의 연계 활성화

일본의 개호로봇 정책의 가장 큰 특징으로 보이는 것은 우선 경제산업성과 후생노동성의 협업체계이다. 경제산업성이 개호로봇의 개발을 지원하고, 개발된 개호로봇을 후생노동성이 도입 지원을 통해 돌봄현장의 과제를 해결하는 것을 목표로 양 부처의 연계 체제를 갖추고 추진해왔다. 경제산업성은 개호로봇 개발을 맡고, 후생노동성은 경제산업성 사업에서 실용화된 개호로봇을 돌봄현장에 도입하고 보급 확산하는 역할을 맡는 협업체계는 지금까지 지속되고 있다.

2013년에 이 정책이 본격적으로 시작되었을 때, 개호로봇은 아직 착상단계나 개발 중인 제품이 많아 돌봄현장의 니즈를 만족시키는 수준까지 제품이 완성되기 위해서는 제품으로서의 안전성 및 유효성 등에 관한 개발환경의 구축과 이에 필요한 실증실험을 위한 필드 제공 등의 협력체계 구축이 필요했다. 이러한 협력체계의 구축은 사용자의 니즈에 부응하는 완성도 높은 개호로봇 개발을 위해서는 공급측과 수요측의 커뮤니케이션이 필수적이라는 생각에 착안한 것이었다(그림 5-1).

48) 제 1절 일본의 개호로봇 정책 현황은 이완정 고려대 산학협력교수가 초안을 작성하고 연구진이 보완하여 재구성함

[그림 5-1] 개호로봇 개발 정책 초기단계에 제시된 부처 간 협력체계의 구상



출처: 닛세이 기초연구소 리포트, 2012년 12월호

이러한 협력체계를 구축함에 따라 나타난 효과는 첫째, 공급측면에서는 각 기업들이 개호로봇 프로토타입을 들고 후속개발을 위해 상담창구나 실증시험 기회를 찾느라 해매는데 시간과 비용을 적게 투입해도 된다는 점이다. 둘째, 수요측면의 니즈를 공급측면에 보다 효과적으로 전달할 수 있다는 점이다. 돌봄종사자의 개호로봇에 대한 인지도가 낮고, 돌봄대상자나 돌봄제공자를 포함한 개호로봇에 대한 니즈가 공급측에 충분히 전달되지 않았기 때문에 수요-공급 간 긴밀한 정보 교류의 장이 필요한데 수요부처와 공급부처의 협력에 의해 이러한 커뮤니케이션의 니즈가 다소 해소될 수 있었을 것으로 보인다.

양 부처 간 협력체제는 현재 공공-민간 파트너십으로 발전하여 의료연구개발기구(이하, AMED)를 중심으로 개호로봇을 개발할 적극적 의지를 가진 기업 등을 모집하여 경제산업성 및 테크노에이드협회, 기타 관계기관과 참가기업 등으로 구성된 ‘개호로봇 개발 파트너십’(robotcare.jp/jp/partnership)을 조직하기에 이른다. 이러한 플랫폼 구축은 이용자·돌봄현장 등의 니즈 파악 및 매칭의 장으로 활용됨과 동시에 행정부처 또한 개발정책에 도움이 되는 정보를 획득하고, 이해관계자의 의견을 수렴

하는 창구로 활용되고 있다. 이와 별개로 일본 정부는 2023년부터 후생노동성 산하 테크노에이드협회를 주축으로 개발기업과 돌봄현장의 소통을 촉진하는 ‘개호로봇 개발·실증·보급 플랫폼사업’을 추진하고 있다(kaigo-ns-plat.com). 이를 통해 기업은 돌봄현장의 수요를 파악하고 제품을 실증할 돌봄 시설을 소개받아 실증할 수 있는 기회를 얻고 있다

2. 개발-실증-보급 연계를 위한 종합적 지원대책 추진

2018년에는 후생노동성 내에 ‘개호로봇 개발·보급 추진실’을 설치하여 돌봄 분야에의 테크놀로지 개발·활용을 가속화하는 체제를 갖추었다. 후생노동성은 테크노에이드협회를 중심으로 2013년부터 ‘개호로봇 개발 등 가속화 사업’을 실시하고 있으며, 매년 사업이 확충되고 있다. 이 사업은 개호로봇 등의 개발 및 보급 관련 개발기업과 돌봄현장의 협의를 통해 착상단계부터 현장니즈를 개발내용에 반영하도록 하여, 개발 중인 시제품에 대한 어드바이스, 개발된 기기를 이용한 효과적인 돌봄기법 수립 등 각 단계에서 필요한 지원을 실시함으로써 개호로봇 개발 및 도입활용의 가속화를 추진하고 있다.

후생노동성의 ‘개호로봇 개발 등 가속화 사업’은 니즈·시드 연계 협조를 위한 협의회 설치(착상 단계), ‘개호로봇 실용화 지원사업’(개발 단계), ‘개호로봇을 활용한 돌봄기법 개발지원 시범사업’(상용화 단계)의 3가지 사업으로 이루어져 있다. 이 중 테크노에이드협회는 개발 단계에 해당하는 ‘개호로봇 실용화 지원 사업’, ‘개호로봇의 보급 거점사업’을 통해, 실증사업으로 ‘실증 협력시설 소개’, ‘현장 도입 전의 선행 실증’, ‘대규모 실증 지원체제 기반정비’ 등을 실시하고 있다.

특히, 그 중에서도 최근에 추진하고 있는 주요 시책은 다음의 3가지이다. 첫번째는 야간 인력 배치 완화 등을 포함한 개호보험제도 내의 개호보험수가 개정 등을 추진하는 것이다. 두번째는 개호로봇을 돌봄현장에 도입하기 위해 자금면에서 지원하는 것인데, 지역의료개호 종합확보기금을 활용한 것이다. 세번째는 개호로봇의 개발 및 보급을 지원하기 위한 ‘개호로봇 개발·실증·보급 플랫폼사업’이다

□ 개호로봇 개발 등 가속화 사업 內, ‘개호로봇 개발·실증·보급을 위한 플랫폼사업’

‘개호로봇 개발 등 가속화 사업’의 일환으로, 2020년부터 ‘개호로봇 개발·실증·보급 플랫폼사업’을 추진하고 있다. 개호로봇 도입 후의 시설의 운영관리 재구축을 통해 도입효과를 높이기 위한 매니지먼트 체제를 지원하는 정책사업이다. 이 사업은 지역에 있어서의 상담 창구의 설치, 개호로봇의 평가·효과 검증을 실시하는 리빙랩(개발 촉진 기관)을 포함한 관계 기관의 네트워크 형성, 실증필드의 정비 등을 실시함으로써 전국 단위에서 플랫폼을 구축해 개호로봇의 개발·실증·보급 흐름을 가속화하는 것을 목표로 하고 있다. 기업은 플랫폼을 통해 실증장소(리빙랩이나 돌봄현장)를 모색할 수 있다. 2023년 현재, 상담창구는 전국에 17개소가 설치되어 있고, 리빙랩은 8개소가 운영되고 있다.

3. 개호로봇 실증 방법론 연구 활성화

일본의 개호로봇 실증사업의 대부분은 중점분야의 제품을 대상으로 이루어지고 있고, 실증이라는 단어의 개념도 매우 다양한 맥락에서 사용되고 있다. 일본이 추진하고 있는 각종 개호로봇 관련 사업명을 보면, 실증과 검증, 효과측정 등의 유사한 용어가 등장한다. 최근 오픈한 ‘개호로봇 개발·실증·보급 플랫폼’의 홈페이지(kaigo-pf.com)에서는 ‘실증’은 실제 이용자가 실제 이용환경에서 제품을 사용하도록 하여 효과 검증 및 개선점을 도출하는 것이며, ‘검증’은 리빙랩의 시설이나 설비를 이용하여 제품이 실제 이용자에게 사용되었을 경우의 효과를 검증하는 것이라고 정의 내리고 있다.

일본의 개호로봇 개발지원 사업에서 적용하고 있는 실증 개념은 새로운 개호로봇의 착상단계에서 실제 사용까지 다양한 단계로 나뉘어져 있다. 예를 들어, 컨셉단계에서는 컨셉의 타당성을 확인하기 위해 목업 등을 이용한 컨셉 검증을 목적으로 한 실증시험이 있고, 시제품 단계에서의 실증이 있다. 시판 이후에도 양산 전후로 나누어 실시되는 실증, 기기가 정착한 단계에서의 실증도 있다. 실증의 실시장소에 대해서도 컨셉

단계에서는 데스크 상의 컴퓨터 시뮬레이션 등으로 실시되며, 시제품에서 양산 전 제품까지는 실험실, 모의환경, 실사용 환경에서의 실증 등이 실시된다.

특히, 돌봄분야에서는 아직 표준적인 돌봄 행위에 대한 정의가 되어 있지 않아 대부분의 돌봄 행위가 어느 정도의 실험적인 요소를 갖고 있고, 돌봄 행위를 실시하는 것은 다양한 경험을 가진 돌봄제공자와 가족이다. 이 때문에 실제 사용장면에서의 개호 로봇의 실증도 예외적인 실험적 요소가 많아 명확한 계획 하에 방법론에 따라 실증을 실시하여 유효성과 안전성을 확인할 필요가 있다. 일본의 개호로봇 개발사업에서 실증은 실증 단독으로 논해야 할 것이 아니라 개발 과정 속에서의 위상을 명확히 하고, 그 진행 방법을 논하는 것이 중요하다고 인식하고, 이러한 공통 인식은 기존 실증의 개념과 큰 차이를 보이고 있다고 말할 수 있다.

4. 개호로봇 연구개발 전략

가. 연구개발 세 개의 축: 개발-기준책정/표준화-효과측정

경제산업성은 신에너지/산업기술종합개발기구(이하, NEDO)와 AMED를 중심으로 개호로봇 개발지원사업을 실시하고 있는데, AMED는 개발중점분야로 채택된 개호로봇을 대상으로, NEDO는 그 외의 개호로봇 범주에 드는 기기를 대상으로 지원사업을 실시하고 있다. 이 사업은 돌봄부담 경감 측면에서 돌봄현장에서 로봇기술의 활용이 크게 기대되는 반면, 개호로봇 분야는 시장성이 보이지 않고, 개발에 특별한 지원이 필요하며, 사용자의 목소리가 개발자에게 전달되기 어려운 상황이 개발 및 제품화를 가로막고 있어, 이러한 장애를 극복하기 위해 ① 현장 니즈를 바탕으로 중점 분야를 특정(니즈 지향), ② 스테이지 게이트 방식으로 사용 편의성 향상과 비용 절감을 가속화(저렴하게), ③ 현장 도입을 위한 공적 지원과 제도적 배려(대량으로)를 컨셉으로 하여 실시되었다.

사업기간/사업명 및 예산은 다음과 같다.

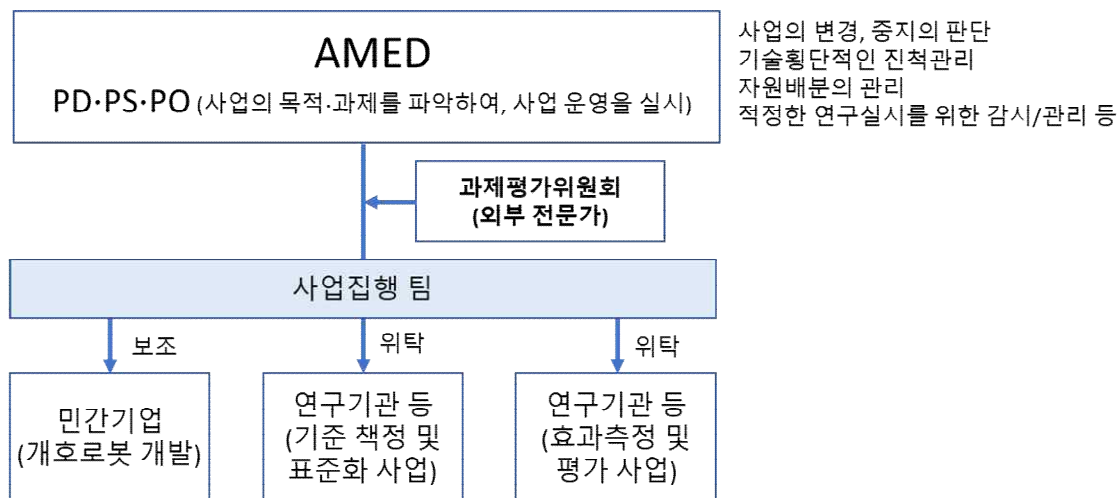
1차: 2013년~2017년(5개년), 사업명: 개호로봇 개발 및 도입촉진 사업, 약 110억엔

2차: 2018년~2020년(3개년), 사업명: 개호로봇 개발 및 표준화 사업, 약 37억엔

3차: 2021년~2025년(5개년), 사업명: 개호로봇 개발 등 추진사업, 약 35억엔(예정)

상기 사업은 2015년도부터 AMED가 관리하고 있는데 각 사업단위에 PS(Program Supervisor)와 다수의 PO(Program Officer)를 배치하여 사업 전반의 진행상황을 관리하고, 사업의 원활한 추진을 위해 필요한 지도와 자문을 통해 성과를 극대화하고 있다. 과제평가위원회에서 중간평가를 실시하여 종합평가가 일정 수준 이하인 안전에 대해서는 사업 중단을 판단하는 등 엄격하게 운영되고 있다.

[그림 5-2] 개호로봇 사업 연구개발 수행 및 관리체계



출처: 개호로봇 개발 및 도입촉진사업 기술평가보고서, 경제산업성 산업구조심의회, 2020년/2022년

초기단계부터 일본 정부가 개호로봇의 개발 자체에만 예산투자를 한 것이 아니라, 효과측정을 위한 기준개발, 평가도구 개발 등의 사업도 병행한 것은 시사하는 바가 크다고 본다. 개발지원 사업의 최종목표를 실용화에 두고 있으나, 당장의 실용화 실적을 올리기 보다는 실질적 ‘돌봄 효과’의 정의를 내리고, 이를 구현하는 로봇을 개발하는데 투자하고 있다는 점을 시사한다.

나. 단계별 우수 개발성과 선정과 탈락

‘개호로봇’의 개발·실용화를 촉진하기 위해 제품화를 실시하는 기업에 대한 개발

보조를 실시하는 개발보조사업에서는 개발에 대한 자금지원과 더불어 돌봄현장에 도입했을 때의 효과측정을 위한 기준을 개발하는 사업도 추진했다. 지원받은 기업은 개발요구사항을 만족시키도록 노력해야 하고, 중간심사회(개발상황 확인 및 설계심사) 및 스테이지 게이트 심사에서 평가주체인 연구기관의 지도를 받아 사업을 진행해야 했다.

〈표 5-1〉 Stage-Gate 방식의 개발보조

	2013년도			2014년도			2015년도			2016년도			2017년도		
이승지원(장착)	채택	개발	S G	채택	개발	S G	채택	개발	최종 S G	도입지원					
이승지원(비장착)	채택	개발	S G	채택	개발	S G	채택	개발	최종 S G	도입지원					
배설지원	채택	개발	S G	채택	개발	S G	채택	개발	최종 S G	도입지원					
이동지원(실외)	채택	개발	S G	채택	개발	최종 S G	도입지원								
모니터링(시설)	채택	개발	S G	채택	개발	최종 S G	도입지원								
모니터링(재가)				채택	개발	S G	채택	개발	최종 S G	도입지원					
이동지원(실내)				채택	개발	S G	채택	개발	S G	채택	개발	최종 S G	도입지원		
입욕지원				채택	개발	S G	채택	개발	S G	채택	개발	최종 S G	도입지원		
이동지원(장착)													채택	개발	
배설지원 (예측/동작지원)													채택	개발	
커뮤니케이션													채택	개발	
업무지원													채택	개발	

출처: 개호로봇 개발 및 도입촉진사업 기술평가보고서, 경제산업성 산업구조심의회, 2020년

다. 개발보조사업 내의 실증시험

개발보조를 받은 사업자는 기간 내에 개발목표로써 실증시험을 완료하도록 되어 있는데, 기준책정·평가사업자는 사업자로부터 제공받은 개발상황과 실증시험 결과를 기준작성에 참고하였다. 즉, 개발에 관한 정보(개발 체제, 연구노트, 설계정보 포함), 안전성에 관한 정보(리스크 어세스먼트 서류 포함), 실증시험에 관한 정보(시험계획,

시험체제, 시험데이터, 분석결과를 포함) 등을 제공받았다.

보조사업자는 대인 실증시험(돌봄제공자/돌봄대상자, 건강자도 포함)에 대해 기준
책정·평가사업자에게 사전 상담을 한 후에 실시 허가를 받아야 하고, 사전상담에서
는 실증시험 실시계획서에 준하여 과학성의 확보, 안전성 확보방법과 시험조직체제(평
가자의 평가능력, 데이터관리, 진척관리를 포함)에 대해 명확히 기술하도록 되어있다.
또한 중지, 종료 시, 사고/incident, 기기 트러블 발생시에는 기준책정·평가사업자
에게 보고하도록 하였다.

실증시험에서는 과학적인 평가 및 참가자에 대한 윤리적 배려를 의무화하고 있으
며, 기준책정·평가사업자는 표준적인 실증시험의 진행방식/실시계획/실시체제에 대
해 공지하여 보조사업자로부터 이와 같은 내용에 대한 사전상담에 대해 지체 없이 회
답하도록 하였다. 2020년 경제산업성이 발표한 개호로봇 중점분야별 정부지원 대상
으로 채택된 사업을 보면, 실증사업은 기존의 실증사업에 더 해 신규 실증사업이 지속
적으로 추가되는 모습을 볼 수 있다. 또한 처음에는 돌봄받는 대상자의 신체활동 편의
를 지원하는 로봇개발 실증에 무게를 두었다가 차츰 돌봄노동업무의 효율성을 증대시
키는 방향으로 나간 것으로 파악된다.

〈표 5-2〉 개호로봇 중점분야별 개발채택 건수 및 실증시험실시
건수(2013~2017년)

중점분야	구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	합계
이승(장착)	실증시험	1	2	2	0	0	5
	신규+지속	4	3	2	0	1	10
이승(비장착)	실증시험	4	3	3	0	0	10
	신규+지속	7	5	4	0	0	16
이동(실내)	실증시험	2	6	0	0	1	9
	신규+지속	9	7	0	0	1	16
이동(실외)	실증시험	-	2	1	4	0	7
	신규+지속	-	6	6	4	0	16
배설	실증시험	1	4	5	0	1	11
	신규+지속	4	5	7	0	3	18
모니터링(시설)	실증시험	7	7	0	0	0	14
	신규+지속	21	8	0	0	0	29

중점분야	구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	합계
모니터링(재가)	실증시험	-	2	5	0	0	7
	신규+지속	-	13	7	0	2	22
목욕	실증시험	-	3	3	5	0	11
	신규+지속	-	3	3	5	0	11
커뮤니케이션	실증시험	-	-	-	1	0	1
	신규+지속	-	-	-	1	2	2
업무지원	실증시험	-	-	-	-	1	1
	신규+지속	-	-	-	-	1	1
합계	실증시험	15	29	19	10	3	76
	신규+지속	45	50	29	10	10	144

출처: 개호로봇 개발 및 도입촉진사업 기술평가보고서, 경제산업성 산업구조심의회, 2020년

2013년부터 2020년까지(5년+3년) 진행된 ‘개호로봇 개발 및 도입 촉진 사업/표준화 사업’에서는 중점분야의 개호로봇 개발 및 도입을 지원해왔다. 표2)과 같이 8년간 ‘개발보조사업’으로 채택된 로봇 건수는 112건이며, 개호로봇은 안전성과 유효성 평가를 하면서 개발해야 하기 때문에 5~6년 정도의 개발기간이 필요한 사업이 많아 이 중 실용화 단계까지 간 것은 27건이다.

라. 기준책정 · 평가사업

‘기준책정 · 평가사업’은 개호로봇을 돌봄현장에 보급하는 동시에 해외에도 전개할 목적으로 중점분야 뿐만 아니라 개호로봇 전반의 실용화에 기여하는 실증시험 가이드라인 수립을 위한 연구, 개호로봇의 개발도입 가이드라인 수립 등의 주변 확산에 필요한 방안 검토, 개호로봇의 안전성 평가기준 및 효과성 기준의 수립 및 표준화를 위한 연구를 실시하였다. 특히 ‘기준책정 · 평가사업’은 기존의 NEDO 사업에서는 정비되지 않았던 ‘개발 환경의 구축’이라는 점에서 중요한 의미를 가진다.

이 사업의 추진체계는 산업기술종합연구소(AIST)가 프로젝트 리더를 맡았으며, 그 외에도 일본자동차연구소(JARI), 노동안전위생종합연구소, 일본복지용구평가센터(JASPEC), 나고야대학, 일본로봇공업회(JARA), 일본복지용구협회(JASPA) 등이 컨소시엄 형태로 참여했다(그림3). 기준책정/평가사업자는 중점분야별로 지원팀을 설치하여 지원팀은 보조사업자에 대한 지도 및 보조사업자로부터의 상담 대응, 개발지원을

실시하였다.

AMED는 기준책정·평가사업을 통해, 안전기준 및 가이드라인 작성, 안전성 시험방법, 시험기기개발, 표준화활동 등을 추진해 왔다. 주요사업 성과로는 다음의 ‘개호로봇 개발 안전핸드북’, ‘개호로봇 실증시험 가이드라인’, ‘윤리심사신청 가이드라인’의 3가지로 볼 수 있다.

① 개호로봇 개발을 위한 안전 핸드북

중점분야에 해당하는 개호로봇 대상의 안전 핸드북에는 제품에 대한 안전성뿐만 아니라, 시제품을 이용한 실증시험에서도 안전성을 확보할 필요가 있기 때문에, 시제품 실증의 경우 안전성을 확보할 방법을 결정하고, 윤리심사위원회 등 제3자에게 실증시험의 안전성을 확인받는 내용이 포함되어 있다.

② 개호로봇 실증시험 가이드라인

개호로봇의 실증시험에서는 개발한 로봇이 개발컨셉을 실현할 수 있는지를 확인할 수 있어야 하고, 개호로봇에 대한 실증시험을 돌봄현장에서 갑자기 평가를 하는 것이 아니라, 확인하고자 하는 포인트에 따라 단계적으로 평가를 해야 한다. '요소 동작'은 실험실에서 평가하고, 제한된 환경에서 '할 수 있는 활동'의 실행 가능성을 평가하고, 최종적으로 '하고 있는 활동'에 대한 평가를 진행함으로써 개발컨셉의 실현상황을 명확하게 확인할 수 있다.

③ 윤리심사 신청 가이드라인

실증시험 참가자에 대한 윤리적 측면 및 시험계획의 안전성 등을 고려한 실증시험을 실시하기 위해서는 사전에 윤리심사위원회 등 제3자에 의한 심사를 받아야 한다. 개발사업자는 신규진입 사업자도 많으며, 사람 대상의 기기개발에 익숙하지 못한 사업자도 있어, 윤리심사 신청준비 등에 시간이 걸려 애써 개발한 로봇의 실증시험에 차질이 생길 수 있으므로 사업자가 윤리심사 신청에 대비할 수 있도록 하였다.

바. 효과측정 및 평가사업

2차 사업기간인 2018년도부터 시작된 ‘효과측정 및 평가사업’의 목표는 과학적 및 통계적으로 타당한 디자인에 의한 성능효과를 평가함으로써 개호로봇의 개량 및 개선에 도움이 되는 근거 및 개호로봇을 활용한 돌봄에 의한 고령자 등의 자립 지원, 돌봄 제공자의 부담 경감, 돌봄 현장의 업무효율화 등을 나타내는 근거를 도출해내는 것이다. 선행사업(개호로봇 개발·도입촉진사업)에서 개발한 기기 중, 중점분야A(4개 분야 5개 항목인 이송지원(비장착/장착), 이동지원, 배설지원, 입욕지원)를 대상으로 개호로봇 도입에 의한 과학적 근거 창출을 목적으로 효과를 검증하였다.

이 사업은 2018년부터 2020년까지 국립장수의료연구센터, 오오우치(大内)병원 2개소에서 실증평가를 실시하여 의학적 지식에 기반한 검증을 실시하였으며, 사업목적은 개호로봇을 효과적으로 도입할 수 있는 매뉴얼을 작성하여 돌봄현장에 보급하는 것이었다. 이 사업의 성과로는 개호로봇 ‘효과 검증 및 표준적 프로토콜’ 개발, ‘효과에 대한 근거 창출’, ‘개호로봇 도입·운영 매뉴얼’ 작성 등이 있다.

결론적으로 일본 정부는 2013년부터 2023년 현재까지 개호로봇 개발사업에 있어, 개발보조, 기준책정/표준화, 효과측정이라는 큰 세 개의 축을 유지하고 있다는 것을 알 수 있다. 일본 정부의 계획 상 이러한 구도는 2025년까지 이어질 것으로 보인다.

이와 같은 돌봄로봇 제품 및 서비스의 개발·실증과 관련한 개발사업의 현황과 결과는 개호로봇 포털사이트를 통해서 정보가 공개되고 있다(<https://robotcare.jp/>). 동 사이트에서는 각종 돌봄로봇 장비 목록과 함께 개발자용 정보(진행 중인 과제, 파트너십 회의 개요 등), 케어 매니저 및 복지용구전문상담원 대상 개호로봇 안내, 개호로봇 개발 및 도입 관련 상담 데스크와 컨설팅 서비스 등을 제공하고 있다. 개발사업의 성과로써, 돌봄로봇 장비 개발을 위한 가이드북, 표준 제정을 위한 평가사업의 성과 공유, 돌봄로봇 장치의 안전성 평가 및 위험 평가방법 등 수요·공급자에게 유용한 정보를 제공하고 있다. 제품별 개발/실증의 진행 상황은 다음 그림과 같은 형식으로 일반 대중에게 공개되고 있다. 돌봄로봇기기의 개발 정보는 R&D 파트너십의 목적과 상위 정책방향에 대한 정보도 담고 있다. 워킹그룹 협의 결과물은 공개 원칙으로 동 사이트

에 업로드되어 있다 (이동 지원, 배설 지원, 모니터링 시스템 등)

[그림 5-3] 일본의 돌봄로봇 제품별 개발/실증 진행 상황 정보 제공 플랫폼

돌봄로봇 의료기기 포털 (<https://robotcare.jp/en/>)
분야별 제품(프로젝트)의 개발/실증 진행 상황

PRIORITY FIELD
Priority areas for long-term care use

Wearable transfer aids

Mobility aids

Toileting aids

Monitoring systems - Communication

List of developed equipment

List of developed equipment

List of developed equipment

List of developed equipment

Wearable transfer aids

Product / Projects Adopted	Company name	Status
 제품/프로젝트 Development of Enhance-able Simple Power Assisting Suit: "Smart Suit EX"	수행주체 (기업명) Smart Support Technologies, Inc	현 상태 (개발중/제조중 등) In development
 Power Assist Suit (Waist Support)	Japan Art Co., Ltd., LLP Atom Project, Sagami Robot Industry Agency	In development
 Muscle Suit for Nursing Care	Kikuchi Seisakusho Co., Ltd.	Production
 HAL for Care Support (Lumbar Type)	CYBERDYNE, Inc.	Production
 Portable backpack type lifting aid equipment	TOSHIBA CORPORATION	In development

자료: 일본, 돌봄로봇 포털 (<https://robotcare.jp/>)

제2절 자율주행 서비스⁴⁹⁾

1. 일본 정부의 자동주행 서비스 지원정책 방향

가. 내각부 주도의 SIP 프로그램을 통해 장기적 추진(2014년~)

일본은 2014년도부터 내각부를 중심으로 추진한 SIP(Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program) 제1기(2014~2018년) 「자율주행시스템」을 시작으로 자동운전에 관련된 협조영역의 연구개발을 진행하여 왔으며, 2017년도에는 대규모 실증실험을 실시하고, 다이내믹 맵 등에 관한 유효성 검증 등을 진행하여 지도의 기반적인 정비 체제를 확립하여 왔다. SIP 제1기의 자율주행시스템 연구개발은 세계의 도로교통사회를 실현함과 동시에 「제 5기 과학 기술기본계획」(2016년 1월) 과 「과학기술혁신 종합전략 2016」(2016년 5월)에서 목표로 하고 있는 “Society 5.0”의 실현을 위해서 선도적인 역할을 함으로써 얻어지는 가치는 사회적으로도 산업적으로도 전 세계에 크게 공헌할 것으로 예상하면서 추진하였다.

SIP 제2기(2018~2022년) 「자동운전(시스템과 서비스의 확장)」에서는 주행 환경의 정비 등의 협조 영역을 중심으로 개발을 추진하였다. 2019년 10월에는 도쿄 임해부에서 일반도로의 교통 인프라로부터의 신호 정보, 고속도로의 합류 지원 정보 등을 활용한 인프라 협조형 자동운전의 실증 실험을 실시하였으며, 2022년 1월에는 광역 공중 네트워크 통신(V2N: Vehicle to Network)의 교통 환경 정보(차선별 도로교통 정보, 강우 정보, 모의 긴급차량의 위치 정보 등)의 생성과 전달과 관련된 실증실험을 실시하였다.

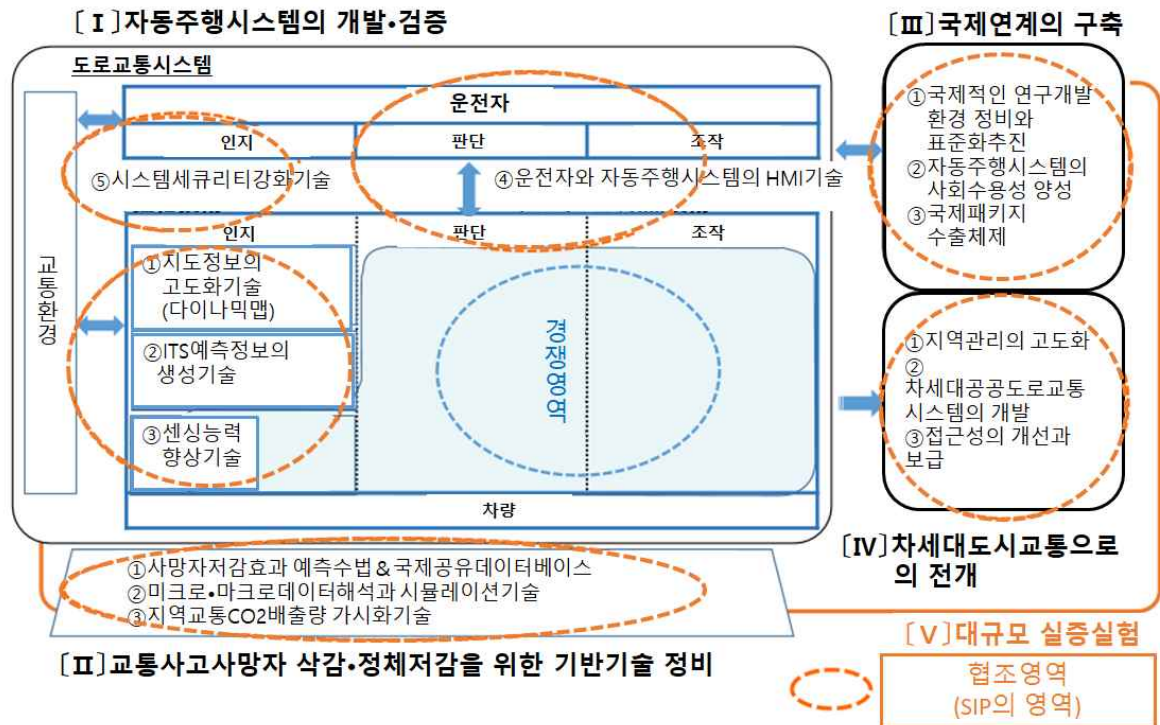
SIP 2기에 들어선 2018년부터는 자동운전을 교통망·유통망·통신망 등을 아우르는 물류서비스의 전환 정책(MaaS, Mobility as a Service)⁵⁰⁾과 자동운전서비스 확산 정책이 연계되어 추진되고 있다. 경제산업성과 국토교통성은 2018년부터 「일본판 MaaS」의 목표로 설정하고, 각 지역의 특성에 따라 「신모빌리티서비스추진사업」을 추진할

49) 일본정부는 공식적으로 ‘자율주행’이라는 개념을 사용한다.

50) 経済産業省, https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/automated-driving.html/
(검색일 : 2023.08.30)

수 있도록 매칭펀드(사업비의 1/2 보조) 등의 방식으로 재정지원을 실시하고 있다.

[그림 5-4] SIP 제1기의 자동주행시스템의 연구개발테마 분류



출처: 内閣府, 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 第1期課題評価・最終報告書,
<https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/saishuhokoku.html/>(검색일 : 2023.08.30.)

20023년부터 시작된 SIP 제3기(2023년~) 「스마트모빌리티 플랫폼의 구축」에서는 SIP 제2기의 개발·검증 결과를 활용하면서 여객, 화물, 서비스의 관점에서 기존의 공공교통과 새로운 모빌리티를 통합하고 도시계획과 연계하여 안전하고 환경 친화적인 이동플랫폼을 구축하려고 하고 있다. 「스마트모빌리티 플랫폼의 구축」에서는 다음과 같은 3가지의 하부 과제를 설정하고, 목표를 달성하기 위해 연구개발을 진행 해 갈 계획이다.

[그림 5-5] SIP 제3기의 스마트모빌리티 플랫폼 구축의 하부과제



출처: 内閣府, 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 第3期スマートモビリティプラットフォームの構築, <https://www.sip-adus.go.jp/exhibition/g4.html>(검색일 : 2023.08.30.)

제도면에서는 2019년 5월에 도로운송차량법과 도로교통법의 개정법이 성립되었고, 2020년 11월에 자동운행장치를 갖춘 자율주행차량(레벨 3)에 대한 제도 정비를 통해 2021년 3월에 혼다기연공업주식회사가 세계 최초로 자율주행차량(레벨 3)을 판매 할 수 있게 되었다. 또한, 2020년 5월에는 자동운전을 보조하는 시설의 도로공간 정비 등에 관한 도로법(自動運転を補助する施設の道路空間への整備)이 일부 개정되었으며, 2022년 4월에는 도로교통법의 일부를 개정하여 레벨 4(운전자가 없는 상태에서의 자동운전)에 해당하는 특정 자동운행허가제도가 창설되었다.

나. 자동운전서비스를 통한 모든 국민의 모빌리티 증진과 신산업 창출

2023년부터 시작된 SIP 제3기(2023년~) 「스마트모빌리티 플랫폼의 구축」에서는 SIP 제2기의 개발·검증 결과를 활용하면서 여객, 화물, 서비스의 관점에서 기존의 공공교통과 새로운 모빌리티를 통합하고 도시계획과 연계하여 안전하고 환경 친화적인 이동플랫폼을 구축하려고 하고 있다.

일본 정부가 최근 적극적으로 추진하고 있는 “RoAD to the L4” 는 스마트모빌리

티 플랫폼 구축과 연동된 사업으로서, 자동주행을 통한 사고예방, 교통약자의 이동지원, 운전인력 부족 현상 해소 등을 목표로 하고 있다.

일본정부의 이러한 모빌리티 전환을 위한 노력의 배경에는 우선적으로 자동주행서비스를 통해 다각적인 산업연관 효과가 창출될 수있다고 보는 이유가 깔려 있다. 예를 들어 자동차 센서(카메라, 레이더 등)를 비롯하여 자동차통신기계, 노측통신기기, 휴대통신 기기 등의 정보통신기기, 고정밀 3차원지도 작성기술, 위치정보 활용서비스 등과 같은 새로운 산업을 창출할 수 있을 것으로 보고 있다.

이러한 경제적 측면에서 기대할 수 있는 효과와 함께 사회적 측면에서 달성하고자 하는 목표는 교통약자의 이동지원과 교통취약 지역의 문제 해소이다. 다양한 실증결과를 축적하여 차세대 교통시스템과 교통제약자·보행 이동지원시스템 등의 기술과 지역의 교통관리서비스와 인프라를 패키지화하고, 해외로 수출하는 장기적 목표도 가지고 있다.

[그림 5-6] 내각부 SIP 자동주행서비스관련 프로젝트(RoAD to the L4)의 사회적 목표

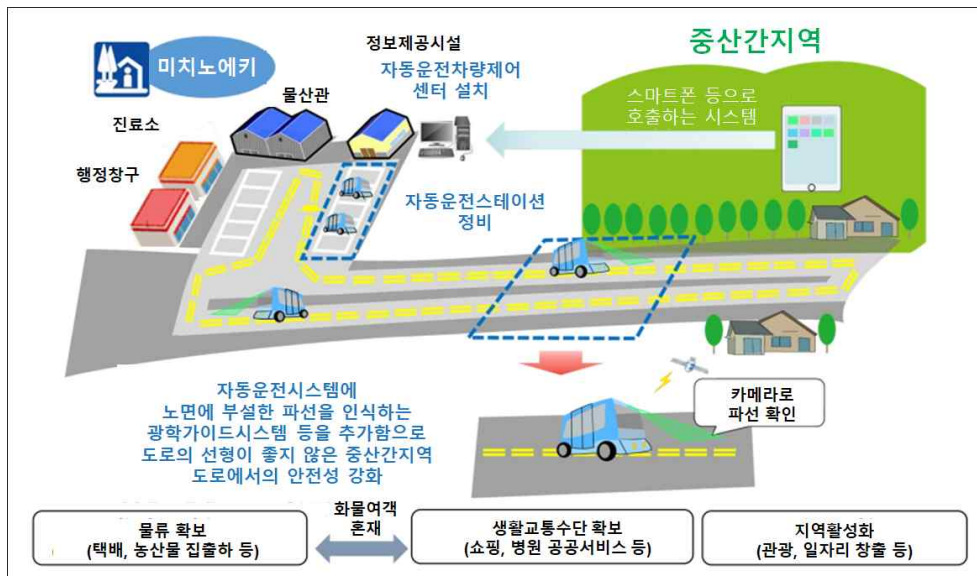


출처: 内閣府, RoAD to the L4 프로젝트への期待,

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/Automated-driving/4_kuzumaki.pdf/(검색일 : 2023.08.30)

이러한 목표 달성을 위해 내각부 SIP “RoAD to the L4”의 연구개발 거버넌스를 다음과 같이 구축한 바 있다.

[그림 5-8] 미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 하는 자동운전서비스의 개요(1/2)



출처: 国土交通省(2017), 中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス平成29年度実証実験計画 (案)

미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 하는 자동운전서비스는 2017년에 실시한 단기 실증실험을 시작으로 기술적인 면뿐만 아니라 다양한 활용 목적으로 비즈니스 모델에 관한 실증도 실시하여 2018년부터는 장기 실증실험과 본격 운영으로 발전한 지역도 있다.

[그림 5-9] 미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 하는 자동운전서비스의 다양한 활용 목적

○관광 관광 DMO(Destination Management/Marketing Organization)와의 연계를 통한 관광객의 유치, 시찰 투어에 대한 대응		○물류 미치노에키로의 운반에 활용(출하물 수송)	
○복지 미치노에키와 병설된 진료소와의 연계	(「道の駅」内の診療所前の様子)	○통학 -소학생을 대상으로 교육프로그램을 실시 -소학생의 수용성 향상을 실시	

출처: 内閣府, 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 第2期自動運転 (システムとサービスの拡張) 最終成果報告書, https://www.sip-adus.go.jp/rd/rd_page04.php/(검색일 : 2023.08.30)

나. 자동주행 관련 실증사업의 사례

미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 하는 자동운전서비스는 지역의 특성을 고려하면서 자동주행시스템의 수준과 기술, 안전대책, 차량유형 등을 검토하여 다양한 형태의 실증실험을 실시하고 있다.

<표 5-3> 미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 하는 자동운전서비스 실증실험의 주요 사례(장기 실증실험/본격 운영을 중심으로)

실증실험 지역	장기 실증실험과 본격 운영의 특징	운영주체
아키타현 카미코아니촌	· 현지 NPO, 미치노에키에 의한 운영 체제와 현지 기업과 연계하여 운영체제를 구축 · 인프라 설비를 지자체 등으로 이관하는데 필요한 절차 등을 지원 · 계절에 맞춘 서비스 제공을 통한 이용자 확보 등	(NPO) 카미코아니촌 이송서비스협회
시가현 오쿠에이겐지 케이류노사토	· 지역주민, 관광객, 화물 수송 등의 수요에 대응한 운행 형태를 검토 · 지역 내의 다양한 관계자와 연계하여 운영체제를 구축 · 적절한 운행 설정을 통해 채산성 향상을 검토	(지자체) 히가시오우미시
시마네현 아카기고원	· 기존 조직과 현지 자원 봉사자와 연계하여 지속 가능한 운영체제를 구축 · 안정적인 수입 확보와 주민들이 이용하기 쉬운 서비스를 검토 · 다양한 이동 수요에 대응하는 서비스모형을 검증	(지자체) 이이난초
후쿠오카현 미야마시	· 서비스 거점으로서의 이동서비스와 고령자안심 서비스를 제공 · 쇼핑이 어려운 지역주민 등을 위한 택배서비스를 제공 · 바이오매스센터의 발전을 활용한 에너지관리 시스템을 검토	(지자체) 미야마시
야마가타현 타카하타초	· 고령자의 일상 외출을 지원하는 이동수단을 확보 · 관광·경제 진흥을 도모하기 위해 기존 교통과 연계한 이동서비스를 전개 · 지역 산업·경제 진흥을 위한 이동과 서비스 연계 구조를 구축	- (운영주체에 대한 검증을 실시하지 않음)

출처: 内閣府, 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 第2期自動運転 (システムとサービスの拡張)
最終成果報告書, https://www.sip-adus.go.jp/rd/rd_page04.php/(검색일 : 2023.08.30)

미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 하는 자동운전서비스의 실증실험은 중산간 지역의 시정촌 또는 도도부현이면 실증실험에 응모하는 것이 가능하지만, 도도부현이 응모주체가 되는 경우에는 실증실험 실시지역인 도도부현 내의 중산간지역의 시정촌과 실증실험 실시에 관한 조정이 필요하다. 미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 하는 자동운전서비스의 실증실험을 희망하는 시정촌 등은 다음과 같은 항목의 기획제안서와 실증실험 개요를 제출하기 전에 실증실험지역을 소관하는 국토교통성의 지방정비국 등과 사전상담을 실시하도록 하고 있다.

**<표 5-4> 미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 하는 자동운전서비스
실증실험의 기획제안내용**

항목	기획제안내용
지역과제	○ 자동운전서비스를 통하여 과제해결을 도모하는 지역의 과제에 대해서 기재 • 생활의 이동수단 확보(쇼핑 · 병원, 공공서비스 등) • 물류의 확보(택배 · 농산물 집출하 등) • 지역활성화(관광 · 일자리 창출 등) 등
향후 서비스내용	○ 지역과제에 대응한 향후 서비스내용을 기재 • 미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 한 자동운전차량의 활용 방법 등 구체적인 서비스 이미지 • 자동운전서비스의 운영방법, 운영주체 등 예상되는 향후 비즈니스 모델 • 상정하고 있는 사회구현을 위한 로드맵
실험내용	○ 이번 실증실험의 주행루트안 및 실증실험을 통한 검증내용 · 방법을 기재 • 주행거리는 대략 4~5km 정도(일부 또는 모든 구간에서 교통규제 등에 의한 전용공간의 구축이 가능한 지역) • 지역의 과제해결 효과를 검증하는 방법(고령자의 외출증가, 농작물의 집출하 확대 등에 관해서는 가능한 한 정량적인 효과 검증을 실시) ※실험차량은 실험내용을 근거로 국토교통성과 조정
협력체제	○ 실증실험에 대해서는 연계가 예상되는 관계기관과 사회구현을 위한 지역협력체제에 대해서 기재 • 도로관리자, 경찰, 공공교통사업자, 물류사업자, 농림상공관계자, 지역주민단체 등

출처: 国土交通省(2017), 中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス実証実験 実験実施地域公募要領

미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 하는 자동운전서비스 실증시험의 평가기준을 보면 비즈니스 모델의 검증, 사업의 지속성, 지역의 수용성 등 다면적 평가가 이루어지고 있는 것을 알 수 있다.

**<표 5-5> 미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 하는 자동운전서비스
실증시험의 기획제안의 평가기준**

항목	평가기준
정합성	•응모내용이 자동운전서비스 사회 구현을 위한 실증시험의 취지에 부합하고, 지역의 과제 해결에 기여하는가?
실행성	•실증시험을 실시함에 있어 실시를 위한 관계기관과의 연계체제가 이미 구축되어있는가 또는 연계체제구축이 가능한가?
구체성	•자동운전서비스 도입을 위한 이미지, 향후 비즈니스모델과 검증 방법이 구체적으로 제시되어 있는가?
지속성	•실증시험 후에도 자동운전서비스 사회 구현을 위한 노력이 응모 주체를 중심으로 서비스사업자 등 관계자와 연계하면서 지속적으로 실시 할 수 있는가?
지역의 수용성	•실증시험 후에도 자동운전서비스 사회 구현을 위해서 지역의 합의 형성을 도모 할 수 있는가?
기타	•기타 본 요령 및 2017년도 실증시험계획의 내용에 부합하고 있는가?

출처: 国土交通省(2017), 中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス実証実験 実験実施地域公募要領

미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 하는 자동운전서비스에 사용되는 자동운전 차량 등은 일본 국내 관계법령 및 기준 등을 충족하여야 하며, 일반 승객을 안전하게 운송할 수 있는 차량을 활용하도록 하고 있다. 또한, 기술로서는 다음의 각 항목을 충족시켜야 하며, 기존 기술 또는 연구개발 된 기술로 구현 가능한 것이어야 한다고 규정하고 있다.

■ 자동주행시스템의 수준 (① 또는 ② 중 하나를 충족하는 기술)

- ① 레벨 4(전용공간)
- ② 레벨 4(전용공간)와 레벨 2(혼재교통 (공도))

■ 이용하는 기술 (① 또는 ② 중 하나를 충족하는 기술)

- ① 차량자율형 기술 (GPS, 레이더, 카메라 등을 통해 위치나 장애물 등의 정보를 인식하는 기술)
- ② 도로연계형 기술 (차선과 유도선 등 도로측의 지원을 필요로 하는 기술)

■ 안전대책 (①과 ②를 충족하는 기술)

- ① 주행경로 상에 장애물을 감지했을 때 자동으로 안전하게 정지하는 기능
- ② 혼재교통(공도)에서 교차로 안을 안전하게 통행 할 수 있는 기능

■ 차량유형(① 또는 ② 중 하나를 충족하는 기술)

- ① 승용차유형(최대정원 2 ~ 10명 정도)
- ② 버스유형(최대정원 10명 이상)

3. 자동주행서비스 실증결과를 토대로 사회적 인식 제고

가. 실증을 통한 자동주행의 사회적 파급효과에 대한 이해 증진

지역의 이동문제를 해결하는 수단으로 자동주행서비스를 선택하기 위해서는 자동주행의 가치와 효과를 가시화하여 합의를 형성하는 것이 필요하다. 특히, 지방의 공공교통은 기본적으로 적자로 운행되고 있는 상황에서 자동주행서비스를 도입하는 것만으로는 사업을 단기간에 흑자로 전환시키는 것은 불가능하다. 이러한 상황으로 볼 때, 자동주행서비스의 가치와 효과는 협의적으로 파악하기 보다는 지역모빌리티의 다면적이고 장기적인 관점에서 사회적인 효과를 가미하여 가시화하는 것이 필요하다고 보고 있다.

<표 5-6> 역모빌리티의 지속성 확보와 효과의 가시화

시점	액션	키워드
지역 모빌리티의 존속	· 지역의 환경과 수요에 맞춘 이동수단의 창출 · 유지 · 운전면허 반납 후나 노화·질병·장애 등으로 인한 신체 기능의 저하에도 이동을 계속할 수 있는 모빌리티·인프라의 정비 · 이동시 안전성 확보 · 다양한 사람들이 다양한 모빌리티를 활용하는 것에 대한 인식의 양성	· 지속성 및 지속가능성 · 일상생활의 유지 · 안전·안심 · 불편함의 수용
지역 모빌리티의 이용	· 모빌리티가 가져오는 임팩트(재무·비재무적 가치)의 인식과 가시화 ①경제적 효과(직접적·간접적) 예) 운임수입, 회유성 향상, 지역 활성화, 사회 보장비용 절감 ②건강에 대한 효과 예) 질병 예방, 정신건강 유지·개선, 건강 수명의 연장 ③사회적 유대와 즐거움의 창출 예) 대면접촉 기회·커뮤니케이션 창출, 커뮤니티 수단으로서의 차량	· 경제 효과 · 건강 수명의 연장 · Well-being · QOL의 향상 · 기쁨 · 즐거움 · 행복의 체감 · 불편익에 대한 인식

출처: 内閣府, 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 第2期自動運転 (システムとサービスの拡張) 最終成果報告書, https://www.sip-adus.go.jp/rd/rd_page04.php/(검색일 : 2023.08.30)

SIP 제2기의 자동운전에 의한 교통사고 저감 등의 효과에 관한 연구에서는 다음과 같이 기초적인 정보를 정리하기 위한 목적으로 자동주행과 국제연합이 추진하고 있는 지속가능한 개발목표(SDGs : Sustainable Development Goals)의 17개 목표, 169개 타겟과의 관련성을 정리하여 자동주행의 지속가능한 사회 형성에 대한 의의를 확인하였다. 또한, 자동주행의 사회경제적인 효과를 분석할 때 공통적인 기초적 수치로서 이용하기 위해 자동주행 차량의 보급 시물레이션을 실시하여 자동주행의 사회경제적인 효과에 대해서 도로교통에 대한 영향, 교통서비스분야에 대한 영향, 산업·사회 분야에 대한 영향을 정량적으로 분석하였다.

나. 평가지표 및 평가결과 공개

지방은 이동문제에 대한 인식은 높지만, 자동주행서비스의 사회구현에 대한 의의는

지역의 역사와 문화를 이해하면서 다양한 매체를 통해 홍보하는 것이 중요하다고 보고 있다. 특히, 자동주행서비스에 대한 수용성을 높이기 위해 현지에서 큰 영향력을 가지고 있는 미디어와 연계하여 자동주행서비스의 “WHY”와 “WHAT” 부분을 효과적으로 발신하기 위해서 노력하고 있으며, 커뮤니티의 특성에 따라 친화성이 높은 미디어를 활용하여 정보 발신의 효율성을 높이고 있다.

자동주행서비스의 사회적 수용성을 높이는 프로세스는 다음과 같이 10개의 단계로 나누어 활동에 대해 평가를 실시할 수 있도록 정보를 제공하고 있다.

〈표 5-7〉 자동주행서비스의 사회적 수용성을 높이는 액션평가 시트

PHASE	STEP		활동항목	체크항목
1	1	기반검토	전체 프레임과 개별 프로젝트의 전략 작성 및 협력 (Frame & Strategy)	1. 기존 정보·상황·작년도 성과를 바탕으로 중·장기적이고 포괄적인 전략을 수립하고, 연간 활동계획을 책정하고 있는가. 2. 각각의 프로젝트가 명확한 Goal을 향한 프로세스 책정을 실시하고 있는가. 3. 프로젝트 간에 중복 없이 정보와 활동을 연계하고 있는가.(망라성, 적절한 타겟 선정 등)
	2		대상·토양에 관한 정보 수집·이해 (Target Grasp)	1. 사회적 수용성을 양성하려는 대상(사회·지역·사람 등)에 대한 정보 수집(문화·특성·과제 등)과 이해가 사전에 충분히 실시되었는가.
	3	발신	발신 정보의 선정·편집·가공 (Adaptation)	1. 정보 발신을 위해 해당 대상에 맞는 적절한 정보선정에 대해서 검토하였는가. 2. 정보 발신을 위해 해당 대상에 맞는 적절한 편집 및 가공이 이루어졌는가.
	4		정보 발신 수단·미디어·장소 (Means)	1. 해당 대상에 대한 정보 발신에 최적의 정보 발신 수단, 미디어 및 장소가 사용되었는가. 2. Society5.0 시점(피지컬/버추얼 융합)을 의식하고 있는가.
	5		체험 기회 창출 · UX (Experience)	1. 지역 과제와 수요에 따라 현실적인 고객 경험을 통해 해당 대상이 과제를 자기화 할 수 있는 기회를 창출 하였는가.
	6	수신·확산	피드백·양방향성 (Communication)	1. 발신 정보에 대한 상대방의 반응과 대상과의 상호 작용을 통해 발신 정보의 영향을 검증하였는가. 2. 발신 정보에 대한 상대방으로부터의 반응이나 대상과의 상호 작용을 통해 발신 정보의 내용·수법에 관한 개선점 발견, 새로운 아이디어 획득으로 연결되었는가.

PHASE	STEP		활동항목	체크항목
	7		정보 확산 · 사회적 관심 (Expansion)	1. 활동내용, 발신 정보가 매스 미디어·SNS 등에서의 관련 정보 확산으로 연결되었는가. 2. 사람에서 사람으로의 정보 전달이라는 파생 효과를 창출할 수 있었는가. 3. 기존 사용자의 만족도 향상으로 인한 파생 효과를 도출하였는가.
2	8	Goal	소비자 이해 (Understanding)	1. 자동운전·ADAS 기능에 관한 소비자의 이해(WHAT)이 향상되었는지 검증 2. 자동운전·ADAS 기능을 사회에 도입하는 배경에 대한 이해 (WHY)의 검증 3. 자동운전·ADAS 기능에 대해 이해하려는 소비자의 내발적인 행동을 환기하였는가.
	9		소비·이용 행동 (Use)	1. 소비자가 사회 과제와 자신의 상황을 이해하고, 기술을 자신의 삶에 효과적이고 안전하게 도입하려는 자세를 보이고 있는가. 2. 기술을 자신의 삶에 효과적이고 안전하게 통합하기 위해 소비자 자신이 어떤 행동을 해야 하는지에 대해 생각하는 자세를 보이고 있는가.(HOW)
	10		소비자의 사회적 수용도 (Acceptance)	1. 소비자가 자동주행기술의 도입을 통해 발생할 가능성이 있는 요소를 받아들일 자세를 보이고 있는가. ①생활변화, ②학습, ③비용, ④고유성·기술한계

출처: 内閣府, 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 第2期自動運転 (システムとサービスの拡張) 最終成果報告書, https://www.sip-adus.go.jp/rd/rd_page04.php (검색일 : 2023.08.30)

자동주행의 사회적 수용성을 높이기 위해서는 2017년부터 실시되어 온 미치노에키 등의 지역거점을 중심으로 하는 자동운전서비스의 실증실험 결과를 체계적으로 공유하는 것이 중요하다고 보고, 성공한 사례뿐만 아니라 잘못된 사례도 공개할 수 있도록 정보를 일원적으로 관리하여 실증실험 전체의 가치를 극대화시키고 있다.

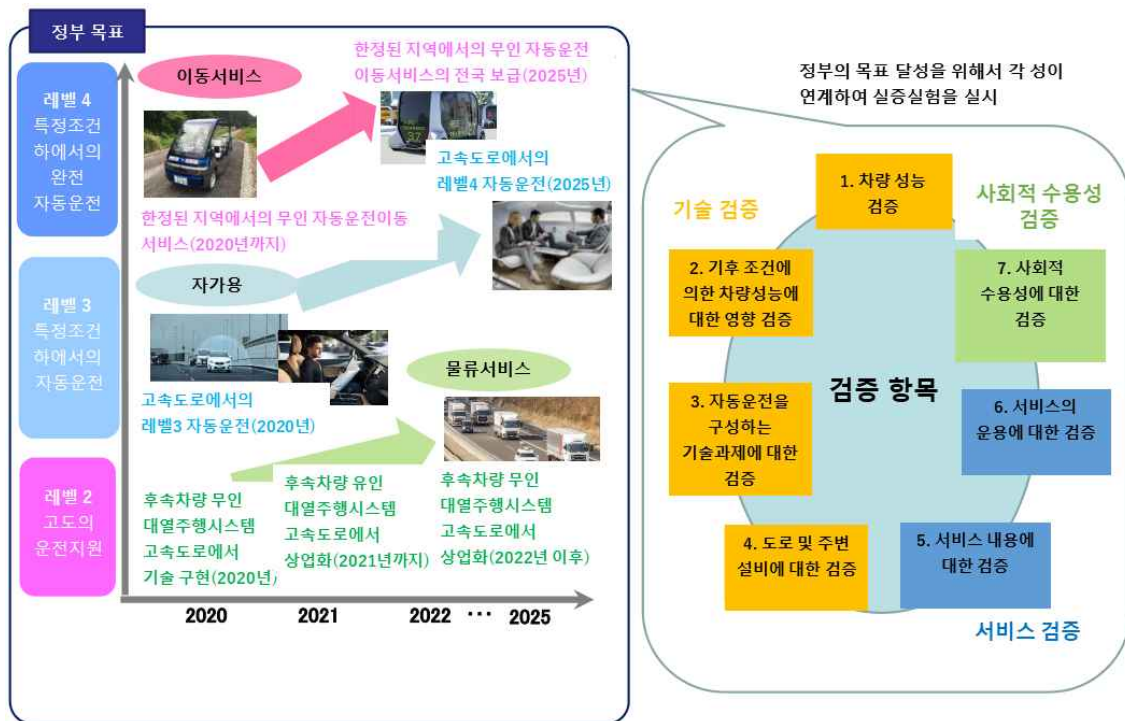
자동주행관련 기술에 관한 정보 발신에 대해서도 기술적으로 가능한 것뿐만 아니라 기술적인 한계와 리스크에 대해서도 공유하여 사회적인 합의를 형성하는 것이 중요하다고 보고 있다. 기존의 자동차가 위험을 수반하고 있어 사용자가 안전벨트를 착용하는 것처럼 자동주행도 사용자가 기술적인 한계를 이해하고 서비스를 도입하는 프로세스가 필요하다고 보고 있다.

급격히 과소화와 고령화가 진행되고 있는 일본은 고령자, 과소지역 주민 등의 교통약자의 이동수단 확보와 운전자 부족 문제 등에 대응하기 위해서 비즈니스모델을 염

두에 두면서 전략적으로 자동운전시스템을 개발하고 있다.

구체적으로는 ①자가용 차량의 자동운전시스템 고도화, ②운전자 부족에 대응한 혁신적이고 효율적인 물류서비스 실현, ③지방도시의 지역주민, 고령자 등을 위한 무인 자동운전 이동서비스 실현을 위해 자동운전시스템을 고도화하고 있으며, 2025년에 시장화와 보급을 실현하기 위해서 지속적으로 실증실험을 실시하면서 다음과 같은 항목을 검증하고 있다.

[그림 5-10] 일본 자동운전의 로드맵과 실증실험의 검증 항목



출처: 国土交通省(2020), 自動運転実証実験の成果・課題について, p.2.

국토교통성은 지금까지 자동운전 실증실험에서 검증 해 온 차량 성능의 평가, 기후 조건(적설 등)에 의한 차량 성능에 대한 영향 평가, 자동운전을 구성하는 기술 과제에 대한 평가, 도로 및 주변 설비의 설정·유지 관리에 대한 평가, 서비스 내용에 대한 평가, 서비스의 운용에 대한 평가, 사회적 수용성에 대한 평가 등의 결과에 다음과 같이 공개하고, 실용화를 위한 과제와 향후 계획에 대해서도 대응하고 있다(国土交通省(2020), 自動運転実証実験の成果・課題について)

4. 사회적 수용성 제고를 위한 정보 공유체계

가. 이해관계자의 참여(Web/SNS, 이벤트 등을 통한 정보 발신)

일본은 자동주행서비스의 사회구현을 위해서는 자동운전의 기술적인 연구 개발과 제도면의 정비뿐만 아니라 사회적 수용성 향상이 중요하다고 보고 있으며, 일반시민, 지자체 관계자, 교통사업자 등을 대상으로 자동운전과 관련된 정보 발신과 이벤트 개최, 우수 사례에 대한 정보 공유 등을 적극적으로 실시하고 있다.

자동운전에 대한 객관적인 정보를 이해관계자에 폭넓게 제공하기 위해서 SIP-café⁵¹⁾라는 홈페이지를 개설하여 사람과 정보의 교류를 활성화 시키고 있다. 구체적으로는 SIP-café 홈페이지를 통해 자동운전과 관련된 뉴스, 가이드, 용어집, 칼럼, 이벤트 정보 등을 발신하고 있으며, YouTube 채널「SIP cafe onTube 自動運転」⁵²⁾을 통해 자동운전 실증실험을 실시하고 있는 지역의 실증실험 내용 및 과제 등을 견문록으로 촬영하여 일반 공개를 실시하고 있다.

자동주행의 사회적 수용성을 양성하기 위해서는 최종적으로는 일반 생활자의 인식 수준을 높이는 것이 필요하지만, 단기간에 직접적으로 높이는 것이 어렵기 때문에 엘리 어답터를 대상으로 기술세미나를 개최하여 사회적 수용성을 높이는 활동을 전개하고 있다. 또한, 일반 생활자의 자동주행에 대한 이해를 촉진시키기 위해서 시민과의 대화의 장을 마련하고, 자동주행차량을 탑승할 수 있는 시승회를 개최하고 있다.

나. 자동주행의 한계와 리스크에 대한 이해 증진

일본정부는 2019년부터 자동운전에 대한 기술적인 한계와 리스크에 대한 이해도를 높이기 위해 내각부가 실시한 「전략적 혁신창조 프로그램(SIP) 제 2기/자동운전(시스템과 서비스의 확장)」의 일환으로 SIP-café⁵³⁾라는 홈페이지를 개설하여 ①자동운전 뉴스, ②자동운전 가이드, ③자동운전 용어집, ④칼럼 등을 제공하고 있다.

51) SIP-café, <https://sip-cafe.media/>(검색일 : 2023.08.30.)

52) YouTube 채널「SIP cafe onTube 自動運転」, <https://www.youtube.com/@sipcafeontube8453/>(검색일 : 2023.08.30.)

53) SIP-café, <https://sip-cafe.media/>(검색일 : 2023.10.1.)

SIP-café의 ① 자동운전 뉴스에서는 안전운전지원 기술, 자동운전 기술, 자동운전 기술을 탑재한 신형차량(승용차, 트럭, 버스)에 대한 정보를 폭넓게 제공하고 있으며, ② 자동운전 가이드와 ③ 자동운전 용어집에서는 운전자동화기술과 기능을 중심으로 자동운전에 대한 기초지식을 해설하고 있다.

④ 칼럼에는 다양한 분야에서 활약하고 있는 자동운전 관련 전문가의 약 80개의 기사를 게재되어 있으며, 특히 자동운전에 대한 기술적인 한계와 리스크에 대한 이해도를 높이는 기사는 다음과 같다.

- 무인 자동운전버스가 지방을 구할 수 있을까?(<https://sip-cafe.media/column/398/index.html>)
- 자동운전의 사회적 수용성 양성을 위한 WHAT · WHY · HOW의 시점
(<https://sip-cafe.media/column/456/index.html>)
- 「자동운전의 사회적 수용」과 「자동운전에 대한 불안 제로」는 다르다.
(<https://sip-cafe.media/column/1292/index.html>)
- 자동운전차량에 요구되는 안전성의 정도란?(<https://sip-cafe.media/column/1210/index.html>)
- 테크놀로지를 신뢰한다는 것은 무엇인가.(<https://sip-cafe.media/column/1661/index.html>)
- 자율주행 레벨 3은 조약상 허용되는가.(<https://sip-cafe.media/column/3568/index.html>)
- 차탄초의 초등학생과 생각하는 자동운전(<https://sip-cafe.media/column/3555/index.html>)
- 지속가능한 커뮤니티를 고려한 자동운전 실용화(<https://sip-cafe.media/column/3115/index.html>)

SIP-café의 SIP-adus Info에는 자동주행의 실용화를 위한 실증실험, 시민참여 이벤트 정보 등의 자동운전 관련 중앙 관청의 뉴스가 약 200개 정도의 게재되어 있으며, 뉴스 중에는 다음과 같은 일반인을 대상으로 한 자동운전 관련 기술세미나와 시민과의 대화와 같은 이벤트도 있다.

- 선진적인 사업을 지속적으로 추진하고 있는 나가노현 이나시에서 개최된 시민대화
(<https://sip-cafe.media/info/15/index.html>)
- 자동운전을 지원하는 AI기술을 겨루는 국제대회(<https://sip-cafe.media/info/1256/index.html>)
- 운전지원시스템에 대한 과신은 금물! 국토교통성이 실제 차량 영상으로 해설.
(<https://sip-cafe.media/info/2236/index.html>)
- SIP자동운전의 중점 테마와 세계의 동향을 파악할 수 있는 「SIP-adus Workshop 2020」
(<https://sip-cafe.media/info/5056/index.html>)
- 자동주행 레벨 3 개정법과 기술 기준 웹 세미나(<https://sip-cafe.media/info/5940/index.html>)
- 시민의 일상생활, 사회의 과제 해결에 자동운전은 어떻게 도움이 될까「SIP자동운전 시민대화 @마에바시시」(<https://sip-cafe.media/info/5654/index.html>)
- 시야 장애를 가진 사람에 대한 고도 운전지원시스템에 관한 연구
(<https://sip-cafe.media/info/5738/index.html>)
- 「SIP 제2기 자동운전 중간 성과발표회」3/25-26 개최(<https://sip-cafe.media/info/5879/index.html>)

- 자동주행에 관한 「사회 수용성 심포지엄」 3/25 개최(<https://sip-cafe.media/info/5873/index.html>)
- 자동운전의 책임 문제를 생각하다~ SIP-adus 온라인 세미나 개최
(<https://sip-cafe.media/info/6499/index.html>)
- 요코하마 사례에서 생각하는 도시 교외의 이동 시민 다이얼로그@요코하마
(<https://sip-cafe.media/info/6647/index.html>)
- SIP-adus 웨비나 「시아장애와 자율주행의 교차점」 7월 8일(목) 개최
(<https://sip-cafe.media/info/6727/index.html>)
- SIP-adus 사회 수용성 향상 이벤트 제2회 기술 세미나 「HMI와 운전자의 과신」을 생각한다.
(<https://sip-cafe.media/info/7649/index.html>)
- 제4회 기술 세미나 「모빌리티 데이터의 활용과 데이터 제공의 협조 영역」
(<https://sip-cafe.media/info/8285/index.html>)
- 도치기현 내의 공공교통과 자동운전에 대해서 토의하는 「시민 다이얼로그」 동영상 공개
(<https://sip-cafe.media/info/8455/index.html>)
- 「자동운전 타운 미팅 in 시오지리」 3/24 개최 (<https://sip-cafe.media/info/8181/index.html>)
- 「시아장애 및 운전지원시스템」~기술의 현재와 미래
(<https://sip-cafe.media/info/8168/index.html>)
- 히로시마현 쇼바라시에서 「시민 다이얼로그」

YouTube 채널「SIP cafe onTube 自動運転」⁵⁴⁾을 통해서도 자동운전 실증실험을 실시하고 있는 지역의 실증실험 내용 및 과제 등을 전문록으로 약 30개 정도 촬영하여 일반 공개를 실시하고 있다.

내각관방에서도 2020년에 전국적으로 실시되어 온 자동운전 실증실험의 데이터를 정리하여 자동운전 이동서비스 도입을 검토하는 지자체, 기업 등이 검토단계에서 유형화된 참조모델을 활용할 수 있도록 정보를 제공하고 있다.

다. 자동운전 실증실험관련 사고 정보 공개

일본 경찰청의 통계자료에 의하면, 2015년 12월부터 2021년 12월까지 충돌 피해 경감 브레이크 등의 운전지원 시스템을 탑재한 자동운전 레벨 1과 2에 해당하는 차량이 시스템에 대한 과신, 오조작이 원인으로 보이는 자동운전 관련 사고가 23건(대인사고 12건, 대물사고 11건) 발생한 것으로 조사되었다.⁵⁵⁾

54) YouTube 채널「SIP cafe onTube 自動運転」, <https://www.youtube.com/@sipcafeontube8453/>(검색일 : 2023.10.1.)

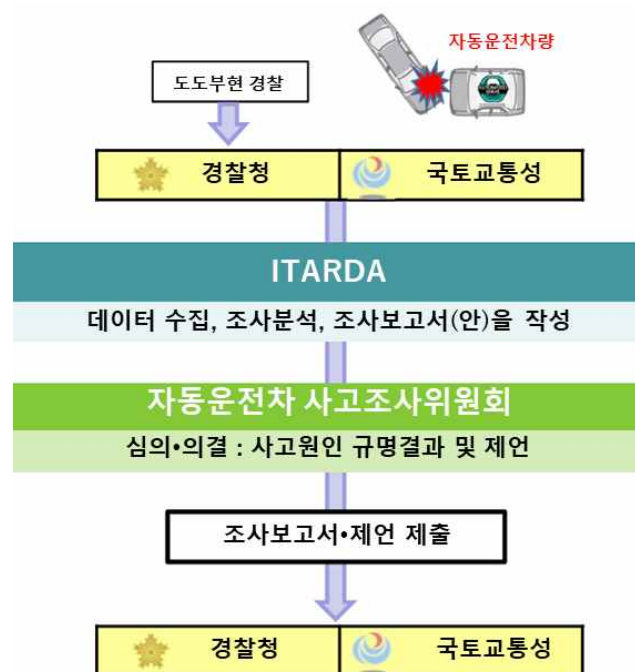
55) 毎日新聞(2022), 自動運転車両、実証実験中の事故は全国で14件・警察庁, <https://mainichi.jp/articles/20220106/k00/00m/040/114000c/>(검색일 : 2023.10.1)

경찰청과 국토교통성은 2020년부터 신속하게 자동운전차량의 사고원인을 분석하기 위해서 공익재단법인 교통사고종합분석센터(ITARDA, Institute for Traffic Accident Research and Data Analysis)⁵⁶⁾와 자동운전차 사고조사위원회의 체제를 구축하였다.

자동운전차량의 사고는 사고 발생 시의 자동운전 시스템이나 주행 환경의 상황, 운전자의 대응 상황 등과 같은 다양한 요인으로 발생하기 때문에 종합적인 사고 조사·분석을 객관성 및 진정성을 확보한 형태로 실시하고 있으며, 신속한 사고 원인의 규명과 객관성이 높은 재발 방지책을 강구하려고 노력하고 있다.

일본의 자동운전차 사고조사위원회는 미국의 국가운수안전위원회(NTSB, The National Transportation Safety Board)와 유사한 조직으로 보이지만, 미국의 NTSB와 달리 현장에 출동하여 사고 원인을 규명하는 것을 상정하지 않고 있으며, 법적으로 강한 권한을 가진 조직은 아니다.

[그림 5-11] 일본의 자동운전차량 조사원인 규명 실시체제



출처: 국토교통성, 自動運転車事故の原因究明・調査分析,

<https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001627843.pdf>/(검색일 : 2023.10.1)

56) 公益財団法人 交通事故総合分析センター, <https://www.itarda.or.jp/>/(검색일 : 2023.10.1)

자동운전차 사고조사위원회는 자동차공학, 교통공학, 법률학 등의 학계 전문가 7명의 위원으로 구성된 조직으로 위원장은 위원들의 추천을 통해 선정하고 있다. 위원회는 1년에 4번 정도 개최되고 있으며, 위원회에서는 ①자동운전차량과 관련된 교통사고의 원인 규명을 위한 조사 분석, ②동종 사고의 재발 방지, 피해 경감을 위한 시책 및 조치 등에 대한 제언을 중심으로 활동을 추진하고 있다.

공익재단법인 교통사고종합분석센터(ITARDA)는 자동운전차량과 관련된 교통사고를 사람, 차량, 도로의 관점에서 분석하는 수법에 대한 연구를 진행하고 있으며, 최근에는 사고조사 항목에 대한 추가도 검토하고 있다.

〈표 5-8〉 공익재단법인 교통사고종합분석센터(ITARDA)의 조사분석 수법

사람에 대한 조사	차량에 대한 조사	도로에 대한 조사
·인지·판단·조작의 상황 ·상해 상황	·손상 형태(변형)	·도로의 기하구조 ·흔적 상황
+		
추가 조사 항목(안)		
사람에 대한 조사	차량에 대한 조사	도로에 대한 조사
·자동운전에 대한 이해도 ·자동운전 차량의 운전 경험도 ·자동운전 중의 상태 ·차량의 이상거동 유무 ·수동 개입시점과 상황	·차량정비 상태 ·차량 이상 유무 ·주행환경 조건 ·작동 개시 기록 ·경보의 유무 ·인계 요구의 유무 ·위험 최소화 제어의 유무 ·긴급 제어 및 조작의 유무 ·안전장치의 제어 유무	·차량제어에 영향을 미치는 도로교통 환경

출처: 国土交通省(2020), 自動運転の実証実験・実運行中に発生した交通事故の実例,
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000051.html/(검색일 : 2023.10.1)

국토교통성에서도 2020년에 실시한 자동운전 실증실험 중에 발생한 다음 교통사고에 대해서 사고발생 내용, 요인, 대책 등에 대한 개요를 공개하고 있다.

<표 5-9> 일본 자동운전 실증실험 중에 발생한 교통사고의 대표적인 사례(2020년)

No.	사고발생일	실시사업자	사고발생 장소
1	2020년 3월 10일	SB드라이브(현, BOLDLY주식회사)	도쿄도 치요다구
2	2020년 7월 25일	오쯔시, 케이한버스주식회사, 산업기술종합연구소(AIST)	시가현 오쯔시
3	2020년 8월 30일	오쯔시, 케이한버스주식회사, 산업기술종합연구소(AIST)	시가현 오쯔시
4	2020년 12월 14일	히타치시, 이바라키교통주식회사, 산업기술종합연구소(AIST)	이바라키현 히타치시

출처: 国土交通省(2020), 自動運転の実証実験・実運行中に発生した交通事故の実例,

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000051.html/(검색일 : 2023.10.1.)

일본에서 전국적으로 자동운전 실증실험이 실시되면서 교통사고 사례도 증가하고 있는 가운데 가장 주목을 받고 있는 사례는 2021년 8월 26일에 도쿄 올림픽 선수촌에서 토요타가 개발한 자동운전 EV 「e-Palette」가 시각 장애인 일본인 선수와 접촉한 사고다.⁵⁷⁾

자동운전차 사고조사위원회는 도쿄 올림픽 선수촌에서 발생한 접촉사고는 선수촌 내의 교차로에서 자동운전 차량의 센서가 일본인 선수를 감지하여 차량을 일시정지시켰지만, 오퍼레이터가 안전 확인을 실시한 후에 차량을 발진시켜 휴먼 에러로 발생한 사고로 보고 2023년 9월에 「자동운전차 사고조사보고서」를 발표하였다.

당시 오퍼레이터 2명과 승무원 5명이 탑승하고 있는 자율주행레벨 2의 「e-Palette」와 접촉한 일본인 선수는 머리와 양팔에 전치 2주의 경상을 입었다. 접촉사고 후에는 「e-Palette」의 운행은 일시 중단하여 다음과 같은 조사를 진행하면서 교차점의 유도원을 늘리는 등의 대책을 강구하여 올림픽 종료까지 이용자의 안전을 확보하면서 운행하였다.

57) トヨタ自動車株式会社(2021), 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会選手村におけるe-Paletteと歩行者の接触について, <https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/35952442.html>/(검색일 : 2023.10.1)

<표 5-10> 도쿄 패럴림픽 선수촌 내 중형버스 접촉사고의 사고조사 절차

실시 시기	실시 내용
2021년 9월 2일	경시청 담당자로부터 구두 청취 실시
2021년 9월 15일	대회조직위원회 담당자로부터 구두 청취, 현지조사 실시
2021년 10월 27일	국토교통성 중부운수국 담당자로부터 구두 청취 실시
2021년 12월 16일	자동차 제조업체 담당자로부터 구두 청취 실시
2021년 12월 22일	자동차 제조업체로부터 자료 제공
2021년 12월 23일	자동차 제조업체 담당자로부터 구두 청취 실시
2021년 12월 24일	자동차 제조업체로부터 자료 제공
2022년 1월 7일	경비업체 담당자로부터 자료 제공
2022년 1월 17일	선수촌에 체재한 다른 패럴림픽 선수로부터 구두 청취 실시
2022년 2월 28일	대회조직위원회 담당자로부터 구두 청취 실시
2022년 3월 14일	경비업체 담당자로부터 구두 청취 실시
2022년 4월 22일	자동차 제조업체 담당자로부터 구두 청취 실시

출처: 自動運転車事故調査委員会(2023), パラリンピック選手村内中型バスの接触事故(東京都中央区), <https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/jidouuntenjikhokoukoku230905.pdf>/(검색일 : 2023.10.1)

| 제6장 | 전문가 의견수렴 결과

제1절 사례 분야별 정부역할 수행에 대한 전문가 평가

정부가 신기술을 적용한 제품/서비스를 공공서비스에 적용하고자 할 때, 어떤 역할을 해야 하는지에 대한 이론적 프레임을 제시한 바 있다(제 2장). 제 3장에서 사례분석을 통해 정부역할 수행 현황에 대해 고찰해 보았고, 제 4장에서는 전문가의 진단과 평가를 통해 정부역할 수행 현황을 살펴보기로 한다.

제 4장의 1절에서는 세 분야 전문가의 의견을 통해 정부 역할 수행에 대한 평가를 진행하였다. 2절에서는 혁신정책 전문가들을 대상으로 사회문제대응을 위한 신기술 개발 및 실용화에 관한 연구개발정책에서의 문제점과 원인을 중점적으로 살펴보았다.

우선 세 개 분야 전문가 대상 설문문의 개요와 결과를 먼저 아래와 같이 제시한다.

1. 사례 분야별 전문가 의견조사 개요

분야별 전문가를 대상으로 한 설문조사에서는 정부가 수용성 제고를 위한 역할 수행을 얼마나 잘 하고 있는지를 알아보기 위한 목적으로 시행되었다.

설문대상은 세 개 분야(로봇기반 돌봄, 자율주행서비스, 디지털기기 기반 헬스케어) 연구자, 생산업체, 정책연구자를 중심으로 선별되었다. 각 분야 15명씩 총 45명에게 설문지를 배포하고, 총 40명으로부터 응답을 받았다.

설문결과 산업분야 분석 대상 중 <표 6-1>과 같이 전체 사례 수 40건 중, 응답자 분포는 다음과 같다. 돌봄은 37.5%, 치료기기는 27.5%, 모빌리티는 35%의 비중을 차지하고 있다.

<표 6-1> 설문응답자 기본특성(산업분야)

사례 수	비율(%)/사례 수
돌봄	37.5%/15건
치료기기	27.5%/11건
모빌리티	35.0%/14건

문항구성에 적용된 틀은 앞서 제 2장에서 제시된 정부역할 프레임(제 2장)을 기반으로 구성되었다.

‘정치적 측면’은 정부가 수용성 제고를 위해 정책의사결정시스템에 참여할 기회 및 정부 내 의견조정과 같은 역할을 잘 하고 있는지를 탐색하기 위한 문항으로 구성되었다.

‘시장측면’은 해당 기술과 관련한 생태계 주체들이 사회적 수요에 기반한 혁신활동을 잘 할 수 있도록 정부가 수요측면, 공급측면에서 개입을 얼마나 효과적으로 하고 있는지 알아보는 항목이다.

‘현장/사용자 측면’은 정부가 사용현장의 관계자와 개별 사용자가 혁신의 사회적 가치인식과 정보획득을 효과적으로 하기 위해 정부가 효과적으로 개입하고 있는지 알아보는 항목이다.

각 문항 별로 정부의 역할수행이 잘 이루어지고 있는지 1점~5점 척도로 물었다. 또한 세 가지 측면(정치, 시장, 현장/사용자 측면)에 대한 종합적 평가도 이루어졌다.

<표 6-2> 사례 분야별 전문가 의견수렴을 위한 문항 구성

유형	목적	역할
정치적 측면	사회적 수요에 대한 정치적 의사결정시스템의 수용성 제고	- 신기술이 적용된 제품/서비스의 확산이 불러 올 수 있는 광범위한 사회적, 경제적, 환경적 영향에 대한 예측과 그 결과의 사회적 공유 - 정책아젠다 형성에 영향을 줄 수 있는 이해관계자협의체의 역량 강화 지원 - 부처 간 협력의제에 대한 신속한 대응역량 강화 - 개별부처 내 하위 실행조직 동원 및 조직화 역량 강화
시장 측면	사회적 수요에 대한 산업 주체(가치사슬단계 별 공급자, 투자자 등)의 수용성 제고	- 정부중심의 서비스전달체계의 개방성 확대(다양한 서비스 공급주체가 다양한 서비스 모델을 제공하는 개방적 시장 형성) - 수요-제품/서비스개발을 연결시키기 위한 수요자-공급자 소통체계 구축 지원 (수요발굴, 피해/위험요소 발굴 등) - 개발단계에서 제품/서비스의 사용성, 안전성 향상 효과를 측정할 수 있

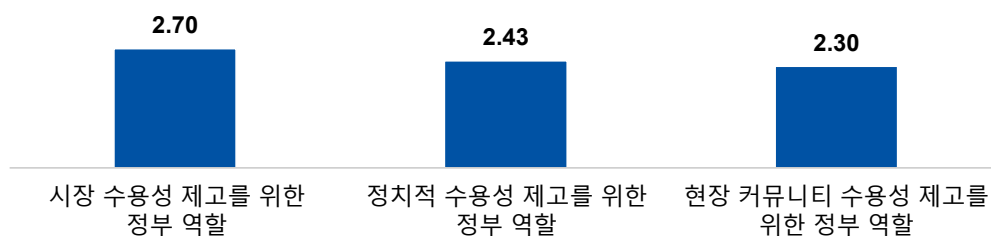
유형	목적	역할
		는 검증기준 제공 및 지속적 업데이트 - 제품/서비스의 사회적, 경제적 가치 창출 전략 수립을 지원하는 체계적 컨설팅 - 구매지원 제도, 조달의 사회적, 경제적 효과에 대한 지속적 모니터링 및 후속 정책 반영
현장 및 사용자 측면	사회적 수요에 대한 현장 사용자 커뮤니티 (예: 요양시설, 지역주민 등)의 수용성 제고	- 정부가 지원하는 신기술이 적용된 제품/서비스의 개발, 실증, 시범사업에 대한 정보 제공 - 정부지원 실증 및 시범사업에서 도출된 다양한 Use-Case (성공 및 실패사례)의 통합관리 및 분석, 정보공유 시스템 - 정부가 지원하는 신기술이 적용된 제품/서비스의 개발, 실증, 시범사업에 참여할 기회 제공(모니터링, 자문 등) - 사용경험 획득을 통해 사용가치를 인식할 기회 제공(체험공간, 전시 개최 등) - 다양한 사용자 커뮤니티의 경험 공유 및 정책아젠다 형성 지원

2. 응답결과

가. 정부역할에 대한 종합적 평가

정부의 역할에 대한 종합적 평가는 시장 수용성 제고를 위한 정부 역할¹⁾이 2.7점으로 가장 높았으며, '정치적 수용성 제고를 위한 정부 역할'(2.43점)과, '현장 커뮤니티 수용성 제고를 위한 정부 역할'(2.3점) 순으로 조사되었다.

[그림 6-1] 정부역할에 대한 종합적 평가

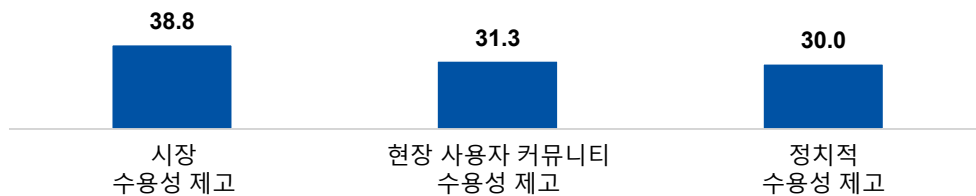


주: [Base=전체(n=40)/Unit: 5점 평균]

나. 정부역량의 우선순위 영역

정부 역량을 가장 많이 기울여야 할 영역은 '시장 수용성 제고'가 38.8%로 가장 높았으며, '현장 사용자 커뮤니티 수용성 제고'(31.3%)와, '정치적 수용성 제고'(30.0%)의 순으로 나타났다.

[그림 6-2] 정부역할에 대한 우선순위 영역



주: [Base=전체(n=40)]/Unit: %]

이를 산업분야별 응답자로 살펴보면, 다음 <표 6-3>과 같이, 시장 수용성 제고의 경우 모빌리티 분야에서 가장 많은 응답률(44%)을 보이고 있는 점이 특징이다. 또한 전체응답 분야에서 가장 낮은 우선순위를 보였던 정치적 수용성 제고의 경우, 돌봄 분야에서는 가장 높은 우선순위를 보이고 있는 점이 눈에 띈다.

<표 6-3> 산업분야 응답자별 정부역할 우선순위 영역

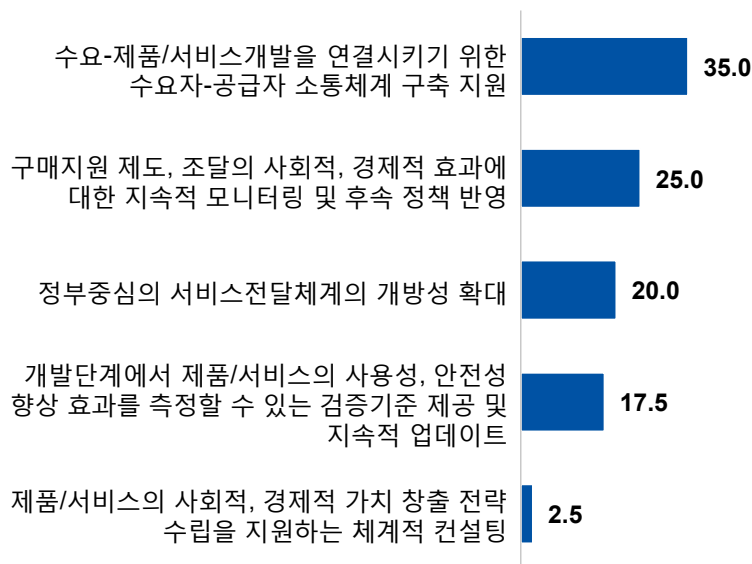
	사례수	시장 수용성 제고	현장 사용자 커뮤니티 수용성 제고	정치적 수용성 제고
전체	(40)	38.8	31.3	30.0
돌봄	(15)	34.4	30.0	35.6
치료기기	(11)	37.9	34.8	27.3
모빌리티	(14)	44.0	29.8	26.2

다. 우선순위 항목 별 분석

가) 시장 수용성 제고 영역

전체 응답에서 가장 많은 응답률을 보인 시장 수용성 제고 영역에서, 가장 중요하게 추진되어야 할 사항으로 '수요-제품/서비스개발을 연결시키기 위한 수요자-공급자 소통체계 구축 지원'의 비율이 35.5%로 가장 높았다. 다음으로 '구매지원 제도, 조달의 사회적, 경제적 효과에 대한 지속적 모니터링 및 후속 정책 반영'(25.0%), '정부중심의 서비스전달체계의 개방성 확대'(20.0%)의 순으로 조사되었다.

[그림 6-3] 시장 수용성 제고 영역 기준 우선순위 항목



주: [Base=전체(n=40)/Unit: %]

이를 산업분야별 응답자로 살펴보면, 다음 <표 6-4>와 같이, 전체 우선순위에서 두 번째로 조사된 구매지원 제도, 조달의 사회적, 경제적 효과에 대한 지속적 모니터링 및 후속 정책 반영'의 경우, 돌봄분야에서는 전체 우선순위의 첫 번째 문항과 동일한 응답률을 보이고 있다. 또한 전체 응답에서 4번째 순으로 낮은 우선순위를 보였던 '개발단계에서 제품/서비스의 사용성, 안전성 향상 효과를 측정할 수 있는 검증기준 제공

및 지속적 업데이트' 문항의 경우, 치료기기 분야에서 수요제품과 같은 응답률을 나타내며 높은 우선순위를 보이고 있는 점이 특징이다.

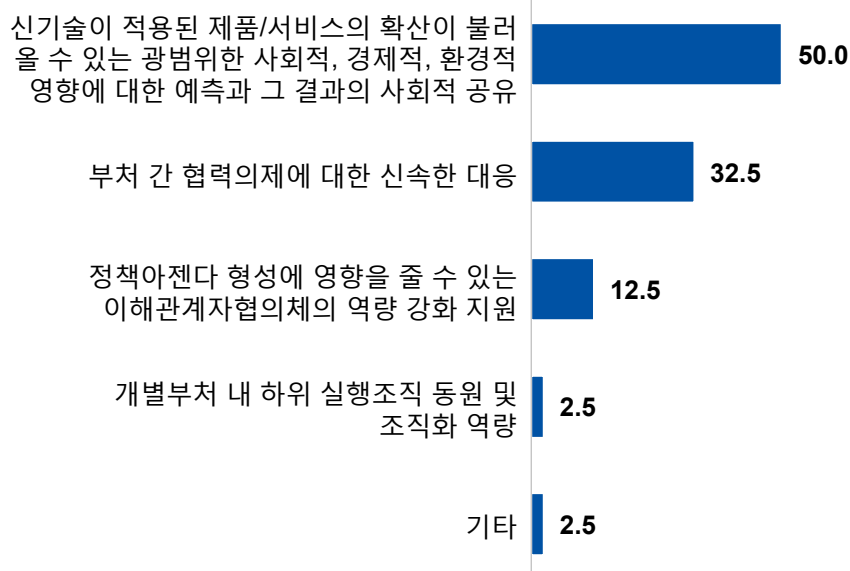
〈표 6-4〉 산업분야 응답자별 시장 수용성 제고영역 우선순위

	사례수	수요-제품/서비스 개발을 연결시키기 위한 수요자-공급자 소통체계 구축 지원	구매지원 제도, 조달의 사회적, 경제적 효과에 대한 지속적 모니터링 및 후속 정책 반영	정부중심의 서비스 전달체계의 개방성 확대	개발단계에서 제품/서비스의 사용성, 안전성 향상 효과를 측정할 수 있는 검증기준 제공 및 지속적 업데이트	제품/서비스의 사회적, 경제적 가치 창출 전략 수립을 지원하는 체계적 컨설팅
전체	(40)	35.0	25.0	20.0	17.5	2.5
돌봄	(15)	33.3	33.3	20.0	6.7	6.7
치료기기	(11)	36.4	18.2	9.1	36.4	0.0
모빌리티	(14)	35.7	21.4	28.6	14.3	0.0

나) 정치적 수용성 제고 영역

정치적 수용성 제고 영역에서 가장 중요하게 추진되어야 할 사항은 '신기술이 적용된 제품/서비스의 확산이 불러 올 수 있는 광범위한 사회적, 경제적, 환경적 영향에 대한 예측과 그 결과의 사회적 공유'의 비율이 50%로 전체 비중의 절반을 차지하고 있는 점이 특징이다. 다음으로 '부처 간 협력의제에 대한 신속한 대응'이 32.5%로 나타났다. 이어, '정책아젠다 형성에 영향을 줄 수 있는 이해관계자협의체의 역량 강화 지원'(12.5%)의 순으로 조사되었다.

[그림 6-4] 정부역할에 대한 우선순위 영역



주: [Base=전체(n=40)/Unit: %]

이를 산업분야별 응답자로 살펴보면, 다음 <표 6-5>와 같이, 전체 우선순위와 산업 분야 별로 조사된 우선순위도 모두 동일한 중요 순을 나타내고 있다.

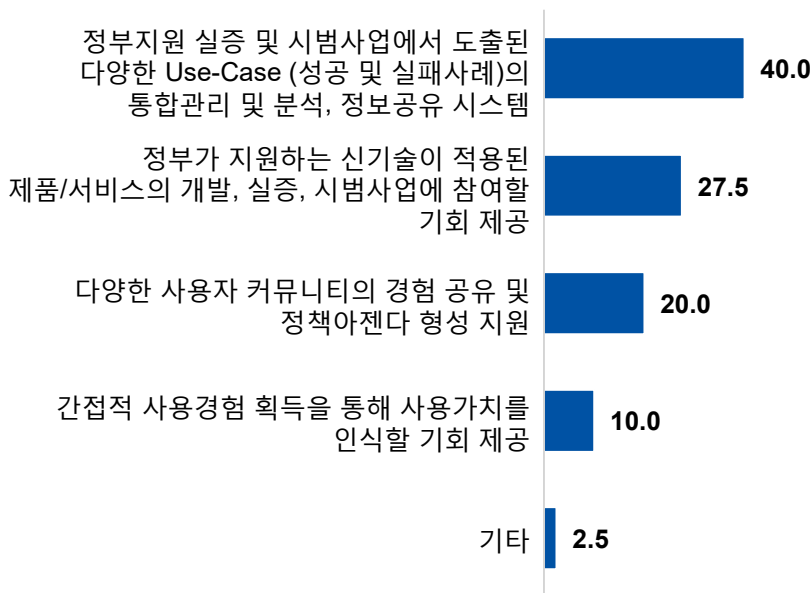
<표 6-5> 산업분야 응답자별 정치적 수용성 제고 영역 우선순위

	사례수	신기술이 적용된 제품/서비스의 확산이 불러올 수 있는 광범위한 사회적, 경제적, 환경적 영향에 대한 예측과 그 결과의	부처 간 협력의제에 대한 신속한 대응	정책아젠다 형성에 영향을 줄 수 있는 이해관계자협의체의 역량 강화 지원	개별부처 내 하위 실행조직 동원 및 조직화 역량	기타
전체	(40)	50.0	32.5	12.5	2.5	2.5
돌봄	(15)	53.3	33.3	6.7	6.7	0.0
치료기기	(11)	54.5	36.4	9.1	0.0	0.0
모빌리티	(14)	42.9	28.6	21.4	0.0	7.1

다) 현장 사용자 커뮤니티 수용성 제고 영역

전체 응답에서 가장 낮은 응답률을 보인 현장 사용자 커뮤니티 수용성 제고 영역에서 가장 중요하게 추진되어야 할 사항은 '정부지원 실증 및 시범사업에서 도출된 다양한 Use-Case (성공 및 실패사례)의 통합관리 및 분석, 정보공유 시스템'의 비율이 40%로 가장 높게 조사되었다. 다음으로 '정부가 지원하는 신기술이 적용된 제품/서비스의 개발, 실증, 시범사업에 참여할 기회 제공'이 27.5%였으며, '다양한 사용자 커뮤니티의 경험 공유 및 정책아젠다형성 지원'(20.0%) 순으로 나타났다.

[그림 6-5] 현장 사용자 커뮤니티 수용성 제고 영역 기준 우선순위 항목



주: [Base=전체(n=40)/Unit: %]

이를 산업분야별 응답자로 살펴보면, 다음 <표 6-6>과 같이, 전체 우선순위와 산업분야 별로 조사된 우선순위도 전반적으로 동일하게 우선순위를 나타내고 있다. 다만 돌봄 분야의 경우, '정부가 지원하는 신기술이 적용된 제품/서비스의 개발, 실증, 시범사업에 참여할 기회 제공'과 '다양한 사용자 커뮤니티의 경험 공유 및 정책아젠다 형성 지원'의 응답률이 20%를 나타내며 그 우선순위가 동일하게 조사된 점이 눈에 띈다.

<표 6-6> 산업분야 응답자별 현장 사용자 커뮤니티 수용성 제고 영역 우선순위

	사례수	정부지원 실증 및 시범사업에서 도출된 다양한 Use-Case (성공 및 실패사례)의 통합관리 및 분석, 정보공유 시스템	정부가 지원하는 신기술이 적용된 제품/서비스의 개발, 실증, 시범사업에 참여할 기회 제공	다양한 사용자 커뮤니티의 경험 공유 및 정책아젠다 형성 지원	간접적 사용경험 획득을 통해 사용가치를 인식할 기회 제공	기타
전체	(40)	40.0	27.5	20.0	10.0	2.5
돌봄	(15)	40.0	20.0	20.0	13.3	6.7
치료기기	(11)	36.4	27.3	18.2	18.2	0.0
모빌리티	(14)	42.9	35.7	21.4	0.0	0.0

라. 분야별 정부역할 수행평가

이를 종합한 분야별 정부역할 수행 평가는 다음 표와 같다. 산업분야별 전체를 대상으로 살펴보면, '간접적 사용경험 획득을 통해 사용가치를 인식할 기회 제공'이 2.98점으로 가장 높게 조사되었다.

돌봄분야의 경우, '정부중심의 서비스전달체계의 개방성 확대'(3.07점)가 가장 많은 응답을 보였으며, 치료기기에서는 '정부가 지원하는 신기술이 적용된 제품/서비스의 개발, 실증, 시범사업에 참여할 기회 제공'(3.18점)으로 나타났다. 모빌리티의 경우 '간접적 사용경험 획득을 통해 사용가치를 인식할 기회 제공'이 2.93으로 13개 사례 중 가장 높은 응답을 나타내고 있는 점이 특징이다.

<표 6-7> 분야별 정부역할 수행 평가(전체)

	전체	돌봄	치료기기	모빌리티
사례수	(40)	(15)	(11)	(14)
신기술이 적용된 제품/서비스의 확산이 불러 올 수 있는 광범위한 사회적, 경제적, 환경적 영향에 대한 예측과 그 결과의 사회적 공유	2.43	2.33	2.73	2.29
정책아젠다 형성에 영향을 줄 수 있는 이해관계자협의체의 역량 강화 지원	2.50	2.27	2.73	2.57
부처 간 협력의제에 대한 신속한 대응	2.20	2.13	2.27	2.21
개별부처 내 하위 실행조직 동원 및 조직화 역량	2.78	2.73	3.00	2.64
정부중심의 서비스전달체계의 개방성 확대	2.83	3.07	2.73	2.64
수요-제품/서비스개발을 연결시키기 위한 수요자-공급자 소통체계 구축 지원	2.60	2.60	2.64	2.57
개발단계에서 제품/서비스의 사용성, 안전성 향상 효과를 측정할 수 있는 검증기준 제공 및 지속적 업데이트	2.65	2.80	2.73	2.43
제품/서비스의 사회적, 경제적 가치 창출 전략 수립을 지원하는 체계적 컨설팅	2.45	2.40	2.64	2.36
구매지원 제도, 조달의 사회적, 경제적 효과에 대한 지속적 모니터링 및 후속 정책 반영	2.50	2.40	2.73	2.43
정부지원 실증 및 시범사업에서 도출된 다양한 Use-Case (성공 및 실패사례)의 통합관리 및 분석, 정보공유 시스템	2.30	2.20	2.36	2.36
정부가 지원하는 신기술이 적용된 제품/서비스의 개발, 실증, 시범 사업에 참여할 기회 제공	2.83	2.80	3.18	2.57
간접적 사용경험 획득을 통해 사용가치를 인식할 기회 제공	2.98	3.00	3.00	2.93
다양한 사용자 커뮤니티의 경험 공유 및 정책아젠다 형성 지원	2.43	2.33	2.45	2.50

제2절 수용성 제고 관점에서 본 연구개발정책의 한계와 문제점

1. 혁신정책 전문가 의견수렴 개요

본 절에서는 혁신정책 전문가들을 대상으로 사회문제대응을 위한 신기술 개발 및 실용화에 관한 연구개발정책에서의 문제점과 원인을 중점적으로 살펴보도록 하겠다. 혁신정책 전문가를 대상으로 의견수렴을 한 목적은 각 사례의 분석결과가 한국의 보편적 혁신정책의 관행에 비춰볼 때에도 타당성을 가질 수 있는지에 대한 검토의 목적이 있다. 본 연구에서 세 개 사례를 통해 수용성 제고를 위한 정부의 역할과 정책방향에 대해 논의하고 있으나, 우리나라에서 수용성의 문제를 혁신정책의 관점에서 다룬 연구가 거의 전무한 상황에서 세 개의 사례는 결코 충분하다고 볼 수 없다. 이에 본 연구에서 발견한 문제점과 대안마련의 필요성 등에 대한 보편적 타당성을 다소 보완하고자 하는 의도에서 서면질의 방식의 의견수렴이 시행되었다.

응답 대상 전문가에게 제시한 질문은 사례분석을 토대로 도출된 문제점을 기반으로 구성되었다. 거버넌스, 연구개발 지원, 시장창출 지원과 관련하여 세 개 사례를 통해 도출된 정부역할의 문제점들을 먼저 제시하고, 이에 대한 전문가의 의견을 묻는 방식으로 진행되었다.

전문가 의견 수렴 및 분석은 연구진이 서면 질의서를 제공하고 전문가의 응답을 분석, 종합하는 방식으로 진행되었다.

질의대상 전문가는 기술개발이나 관련 제도개선에 관한 상위급 정책 거버넌스에 참여한 바 있거나 오랫동안 연구계, 산업계 동향을 모니터링하여 정책적 인사이트를 갖추고 있다고 판단되는 전문가로 구성하였다. 총 15명을 대상으로 질의서를 보내고, 총 13명으로부터 답변서를 받아서 연구진이 분석, 종합하였다.

응답 간 인식격차가 큰 항목에 대해서는 연구진이 별도로 논의하여 채택 여부를 결정하는 것을 원칙으로 하였는데, 실제 인식격차가 큰 항목은 거의 없었다.

다음은 서면 질의에 대한 전문가의 응답 결과이다.

2. 사회적 수요 반영을 위한 거버넌스 측면

가. 문제

□ 사회적 수요 정립 과정은 건너뛰고 연구개발부터

신기술로 해결하고자 하는 사회문제가 어떤 것인지, 이에 대한 사회적 요구와 수요가 구체적으로 파악되지 않는 것이 문제이다. 신기술 공급측면의 혁신주체(기업이나 연구자, 기술개발)의 의견에 따라 공급부처 중심으로 지원정책이 수립되고 있고 있는 문제가 존재한다. 그 결과 사회문제해결이라는 목적과 거리 있는 제품 및 서비스 개발로 이어져 수용성 저하의 원인이 될 수 있다.

□ 이해관계자 참여 거버넌스

이해관계자협의체 구성과 관련하여 신기술과 공공서비스를 이해할 수 있는 민간 전문가의 수가 제한적이고, 참여 이해관계자들의 대표성 확보, 지속적인 참여 유도, 협의체 운영과 역할에 대한 규정이 마련되어 있지 않다는 문제를 가진다. 이로 인해 이해당사자의 경우 자신의 민원성 문제를 해결하고자 하는 경향이 발생할 수 있어, 이해관계자협의체의 전문적 운영이 필요하다. 그리고 이해관계자협의체의 의견을 수렴하고 공유하는 순환체계가 투명하지 않고 정보 공개가 가시화 되어있지 않다. 또한, 위원회에서 논의된 사항이 정부 정책과 독립적인 의견을 제시하기 어려운 체계로 논의 사항이 실제 제도개선으로 수용 비율이 높지 않아 특히, 민간전문가들의 경우 참여에 대한 효용성을 느끼기 어려운 경우가 많다.

정부 관료들이 이해관계자협의체 운영을 형식적인 동의를 얻을 수 있는 의견수렴 절차로 바라보는 인식과 협의체의 운영전략, 구속력 있는 규정 마련 등의 사전준비 미흡으로 인해 문제가 발생한다. 협의체를 정책 협의의 파트너가 아닌 단순한 민원인의 집단 혹은 새로운 유형의 참가자(민간전문가 등)를 초대하는 것에 의미를 두고 민간의 주도권은 부족한채 실제 정책 추진 방향이나 세부내용은 이미 내부 논리(상부 지시, 부서간 정치적 문제 등)로 결정해놓고 실제 정부 정책과 제도 개선에 참고하지 않는다.

□ 부처간 협력 거버넌스

수요부처와 공급부처 간 역할과 책임이 다르며 협업이 이루어지기 어렵다. 주로 공급부처에서 기술개발을 지원하고 수요부처에서 확산을 지원하는 구도로 부처 간 협력을 구상하지만 현실에서는 개발성과를 수요부처에서 곧바로 기존 사업에 이식되기는 어렵다. 각 부처별로 이미 구축되어 있는 제도가 신기술에 적합하지 않은 경우가 많기 때문이다. 신제품/서비스의 인, 허가와 관련한 규정, 제품/서비스 구매에 대한 지원 규정, 보조금 제도 등은 그 나름의 역사를 가지고 발전해 왔고, 그 혜택을 받고 있는 수혜자 집단도 형성되어 있는 상황이다. 부처 간 협업에는 이러한 미세한 갈등 요소를 사전에 발굴하여 공급부처와 수요부처가 함께 해결방안을 모색해 가는 과정이 필요하다.

부처간 칸막이로 인해 R&D 기획도 부처단위로 실시되어 수요부처와 공급부처 간의 협업이나 공동 연구 추진이 쉽지 않다. 이를 탈피하기 위하여 범부처 사업(예, 자율주행기술개발혁신사업)이 기획되고 관련 사업단이 출범하였으나, 사업단내에서 부처단위로 사업이 기획/관리되고 있으며, 부처 간 협업이 과제 간 협업으로 변질되어 사업 참여 기업에 책임이 전가되는 경우도 발생한다.

□ 개별 부처 업무수행 관행에 간혀 공공서비스-기술 연계전략 구상 취약

신기술 개발자들의 경우 신속하게 기술을 개발해야 한다는 의식이 강하고 경제적 성공에 대한 기대가 조급하여 현장의 과제 파악을 명확히 하지 않은채 기술을 개발하는 경향이 있다.

국가 R&D 사업 기획의 간사 역할을 하는 각 정부부처 산하 연구기관이 추구하는 기획 방향으로 치우치는 경향으로 기술의 사용자 관점보다 공급자 관점에서 기획된다.

기술개발과 함께 기술을 적용한 서비스 발굴과 확산도 중요하나 정부의 주요 관심은 기술개발에만 있고, 기술을 적용하여 어떤 서비스를 할 것인지에 대한 관심은 저조한 편이다.

신기술 개발의 완성도가 기술확산에 적합한 수준인지 평가하는 전문가가 부족하다

는 점은 사용자의 수용성을 제고하는데 큰 걸림돌이 될 수 있다. 시범사업의 과정에서 오류나 미흡한 기능들이 발견되면 이는 곧바로 기술에 대한 관용적 태도를 협소하게 만드는 결과로 이어질 수 있다. 그러나 현실에서는 대체로 기업의 개발자들은 공공서비스 시장에 대한 이해가 부족하고 공공서비스 실무자는 신기술에 대한 이해가 부족하여 어떤 기능을 갖춘 제품/서비스를 어느 정도 규모로 언제까지 지원하는 것이 합리적인지에 대한 판단을 내리기가 쉽지 않다.

정부부처의 과도한 ‘중립적’ 태도도 수용성 향상에 부정적 영향을 줄 수 있다. 정부는 어느 한쪽의 비난이나 책임 회피를 위해 근시안적 대안을 제시하거나 과도하게 중립적 위치를 고수하려는 태도에 벗어나야 한다. 이러한 태도는 자율주행서비스 개발 사례에서도 확인할 수 있는데, 자율주행서비스 개발의 궁극적 목표는 기술개발이 아니라 자율차를 활용한 모빌리티 서비스에 있으며, 궁극적으로는 국민의 이동성 향상이 목표가 되어야 한다. 따라서 모빌리티 서비스를 상용화 하는 과정에서 현재 산업 생태계 틀 안에서 운영 중인 운송사업자와 새로운 운송사업자 간 갈등이 발생할 것으로 예견되나 정부는 과거 타다 사태처럼 기존 운송사업자와 신규 운송사업자간의 갈등을 공론화하고 주도적으로 해결 방안을 도출해야 하는데 아직까지 정부는 이러한 갈등 조정에 매우 소극적이다.

정부 전략 수립 시, 사회적 공론화를 통한 충분한 사전 논의를 수행하고 실행방안 내에 사회적 공론화를 하나의 아젠다로 포함해야 한다는 정부관계자들의 인식의 부재를 원인으로 볼 수 있다. 또한, 각 부처가 추진하는 정부 지원 체계나 계획, 이해당사자의 정보 등을 미공유함에 따라 예산 중복 투자 혹은 기술개발 후, 상용화 등으로 연계가 잘 되지 않아 시간과 예산을 소모시키는 결과가 발생한다.

우리나라의 경우 포지티브 규제 방식을 채택하고 있기 때문에, 안전성이 확보되지 않은 제품에 대해서는 실제 적용에 다소 어려움이 있으며, 제도를 운영하는 부처에서도 책임 소재 등의 문제에 있어 보수적으로 접근하는 경향이 있다.

나. 원인진단

□ 부처 간 협력에 대한 인센티브 취약

숙고와 검토, 논의와 전략구상 등에는 그만한 시간과 재정적 비용이 수반되어야 하나, 각 부처의 협업을 수행하는 당사자에게는 공공의 복리를 위해 일한다는 사명감 이외에 뚜렷한 인센티브가 주어지지 않는다는 점은 협력의 동기를 저하시키는 요인이 된다.

기술개발 전략이 개별 대상 기술의 상품화에 최종목적을 두고 있어 담당 부처의 단일 과제로 진행되는 측면이 발생하므로 대상 기술에 대한 개별적인 개발전략이 아니라 뚜렷한 사회적 가치를 정책목표로 내세운다면 여러 부처간의 협업이 용이해 질 수 있다. 수요부처와 공급부처의 각각의 수요를 명확히 제시하고 그게 맞는 산물(product)을 공급해야 하지만 이것이 적합한 산물인지를 수요부처도 공급부처도 판별하기 어렵다. 이는 수요 발굴과 기준정립의 부재로 인한 명확하지 않은 질적목표 설정의 어려움으로 나타난다. 또한, 개발 예산은 공급부처에서 투입하기 때문에 주도권을 공급부처 갖는 것도 영향이 있다. 제품별 소통을 강화하기 위해서는 사람이 투입되어야 하지만, 그럴만한 조직적 구조가 비용측면의 문제로 마련되기 힘들다.

□ 사회적 수요도 기술에 대한 경험이 쌓이면서 변화한다는 점에 대한 인식 부족

정부가 사회문제 대응을 위한 기술개발 전략을 수립할 때, ‘사회문제’ 자체에 대한 정의를 내리는 과정에 대해 간과하는 측면이 있다. 무엇을 해결해야 하는지, 어떤 문제에 집중해야 하는지에 대한 사회적 인식도 기술발전 트렌드, 사회변화 트렌드에 따라 달라질 수 있다.

기술개발 정책과 전략수립이 주로 공급부처 입장에서만 진행되거나, 수요부처가 개입하더라도 대체로 기술관련 전문가 집단에 의해 진행되며, 사회적 수요에 대한 고찰은 기술개발의 타당성을 뒷받침 해주는 논리 정도로 취급된다.

□ 신기술이 적용된 제품/서비스의 사회적 파급 영향을 분석할 전문인력 취약

다면적 평가가 활성화되지 못하는 이유에는 이를 수행할 수 있는 전문 인력이 많지 않다는 점은 큰 장애물로 보인다. 기술은 이공계 전문가가, 사회문제는 인문 사회과학자가 연구하고 있으나, 이 두 가지 측면을 모두 고려하여 사회적 영향을 예측하고 사회적 가치를 평가해 본 전문가는 많지 않다. 신기술 사업 선정평가 단계에도 기술전문가와 특허전문가 중심으로 구성되기 때문에 해당 기술의 시장수요 예측, 미래사회 변화예측, 제품/서비스의 가치평가 방법에 대한 객관적 평가가 어렵다. 정부의 경우도 한정적인 인력이 업무를 담당하고 있을뿐만 아니라 기술에 대한 이해도가 상대적으로 부족하고 어떤 방향으로 개발될지 알 수 없기 때문에 미래의 사회변화, 가치, 사회적 영향을 선제적으로 평가하는 것은 현실적으로 어려운 측면이 있다.

□ 관심 부족

정부의 사회문제 해결에 대한 의지를 반영하는 정책적 목표 및 실행 의지가 엿보이는 로드맵 등이 부재하다. 또한, 산업적 측면을 강조하다보면, 산업규모에 함몰되어 지원 정책을 마련하게 되는데 사람이 살아가는 전체를 고려하는 정책을 마련하고 전략을 구성하는 것이 필요하다. 따라서, 산업규모는 작지만 고령사회에 꼭 필요한 산업이라고 하였을 때에는 적극적인 행정이 요구된다

3. 수요중심의 연구개발 전략 측면

가. 문제

□ 개발자 중심의 기술개발

사회문제 해결을 위한 신기술 개발은 궁극적으로 사회문제를 해결하는데 무게가 실려야 하지만, 기술개발에만 집중해 원래의 목적을 달성할 수 없다. 개발자가 추구하는

기술의 방향과 사회가 원하는 기술이 불일치하는 경우가 자주 발생하는 것처럼, 연구 개발 인력 중심으로 구성된 신기술 개발 조직은 사회적 수용성을 충분히 고려하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 즉, 사용자가 원하는 기술보다는 개발자의 관심에 따라 기술 개발이 이루어질 수 있다.

□ 사업기획에서 기술발굴과 개발계획이 우선시되며, 사회적 수요 파악은 관심 밖에 머뭇

기술의 사회적 영향에 대한 다면적 평가가 부족한 채 지원정책이 세부적으로 마련된다. 또한, 사회적 수용성에 대한 고려가 사회적 영향에 대한 다면적 평가 이후 바로 고려되지 않고 기술개발이 종료된 이후 사후적으로 단편적(소비자 인식조사, 구매의향 조사 등)인 방식으로 이루어지고 있다.

□ 기업이나 연구자들은 사회적 수요를 파악하고 개발전략을 수립하는 데 적극적이지 못함

기업체 입장에서는 연구개발에 많은 시간을 투입하기 때문에, 사전에 필요한 조사나 개발 제품의 활용 효과 등에 대한 전략적, 정책적 방향은 거의 고려하지 못하고 있다.

□ 리빙랩의 개념과 역할의 모호성

본 연구에서 사례로 살펴 본 로봇기반 돌봄, 자율주행서비스, 디지털 치료기기 기반 헬스케어 등은 장기적으로 기술개발과 사회적 수용성에 대한 검증이 병행되어야 한다. 단기간에 해결방안을 모색하여 현장에 적용 가능한 사회문제를 다룰 때는 지금과 같이 단기적인 지원을 통한 데모 중심의 리빙랩이어도 연구개발 사업의 성과를 얻는데 무리가 없을 수 있다. 그러나 상용화를 위해서는 광범위한 사회적 수용성 확보가 전제되어야 하는 신기술 적용 제품/서비스의 경우, 매우 복잡한 검증의 과정을 지나가야 한다. 장기간의 실증 공간으로서 리빙랩이 적절한지에 대한 검토가 필요하다.

현재까지 리빙랩이 신기술 적용 제품과 서비스의 수용성 제고에 얼마나 기여하고 있는지 모호함에도 현재 리빙랩에 대한 정부의 기대가 큰 것으로 보인다. 리빙랩이 매우 광범위한 연구개발 영역에서 사용되고 있는데 리빙랩에서 구체적으로 무엇을 해야 하는지에 대한 인식은 공급측면(개발자, 연구기관)에서나 수요측면(공공서비스 전달기관, 최종사용자 등) 모두에게 모호한 상태로 남아 있다.

예를들면, 실용화 단계에서 이루어지는 실증의 일환으로 리빙랩을 운영한다면, 서비스의 상용화에 발생할 수 있는 다양한 상황과 방식을 고려한 리빙랩 운영이 필요하지만, 현재의 리빙랩 기반 실증은 이러한 다양성 측면에서도 보완되어야 할 점이 많다고 할 수 있다. 그러나 현실에서는 규제특례지역에서도 자율주행서비스 실증이 리빙랩이라는 이름 하에 진행되고 있는데 어느 지역이나 거의 동일한 형태와 수준의 자율차 기반 모빌리티 서비스가 실증되고 있기 때문에 다양한 측면의 운영 전략 평가가 어려운 상황이다.

□ 리빙랩 운영에 대한 지식과 노하우 부족

제품과 서비스별 리빙랩의 개념 정의 및 운영방식이 달라야 하는데, 이에 대한 총괄적인 상위 가이드라인이 부재하다. 현재 지자체들이 일반 도로를 대상으로 자율차 관련 규제특례지구를 경쟁적으로 유치하여 운영하고는 있으나 제공되는 서비스가 혁신적이지 못하고 리빙랩 운영전략이 기술의 진보를 이끌 수 있을 정도로 치밀하게 수립되어 있지 않다. 사회문제해결을 위한 리빙랩 방식의 연구개발이 기존의 연구개발 방식과는 크게 달라 연구주체 쪽이나 연구관리 쪽 모두 새로운 길을 개척하는 형태로 익숙하지 않은 방식에 대해 가이드라인이나 운영전략을 제시하기에도 어려움이 있다.

□ 획일적인 실증방식으로 기술의 사회적 수용성 검증 취약

연구단계에 따라 “사회문제”에 대해 구체성이나 목표를 차등적으로 설정해 나갈 필요가 있는데 현실에서는 단계적 접근이 이루어지지 못하고 있다. 연구 초기 단계에서는 연구개발과 사회문제 간의 관계가 다소 약하게 연관되더라도, 연구개발이 진행되면서 점차 구체적이고 상세한 관계를 구축해 나가는 것이 필요하다.

예를들면, 기술의 기술적 성능을 검증하기 위한 리빙랩이라면 여러 가지 변수가 제한된 실험공간을 구축하고 사전에 구상한 시나리오를 검증하는 것이 적합할 것이다. 이보다 더 나아가 실용화 단계에서 사용성을 검증하는 리빙랩이라면 다양한 사용자가 참여하고 다양한 상황을 가정한 실험 사례들을 만들어 결과를 도출하는 것이 바람직하다. 사업화 단계에서는 공공서비스 시행 시 발생할 수 있는 다양한 상황에 공급처(기업 및 공공기관)이 대처할 수 있도록 실제 사용현장과 같은 리빙랩 운영이 필요하다. 다양한 성격의 실증에 적합한 리빙랩 운영 매뉴얼이 필요하다.

정부의 리빙랩 사업공고를 보면 기획 과정에서 “리빙랩 플랫폼을 통해 실 사용자의 피드백에 따라 기술개발 목표를 폭넓게 변경할 수” 있으며 개발 과정에서는 사용자 패널과의 상호작용으로 개발 제품 상용화 가능성을 제고하고 실증 과정에서 “R&D 최종 결과물에 대한 실제 환경에서의 사용성 평가를 통해 개선사항 도출 및 양산 사업화 지원”을 할 수 있는 것으로 명시하고 있다. 제품 수용성 제고에 리빙랩 방법이 응용될 수 있음을 시사하고 있으나 이를 현장에서 실제로 활용하기 위해서는 리빙랩 운영 세부 매뉴얼이 제공될 필요가 있다.

정부나 연구기관에서 제공하는 리빙랩 매뉴얼 혹은 가이드라인은 현재 국내외 사례 조사에 바탕한 운영 모델 제공에 머물러 있다. 제품 디자인 관련 리빙랩 프로토콜에 관한 연구 보고서가 제출된 바 있지만 관련 매뉴얼은 마련되지 않은 것으로 보인다.

□ 리빙랩 기반 지속적 연구개발에 대한 지원 취약

리빙랩의 효과성 측면에서 기업체에서 리빙랩을 활용하여 제품을 개발하고 보완하고자 한다면, 필요한 비용이나 절차(사전 제품인증 등)에 대해서는 모두 기업체의 부담이 되고 있다. 그리고 생성되는 데이터가 기업체에서 비즈니스 하고자하는 모든 정보를 대변한다고 보기도 어렵다. ‘로봇기반 돌봄’의 경우, 리빙랩 확보라든가 구축 등 모든 부분을 개발자에게 맡기는 형태로 운영하여 이에 소요되는 비용과 시간조차 연구의 내용으로 판단한 것으로 보이며, 그러다보니 실제 연구보다 연구주제와 무관한 부가적인 업무로 시간을 소비하는 일이 발생한다.

나. 원인진단

□ 실증과 기술개발의 순환구조 취약

과제 기획단계부터 검증 기준 정립에 대한 연구가 고려되지 않거나, 있다 하더라도 그 결과를 기술개발에 반영하는 연구와 실증의 순환고리를 만들기 어렵다. 주로 R&D는 실제 제조사를 중심으로 한 제품 개발을 지원한다는 측면(주로, 금전적 지원)이 강하지만, 개발사 대부분이 중소기업으로 개발사가 독자적으로 대응하기 어려운 제품의 안전/윤리/유효성/표준화 기준 등과 같은 대내외적인 요소들은 이원화하여 정부 산하기관 및 연구기관들이 기준 수립을 해주어야 한다. 신기술 확산 전 과정에 걸친 모니터링, 컨설팅, 정책이슈 발굴이 가능한 기술 실증 단계에 대한 정부 지원이 부족하다. 기술개발과 평가에 초점이 맞추어져 있고 이를 이용한 서비스 개발 및 사회적 수용성 제고에는 많은 노력을 기울이지 못하고 있다.

연구개발 지원기관에서도 연구개발의 목표에 대한 타당성만을 검토할 뿐, 실질적인 사후 시장진입이라든지 죽음의 계곡을 뛰어 넘을 수 있는 어려움을 해결할 수 있는 방향에 대한 지원이 부실하다.

□ 사회문제대응 효과에 대한 검증기준 마련을 위한 기초연구 취약

신기술이 실용화 되었을 때 어떤 기능을 수행해야 하는지, 어느정도 성능을 가져야 하는지 등이 불분명하다. 예를 들어, 자율주행의 경우 차량이 어떠한 성능에 도달하여야 하는지 목표가 불분명하고 목표 성능에 도달하기까지 평가 방법에 관한 체계적인 연구가 미흡하다. 즉, 초기 단계 기술/서비스 개발과정에 사회문제 해결과 관련된 평가기준이나 프로토콜을 개발한다는 목표는 신기술의 높은 불확실성으로 인해 어렵고 이에 대한 체계적인 연구가 요구된다. 검증 체계 구축에 필요한 기초 연구를 담당하는 부서도 조직화되어 있지 않고 관련 예산 확보도 이루어지고 있지 않다.

사회문제대응을 위한 제품/서비스 개발에서 가장 중요하게 고려되어야 할 것은 기존에 사용자 경험이 부재하여 신뢰성이 저하될 수 있다는 점, 그리고 광범위한 사회구성원이 광범위한 지역에서 사용함으로써 제품/서비스의 사회적 파급효과가 매우 크다

는 점이다. 따라서 신뢰성 있는 제품/서비스를 만들기 위한 지식개발을 제품개발 못지 않게 중요하게 인식해야 한다. 그러나 현실에서는 이러한 기초연구의 중요성에 대한 인식이 취약하며, 중개연구와 같은 기초연구 성격의 연구사업이 진행된다 하더라도 그 성과관리 방식은 일반적인 산업경쟁력 강화를 위한 연구개발 사업과 동일하다.

□ 리빙랩을 통한 실질적 대안 탐색 및 개발전략 보완에는 소극적

리빙랩의 구체성 측면에서 기업체에서 제품 개발하고 이를 통해 보완하고 사업화하기까지는 제품 개발부터 인증 그리고 판매라는 단계가 있는데, 이 사이클에서 리빙랩에서 할 수 있는 것이 무엇인지 구체적으로 어떤 것을 기여할 수 있는지는 기업에게 다소 모호한 측면이 있다. 또한 리빙랩을 통한 대안탐색이 실제로 이루어지려면 비용에 대한 투자가 이루어져야 하는데 기업이나 연구기관의 개발자 입장에서는 시간과 비용투자의 보상을 기대하기가 어렵다. 이는 단지 대단한 성공사례가 없어서라기 보다는 리빙랩을 어떻게 활용해야 하는지에 대한 방법론도 명확히 정립되어 있지 않기 때문이기도 하다.

리빙랩은 성격상 연구책임자의 원래 계획대로 진행되지 않을 가능성이 크고, 실증과정에서의 상황 변화에 따라 대안을 가변적으로 탐색해나가는 과정에 의미가 있다. 따라서 리빙랩의 과정에서 발견되는 기술 및 서비스 방식의 보완 필요사항을 개발과정에 충분히 반영할 수 있는 시간과 예산이 뒷받침 되지 않으면 리빙랩 본연의 취지가 달성되지 못할 가능성이 있다.

□ 연구자 및 공공서비스 유관기관의 ‘실증’에 대한 지식과 경험 부족

과학기술 정책 담론에서는 사회적 수요 대응, 사회적 수용성 증진을 위한 연구개발 전략의 하나로 리빙랩이 많이 거론되고 있으나, 연구개발 현장에서 리빙랩은 연구개발 전략차원에서 시행하는 방법론이라기 보다는 하나의 데모 사례로 인식되는 경우가 많다. 대부분 리빙랩은 지자체에서 지원받아 구축한 사례가 많으며, 한시적 운영 또는 사업 종료 후 중단하게 된다.

□ 사회문제 대응을 위한 연구개발 사업의 특수성을 반영한 평가체계 부재

사회문제 대응을 표방하는 연구개발 사업에서 사업의 기획단계에서는 사회적 수요에 대한 인식을 강조하고 수용성의 문제를 고려하는 경우도 있으나, 사업관리 측면에서는 대부분 일반적 R&D 와 동일하게 관리되고 있다는 점은 큰 한계로 보인다. 이는 사회문제 대응을 위한 연구개발과 산업경쟁력 강화를 위한 연구개발의 차이점을 간과하는데서 비롯된 문제라고 보인다.

모든 R&D 사업의 기획/선정평가/결과평가 절차를 획일화된 형태로 관리하고 있는 운영 전략이 문제이다. 대부분의 정부 R&D 사업과 마찬가지로 연구기관, 기업 등 기술 공급자 중심으로 사업이 기획되고 추진되기 때문에, 연구개발 결과에 대한 사후 평가 위주로 관리된다.

□ 현재 연구개발 관리체계의 한계

장기간에 걸친 시간과 모니터링 요원 등 많은 인력의 투입, 관련해서 지속적인 정책 고민을 할 수 있는 세련된 정책가들이 필요하기 때문에, 한정된 예산과 전문가에 시달리는 우리나라에서는 가장 효과성이 높은 연구개발 결과에 대한 사후적 평가에 집중하는 것으로 생각된다. 이는 사회문제 대응을 위한 연구개발과정 설계에 있어 아직까지 기존 방식을 고수함으로써 나타나는 한계라 볼 수 있다. 평가가 더 나은 기술개발, 더 효과적인 사업화에 기여하려면 제척사유만 피하는 소극적 평가보다는 후속연구가 필요한 사항을 적극적으로 발굴하는 평가가 이루어져야 한다.

4. 시장수요 창출 지원 측면

가. 문제

1) 실생활 환경에서의 검증

□ 실질적인 ‘실생활 환경’에서의 검증 취약

실제 생활환경에서의 실증이라 하지만 현실에서는 연구기관 내 소규모의 실험실 또는 리빙랩 내에서 실증을 실시하고 있어, 실제 수요처 또는 사용자 생활환경에서의 실증은 드문 상황이다. 다시 말해 실제 환경과 유사한 ‘제한된 실험공간’에서의 실증이 주로 이루어진다. 예를들어 자율주행서비스의 경우, 서비스 차량이 주거환경, 상업공간 등 다양한 공간에서 일반 차량과 구분되지 않고 주행할 수 있어야 함에도 실제로는 일종의 ‘보호구역’ 내에서의 실증이 이루어지고 있다.

□ 실증의 목적 모호

돌봄로봇의 경우에는 아직 실험실 환경에서의 실증이 이루어지고 있는 상황이지만 로봇개발 사업에서는 비즈니스 모델에 대한 검증이 과업으로 포함되어 있다.

□ 실증사업을 홍보수단으로 인식

실증의 목적을 분명히 정립하지 못한 가운데 실증이 기업이나 지자체의 홍보수단으로 인식되는 경향이 있다. 실증에 참여하는 기업은 사업화 의지가 높은 기업이 참여하여 실질적인 사업화 모델을 검증하고 최적화 하도록 노력해야 하나, 때로는 실증참여 자체가 기업의 성과로 인식되면서 투자유치나 홍보를 위한 수단이 되기도 한다. ‘실제 생활환경’을 실증공간으로 제공하는 지자체의 경우에도 이러한 사업을 통해 달성하고자 하는 목표는 부재한 채, 지역의 브랜드 이미지를 높이는 효과를 얻는데 치중하는 경향도 있다.

2) 비즈니스 모델 검증

□ 신기술의 비즈니스모델 검증보다는 기술자체의 성능검증에 치중

사업화 지원을 위해 테스트베드가 구축되어 있으나, 실제 비즈니스 모델검증 보다는 주로 기술 성능검증에 치중하는 경향이 있다. 경제적인 측면(가격적), 사회 제도적인 측면(전달체계), 사용환경 및 사용자 배려 등의 복합적인 조사에 기반한 비즈니스 검증이 이루어져야 하며, 그 과정에서 시장형성 가능성을 추정할 수 있어야 한다.

□ 비즈니스 모델 검증 기준과 평가체계 부재

기술적 완성도가 높더라도 비즈니스 모델이 세워지지 않으면, 지속가능하지 않기 때문에 시장창출을 위해서 비즈니스모델 검증은 사업/과제의 성패를 좌우하는 중요 요소이다. 하지만, 신기술에 대한 비즈니스모델 자체가 정형화되지 않아 실증에서 검증할 사안과 평가기준을 명확히 판단하기 어려운 부분이 존재한다. 사회문제 대응을 위한 제품/서비스의 사업성에 대한 평가기준이 모호한 상황이다.

□ 공공서비스 시장의 특수성을 반영하지 못하는 비즈니스 모델 검증

비즈니스 모델에 대한 검증은 개발자, 사용자(공공서비스 운영 공공조직 혹은 수요 기업), 관련 산업전문가 등 다양한 주체들 간의 의견수렴을 통한 평가체계 수립은 이루어지고 있지 않다. 사회문제 대응을 위한 신기술/제품의 비즈니스 모델 검증 시에는 실제 사용자들의 참여가 이루어져 향후 시장 수용성을 가늠할 수 있는 방식으로 진행되어야 하지만, 이보다는 정량적 성과지표(매출, 고용창출 등)를 적용하고 있는 것은 기술 및 기술이 적용될 공공서비스의 특수성을 반영하지 못하여 기업이 미래의 시장 형성 전략을 수립하는데 큰 시사점을 주지 못할 것으로 보인다. 기존의 산업경쟁력 강화를 위한 연구개발에서 상용화를 촉진하기 위해 적용하는 성과지표를 관행적으로 적용하고 있는 것이다.

3) 시범사업

□ 검증되지 않은 제품/서비스를 통해 오히려 신뢰도 저하

기술이 완성도가 떨어지는 상황에서 미숙한 시범사업으로 이용자에게 서비스를 제공하는 경우 기술적 오류로 인하여 이용자가 새로운 기술에 대하여 부정적인 인식을 갖게 될 우려가 있다. 충분한 실증 없이 추진되어 사회적 수용성이 도리어 저하되는 상황은 정부(정책, R&D 투자, 나아가 과학기술 혁신)에 대한 신뢰 악화로도 이어질 수 있으며, 사회적 수용성을 개선하는 것도 어렵지만, 악화된 후 회복은 더욱 어려운 과제가 될 수 있다. 시범사업을 위한 선행기술 검증이 사전에 철저히 이루어지지 않은

채, 정부조달평가기준과 최근에 더 높아진 수요자 눈높이와의 괴리가 발생한다.

□ 참여하는 기업의 Pool 이 제한적

선정단계에서 시범사업의 대상 제품에 대한 미흡한 수요조사와 제품 파악이 이루어지지 않는 것도 문제이다. 서비스로봇 시범사업의 경우 매년 응모 기업이 한정되어 취지에 부적합한 제품이 선정되기도 하고 다음연도 중복 선정되는 경우도 발생한다.

□ 시범사업 정보 공유가 취약

시범 사업에서 실증 환경을 외부에 공개하지 않고 폐쇄적으로 운영하기 때문에 수준 이하의 제품이나 서비스로 실증이 이루어지고 부적합한 부분은 결과 보고서에서 배제함으로써 성공적인 실증으로 평가받는 경우가 존재한다.

실증 과정에서 검증해야 할 항목이 사전에 충분히 검토되어 체계화되고 과정에 대한 평가가 전체 사업 평가에 포함되도록 하지 못하면서 문제가 발생한다. 시범사업을 실시하는 기관과 사업에 대한 결과를 평가하는 기관이 모두 자신들의 사업 성과를 긍정적으로 평가하는 경향이 있어, 실질적인 제품의 상세한 평가는 뒷전이어서 결과적으로 제품 개선으로 이어지는 효과가 적다.

나. 원인

□ 사업화 단계의 비즈니스 모델 검증은 기업의 몫이라는 인식

정부부처, 개발자 등 공급측면의 주체들이 실증의 개념을 다소 좁게 해석하여 실제 생활환경에서의 실증이나 비즈니스 모델 검증 등은 정부가 지원해야 할 사업의 영역으로 인식하지 않는 경향이 있다. 이는 ‘실제 생활환경에서의 실증’이 연구의 본격적인 과업으로 이해되고 있지 않아서 초래된 현상으로 보인다.

사업화를 위한 실생활환경의 실증(Realworld Test), 비즈니스모델 검증에 대한 경험 부족하다. 특히 실제 생활환경에서의 실증은 초기 단계로 어떻게 실증해야 할지에

대한 이해와 전략수립이 취약하다.

□ 실증을 상용화 성과로 인식하는 정부와 기업

실증은 상용화를 위해 하는 작업이라는 인식이 강하다. 정부의 실증과제 지원을 받은 기술은 실제 개발 성공여부와 상관없이 추가적인 기술지원을 받기 어렵다. 현실에서 발생할 수 있는 edge case에 대한 대응이 매우 중요하기 때문에 실사용 환경의 실증은 연구개발 차원에서 진행되어야 하며, 특히 자율주행서비스의 경우에는 그 필요성이 더 크다. 오랜 실증 시간을 거쳐 완성도가 제고됨에도 불구하고 연구개발 과제 지원과 한 번의 실증을 통해 신기술 개발이 성공 가능하다는 정부의 인식이 강하게 자리잡고 있다. 예를 들어, 디지털 헬스케어 분야는 실증을 통해 검증해야 개발 기술의 단점과 보완해야 할 사항을 도출할 수 있다. 하지만, 사전 수요조사 및 자료(시장, 기술, 정책 등) 분석을 통해서만 과제를 도출하는 기존의 연구과제 선정 방식의 틀에서 벗어나지 못하는 것이 문제이다. 정부는 연구개발사업과 상용화지원 사업을 명확하게 구분해서 관리하는 행정적 편의를 추구하고 있다.

□ 기존 제품/서비스와 비교가 어려워 새로운 성과지표 수립에 어려움

상용화 이전 단계인 신기술의 공공서비스 실증을 통해서 정량적 사업성과(특히 매출, 사용인원, 기업 인력 증/감 등) 추구하는 것은 적절하지 않으나, 기술개발 수준이 높지 못하여 기술의 성능검증 위주로 진행되는 경우(자율차)가 있다. 혹은 실증을 실시할 만한 기기가 충분치 않아 기준제품 및 비교제품 선정 등에 어려움이 발생하기도 한다.

□ 실제 생활환경에서의 실증 및 새로운 평가지표 적용에 대한 책임 부담

사회문제대응을 위한 신기술 적용 제품/서비스의 경우, 새로운 비즈니스모델의 탐색이 중요하고, 다양한 비즈니스모델의 특성을 반영한 성과지표가 적용되어야 한다. 그러나 앞서 언급한 바대로 비교할 만한 대상이 없기 때문에 새로운 성과지표를 개발

한다는 것은 실증을 담당하는 부처 또는 공공기관에 부담이 될 수 있다.

또한 실질적인 ‘실생활 환경에서의 실증’ 이 부진한 이유에는 정부부처나 개발자 모두 신기술 적용 제품/서비스의 경우 개발자나 사용자 모두 경험이 부재하여 실제 생활환경에서의 실증과정에서 어떤 예기치 못한 상황이 발생할지 모르는 위험을 회피하고자 태도가 있기 때문이기도 하다.

□ 실증에 참여하는 수요처에 대한 인센티브 취약

실제 생활환경에서의 제품 및 비즈니스 모델 실증의 경우, 다양한 수요처(및 사용자)를 확보하여 신기술에 대한 엄격한 평가를 내려주어야 한다. 이를 위해서는 수요처(및 사용자)도 어느 정도 위험을 감수하고 새로운 서비스 방식에 도전하는 입장인데 이를 보상해주는 보상기제가 거의 없는 형편이다. 이러한 문제가 엄격하고 신중한 검증의 제약요인으로 작용할 수 있다.

| 제7장 | 수용성 제고를 위한 연구개발정책 방향과 실행 방안 제안

제1절 정책방향

1. 연구개발 과정과 사회적 수요 탐색 과정의 연계 강화

최근의 디지털 기술을 접목한 사회문제 대응 목적의 신기술들은 개발과정에서도 다양한 학제의 융합을 필요로 하고, 개발된 산물을 활용하는데 있어서도 기존에는 필요하지 않았던 일(job)이나 사람이 필요한 경우도 많다. 따라서 개발과정이나 실용화 과정에서 새로운 학문 간, 또는 사람 간 협력관계가 원활히 지속되려면 어떤 지원이 필요한지, 갈등발생 가능성은 없는지 등을 정부사업 기획과정에서 미리 살펴보는 것이 수용성 측면에서 매우 중요하다.

사회문제 대응을 위한 연구개발에 대한 지원사업이 만들어지기 이전에 기술의 다양한 가치(시장가치, 사회적 가치 등), 사회적, 경제적 영향에 대한 다면적 평가를 시행할 필요가 있다. 이러한 평가는 예측에 기반한 평가로서 다양한 정량적, 정성적 기법들이 활용되어야 할 것이다. 최근 출연연에서도 사회문제대응을 위한 연구개발 사업이 다양한 규모로 진행되고 있는데 이러한 다면적 사전 영향평가는 과학기술분야 출연연과 인문사회분야 출연연 간 협력연구 형태로 진행해 볼 수 있겠다.

정부나 정부기관에서 사회적 영향에 대한 다면적 평가를 시행하고 연구개발을 지원할 수 있는 시스템을 구축해야 한다. 구체적인 방안으로는 사회문제대응 연구개발사업의 기획단계에서 경제, 사회 전문가들이 다면적으로 평가를 실시할 수 있는 사회적 영향 평가위원회를 구성하는 방안도 고려할 만 하다.

또한 사회문제에 대한 어떤 기술적 대응 방안에 대한 수요가 높은지에 대한 조사나 분석연구가 지속적으로 이루어져야 한다. 일시적이고 단발적인 조사를 통해 '수요'를 파악하기 보다는 장기간에 걸친 수요조사를 통해 어떤 트렌드가 있는지를 파악하여

연구개발 전략을 수립해야 한다. 이는 비단 연구개발 기획에만 필요한 것이 아니라, 기술적 대응의 성과를 파악하는데 있어서도 중요한 기준이 될 수 있다. 문제해결 효과에 대한 모니터링을 기반으로 전략을 지속적으로 수행/보완해 가야한다.

제품 및 서비스가 가져올 수 있는 긍정적인 효과와 부정적인 부작용을 분석하여 부작용을 최소화하면서 효과를 극대화할 수 있도록 정부의 서비스 지원 전략이 수립되어야 한다. 이를 위해서는 해외자료에만 의존한 연구개발 전략을 수립할 것이 아니라, 한국 사회의 문제를 반영하는 정량적, 정성적 자료들을 산출하여 이를 정책에 반영해야 한다.

2. 사회적 수용성 관점에서 실증체계 고도화

가. 검증을 위한 기초연구 강화

각 부처 성격에 따른 기초연구가 필요한데, 예를 들어, 과기부는 이론적 실험을 통한 근거창출과 관련한 기초연구, 복지부는 임상을 통한 근거창출과 관련한 기초연구, 산업부는 제품/서비스의 인증기준과 관련한 기초연구 등 부처의 성격에 맞는 기초연구를 발굴하고 지원할 필요가 있다. 사회문제대응 신기술 적용 제품/서비스의 검증기준 마련을 위한 기초 연구사업을 기획하고 이에 필요한 예산을 배정받도록 해야 한다. 실증에 대한 방법론(효과측정, 실증 가이드라인 등)이 정립되어야 한다. 예를 들어, 일본의 개호로봇 개발 지원사업을 참고하자면, 중개연구에 해당하는 연구 내용에는 개호로봇 개발 가이드북, 개호로봇 개발을 위한 안전 가이드북, 개호로봇 실증 가이드라인, 개호로봇 개발 임상평가 가이드스, 윤리심사 신청 가이드라인 등을 공개하여 개발사들이 활용하도록 하고 있다.

나. 실증 추진 전략 및 결과활용 전략 수립

시범사업이 단순히 제품을 현장에 보급하는 방식이 아니라 보급시 어떤 전달체계를 가지고 어떤 인력이 개입하여 보급할 것인지, 시범사업 중에 발생하는 유지 및 사후관

리와 같은 서비스 체계가 수립되어야 한다. 검증 체계에 관한 별도의 연구를 통해 수용성 향상을 위해서 실증 단계에 사업자들이 무엇을 검증해야 하는가를 정부 부처에서 분명히 제시하고 이의 이행을 평가 관리할 수 있게 현재 사업 관리와 평가 시스템을 정비한다. 시범사업에 대한 객관적 평가가 이루어질 수 있도록 보고서 형식을 규정하고 보고서 제출을 의무화하여 시범사업에 참여하여 단순히 제품을 판매한다는 개념이 아니라 실질적인 실증이 이루어지도록 관리감독의 체계가 필요하다.

‘사회적 가치’ 지향의 혁신에서 수행되어야 할 실증은 하나의 테스트베드에서 도출된 ‘국지성’을 뛰어 넘는 ‘보편성’을 지향해야 한다. 정부가 추진하는 실증사업의 목적은 단지 개별 기업의 비즈니스 성공을 지원하기 위한 것이 아니다. 혁신정책 수단으로서 ‘실증’은 해당 기술의 실용화가 관련 산업 및 사회에 미치는 긍정적 파급효과를 촉진하기 위한 전략으로서의 목적성이 뚜렷이 부각될 때 의미가 있다. 정부가 지원한 실증사업에서는 비록 실증시행 주체가 민간기업이라 하더라도, 실증과정에 적용된 방법론과 실증결과가 타 사례에도 유용하게 활용될 수 있도록 정부와 민간기업 간 합의에 기반한 공유전략이 마련되어야 한다.

사회문제 대응과 관련한 기술개발과 확산에 있어 실증이나 조달은 ‘시험’의 성격을 가진다. 사회문제 대응과 관련한 제품/서비스 개발에서는 기업들이 초기 기술의 성능 검증에서부터 비즈니스 검증까지 지원받을 수 있도록 다양한 단계의 실증지원 시스템을 마련해야 한다. 정부의 초기 시장형성 지원(공공서비스 공급망 활용)이 종료된 이후 민간시장으로 확대할 수 있도록 장기적 안목에서의 지원전략이 필요하다. 이를 위해서는 시장형성 관점에서의 분석과 검증을 할 수 있도록 비즈니스 관점에서 볼 수 있는 전문가를 육성하여 실증기획 및 관리에 참여하도록 할 필요가 있다.

초기단계에는 다소 제한된 환경에서 서비스를 실증하고 차츰 난이도를 높이는 방식으로 진행되어야 한다. 예를들면, 자율주행 서비스의 경우, 가장 고난이도 기술이 필요한 일반 도로에서 적용하기 보다는 제한된 서비스 구역, 예를 들면, 공장, 물류창고, 항만 시설등과 같이 비교적 적용이 수월한 지역에 우선적으로 서비스를 제공하고 이용자가 자율주행차량을 이용한 서비스를 경험할 수 있도록 하는 것이 필요하다.

다. 실증결과에 기반한 연구개발 전략 수정

실험실 조건에서 실험, 제한적인 조건에서의 실증, 실제 생활환경에서의 실증 등 단계적인 접근이 이루어져야 한다. 실증을 통해 문제를 해결하고 개선할 수 있는 추가 개발기간을 부여하고 그 기간동안 제품을 최적화시킨 후 시범모델사업에 적용한다면 사회적 수용성을 높일 수 있다. 사용자와 개발자 간의 피드백이 원활히 이루어지고 피드백 결과가 제품 혹은 서비스 수정에 실질적으로 반영될 수 있도록 하는 검증 체계 제도화가 필요하다.

사회문제 대응 연구개발에서는 경제성 보다는 사회적 문제해결 효과가 중심이 되어야 하는데 사회문제 대응의 효과를 단기간에 획득할 수는 없다. 중도에 많은 연구자, 기업이 포기하지 않도록 정책은 뚜렷한 방향성 속에서 일관된 기조를 유지해야 한다. 그러나 연구개발이 진행되는 과정에서 원래 해결하고자 했던 사회문제보다는 다른 문제해결에 대한 수요가 높거나, 원래 계획보다 장기간에 걸친 단계적 접근이 필요하다고 판단되면 연구개발 사업의 목표는 수정될 수 있어야 한다.

공공서비스를 통해 확산될 가능성이 큰 기술의 경우, 과제 중간점검 평가에서 기술적 측면뿐만 아니라 공공의 이익에 어느 정도 기여하는지에 대한 평가도 이루어져야 한다. 연구개발사업이 진행되는 동안 여러 단계에 걸쳐 다면적인 컨설팅이 필요하며, 컨설팅 결과에 따라 연구목표를 다소 수정할 수 있도록 연구자에게 자율성을 부여하는 유연한 연구관리가 필요하다.

라. 실질적 실생활 환경에서의 실증이 이루어질 수 있도록 실증체계 수립 및 가이드라인 제시 필요

정부의 전략 목표를 분명히 하고 관련 관계자와 목표 의식을 공유하고 역량 강화를 위한 지원 체제를 마련할 수 있도록 해야 한다. 체계적인 개발단계별 실증에 대한 정의 및 방법론이 수립될 필요가 있다. 사용자 수요 중심의 실사용 환경에서의 실증을 성과평가 방식으로 채택하려면, 개발 초기부터 성과평가 가이드개발도 함께 진행되어야 한다. 다양한 이해관계자 참여가 참여하는 포용적 실증 절차가 필요하다. 예를

들어 디지털 치료제인 경우 임상적 근거를 바탕으로 의료현장에서 사용되고 확산되어 지는지 외부 기관(의료진 또는 의료기관)의 객관적 평가와 진료가이드 적용을 위한 컨설팅이 필요하다. 모니터링이나 정책이슈 발굴 역할을 전담할 수 있는 주체를 포함한 컨소시엄을 구성하여 연구하는 방법도 있다.

획일적인 성과 지표에서 탈피하여 서비스와 기술 특성에 따라 평가에 있어 고유의 평가지표를 개발하여 활용할 필요가 있다. 일반적으로 성과지표 수립에서는 사용자(공공서비스 운영 공공조직 또는 수요기업)의 수요조사(VoC, Voice of Customer)와 공공서비스 이용자 평가를 포함한 폭넓은 정성적 평가를 중심으로 실증 성과평가 지표를 수립할 필요가 있다.

바. 기술 및 공공서비스 특성을 반영한 평가지표 정립

연구개발사업 평가 지표 개선 연구가 선행되어야 한다. 연구개발 과정에서 “사회문제”에 대한 고려가 중요한 개발 동인이자 인센티브로 작용할 수 있도록 인식 및 평가체계 개선이 필요하다. 또한, 기획 단계에서 사용자 참여, 개발과 실증 단계에서 사용자 활용 방안, 신기술 도입에 따른 효과 측정 등이 종합 평가 요소로 마련되면 사용자의 보다 적극적인 참여로 제품과 서비스의 수용성이 높아질 수 있다. 연구개발 결과가 문제 해결 효과로 이어지는 과정을 관찰할 수 있는 평가 지표를 발굴하고 관리하여야 한다.

3. 사회적 공론화 전략 개발

기술개발 초기단계에 기술에 대한 다양한 이해관계자의 수요가 공론의 장에 드러날 수 있도록 해야 한다. 이해관계자협의체를 구성하고 공식적인 의견수렴과 논의절차를 거쳐 기술발전의 방향성에 대한 광범위한 사회적 논의를 촉발하는 것이 필요하다. 이러한 협의체에서의 논의를 활성화 하기 위해 기술영향평가와 같은 연구를 병행하는 것도 좋은 전략일 수 있다. 이러한 기회를 통해 신기술과 공공서비스를 연결시키는 방식에 대해 기술확산 이전에 공공서비스 실무자를 포함한 관련 많은 전문가들이 폭넓게 의견을 공유하고, 기술개발의 목적성과 사회적 가치를 보다 명확하게 정립할 수 있다.

특히 공공서비스 전달체계를 통해 기술개발 성과를 제품/서비스 형태로 확산하고자 할 때, 기존의 산업경쟁력 강화를 위한 연구개발 사업과는 달리 광범위한 이해관계자의 이해와 수용적 태도가 뒷받침 되지 않으면 확산이 어렵다. 공공서비스의 경우, 정책에 관련된 이해관계자의 범위가 광범위하므로 기획, 수행, 평가 단계에 이해관계자가 참여할 수 있는 거버넌스를 구축하는 것이 중요하다.

이러한 이해관계자 참여 거버넌스 구축으로 장기적으로 신기술의 혁신생태계를 조성해 가는데 긍정적 효과가 발현될 수 있을 것이다. 신기술을 적용하여 새로운 제품을 개발하고자 하는 업체, 새로운 서비스기반의 사업을 해보려는 업체, 기존 업체 등 신/구 주체들이 모두 참여하는 협의체를 조직할 필요가 있다. 이러한 협의체를 통해 신기술이 적용된 제품/서비스에 대한 사회적 수요가 어떻게 형성되어 있는지에 대한 정보 및 인식공유가 촉진 될 수 있을 것이다. 또한 현재 시점에서 업체가 수용할 만한 비즈니스 모델이 무엇인지에 대한 논의가 이루어질 수 있다.

사회적 공론화의 단/중/장기적 목표를 설정하는 등 공론화 절차 및 방식에 전략적 접근이 필요하다. 신기술이 가진 기술적 성능의 확보가 필요한 단계에서 정부는 연구개발에 대한 지원에 중점을 두어야 하고, 사회적 공론화의 목적을 기술적 가능성과 잠재적 위험 등을 다양한 적용 영역 및 전달 체계(공공서비스 시장 또는 민간 시장 등)를 염두에 두고 탐색하는 데 두어야 할 것이다. 신기술의 기술적 성능이 어느 정도 확보되었고, 공공서비스를 통한 실질적인 구매와 판매가 일어나도록 정부가 유도하는 단계에서는 광범위한 사회적 공론화보다 당면한 이해관계자간 갈등을 해소하는 방안을 모색하는데 집중하는 것이 필요하다. 이 때 기술의 성능과 효과에 대한 확실한 검증이 선행적으로 이루어진 경우에 한하여 공공서비스 공급망을 통해 확산을 시도하는 것이 기존 사업자와의 갈등 또는 사용자의 거부감을 줄일 수 있는 방법이다.

4. 투명성 제고

가. 정부사업 정보공개로 통한 정책에 대한 신뢰 형성 촉진

어떤 실증사업 및 시범사업이 진행되고 있고, 어떤 성과를 얻었는지에 대한 정보공

개가 필요하다. 만족스럽지 않은 결과가 도출된 사례에 대해서도 결과를 투명하게 공개하고, 공개적인 피드백 절차를 거치는 것이 바람직하며, 부득이하게 성능에 대한 충분한 검증이 이루어지지 못한 경우, 사용자들에게 이 점을 미리 고지해야 한다.

실증이나 시범사업이 ‘상용화 성과’가 아니라, 제품이나 서비스의 부족한 점을 개선하기 위한 과정이라는 점이 개발자, 실증사업 관리기관, 수요처 또는 사용자에게 명확히 인식되어야 한다. 시범 서비스 발표회 등을 통해 신뢰를 쌓고 사용자, 현장관계자와 친밀감을 확보하여 일회성이 아님을 보여줘야 한다.

나. 실증 데이터 공유

보안이 필요한 데이터가 아닐 경우에는 시범사업 수행시 실증 환경을 외부에 공개하도록 하여 제3자의 교차 검증이 가능하도록 할 필요가 있다. 공개범위 등에 대해서는 추가적인 의견이 있었다. 민간 기업이 사업화를 목표로 하는 과제에서 데이터 공개는 시장을 왜곡시킬 수 있기 때문에 결과 보고서는 공유하지만, 데이터 자체는 실증연구 목적에 따라 선택적일 필요가 있다.

데이터 관리를 위해서는 목적성에 기반하여 공통 항목을 도출하는 등 사전 설계를 치밀하게 하여야 하는데, 개발사/기업에게 예민한 데이터(기업비밀)에 대한 보호장치 필요하다. 이에 데이터 공개에 대해서는 체계적인 절차를 마련하고 여러 주체가 모두 동의하는 상황에서 공개하는 것이 바람직하다.

다. 실증의 목적과 성과지표에 대한 기업과 실증사업 관리주체의 인식 공유

실증사업에 참여하는 기업이 평가 지표에 대해 충분히 이해하는 것도 중요하다. 관계자들에 대한 평가 지표 관련 교육도 진행하여 절차서 등을 기업체에 확산해야 한다.

기업으로 하여금 기술에 대한 수용성이 어떤 비즈니스모델을 적용하느냐와 같은 기술성능 외적인 부분과 연관되어 있다는 점을 인지하고 테스트베드를 적극적으로 활용할 수 있도록 지원할 필요가 있다.

제2절 실행 방안 제안

1. 수용성 제고를 위한 연구개발 지원 프레임 적용

사회문제대응을 위한 신기술이 적용된 제품 및 서비스를 개발하기 위한 연구개발 사업을 추진할 때, 정부가 고려해야 할 사항들을 제안하고자 한다. 정부부처, 사업관리조직, 연구개발주체 별로 추진해야 할 과업을 제시한다.

〈표 7-1〉 수용성 제고를 위한 연구개발 지원 프레임

	정부부처	관리조직	연구개발 주체
개발 전 단계	○ 사회/경제적 효과 창출을 고려한 로드맵 구상 - 현재 시점에서 경제적 타당성이 있다고 판단되는 기술에 대한 집중지원은 지양 - 기술의 사회적 영향 예측, 이해관계자 소통, 제도개선을 위한 거버넌스 구축 등을 로드맵에 반영 ○ 기술개발을 통한 다양한 사회/경제적 효과 예측 및 창출전략 수립 - 경제적 효과에 대한 예측 어려움 고려, 경제 외 부분에 대한 '외부효과'의 예측과 창출전략에도 중점을 둠 ○ 부처 간 협력을 통한 연구개발사업 기획	○ 사업참여 연구기관 및 기업 선정 - 우수한 연구개발 역량 또는 사업화 의지를 가진 기업 및 연구기관 선정 ○ 사회문제대응 목적성이 뚜렷한 RFP 작성 - 장기적 관점에서 개발초기단계에 달성해야 할 목표 정립 - 다학제 구성 및 이해관계자가 참여하는 연구개발 기획위원회의 중점 요구사항 반영	○ 연구개발 기획위원회 구성 - 학제 간 연구체제 하에 연구개발 목표 및 전략 수립 ○ ELSI 와 기술개발 사업의 통합적 기획 (예: 일본, 독일)

	정부부처	관리조직	연구개발 주체
개발 초기 단계 (실험단계)	- 신기술 적용 제품/서비스의 사회적, 경제적 가치 탐색을 위한 연구개발사업을 기술개발사업과 병행하여 추진 - 실용화 가능성이 높은 연구성과에 대한 후속지원 사업에 대한 예산 투입 - 연구개발과정에서 제기된 선행지식 창출을 위한 연구수요 충족을 위한 연구개발 사업에 대한 예산 투입	- Trial & Error 시간적, 재정적 비용발생에 대한 고려. 연구계획, 성과 목표, 예산의 유연성 - 지속적 지원이 필요한 사업과 중단해야 할 사업에 대한 판단, 판단기준 정립 (ex. 일본 돌봄로봇 사업에서의 stage-gate 전략) - Two Track 의 성과 관리 필요 (실용화 지원) 실용화 가능성이 높은 연구성과에 대한 후속지원 (새로운 연구개발 수요발굴) 연구개발과정에서 제기된 선행지식 창출을 위한 연구수요를 향후 연구개발 기획에 반영	- 잠재적 기술 사용자의 특정 요구사항 발굴 - 사회문제해결의 핵심 요구사항 도출 - 개발 중기단계에서 시행할 기능적 검증의 방법론 및 기준 정립 - 기존 검증기준 적용 가능성 탐색 - 사용대상, 사용환경/지역, 사용자 관행을 고려한 새로운 검증 방법론 도출(측정지표, 지수, 지표적용 방법, 지표적용의 한계 등) - 윤리적 요소 반영 - 개발 중기단계 적용할 검증모형 개발 - 실험실 수준에서 검증모형에 대한 테스트
실용성 검증단계 (L6-7)	중앙정부 차원의 중점 리빙랩 지정 및 네트워크 구축	- Pilot Application 인프라 구축 - 사용환경과 유사한 실험공간 및 설비 구축(pilot application) - small scale living lab 운영 - 실증계획 수립 지원	- 실증을 통해 달성해야 할 목표 정립 - small scale living lab 기반 실험 - 유사 사용환경을 조성하여 제품의 사용성, 안전성에 대한 실험 및 검증 - 높은 사회적 가치가 있다고 판단되는

	정부부처	관리조직	연구개발 주체
		- 공공연구기관 설비 활용 지원 - 중점 living lab 네트워크 활용 - 과거 유사한 실증사업의 기록물, 데이터 제공	사용컨셉에 따라 유사 사용환경 조성 (사용가치 탐색 연구에서 파악된 결과 반영) - 다양한 사용자 그룹의 참여 ○ 제품 사용의 다양한 맥락 이해를 위한 연구 추진 - 사용자 그룹의 유형화 및 수요파악 - 공공서비스 전달체계 유형별로 제품개발에 특별히 요구되는 사항 식별(크기, 가격, 지역, 횟수 등) ○ 고려해야 할 환경적 요인, 제도적 요인 식별
실용성 고도화 단계 (L8)	○ 실용성 고도화를 위한 정부지정 '실생활 환경의 테스트베드' 운영 (두 가지 유형 가능) - 중앙정부에 의해 지정된 중점 테스트베드 - 지방정부에 의해 지정된 중점 테스트베드 ○ 실생활 환경 기반 중점 테스트베드 운영 전략 수립 - 테스트베드 진입-검증-결과공유/확산을 위한 운영전략 수립 - 다양한 검증 목적, 검증 모델에 따른 검증결과가 산출될 수 있도록 안내 - 테스트베드를 통한 검증 결과 데이터의 공유(공유 가능한 데이터 식별)	○ 개발자-수요처 코디네이션 - 실증에 참여할 기업(공급측면)과 수요처 모집 - 실증 목적에 맞도록 수요처-공급처 매칭 - 실증 가이드라인에 대한 수요처, 공급처 학습 - 실증과정에서 제기되는 수요처 요구사항 대응 및 공급처와의 소통 촉진 ○ 정책 및 제도개선 이슈 발굴 및 정책거버넌스 의제화	○ Large scale living lab - 실제 사용환경에서 다양한 사용자 그룹의 참여를 통한 사용성, 안전성 검증 - 실제 제품사용 및 서비스가 이루어지는 장소/지역에서 검증 ○ 제품/서비스 도입 시 발생할 편익/비용을 고려한 실용화 전략 수립

	정부부처	관리조직	연구개발 주체
	○ 사회문제 대응 효과 분석 연구개발 사업 병행 - 현재 시점에서 개발 중인 기술의 사회문제 해결 가능성과 한계 식별 - 실증과정에서 새로운 연구개발 수요, 정책이슈 발굴 ○ 실증결과 분석 연구를 통해 발굴된 연구개발수요, 정책이슈 대응 - 새로운 연구개발 사업에 반영 - 정책이슈에 대한 사회적 담론 형성 ○ 제품/서비스 연구개발 가이드라인의 지속적 갱신 - 테스트베드의 운영을 통해 산출된 연구개발 가이드라인은 새로운 제품/서비스 유형을 확대해 가며 지속적으로 갱신 - 동일 제품/서비스 유형에서도 새로운 대상/방법론을 적용해 가면 지속적으로 갱신 ○ 테스트베드에서 시행된 수용성 검증 및 비즈니스 모델 검증 결과를 중앙정부 차원의 시범사업 종합 추진 계획에 반영		○ 비즈니스 모델 검증 - 상용화를 염두에 두고 다양한 기초자료 마련
사업화단계 (L9~)	○ 시범사업 종합 추진 계획 수립 ○ 시범사업 진행과정의 정보 공개를 통한 사회적 관심 제고 ○ 시범사업 결과 공개 ○ 시범사업 운영을 위한 이해관계자 참여 거버넌스 구축 모니터링 및 평가	○ 시범사업 운영 계획 및 추진전략 수립 - 공공서비스 전달 기관(예: 지자체, 공공기관) ○ 시범사업 추진을 통한 정책이슈 및 제도 개선 이슈 발굴 - 중앙정부 차원의 시범사업 운영 거버넌스 의제화	○ 시범사업 참여를 통한 비즈니스모델 최적화

	정부부처	관리조직	연구개발 주체
	○ 민간시장으로의 전환 전략 수립 - 민간시장 형성의 필요성, 가능성에 대한 검토 후 다양한 민간 사업자들이 가치사슬을 형성할 수 있도록 생태계 구축 지원 ○ 법적, 윤리적, 사회경제적 제도 프레임워크 제시 - 기술활용을 원치 않는 사람들을 고려한 대안 제시 (기존 시스템 선호하는 사람들에 대한 배려)		
확산 단계	○ 특정 문제 대응 목적에서 개발된 기술을 타 영역으로의 확산을 촉진하기 위한 “범 섹터 이해관계자협의체” 구축 및 운영 - 기업이 특정 문제 대응과 관련한 연구개발사업에서 확보한 기술을 바탕으로 사업영역을 확대하고, 글로벌 진출을 지원을 촉진하도록 지원 예) 일본의 로봇혁명이니셔티브 ○ 사고사례 관리체계 구축 - 제조사에는 제품출시 이후 모니터링 의무 - 사고접수 및 정보공개 시스템 구축 ○ 신기술 적용 제품/서비스의 ‘효과적인’ 사용을 위한 인력양성, 역량강화 프로그램 제공 - 기능에 대한 학습/훈련 - 윤리적 사용 ○ 사용효과 증진을 위한 사용자 교육		

자료: 연구진 작성

2. 주요 사회문제 대응 ‘개발-확산 연계형’ 연구개발 거버넌스 구축 : 개발전략-확산전략 간 Feedback Loop 활성화

가. 제안배경 및 목적

고령화, 기후위기, 해양오염 등 정부가 중점적으로 해결해야 할 사회문제영역에 대한 연구개발과 수용성 제고전략을 종합적으로 기획, 관리할 수 있는 사령탑이 필요하다.

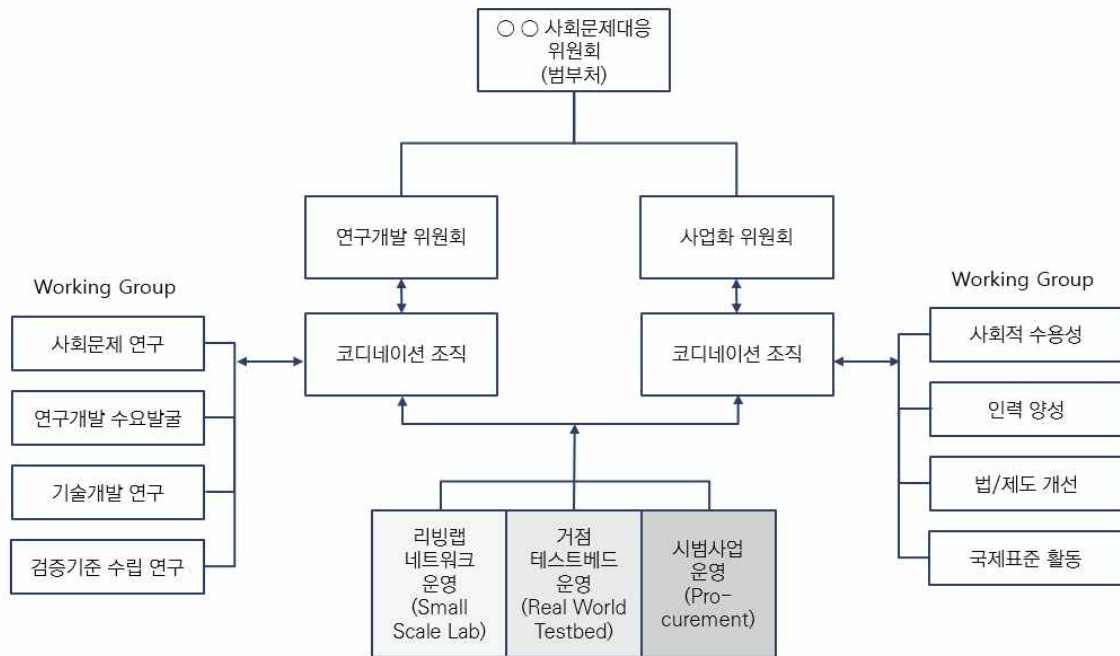
사회문제 대응을 위한 기술적 해법 모색이 적극적으로 이루어져야 하며, 개발과정에서 사회적 수용성을 검증하고, 제고하기 위한 다양한 방안들이 모색되어야 한다. 이는 기존의 연구개발 따로, 사회적 수용성 따로의 방식으로는 실현될 수 없다. 무엇을 개발할 것인가, 그리고 어떻게 개발할 것인가, 무엇을 검증할 것인가 등 개발의 기획과 수행 단계에서 검토되어야 할 다양한 문제들의 해답은 사회적 수용성을 고려하는 가운데 내려져야 한다.

여기서 간과하지 말아야 할 점은 사회적 수용성의 문제를 기술개발의 이슈와 별개로 보아서는 안된다는 점이다. 기존의 연구개발 거버넌스는 주로 기술개발에 관계된 행위자들을 중심으로 구성되었으며, 연구개발 과제를 기획하거나 성과를 관리하는 목적에서 구축되었다. 그러나 사회적 수용성 제고를 위해서는 기술개발 부문과 수용성 제고 부문의 과업들이 상호 연계되어 서로의 과업수행 결과에 따라 부문별 과업수행 전략이 정립될 수 있는 체계를 갖출 필요가 있다. 또한 사회적 수용성 제고를 위해서는 기술개발뿐만 아니라, 실용화단계, 사업화 단계 등 전 주기에 걸친 기술공급측면의 다양한 혁신활동이 사회적 수요에 민감하게 이루어질 수 있도록 종합적 접근이 필요하다.

나. 사업구조 및 내용

다음 그림은 이러한 종합적 연구개발 전략 수립이 가능한 거버넌스를 염두에 두고, 체계를 구조화 해 본 것이다.

[그림 7-1] 수용성 제고를 위한 기술개발-상용화 통합적 거버넌스



자료: 연구진작성

예를들어 고령화 대응을 위한 연구개발과 관련한 종합적 전략을 기획, 관리하는 기능을 하는 거버넌스는 ‘연구개발 위원회’와 ‘사업화 위원회’ 두 개의 축을 근간으로 운영된다. 각 위원회 산하에는 코디네이션 조직을 설치한다.

코디네이션 조직은 기술 및 서비스 개발과 실증에 관한 정보를 수집, 관리, 분석하여 그 결과를 워킹그룹(WG)에 전달하고 각 워킹그룹의 아젠다에 반영할 수 있도록 지원하는 역할을 한다.

워킹그룹은 크게 연구개발 위원회 산하 워킹그룹과 사업화 위원회 산하 워킹그룹으로 나뉜다. 연구개발 위원회 워킹그룹은 세부적으로 사회문제 연구, 연구개발 수요발굴, 기술개발 연구, 검증기준 수립연구 등으로 나뉘는데, 주로 연구개발 아젠다 발굴과 관련한 활동을 한다. 사업화위원회 워킹그룹은 세부적으로 사회적 수용성, 인력양성, 법/제도 개선, 국제표준 등으로 나뉘는데, 주로 확산을 위한 수용성 제고 방안, 제도개선 이슈, 기술표준 등의 아젠다 발굴 활동을 한다.

사회적 수용성 제고를 위한 정책아젠다는 사업화 위원회 산하 워킹그룹에서 다루는데, 아젠다 발굴을 위한 개발 및 실증 현황 모니터링 자료는 코디네이션 조직이 공급

하며, 수용성에 관한 아젠다는 코디네이션 조직을 통해 연구개발 위원회 산하 워킹그룹에서도 논의될 수 있도록 연계체계를 갖추고 있다.

다. 기대효과

이러한 기능을 갖춘 거버넌스를 구축한다면, 수용성의 문제가 단지 사용자에게 대한 정보제공으로 그치는 것이 아니라, 연구개발 과정에서도 중요한 기준점이 될 수 있게 하는데 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다.

3. CTA(Constructive Technology Assessment) 기반의 연구개발 사업 추진

가. 제안배경 및 목적

수용성 제고를 위해서는 혁신의 사회적 영향 예측과 그에 따른 연구개발 전략 수립이 필요하다. 기존에도 기술사업화를 위한 컨설팅, 기술개발 기획연구 등을 통한 컨설팅이 이루어졌다. 그러나 그러한 방식의 한계는 컨설팅과 기술개발이 별개로 작동했다는 데 있다. 기획과정에서는 다양한 분야 전문가들이 참여하여 다양한 측면에서 동향을 살펴보고, 방향성을 탐색한다. 그러나 막상 연구개발 과정에 들어서면 연구개발 주체의 역량, 연구개발 환경, 연구개발 관리제도 등이 작용하면서 원래 기획단계에서 고려되었던 요소들이 간과되는 경향이 있다. 그 결과, 기획보고서는 연구예산 확보에 유용한 자료로서만 그 기능을 다하고 실제 연구에 미치는 영향력은 미약해진다. 본 연구에서 시행한 정책전문가 의견수렴에서도 사회적 영향에 대한 예측에 기반한 연구개발 전략수립의 중요성이 언급된 바 있다.

이와 함께 수용성 제고의 관점에서 볼 때 현행 사회문제 대응 연구개발 사업에서 리빙랩의 운영전략에 대한 성찰이 필요하다는 점도 알 수 있었다. 전문가의 의견 중에는 많은 연구개발 사업에서 리빙랩 운영을 강조하고 있으나, 리빙랩을 연구개발 활동과 어떻게 연결시켜야 할지에 대한 전략적 접근은 거의 이루어지지 않는다는 의견도 많았다.

나. 사업구조 및 내용

사회문제대응을 위한 연구개발의 특징은 연구개발 성과 확인이 궁극적으로 사회부문의 변화를 통해서만 가능하다는 점이다. 일반적인 산업경쟁력 강화를 위한 연구개발의 성과는 기술부문이나 산업부문의 효과로 검증될 수 있다는 점에서 큰 차이가 있다. 리빙랩은 일종의 사회의 축소판으로 그 축소의 규모가 매우 큰 ‘small scale living lab’ 에서부터 실제 환경과 유사한 실험환경에서의 검증을 목적으로 한 ‘large scale living lab’ 까지 다양한 규모가 있는데, 연구개발 초기단계에서부터 리빙랩을 통한 검증을 시행하는 것은 향후 후반부의 연구개발 성패를 결정짓는데 큰 영향을 미칠 것이다.

본 연구에서는 연구개발의 사회경제적 가치 창출을 촉진하는 연구개발 전략과 연구실행, 이해관계자 참여방식의 실험과 기술개발이 유기적으로 연결될 수 있는 연구개발 사업추진 체계를 제안하고자 한다. 기술개발 부문과 사회적 수요를 연결시키는 CTA(Constructive Technology Assessment) 기반의 연구개발 추진체계를 제안한다. 이를 실행하기 위한 ‘사회문제 대응 연구개발 컨설팅 조직’으로서 연 ‘Co-Creation Center’를 수립하고 기술개발팀과 협력하는 형태로 연구를 진행한다.

사회문제 대응 연구개발 컨설팅 조직’(Co-Creation Center)의 기능은 크게 세 가지로 나뉜다.

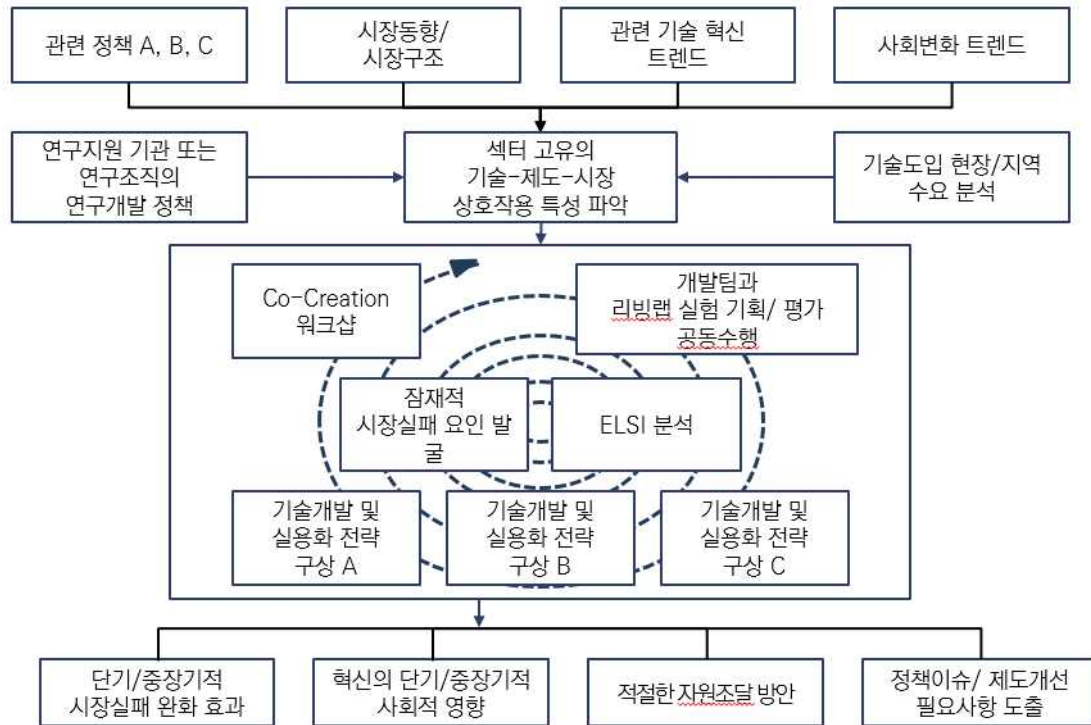
첫째, Horizon Scanning 기능이다. 일반적인 트렌드 분석은 산업트렌드, 기술트렌드 등을 개별적으로 고찰하지만, Horizon Scanning 기능의 핵심은 부문별 트렌드를 종합하여 연구개발 전략적 시사점을 이끌어 내는데 있다. 이를 위해서는 기술도입이 예상되는 지역 또는 현장의 수요를 파악하는 작업과 정부의 정책동향 분석도 중요하다.

둘째, 리빙랩 기반의 Co-Creation 워크숍을 진행하여 상용화를 이루기 위해 충족되어야 할 주요 요소들을 기술적, 윤리적, 환경적 측면에서 발굴하는 것이다. 이를 위해 ELSA(Ethical, Legal, Social Aspect)에 근거한 연구개발 실용화 전략이 도출될 수 있을 것이다. 워크숍 → 연구 → 워크숍 → 연구가 반복적으로 진행되는 가운데 연구개발이 진척될 수 있도록 해야 한다. Co-Creation Center는 리빙랩에서의 실험이 어떻게 이루어져야 하는지(참여자, 절차, 목표설정 등)에 대한 계획을 연구개발팀

과 공동으로 수립한다.

셋째, 연구개발의 사회경제적 파급효과에 대한 분석을 시행하고, 상용화 촉진을 위한 정책아젠다를 제시하는 것이다.

[그림 7-2] 1 Co-Creation Center 기능

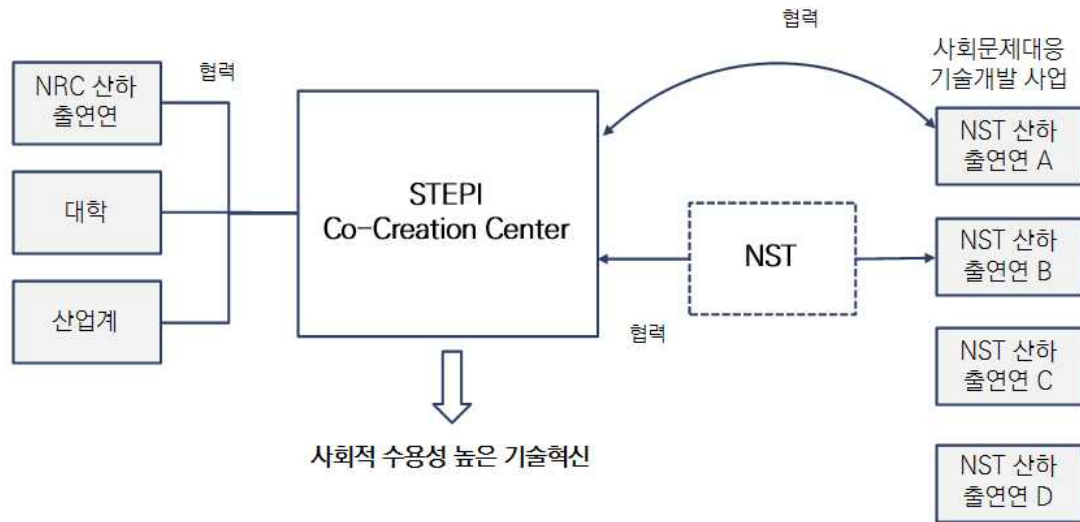


자료: 연구진 작성

이러한 연구개발 추진 방식은 사회문제대응을 위한 연구개발에서 필수적인 이해관계자의 참여, 예측적 전략개발, 그리고 검증과 개발의 지속적 반복 등의 요소를 충족시키고 있으나, 아직 표준화된 모형으로 자리잡고 있지 못하다. 따라서 이러한 연구개발 추진 방식에 대한 검증의 과정이 필요하다.

이에 본 연구에서는 과학기술정책연구원(STEPI), 국가과학기술연구회(NST), 경제인문사회연구회(NRC) 산하의 연구기관 등이 협력하여 Co-Creation Center를 운영하고 향후 확산하는 방안을 제안한다. STEPI Co-Creation Center에서는 이러한 모델이 갖는 장, 단점을 파악하고, 향후 다양한 연구개발 사업에서 실효성 있게 적용될 수 있도록 가이드라인을 만드는 것을 목표로 한다.

[그림 7-3] CTA 기반 기술개발 촉진을 위한 STEPI Co-Creation Center



자료: 연구진 작성

다. 기대효과

Co-Creation 이 중요하다는 것은 널리 인식되고 있으나, 실제 이를 연구개발 사업에 도입하기는 어려운 것이 현실이다. 시간적, 재정적 비용이 더 소요되기 때문이다.

사회문제대응을 위한 연구개발 사업은 정책기조에 따라 기복이 심하다. 어떤 성격의 정부가 들어서느냐에 따라 연구개발 예산 증감의 폭도 넓은 편이다. 이러한 상황에서 사회문제 대응을 위한 연구개발 사업에서 요구되는 시간과 자원 투입에 대한 근거를 마련하는 작업은 우수한 연구개발 성과를 도출하는데 가장 기본적으로 요구되는 일이라 할 수 있겠다. STEPI Co-Creation Center를 통해 시범적인 연구가 이루어진다면 사회문제대응을 위한 제품/서비스의 개발 및 확산 전략 수립에 보다 풍부한 근거자료를 제공할 수 있다.

4. 수용성 제고를 위한 정보·교류 플랫폼

가. 제안배경 및 목적

혁신활동의 성과가 사회에 성공적으로 구현되기 위해서는 수요자와 공급자간 정보의 미스매치를 최소화하려는 노력이 필요하다. 사회문제 대응 정책의 수용성 제고를 위한 정보·교류 플랫폼 구축이 하나의 대안이 될 수 있을 것이다.

신기술과 관련한 개별 실증 인프라는 이미 잘 갖추어져 있는 경우가 많으나, 공급자나 중개기관을 중심으로 신설, 폐지가 빈번하게 발생하기 때문에, 사용자 관점에서는 어디에 어떤 인프라가 있는지 한눈에 볼 수 있는 사이트맵 또는 정부지원사업을 검색해서 찾을 수 있는 메뉴판이 성과 창출에 효과적이다. 하지만 이는 개별 사업단위로는 구축하기 어려운 사업간 공동 인프라에 해당하는 특징이 있으며 개별 사업에 책임성을 확보하기는 어렵다는 한계가 있다.

또한, 정부의 정책사업별로 다양한 실증 또는 테스트베드 구축이 진행되고 있어서 유틸리티 장비와 장비에 대한 효율성 문제가 지속적으로 제기되고 있으며, 개별 기관이나 지자체 수준에서 실증 센터를 운영하는 것이 국가 전체적으로 효율적이지 아니라는 문제의식도 자주 제기된다. 이 때문에 기술·시장 리스크를 분산시키기 위한 전략적 지원 방안 속에 정부 차원의 실증·임상지원, 신기술 규제 특례와 같은 제도적 지원이 병행될 필요가 있다. 특히 지역 안배를 고려하여 전국에 분산되어 있는 지역의료 인프라의 활용 성 제고를 위해서는 적절한 정보의 제공이 필수적으로 요구된다.

혁신의 노력이 단순히 실패를 용인하는 정도가 아니라, 실패의 경험을 축적하고 이를 통해 개선점을 모색하는 방향으로 활용되기 위해서는 이에 걸맞는 유지·관리 노력이 요구되며, 공급자와 수요자간 정보 수준을 합치시키려는 노력은 이를 위한 필요조건이다. 특히 헬스케어나 인프라 같은 공공 정보의 경우, 정책의 공급자에게 정보 제공의 책임을 명시하는 것이 효과적일 수 있다.

나. 사업구조 및 내용

본 절에서 제안하는 정보·교류 플랫폼 구축은 크게 다음과 같은 3가지 형태로 진행될 수 있다. 첫째, 개별 부처 단위로 사회문제 대응 정책사업의 정보·교류 플랫폼을 구축하는 방안이다. 부처 내 단일 예산한도 내 사업 추진에 따른 실행력을 확보할 수 있다는 점, 관련성 높은 사업간 시너지 창출로 실질적인 협업 가능성을 높일 수 있다는 점이 장점이 될 수 있다. 하지만, 부처간 협업은 현실적으로 불가능하기 때문에, 당초 문제로 제기되었던 수요자 중심의 혁신수용성 제고에 한계가 있다는 점과 유사 정보·기능의 중복 제공으로 유지·관리에 따른 과다한 추가 비용이 발생하는 등 국가적 비효율을 야기할 수 있다는 우려도 있다.

둘째, 이슈별로 가장 관련성 높은 단일 부처가 정보 플랫폼을 통합 운영하는 방안이다. 예컨대, 디지털치료제는 복지부, 자율주행 서비스는 국토부, 돌봄로봇은 복지부 또는 산업부 등 관련성이 가장 높은 부처에게 플랫폼 운영 책임을 부여하는 것이다. 이를 통해 유사업무의 책임성을 명확히 할 수 있고, 이는 실질적으로 부처간 협업을 유도하는 장치가 될 수 있으며, 개별 사업의 연계 또는 이어달리기가 가능하다는 장점이 있다. 그러나, 부처간 협업체계 취약성은 그대로 남기 때문에 실질적인 협업이 되지 못할 우려, 부처별 사업에 대한 상충되는 가치 (공공성 vs. 시장성)의 직접적 충돌이 발생하는 경우 성과를 기대하기 어렵다는 한계가 있다.

마지막으로 앞서 언급한 CTA 기반 사회문제대응 연구개발 사업 추진체계 (가칭 Co-creation Center)에 책임을 두고 플랫폼을 구축하는 방안이다. 부처별 예산확보나 업무영역 중복 등의 문제로부터 독립적으로 운영 가능하다는 점이 가장 큰 장점이며, 이슈별로 충분한 전문성을 가지고 플랫폼을 운영할 수 있다는 장점이 있다. 반면, 부처 예산으로 반영되지 않기 때문에 오히려 중장기적으로 사업의 안정성을 담보하기 어렵다는 문제가 제기되며, 개발 기술의 가치 창출이라는 센터 고유업무와 괴리될 경우, 형식적인 정보 제공에 그칠 수 있다는 우려도 있다.

현실적으로는 마지막 대안의 한가지 형태로, 디지털 치료기기와 같이 대표 사업과 수행조직을 지정할 수 있는 분야에 대해 우선 시범사업으로 추진하는 방안을 제안할 수 있다. 한국보건의료연구원(NECA) 소속의 환자기술 의료기술최적화사업단 등에서

관련 사업을 메뉴판 형식으로 제공하고, 실수요자와의 소통을 통한 정책 효과 검증 및 사업 개선방안을 도출하는 방법이 될 수 있다. 기존 사업의 연장선상에서 예산과 책임을 가지고 운영할 수 있기 때문에 실현가능성이 높다는 장점이 있다.

다. 기대효과

본 정책대안은 궁극적으로 사회문제 대응을 위한 정책 사업을 총망라하는 포털을 구축하여, 정보를 제공하는 것이다. 혁신수용성 제고를 위한 관련 콘텐츠를 제공하면서 사회문제 대응의 실질적인 성과 확산을 목표로 하며, 이용자의 편의성 향상을 통해 사이트 이용자 확대 및 활용성 제고 또한 지향하는 방향이 될 수 있다. 실증 과정의 사고 또는 불만, 현실세계(real world)에서 구현하기 위해 필요한 실증·제도의 문제점을 공유하는 공간으로 활용할 수 있는데, 신기술 적용 사례에 대한 메뉴판 정보, 개발 중인 기술, 실증 중인 과제에 대한 정보, 실패 또는 사고 사례 등이 포털에 반드시 포함되어야 할 내용이라고 할 수 있다.

현재 진행 중인 정책사업에 대한 정보 공개도 중요한 내용이 된다. 복지부, 산업부, 과기부, 고용부 등 흩어져 있는 중앙정부부처 사업에 대한 정보와 함께 지자체 주도 사업에 대한 정보를 제공해야 한다. 시범사업 진행과정의 정보를 공개하여 사회적 관심을 환기하고, 시범사업의 결과 공개 및 모니터링·평가, 시범사업 운영을 위한 이해관계자간 참여 거버넌스 구축도 가능할 것으로 기대된다. 시범사업 운영계획 및 추진 전략, 시범사업 추진을 통한 정책이슈 및 제도개선 이슈, 후속 중앙정부 차원의 시범사업 운영 거버넌스 의제화 등도 포털이 제공할 수 있는 영역이다.

다양한 실증사업의 수행 과정에서 나타날 수 있는 사고사례 관리체계 구축도 포함된다. 사고접수 및 사고 수준별 정보공개 시스템, 실패·사고에 따른 피해 보상 원칙 및 실제 사례 제공, 사고 발생 후 혁신을 지원하기 위한 제도개선 노력 등을 공유할 수 있을 것이다. 그 밖에, 정보 플랫폼을 통해 미래사회전망, 이슈분석, 기술예측 등을 통한 문제 발굴 및 구체화, 사회적 가치 판단, 수요조사 등을 통한 우선순위 검토 등 사회문제 대응을 지원하는 혁신생태계 관련 정보를 제공할 수 있으며, 다수의 이해관계자들이 실시간 커뮤니케이션을 수행하는 허브 역할도 기대할 수 있다. 여기에는 기

존 사업에 대한 평가, 신규 예산사업의 기획, 사업 실효성을 높이기 위한 확장·축소 및 협력 대상자 발굴을 위한 정보 제공 등이 포함된다.

이상과 같은 정보·교류 플랫폼 구축의 기대효과는 다음과 같다. 첫째, 사회문제 대응을 위한 혁신 노력의 수요-공급간 미스매치 해소로, 수요자 중심의 혁신성과 확산이 가능하다. 둘째, 정책-사업-현장의 연계 촉진을 통한 사회문제 대응 목적 R&D의 실효성을 제고할 수 있다. 마지막으로 기획-실행-평가-피드백의 원활한 전주기 관리체계를 구축하여 기술개발 성과의 현장 적용과 확산을 강화하는 효과가 있을 것이다.

참고문헌

〈국내〉

- EVERETT M. ROGERS, 『개혁의 확산(Diffusion of Innovations)』, 김영석 역(2005), 커뮤니케이션북스.
- 경제산업성 산업구조심의회(2020), 「개호로봇 개발 및 도입촉진사업 기술평가보고서」.
- 과학기술정보통신부(2017.9.28.), 「제3차 생명공학육성기본계획, 바이오경제 혁신으로 혁신성장·미래 일자리·국민 건강 이끈다」.
- 과학기술정보통신부(2018), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022), 2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전」.
- 과학기술정보통신부(2023), 「공공조달 연계 R&D 실증·사업화 지원 2023년도 추진계획(안)」.
- 관계부처 합동(2019.8.), 「제3차 지능형 로봇 기본계획(2019~2023년도)」.
- 관계부처 합동(2021), 「제1차 첨단재생의료·첨단바이오의약품 5개년 기본계획」.
- 국토교통부(2023.11.29.), 「전국 모든 시도에서 자율주행차 달린다」.
- 국토교통부(2023.11.30.), 자율주행자동차 시범운행지구 운영성과(22년) 평가결과 공고
- 김문오·김유찬(2005), 「정부조달제도 발전방안 연구 - 전자조달제도를 중심으로 -」, 연구논문집.
- 김서용·최상옥·김동근(2010.3), 「新과학기술 수용성의 결정요인 분석과 정책적 함의」, 『한국정책학회보』, 19(1).
- 김선재(2018), 「정부 연구개발 실증사업의 현황 분석 및 투자 전략 수립에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 김은나, 옥민수, 신유경, 조민우, 이진용, 도영경. (2019). 환자중심성의 개념적 구성 요소: 환자와 가족구성원의 관점. 한국의료질향상학회지, 25(2), 26-43.
- 김학민·임숙자·박윤희(2023.2.), 「인공지능 기술 수용성에 영향을 미치는 변수들에 관한 연구: 과학기술분야 정부출연연구기관을 중심으로」, 『한국사회와 행정연구』, 33(4), pp. 241-270.
- 대한민국정부 보도자료(2021.3.30.), 「기적의 백신주사기 만든 10인, 한국판뉴딜의 상징이 되다」.
- 박도휘·강미영(2020), 데이터 3법 통과: 의료데이터, 개방을 넘어 활용으로. 삼정KPMG Issue

Monitor 제124호.

박상욱 외(2021. 12.), 『사회현안 해결을 위한 정부기술(GovTech) 발전 방안』,
정보통신정책연구원·(사)한국행정학회, 연구용역보고서.

박수규 외(2010), 『정부조달이 국가경제에 미치는 효과 분석』, 조달청·(재)산업관계연구원,
연구용역보고서.

박안선·이승민(2020), 디지털 치료제의 현황 분석 및 발전 방향. ETRI Insight (2020-05).

박희태, 2020 혁신조달 성과관리 및 성과지표 마련 방안 연구, 조달연구원

배재권(2018), 「국내 인터넷전문은행 이용자의 혁신저항과 혁신수용요인에 관한 연구: 혁신확산 및
혁신저항이론을 기반으로」, 『the e-Business Studies』, 19(2), pp. 91-104.

보건복지부 보도자료(2023.4.4.), 의료기기 글로벌 수출강국 도약을 위한 제1차 의료기기산업 육성·
지원 종합계획(2023~2027).

보건복지부(2023. 8), 「제3차 장기요양 기본계획(2023~2027)」.

보건복지부·한국건강증진개발원(2021.3.31.), AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 시범사업 온라인
설명회 자료 발표자료

보건산업진흥원 (2022) 「보건산업 대국민 인식조사」.

산업통상자원부(2019), 제7차 산업기술혁신계획.

서지영, 모미령 (2021) 미래의 사회가치와 혁신정책 이슈, 과학기술정책연구원

손수정 외(2019), 「실증 기반 기술사업화 효율성 제고 방안」, 과학기술정책연구원

송원경(2021), 2021 돌봄로봇 정책 학술토론회(심포지엄) 발표자료, 국립재활원

식품의약품안전처(2020), 디지털치료기기 허가·심사 가이드라인.

식품의약품안전처(2023), 의료기기 소프트웨어 허가·심사 가이드라인.

식품의약품안전처(2023). 디지털치료기기. R&D웹진 식의약 R&D이야기 통권 18호.

식품의약품안전처·식품안전정보원(2021), 2021년 식품·의약품 등의 안전기술영향평가 -
소프트웨어의료기기.

신재용(2020), 글로벌진출형 디지털치료제 상용화 기술개발사업 기획연구, 산업통상자원부.

안기덕(2022), 「노인돌봄 로봇(Robots)의 활용실태와 이슈분석」, 서울특별시·서울시복지재단

이상훈 외(2021. 11.), 『국내외 공공조달 동향과 변화관리 전략 연구용역』, 한국조달연구원.

- 이석준 외(2021), 「수용성 관점에서의 디지털 전환 결정요인에 대한 실증적 연구」, 『Journal of Information Technology and Architecture』, 18(2), pp. 181-197.
- 이원태 외(2018.12.), 『4차 산업혁명의 사회적 수용성 확보를 위한 국가전략 연구 - 지능정보기술의 사회적 수용성 모형 개발 및 결정요인 분석』, 경제인문사회연구회 협동연구총서, 18-43-04, 정보통신정책연구원.
- 조달청 보도자료(2023. 5. 3.), 「「2022 공공조달 통계연보」 발간...공공조달 규모 196조원」.
- 최종화 외(2014), 『기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안』, 과학기술정책연구원.
- 최종화 외(2022), 『혁신 및 안보 수요 기반 전략적 공공구매 추진방향 탐색』, 과학기술정책연구원.
- 최종화·조용래·김은아(2022), 『과학기술 혁신성과의 사회전달체계 혁신방안 연구』, 과학기술정책연구원.
- 하현선(2015) 노인장기요양사업 평가, 국회예산정책처,
- 한국교통연구원(2017), 자율주행자동차 도입의 교통부문 파급효과와 과제,
- 한국교통연구원(2018), 고령보행자 교통사고 유발 행동 분석 및 교통사고 감소 방안
- 한국교통연구원(2022), 자율주행차 시범운행지구의 모빌리티 서비스 사례 분석
- 한국산업기술진흥원(2022. 10.), 「혁신지향 공공조달 정책 현황과 기술혁신 촉진 방안」, 『ISSUE PAPER』, 2022-03.
- 한국산업기술평가관리원(2023). 서비스실증기반 디지털헬스 생태계 구축 지원사업 (기획보고서).
- 한국조달연구원(2020), 「공공 테스트베드 사업 세부실행 방안 연구」.
- 한국조달연구원(2022), 「혁신조달 확대 발전과 확산 방안」.
- 혁신조달매거진(2021. 8. 31.), 「스페셜 이슈 - 공공의 혁신으로 만드는 글로벌 강소기업」, 혁신조달매거진.

〈영문자료〉

- Allman, K., Edler, J., Georghiou, L., Jones, B., Miles, I., Omidvar, O., Ramlogan, R., Rigby, J. (2011), Measuring Wider Framework Conditions for successful innovation, NESTA
- Bauer, A., Bogner, A., Fuchs, D. (2021) Rethinking societal engagement under the heading of Responsible Research and Innovation: (novel) requirements and

- challenges, *Journal of Responsible Innovation*, 8:3, 342-363, DOI: 10.1080/23299460.2021.1909812
- Baur, D., et al. (2022). "Assessing the social acceptance of key technologies for the German energy transition." *Energy, Sustainability and Society*, 12(4).
- Bidgood, R. (2023). "Digital Health Is Central to Value-Based Payment Strategies". ECG Management.
- BIS. (2011), "*Forward Commitment Procurement - Practical Pathways to Buying Innovative Solutions*".
- Boon., W.P.C., Edler, J., Robinson, D.K.R. (2022), Conceptualizing market formation for transformative policy, *Environmental Innovation and Societal Transitions*, Volume 42, Pages 152-169,
- Bound, K., & Puttick, R. (2010). "Buying power? Is the Small Business Research Initiative for procuring R&D driving innovation in the UK?" *National Endowment for Science, Technology and the Arts*, United Kingdom.
- Brown, J. & Hendry, Ch. (2009) , Public demonstration projects and field trials: Accelerating commercialisation of sustainable technology in solar photovoltaics, *Energy Policy*, Volume 37, Issue 7, 2009, Pages 2560-2573,
- Buchmann, T., Wolf, P., Müller, M., Dreyer, M., Dratsdrummer, F., & Witzel, B. (2023), "Responsibly shaping technology innovation for the energy transition: An RRI indicator system as a tool," *Frontiers in Research Metrics and Analytics* 8
- Callon, Michel, Pierre Lascoumes, and Yannick Barthe (2011), *Acting in an Uncertain World: An Essay on Technical Democracy*. Cambridge: MIT Press
- Charles Edquist, Leif Hommen, Systems of innovation: theory and policy for the demand side, In: *Technology in Society*, Volume 21, Issue 1, 1999, Pages 63-79,
- Davis, F. D. (1989). "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology." *MIS Quarterly*, 13(3), pp. 319-340.
- Edler, J., & Georghiou, L. (2007). Public procurement and innovation—resurrecting the demand side. *Research Policy*, 36, pp. 949-963.

- Edquist, Ch., Hommen, L. (2012) Systems of innovation: theory and policy for the demand side, in: *Technology in Society*, Volume 21, Issue 1, 1999, Pages 63-79,
- Emmerich, P.(2020), “Public acceptance of emerging energy technologies in context of the German energy transition”, *Energy Policy*, 142.
- Engels, F., Wentland, A., & Pfothenhauer, S. M. (2019). Testing future societies? Developing a framework for test beds and living labs as instruments of innovation governance. *Research Policy*, 48(9), 103826.
- EPSRC/NERC/LWEC, 2010. Climate Geoengineering Sandpit 15-19 March 2010
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). “The triple helix-university-industry-government relations: A laboratory for knowledge based economic development.” *EASST Review*, 14, pp. 14-19.
- European Commission(2020). *Public Engagement in Responsible Research and Innovation*. Brussels: European Commission.
- Fagerberg, Jan (2018), “Mobilizing innovation for sustainability transitions: A comment on transformative innovation policy,” *Research Policy* 47: 1568-76;
- Foray, Dominique (2014), “From smart specialisation to smart specialisation policy,” *European Journal of Innovation Management* 17: 492-507.
- Foxon, T. (2002). Technological and Institutional “Lock-in” As a Barrier to Sustainable Innovation. In ICCEPT Working Papers.
- Fraaije, A. & Flipse, S.M. (2020) Synthesizing an implementation framework for responsible research and innovation, *Journal of Responsible Innovation* 7:1, 113-137
- Frishammar, J., Söderholm, P., Bäckström, K., Hellsmark, H., Ylinenpää, H. (2015) The role of pilot and demonstration plants in technological development: synthesis and directions for future research, *Technology Analysis & Strategic Management*, 27:1, 1-18, DOI: 10.1080/09537325.2014.943715
- Godin & Lane, (2013) Godin, B., & Lane, J. P. (2013). Pushes and Pulls: Hi(S)tory of the Demand Pull Model of Innovation. *Science, Technology, & Human Values*, 38(5), 621-654. <https://doi.org/10.1177/0162243912473163>

- Gregory Tassay(2009) The Technology Imperative and The Future of R&D Policy (NIST 발표자료),
- Grin, J. van de Graaf, H. (1996) Technology Assessment as Learning Science, Technology and Human Values
- Grunwald, A., & Achternbosch, M. (2013). "Technology Assessment and Approaches to Early Engagement." In: Doorn, N., Schuurbiers, D., van de Poel, I., & Corman, M. E. (Eds.), *Early Engagement and New Technologies: Opening up the Laboratory*. Springer, pp. 15-34.
- Harborne, P. & Hendry, Ch. (2009 "Pathways to commercial wind power in the US, Europe and Japan: The role of demonstration projects and field trials in the innovation process," *Energy Policy*, Elsevier, vol. 37(9), pages 3580-3595, September
- Häußermann, J.J., Maier, M.J., Kirsch, T.C. et al. Social acceptance of green hydrogen in Germany: building trust through responsible innovation. *Energ Sustain Soc* 13, 22 (2023)
- Hellsmark, H. & Jacobsson, S. (2012) Realising the potential of gasified biomass in the European Union—Policy challenges in moving from demonstration plants to a larger scale diffusion, *Energy Policy*, Volume 41, 2012, Pages 507-518
- https://www.nist.gov/system/files/documents/2017/05/09/the_technology_imperative.pdf
- Jakobsen, S-E, Fløys, A. Overton, J. (2019), "Expanding the field of Responsible Research and Innovation (RRI) - from responsible research to responsible innovation," *European Planning Studies*, 27:12, 2329-2343
- Jansma, S. R., Dijkstra, A. M., & de Jong, M. D. T. (2022). "Co-creation in support of responsible research and innovation: an analysis of three stakeholder workshops on nanotechnology for health." *Journal of Responsible Innovation*, 9(1), pp. 28-48.
- Johan Schot, W. Edward Steinmueller, 2018, New directions for innovation studies: Missions and transformations, In: *Research Policy*, Volume 47, Issue 9, 2018, pp. 1583-1584

- Kemp, R., Schot, J., Hoogma, R. (1998), Regime shifts to sustainability through processes of niche formation: The approach of strategic niche management, *Technology Analysis & Strategic Management*, 10:2, 175-198
- Kim, S., & Kim, S. (2015). The role of value in the social acceptance of science-technology. *International Review of Public Administration*, 20(3), pp. 305-322.
- Kline, S. J., & Rosenberg, N. (1986). An overview of innovation. In: Rosenberg, N., & Landau, R. (Eds.), *Positive Sum Strategies*. National Academy Press, Washington, DC.
- Latour, B. (2004). *Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy*. Harvard: Harvard University Press.
- Lee, J., Jun, S., Lee, C. (2022) Does demand-side innovation policy drive lock-in? Global evidence from solar energy in 155 countries, *Energy Research & Social Science*, Volume 89, 2022, 102539, ISSN 2214-6296,
- Lenderink, B., Halman, J.L.M., Voordijk, H. (2022) Innovation and public procurement: from fragmentation to synthesis on concepts, rationales and approaches, *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 35:4, 650-674
- Matti C., Rissola G., Martinez P., Bontoux L., Joval J., Spalazzi, A., & Fernandez, D. (2022). "Co-creation for policy: Participatory methodologies to structure multi-stakeholder policymaking processes." Publications Office of the European Union, Luxembourg.
- Michali, M., & Eleftherakis, G. (2022). "Public Engagement Practices in EC-Funded RRI Projects: Fostering Socio-Scientific Collaborations." *Administrative Sciences*, 12(3), pp. 104.
- Miles, N., Wilkinson, C., Edler, J., Bleda, M., Simmonds, P. and Clark, J. (2009) 'The wider conditions for innovation in the UK: How the UK compares to leading innovation nations.' NESTA Index Report. London: NESTA
- Mowery, D.C., Nelson, R., Martin, B. (2010) Technology policy and global warming: Why new policy models are needed (or why putting new wine in old bottles won't

- work), *Research Policy*, 39, issue 8, p. 1011-1023,
<https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:respol:v:39:y:2010:i:8:p:1011-1023>.
- NOTA: Technology Assessment: To Adjust or to Channel, Den Haag, 1994
- Novitzky, P., et al. (2020). "Improve alignment of research and policy and societal values." *Science*, 369(6199), 3 July 2020.
- OECD(2015), "Scientific advice for policy making: The role and responsibility of expert bodies and individual scientists", *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, 21, OECD Publishing, Paris.
- OECD(2015, 7. 6.), "OECD Government at a Glance 2015".
- OECD(2022), "Technology Assessment – a key source of strategic intelligence for policies on emerging and converging technologies" (2022년 발간 예정)
- OECD, Demand-side Innovation Policies, 2011
- Owen, R., Stilgoe, J., Macnaghten, P., Gorman, M., Fisher, E., & Guston, D. (2013), "A Framework for Responsible Innovation." In Owen, R., Bessant, J., & Heintz, M. (Eds.), *Responsible Innovation: Managing the Responsible Emergence of Science and Innovation in Society*, pp. 27-50, West Sussex, UK: Wiley.
- Parkhill, K., & Pidgeon, N. (2011). Public engagement on geoengineering research: preliminary report on the SPICE deliberative workshops. Understanding Risk Group Working Paper, 11-01. Cardiff University School of Psychology, Cardiff. Downloaded from: <http://psych.cf.ac.uk/understandingrisk/docs/spice.pdf>
- Pfotenhauer & Juhl, (2017) Policy instruments for public procurement of innovation: Choice, design and assessment, *Technological Forecasting and Social Change*, Volume 86, 2014, Pages 1-12,
- Ram, S., & Sheth, J. N. (1989). "Consumer resistance to innovations: the marketing problem and its solutions." *Journal of Consumer Marketing*, 6(2), pp. 5-14.
- Richard, Owen. (2014). "The UK Engineering and Physical Sciences Research Council's commitment to a framework for responsible innovation." *Journal of Responsible Innovation*, 1, pp. 113-117.
- Rip, A., & Robinson, D. K. R. (2019). "Constructive technology assessment and the

- methodology of insertion.” In *Nanotechnology and Its Governanc*, pp. 128-144. Routledge.
- Rip, A & Robinson, D.K. (2013) *Constructive Technology Assessment and the Methodology of Insertion, Early engagement and new technologies: Opening up the laboratory*, pp. 37-53
- Schot, J., & Rip, A. (1997). The past and future of constructive technology assessment. *Technol Forecast Soc Change*, 54, 251-268
- Silverman, R. M., Taylor, H. L., Yin, L., Miller, C., & Buggs, P. (2019). “Are We Still Going Through the Empty Ritual of Participation? Inner-City Residents and Other Grassroots Stakeholders’ Perceptions of Public Input and Neighborhood Revitalization.” *Critical Sociology*, 46(3), pp. 413-428.
- Smits, R./ Leyten, A./ den Hertog, P. (1995) “Technology assessment and technology policy in Europe: new concepts, new goals, new infrastructures”, in: *Policy Sciences*, Vol. 28, S.272-299.
- Stilgoe, J., Owen, R., & Macnaghten, P. (2013). “Developing a framework for responsible innovation.” *Research Policy*, 42, pp. 568-1580.
- Unruh, G. C. (2000). Understanding carbon lock-in. *Energy Policy*, 28, pp. 817-830.
- Uyarra, E., Zabala-Iturriagoitia, J. M., Flanagan, K., & Magro, E. (2020). Public procurement, innovation and industrial policy: Rationales, roles, capabilities and implementation. *Research Policy*, 49(1), 103844.
- Van der Vooren, A., Alkemade, F., & Hekkert, M. P. (2012). Effective public resource allocation to escape lock-in: the case of infrastructure-dependent vehicle technologies. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 2, pp. 98-117.
- Venkatesh, V. and Davis, F. D.(2000), “A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies”, *Management Science*, 46(2), pp. 186-204.
- Venkatesh, V. et al.(2003), “User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View”, *MIS Quarterly*, 27(3), pp. 425-478.
- Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). “Technology Acceptance Model 3 and a research agenda on interventions.” *Decision Sciences*, 39(2), pp. 273-315.

- Venkatesh, V., et al. (2012). "Consumer acceptance and use of information technology: extending the unified theory of acceptance and use of technology." *MIS Quarterly*, pp. 157-178.
- Voorberg, W. H., V. J. J. M. Bekkers, and L. G. Tummers (2015), "A Systematic Review of Co-creation and Co-production: Embarking on the Social Innovation Journey." *Public Management Review* 17 (9): 1333-1357.
- Winickoff, D. E. (2017). "The Next Production Revolution - Implications for Governments and Business Part 2- Chapter 8. Public Acceptance and Emerging Production Technologies." *OECD*, pp. 277-298.

〈일본어 자료〉

닛세이 기초연구소 리포트, 2012년 12월호

MD communit, <https://info.adus-arch.com/>(검색일 : 2023.08.30.)

PwCコンサルティング合同会社, ロボット介護機器事業の成果・課題及び介護・福祉機器事業の展開に関する調査報告書, 2021. 3.25

SIP-café, <https://sip-cafe.media/>(검색일 : 2023.08.30.)

YouTube 채널「SIP cafe onTube 自動運転」,
<https://www.youtube.com/@sipcafeontube8453/>(검색일 : 2023.08.30.)

YouTube 채널「SIP cafe onTube 自動運転」,
<https://www.youtube.com/@sipcafeontube8453/>(검색일 : 2023.10.1.)

ニッセイ基礎研究所, 介護ロボット開発の方向性とイノベーションへの期待-青山 正治, 2012.12

介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム, <https://www.kaigo-pf.com>

介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム, ニーズ・シーズマッチング事業,
<https://www.kaigo-ns-plat.com>

経済産業省 産業構造審議会産業技術環境分科会 研究開発・イノベーション小委員会評価
ワーキンググループ, ロボット介護機器開発・導入促進事業 技術評価報告書, 2020/2022

経済産業省,
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/automated-

driving.html/(검색일 : 2023.08.30.)

経済産業省,

<https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220304005/20220304005.html>/(검색일 : 2023.08.30.)

警察庁, <https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/selfdriving/L4-summary.pdf>/(검색일 : 2023.08.30.)

警察庁, <https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/selfdriving/roadtesting/index.html>/(검색일 : 2023.08.30.)

警察庁, <https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/selfdriving/roadtesting/230403jidountendourosiyoukyokakijyun.pdf>/(검색일 : 2023.08.30.)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED), <https://www.amed.go.jp>

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED),

ロボット介護機器開発・標準化事業基準策定・標準化コンソーシアム,

ロボット介護機器実証試験ガイドライン 第2版, 2021. 3

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED), ロボット介護機器実証試験ガイドライン作成に関する研究, 2017. 3.31

国土交通省(2017), 中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス実証実験
実験実施地域 公募要領

国土交通省(2017), 中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス平成29年度
実証実験計画 (案)

国土交通省(2020), 自動運転の実証実験・実運行中に発生した交通事故の実例,
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000051.html/(검색일 : 2023.10.1.)

国土交通省(2020), 自動運転実証実験の成果・課題について, p.2.

国土交通省(2020), 自動運転実証実験の成果・課題について, p.2.

国土交通省(2020), 自動運転実証実験の成果・課題について, p.6.

国土交通省, <https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/japanmaas/promotion/>/(검색일 : 2023.08.30.)

国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課, 都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会

内閣府(2016), 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 自動走行システム研究開発計画

内閣府, RoAD to the L4 프로젝트への期待,

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/Automated-driving/4_kuzumaki.pdf/(검색일 : 2023.08.30.)

내閣府, 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 第1期課題評価・最終報告書,
<https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/saishuhokoku.html>/(검색일 : 2023.08.30.)

내閣府, 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 第2期自動運転 (システムとサービスの拡張)
最終成果報告書, https://www.sip-adus.go.jp/rd/rd_page04.php/(검색일 :
2023.08.30.)

내閣府, 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 第3期スマートモビリティプラットフォームの構
築, <https://www.sip-adus.go.jp/exhibition/g4.html>/(검색일 : 2023.08.30.)

日本内閣官房, 日本再興戦略中短期工程表-戦略市場創造プラン(ロードマップ), 2013.6

株式会社三菱総合研究所, ロボット介護機器開発・標準化事業等の成果、課題及び今後の事業運営に
係る分析報告書, 2020. 3.25

厚生労働省 老健局 高齢者支援課 介護ロボット開発・普及推進室, 介護現場のテクノロジー開発に
関する政策動向, 2021. 7.16

〈웹페이지〉

국민건강보험 홈페이지, <https://www.longtermcare.or.kr/>

매드타임즈 홈페이지, <http://www.madtimes.org/>

보건의료기술종합정보시스템(www.htdream.kr)

여론속의 여론 홈페이지, <https://hrcopinion.co.kr/>

연합뉴스 홈페이지, <https://www.yna.co.kr>

의학신문 홈페이지, <http://www.bosa.co.kr/>

자율주행기술개발혁신사업단 홈페이지, <https://www.kadif.kr/>

조달청 블로그, <https://blog.naver.com/ppspr>

토요타 홈페이지, <https://global.toyota/en/>

파이낸셜뉴스 홈페이지, <https://www.fnnews.com/>

한국일보 홈페이지, <https://www.hankookilbo.com/>

한겨레 홈페이지, <https://www.hani.co.kr/>

혁신조달매거진, <http://yeskp.com/pps>

BBC 코리아 홈페이지, <https://www.bbc.com/korean>

DBpia 홈페이지, <https://www.dbpia.co.kr/>

EU-MACS PROJECT 홈페이지, <https://eu-macs.eu/>

Horizon 2020 홈페이지,

https://wayback.archive-it.org/12090/20220124082142/https://ec.europa.eu/info/index_en

Innovative Solutions Canada 홈페이지,

<https://ised-isde.canada.ca/site/innovative-solutions-canada>

K2Base 홈페이지, <https://now.k2base.re.kr/>

ScienceOn 홈페이지, <https://scienceon.kisti.re.kr/main/mainForm.do>

YouTube 채널, <https://www.youtube.com>

経済産業省 홈페이지, <https://www.meti.go.jp/index.html>

内閣府 홈페이지, <https://www.cao.go.jp/>

自動運転 홈페이지, <https://www.sip-adus.go.jp/>

国土交通省 홈페이지, <https://www.mlit.go.jp/>

SIP-café 홈페이지, <https://sip-cafe.media/>

毎日新聞 홈페이지, <https://www.mainichi.co.jp/>

公益財団法人 交通事故総合分析センター 홈페이지, <https://www.itarda.or.jp/>

自動運転車事故調査委員会 홈페이지, <https://www.npa.go.jp>